中国科学院大学课程教材

线性代数 I

中国科学院大学　　数学科学学院

作者：支丽红

编者：代梓灏　禹天石

鸣谢：黄逸鹤　梁昊　刘俊杞　郑涛

2026 年 6 月 24 日

目录

第一章 代数的起源 1
1.1 简谈代数 1
1.2 线性方程组初步 5
1.2.1 线性方程组与矩阵 5
1.2.2 线性方程组的相容性与解的个数 7
1.2.3 等价的线性方程组 9
1.2.4 解线性方程组：消元法 10
1.2.5 齐次线性方程组 14
1.2.6 二阶行列式 17
1.3 集合与映射 18
1.3.1 集合与子集 18
1.3.2 集合的运算 19
1.3.3 映射 21
1.3.4 映射的复合 24
1.3.5 集合的势 27
1.4 等价关系和序关系 29
1.4.1 二元关系 29
1.4.2 等价关系 30
1.4.3 同余关系 30
1.4.4 等价类与商映射 31
1.4.5 集合的分割 33
1.4.6 序关系 34
1.5 置换 35
1.6 整数的算术与辗转相除法 42
1.7 习题 46

第二章 矩阵 51
2.1 向量 51
2.1.1 坐标空间及其基本运算 51
2.1.2 线性相关性 52
2.1.3 极大线性无关组 56
2.1.4 子空间 58
2.1.5 基底与维数 60
2.2 矩阵的秩 64
2.2.1 秩定理 64

2.2.2 秩的应用 68
2.3 线性映射 70
2.3.1 线性映射的定义与线性延拓定理 70
2.3.2 线性映射下的子空间 73
2.3.3 线性映射在标准基下的矩阵表示 76
2.4 矩阵的运算 77
2.4.1 矩阵的加法和数乘 78
2.4.2 矩阵的转置 80
2.4.3 矩阵的乘法 80
2.4.4 矩阵加法、数乘和乘法的运算律 83
2.4.5 对角矩阵 85
2.4.6 秩不等式 86
2.5 方阵 87
2.6 矩阵的等价 91
2.7 矩阵的求逆与秩标准型 93
2.8 矩阵的分块 95
2.9 线性方程组解的结构 98
2.10 习题 101

第三章 行列式 109
3.1 行列式的定义 109
3.2 行列式的基本性质 112
3.3 行列式的进阶性质 115
3.4 行列式的应用 121
3.5 习题 124

第四章 群、环、域简介 131
4.1 二元运算 131
4.2 群 134
4.3 环 149
4.4 域 158
4.5 习题 163

第五章 复数域 171
5.1 复数的定义和运算 171
5.2 实数域的二次扩张 174
5.3 复数的初等几何 * 176
5.4 习题 178

第六章 多项式环 181
6.1 一元多项式 181
6.1.1 一元多项式环的定义与赋值同态 181
6.1.2 一元多项式的带余除法 186
6.1.3 一元多项式的最大公因子与辗转相除法 188

6.2 多项式的因式分解 192
6.2.1 唯一因子分解整环 192
6.2.2 多项式函数与插值 197
6.2.3 多项式的形式微分与无平方分解 200
6.2.4 整系数多项式的因子分解 204
6.2.5 有理函数的准素分解 208
6.3 多元多项式简介 212
6.3.1 定义与对称多项式 212
6.3.2 判别式与结式 219
6.4 实根隔离与近似求根简介 224
6.4.1 实根隔离 224
6.4.2 根的近似求解 226
6.5 代数基本定理 227
6.6 习题 228

中文索引 237

外文索引 243

符号索引 247

插图

1.2-1 二元线性方程组解集的三种情形 7
1.2-2 平移 16
1.3-1 集合的并与交 20
1.3-2 差集 20
1.3-3 映射与非映射的区别 22
1.3-4 单射、满射与双射 22
1.4-1 等价类、分割与商映射 32
1.4-2 圆柱与 Möbius 带 34

2.1-1 线性相关的几何意义示意图 54
2.9-1 非齐次线性方程组解集的结构示意图 99

3.1-1 行列式的面积与体积直观 109

4.3-1 几类常见环的包含关系 152

5.1-1 复数的模长与辐角 172

6.2-1 整环中若干元素类型的关系 192

表

1.3-1 常见数集记号 19

4.2-1 阶数不超过 15 的群 140

4.3-1 几类常见环 151

第一章　代数的起源

1.1　简谈代数

德国数学家 Leopold Kronecker (1823–1891) 有一句著名的话：

上帝创造了整数，其余都是人造的。

从最朴素的数学经验看，首先出现的是用来计数的正整数。数一个班有多少名同学、一本书有多少页，得到的都是

$$\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

在这个层次上，数的意义相对直观：它回答的是“有几个”。

不过，数学不能只处理“有几个”，还要处理“没有”以及各种运算关系。加入 0 以后，正整数列扩展为本书采用的自然数集

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

历史上，零在印度数学中逐渐兼具占位符和数的身份；从代数角度看，0 的意义在于它是加法的单位元，也使许多运算规则可以统一表述。在严格公理化的叙述中，自然数可以由 Peano 公理刻画；整数、有理数、实数和复数，则可以在自然数的基础上逐层构造。

数系扩张的内在动力，是让原来受限制的运算或方程在更大的范围内有意义。引入负数后，$a-b$ 不再必须要求 $a \geqslant b$；引入有理数后，非零整数作除数的除法可以在数系内完成；引入实数后，有理数轴上的空隙被补足，极限运算有了合适的落脚点；引入复数后，$x^2+1=0$ 这类实系数方程也有解。更深一层的事实是，复数域是代数闭的，即每个非常数复系数多项式都在复数域中有根；这是后来可以证明的定理，而不是复数的定义。由此可见，研究数系及其运算规律，是代数的基本任务之一。

从今天的眼光看，代数的早期发展可以按三条主线来理解：

线索一：数系的扩张

方程的解未必落在原先熟悉的数系中。如果只允许整数，方程

$$2x = 1$$

就没有解；把数系扩大到有理数后，才有 $x = \dfrac{1}{2}$。但是有理数仍然不够，例如

$$x^2 = 2$$

没有有理数解。这说明若要在更大的数系中求解这类方程，就需要引入无理数。若只在实数中讨论，方程

$$x^2 = -1$$

仍然没有解；引入满足 $i^2 = -1$ 的虚数单位后，便得到 $x = \pm i$，并进入复数系。

这样看，数系并不是一次性给定的清单，而是在“希望方程有解、运算尽可能封闭”的要求下逐步扩大的。每一次扩张都保留原有的运算规则，同时纳入新的对象。

线索二：数形结合

代数式本身只是符号，但在选定坐标系以后，方程就可以具有几何意义。例如，当 $a \neq 0$ 时，一元一次方程

$$ax = b$$

在数轴上确定一个点 $x = \frac{b}{a}$。再看平面直角坐标系中的二元一次方程

$$ax + by = c, \quad (a, b) \neq (0, 0).$$

满足这个方程的所有点 (x, y) 构成一条直线。因此，方程组

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

描述的是两条直线的公共点：它们可能相交于一点，可能平行而没有公共点，也可能重合而有无穷多个公共点。在更多变量中，当一次项系数不全为零时，一个线性方程对应一个超平面；线性方程组对应若干这样的几何对象的公共部分。

所以，解线性方程组不仅是对符号作运算，也是在研究由线性方程描述的几何图形。法国数学家 Sophie Germain (1776–1831) 有一句常被归于她的话：

> 代数不外是符号的几何，而几何不外是图形的代数。

从线性代数的角度看，线性方程组正是这种联系的第一批系统对象：它既可以按符号规则消元，也可以看作若干直线、平面或超平面的公共部分。

线索三：高次方程求解

一元二次、三次、四次方程都有根式求解方法；从五次方程开始，问题出现了本质变化。这条线索后来通向了 Galois 理论。

1. **一元二次方程**：从一般的二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

出发。两边除以 a，并记

$$p = \frac{b}{a}, \quad q = \frac{c}{a},$$

方程化为 $x^2 + px + q = 0$。配方法的目的，是通过一次变量平移消去一次项。令

$$x = y - \frac{p}{2},$$

代入后得到

$$\begin{aligned} 0 &= \left(y - \frac{p}{2}\right)^2 + p\left(y - \frac{p}{2}\right) + q \\ &= y^2 + q - \frac{p^2}{4}. \end{aligned}$$

于是

$$y^2 = \frac{p^2}{4} - q, \quad y = \pm\sqrt{\frac{p^2}{4} - q}.$$

回到原来的变量，便得到

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

这就是熟悉的一元二次方程求根公式。当 $b^2 - 4ac < 0$ 时，若在复数域中理解平方根，上式仍给出两个复数根；若只讨论实数解，则此时没有实根。这里的关键不是代入某个具体数值，而是把含有符号的表达式恒等变形为便于求解的形式，这是初等代数的基本手段。

2. **一元三次方程：**三次方程的求根公式通常称为 Cardano 公式。1545 年，Girolamo Cardano 在《大法》中出版了这一公式；相关工作还可追溯到 Scipione del Ferro 和 Niccolò Fontana Tartaglia。这背后还有一段历史争议，不过这里只说明公式背后的代数变形。

   对一般三次方程

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0,$$

   先除以 a，再令 $x = y - \frac{b}{3a}$，消去二次项，得到降次三次方程

$$y^3 + py + q = 0, \quad p = \frac{c}{a} - \frac{b^2}{3a^2}, \quad q = \frac{2b^3}{27a^3} - \frac{bc}{3a^2} + \frac{d}{a}.$$

   接下来把 y 写成两个数的和：$y = u + v$。展开后

$$y^3 + py + q = u^3 + v^3 + (3uv + p)(u + v) + q.$$

   如果要求 $3uv + p = 0$，原方程就化为

$$u^3 + v^3 = -q, \quad u^3 v^3 = -\frac{p^3}{27}.$$

   因此 u^3 和 v^3 是二次方程

$$T^2 + qT - \frac{p^3}{27} = 0$$

   的两个根。取

$$u^3 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}, \quad v^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}},$$

   就得到一个根

$$y = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}.$$

   最后由 $x = y - \dfrac{b}{3a}$ 回到原变量。若要得到全部根，需要在复数域中选择并配对立方根；这也是三次方程公式比二次方程公式显得复杂的原因之一。

3. **一元四次方程：**四次方程也可以用根式求解。Lodovico Ferrari (1522–1565) 的办法，核

心仍是把高次方程降到低次方程。对

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0, \quad a, b, c, d, e \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0,$$

先除以 a，再令 $x = y - \dfrac{b}{4a}$，消去三次项，得到

$$y^4 + py^2 + qy + r = 0,$$

其中 p, q, r 由原方程的系数确定。若 $q = 0$，它就是关于 y^2 的二次方程，可以先求出 y^2，再开平方。

若 $q \neq 0$，取一个待定数 m，把左边写成

$$y^4 + py^2 + qy + r = (y^2 + m)^2 - \left((2m - p)y^2 - qy + (m^2 - r)\right).$$

只要能让括号中的二次式成为完全平方，四次方程就分解成两个二次方程。这个条件等价于

$$q^2 = 4(2m - p)(m^2 - r).$$

这是一个关于 m 的三次方程，可以用 Cardano 公式求解。取到合适的 m 后，原四次方程便分解为两个二次方程；解出 y，再由 $x = y - \dfrac{b}{4a}$ 回到原变量。也就是说，四次方程的根式求解最终归结为一个三次方程和两个二次方程的求解。

4. **一元五次及以上方程：**到五次方程时，情况发生了本质变化。这里说的不是某个具体五次方程不能解，而是不存在一个只用四则运算和开方、并适用于所有五次方程的通用公式。Paolo Ruffini (1765–1822) 首先给出重要尝试；Niels Henrik Abel (1802–1829) 后来给出严格证明。这一结论通常称为 Abel–Ruffini 定理。

   Évariste Galois (1811–1832) 进一步说明，根式可解性与方程根之间的置换对称性有关。这条思想在后续抽象代数中会发展为 Galois 理论。例如在有理数域上，$x^5 - 1 = 0$ 的根可以用根式表示，而 $x^5 - x - 1 = 0$ 的根不能全部由根式表示。

上面的三条线索说明，代数并不是单纯的符号计算。它一方面关心数系怎样扩张，另一方面关心方程怎样求解、方程又怎样对应几何对象。在这些问题中，一次方程是最简单的一类，却也是最适合系统研究的一类：它们的运算规则清楚，几何图像直观，并且可以自然地推广到多个未知量。

这正是本书从线性方程组出发的原因。多元一次方程组把“符号运算”和“几何图像”放在同一个对象上。矩阵则把方程组中的系数有条理地组织起来，使我们能够用统一的方法讨论求解、变换和结构。沿着这条路继续走，就会逐步引出矩阵、行列式、向量空间和线性映射等概念。至于高次方程背后的群、环、域，以及多项式方程组的几何结构，则会在后续课程中发展为抽象代数和代数几何等方向。

1.2　线性方程组初步

1.2.1　线性方程组与矩阵

线性代数从**线性方程组** (system of linear equations) 开始。本节先在实数范围内讨论。

先看一个熟悉的例子：固定未知数的顺序为 x_1, x_2, x_3，把每个方程中的系数和常数按位置抄下来，就得到右边的数表。

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 5, \\ x_1 \qquad + 4x_3 = 6 \end{cases} \quad \longleftrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 4 & 6 \end{array}\right).$$

第二个方程没有 x_2 项，所以对应位置必须填 0，不能把后面的数向左挪。数表的每一行对应一个方程，竖线左侧的三列依次对应 x_1, x_2, x_3，右侧一列记录常数项。

下面把具体的数换成字母，就能同时讨论任意多个方程和未知数。设 m, n 为正整数，并考虑关于未知数 $x_1, \dots, x_n$ 的实系数方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \tag{L}$$

其中 $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$，$i = 1, \dots, m$，$j = 1, \dots, n$。这些字母各有分工：$m$ 数方程，n 数未知数；a_{ij} 是第 i 个方程中 x_j 的系数，b_i 是这个方程的常数项。对一个给定的方程组，a_{ij}, b_i 都是已知的数，要求的是 x_j。方程组的一个**解** (solution)，是一组按顺序排列的实数

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

使得把 $x_1 = \lambda_1, \dots, x_n = \lambda_n$ 同时代入所有方程后，每个等式都成立。这里的“线性”指每个方程左端都具有

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n$$

这样的形式；某个未知数可以不出现，但不能出现 $x_i x_j$、x_i^2 或更高次项。常数项写在右端，未知数只出现在左端的一次齐次线性表达式中。

为了把方程组中的系数和常数项从未知数符号中分离出来，我们先约定矩阵的基本语言。一般地，一个由 m 行 n 列的数组成的矩形表记为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad A = (a_{ij})_{m\times n},$$

并称为 $m \times n$ 阶**矩阵** (matrix)。数 a_{ij} 称为 A 的第 i 行第 j 列**元** (entry)，也称为 (i, j)-元；第一个下标表示行号，第二个下标表示列号。若 $n = m$，则称 A 为**方阵** (square matrix)。

用矩阵解线性方程组

为了书写矩阵的行和列，我们把 A 的第 i 行记为

$$A_{i\bullet} = (a_{i1}, \dots, a_{in}),$$

把第 j 列记为

$$A_{\bullet j} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}.$$

回到方程组 (L)。未知数的排列顺序一旦固定，方程组左端的系数可以按原来的行列位置排成

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

并称它为 (L) 的系数矩阵。它有 m 行 n 列：每一行对应一个方程，每一列对应一个未知数。系数矩阵 A 只记录未知数前的系数。

若把右端常数项排成一列

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

再把这一列作为最后一列附在 A 后面，就得到

$$B = (A \mid \mathbf{b}) \coloneqq \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right).$$

这个 $m \times (n+1)$ 矩阵称为 (L) 的**增广矩阵** (augmented matrix)。竖线只起分隔作用，提醒我们左边是系数，右边是常数项。增广矩阵 $(A \mid \mathbf{b})$ 同时记录系数和右端常数项。在未知数顺序 $x_1, \dots, x_n$ 固定后，增广矩阵 B 完全确定方程组 (L)；反过来，方程组 (L) 也完全确定 B。

有了增广矩阵，消元过程可以记录为行向量之间的运算。这里先定义所需的行向量加法、减法和数乘；至于哪些行操作在方程组层面不改变解集，将在后文作为初等行变换正式规定。具体地，设行向量

$$\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_q), \quad \mathbf{v} = (v_1, \dots, v_q),$$

其中 $u_i, v_i, \alpha \in \mathbb{R}$。定义

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} \coloneqq (u_1 + v_1, \dots, u_q + v_q),$$
$$\alpha\mathbf{u} \coloneqq (\alpha u_1, \dots, \alpha u_q).$$

对两个等长行向量逐项相加、相减，或把一个行向量整体乘以同一个数，都是行向量运算。特别地，增广矩阵的每一行长度为 $n+1$，所以在矩阵中记录方程消元时，最后的常数项也必须同时参与运算。

例 1.2.1. 求解

$$\begin{cases} x + 2y = 3 & (1.2.1) \\ 2x + 3y = 1 & (1.2.2) \end{cases}$$

解. 先用第二个方程减去第一个方程的两倍，即

$$(1.2.2) - 2(1.2.1): \quad -y = -5.$$

由此得到 $y = 5$。再代入式 (1.2.1)，得 $x = -7$。于是方程组的解为

$$\begin{cases} x = -7 \\ y = 5 \end{cases}$$

同样的消元过程可以直接写在增广矩阵上。下面 R_i 表示当前矩阵的第 i 行；每一步都把整行一起运算：

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -5 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow -R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 5 \end{array}\right).$$

最后一个增广矩阵对应方程组 $x = -7,\ y = 5$。这个例子说明，对方程作消元可以写成对增广矩阵的行操作。后面我们将说明，哪些行操作不会改变方程组的解集。 □

1.2.2　线性方程组的相容性与解的个数

定义 1.2.1. 如果线性方程组 (L) 有解，则称 (L) 是**相容** (consistent) 的；如果 (L) 无解，则称 (L) 是**不相容** (inconsistent) 的。

简而言之，“相容”说的是各个方程的要求可以同时满足；“不相容”则表示这些要求彼此矛盾。对于由两个二元一次方程组成的方程组，可以把两个方程看成平面上的两条直线。两直线相交、平行或重合，分别对应唯一解、无解或无穷多解，见图 1.2-1。

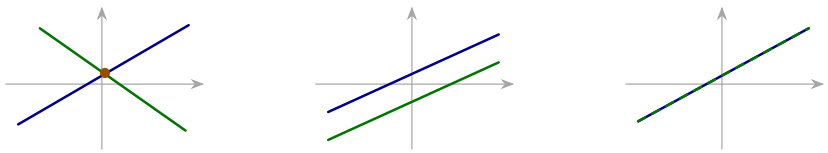


图 1.2-1 二元线性方程组解集的三种情形

下面看一个例子。对方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 5 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = -1 \end{cases}$$

从方程直接看，第二个方程减去第一个方程的两倍得 $-x_3 = 3$，而第三个方程减去第一个方程得 $x_3 = -2$，矛盾。因此原方程组无解，即不相容。

把同样的过程写成增广矩阵，就是

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & 5 & 5 \\ 2 & -1 & 4 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 4 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

最后一行对应等式 $0 = 1$，它把矛盾直接暴露出来。这里矩阵只是记录方程相减的过程；稍后我们会把这类行操作系统地整理为初等行变换。

定义 1.2.2. 设 (L) 是相容的。如果 (L) 有唯一解，则称 (L) 是**确定** (determined) 的；如果 (L) 有不止一个解，则称 (L) 是**不确定** (undetermined) 的。

因此，一个线性方程组首先分为相容与不相容；只有在相容的前提下，才进一步讨论它是确定还是不确定。换言之，解的情形分为

$$\text{不相容} \quad / \quad \text{确定} \quad / \quad \text{不确定}.$$

例 1.2.2. 讨论方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ \quad ax_2 + x_3 = 0 \\ \quad\quad\quad x_3 = b \end{cases}$$

其中 $a, b \in \mathbb{R}$。

解. 下面按 a 是否为零以及 b 是否为零分三种情况讨论。由第三个方程得 $x_3 = b$。代入第二个方程，得到

$$ax_2 + b = 0.$$

1. 若 $a \neq 0$，则

$$x_2 = -\frac{b}{a}.$$

再代入第一个方程，得到

$$x_1 = 1 - x_2 - x_3 = 1 + \frac{b}{a} - b.$$

因此方程组是确定的。

2. 若 $a = 0$ 且 $b \neq 0$，则第二个方程变成 $x_3 = 0$，而第三个方程给出 $x_3 = b \neq 0$。此时同一个未知数 x_3 被要求同时等于 0 和非零数 b，矛盾。因此方程组不相容。

3. 若 $a = b = 0$，则方程组化为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ \qquad\qquad x_3 = 0 \end{cases}$$

于是 $x_3 = 0$，且 $x_1 + x_2 = 1$。例如，对任意实数 t，令

$$x_2 = t, \quad x_1 = 1 - t, \quad x_3 = 0,$$

都得到一个解。因此方程组有无穷多个解，即不确定的。

□

1.2.3　等价的线性方程组

现在回答前面留下的问题：哪些行操作不会改变方程组的解集？消元时，我们不断把一个方程组改写成另一个方程组。为了保证改写后解集不变，需要先明确消元过程中保持不变的对象。

定义 1.2.3. 设 (L) 是关于未知数 $x_1, \ldots, x_n$ 的线性方程组，定义它的**解集** (solution set) 为

$$\mathrm{Sol}(L) \coloneqq \left\{ (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; (\lambda_1, \ldots, \lambda_n)\text{满足}(L) \right\}.$$

设 (L) 和 (L') 是关于同一批未知数 $x_1, \ldots, x_n$ 的两个线性方程组。如果

$$\mathrm{Sol}(L) = \mathrm{Sol}(L'),$$

则称 (L) 和 (L') 是**等价** (equivalent) 的。

若两个方程组的未知数集合或未知数顺序不同，必须先统一未知数顺序，才谈得上解集是否相同。这里也包括二者都无解的情形：此时两个解集都等于空集 $\varnothing$，所以二者同样看作等价。

定义 1.2.4. 设 M 是矩阵，R_i 表示它的第 i 行。下列三类操作称为矩阵的**初等行变换** (elementary row operation)。下面用蓝色标出改变的行，省略号表示其余各行保持不变。

(I) 交换两行，记为 $R_i \leftrightarrow R_j$。

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ R_i \\ \vdots \\ R_j \\ \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} \begin{pmatrix} \vdots \\ R_j \\ \vdots \\ R_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

(II) 把第 i 行的 α 倍加到第 j 行，记为 $R_j \leftarrow R_j + \alpha R_i$，其中 $i \neq j, \alpha \in \mathbb{R}$。

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ R_i \\ \vdots \\ R_j \\ \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{R_j \leftarrow R_j + \alpha R_i} \begin{pmatrix} \vdots \\ R_i \\ \vdots \\ R_j + \alpha R_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

(III) 把第 i 行乘以非零常数 α，记为 $R_i \leftarrow \alpha R_i$，其中 $\alpha \neq 0$。

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ R_i \\ \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{R_i \leftarrow \alpha R_i} \begin{pmatrix} \vdots \\ \alpha R_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

在 (II) 类变换中，右边的 R_i 指变换前的第 i 行；这一操作只改变第 j 行，第 i 行本身保持不变。当 $\alpha = 0$ 时，(II)类变换不改变矩阵；保留这种情形不影响定义。

每一种初等行变换都有同类型的逆操作：(I)类变换的逆仍是交换同两行；$R_j \leftarrow R_j + \alpha R_i$ 的逆是 $R_j \leftarrow R_j - \alpha R_i$；$R_i \leftarrow \alpha R_i$ 的逆是 $R_i \leftarrow \alpha^{-1} R_i$。

引理 1.2.1. 设线性方程组 (L) 对应的增广矩阵为 B。对 B 作一次初等行变换，得到矩阵 B'，并把 B' 看作另一个线性方程组 (L') 的增广矩阵。则 (L) 与 (L') 等价。

证明. (I)类变换只交换方程的排列顺序；(III)类变换把一个方程的两边同乘非零常数，除回去就恢复原方程。它们都不改变解集。

下面完整写出(II)类变换。为便于展示，设 $i < j$；$j < i$ 时道理相同。矩阵上的操作是

$$\left(\begin{array}{ccc:c} \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} & b_j \\ \vdots & & \vdots & \vdots \end{array}\right) \xrightarrow{R_j \leftarrow R_j + \alpha R_i} \left(\begin{array}{ccc:c} \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{j1} + \alpha a_{i1} & \cdots & a_{jn} + \alpha a_{in} & b_j + \alpha b_i \\ \vdots & & \vdots & \vdots \end{array}\right).$$

右侧矩阵对应的方程组，只把第 j 个方程替换为它与第 i 个方程的 α 倍之和。因此原方程组的每个解仍满足新方程组。反过来，从新方程组的第 j 个方程减去第 i 个方程的 α 倍，就恢复原方程组，故两者解集相同。 □

1.2.4　解线性方程组：消元法

本小节把前面的讨论合在一起：先用初等行变换把增广矩阵化简，再从化简后的方程组判断相容性、唯一性并求解。

定义 1.2.5. 设 M 是矩阵。一个非零行中最左边的非零元素称为这一行的主元。如果 M 满足下列两个条件：

1. 零行都排在非零行的下方；
2. 从上到下看，各非零行的主元所在列严格向右移动，

则称 M 是**行阶梯形** (row-echelon form) 矩阵。旧讲义中也写作“行阶梯型”，含义相同。

由定义可知，每个主元下方的元素都是 0。

下图给出一个行阶梯形矩阵。圆圈中的数是主元，虚线沿着主元的左侧和下侧逐级向右下移动；虚线左下方全是 0。主元可以不是 1，相邻两个主元也不一定在相邻两列。

$$\begin{bmatrix} 0 & \textcircled{2} & -1 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{-3} & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{5} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

主元列：第 2, 4, 5 列

零行在最下方

作为相关术语，对方阵 $A = (a_{ij})$，若主对角线下方的元素全为 0，即 $i > j$ 时 $a_{ij} = 0$，则称 A 为上三角矩阵；若主对角线上方的元素全为 0，即 $i < j$ 时 $a_{ij} = 0$，则称 A 为下三角矩阵。

例 1.2.3. 将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 6 & 14 & 22 \end{pmatrix}$$

用初等行变换化为行阶梯形。

解. 第一列全为零，从第二列选取主元。交换前两行，再用第一行消去第三行的第二个元素：

$$A \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 6 & 14 & 22 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

最后一步用第二行的主元 2 消去其下方的元素，得到的矩阵有两个主元，分别位于第 2, 3 列，且零行在最下方。 □

上述过程可以逐行进行，并得到一般结论。

引理 1.2.2. 设 A 是矩阵，则通过有限次 (I) 和 (II) 类初等行变换可以将 A 化为行阶梯形。

证明. 对行数 m 归纳。$m=1$ 或 $A=O$ 时结论成立。设 $m>1$ 且 $A\neq O$，取最靠左的非零列为第 k 列，交换行使 $p=a_{1k}\neq 0$。对 $i=2,\dots,m$ 作

$$R_i \leftarrow R_i - \frac{a_{ik}}{p}R_1, \qquad a_{ik}-\frac{a_{ik}}{p}p=0,$$

得到

$$\left(\begin{array}{ccc:c:ccc} 0 & \cdots & 0 & p & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n} \\ \hdashline 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{2,k+1} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{m,k+1} & \cdots & b_{mn} \end{array}\right), \qquad b_{ij}=a_{ij}-\frac{a_{ik}}{p}a_{1j}.$$

对虚线右下方的 $m-1$ 行矩阵使用归纳假设。相应行变换保持第一行及左下方的零不变，后续主元只能出现在第 k 列右侧，因而整个矩阵成为行阶梯形。右下方为空或全为零时，无须继续变换。 □

定理 1.2.1. 任意线性方程组都等价于一个系数矩阵为行阶梯形的线性方程组。

证明. 设原方程组的增广矩阵为 $B=(A\,|\,\mathbf{b})$，其中 A 是系数矩阵。由引理 1.2.2，存在有限次 (I) 和 (II) 类初等行变换能把 A 化为行阶梯形。实际操作时不单独变换 A，而是把同一串行变换作用在整个增广矩阵 B 上；这样常数项会和对应的系数行一起变化。由引理 1.2.1，每一步都得到与原方程组等价的方程组。最后得到的方程组的系数矩阵就是行阶梯形。 □

注 1.2.1. 这种“写出增广矩阵、用行变换化成阶梯形、判断相容性，并在相容时通过回代求解”的方法称为 **高斯消元法** (Gaussian elimination)。

例 1.2.4. 设 $a_{11},a_{22},\dots,a_{nn}$ 都非零。对任意实数 $b_1,b_2,\dots,b_n$，方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \qquad\quad a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \qquad\qquad\qquad\quad \vdots \quad\ \vdots \\ \qquad\qquad\qquad\quad a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

有唯一解。它对应的增广矩阵是

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} & b_n \end{array}\right).$$

矩阵中的每个主元对应一个未知数，最后一行对应 $a_{nn}x_n=b_n$。

解. 最后一个方程给出

$$x_n=\frac{b_n}{a_{nn}}.$$

求出 x_n 以后，倒数第二个方程只剩下 x_{n-1} 未知；因为 $a_{n-1,n-1} \neq 0$，它唯一确定 x_{n-1}。如此从下往上继续，每一步都有形如

$$a_{kk}x_k + a_{k,k+1}x_{k+1} + \cdots + a_{kn}x_n = b_k$$

的方程，其中 $x_{k+1}, \ldots, x_n$ 已经求出，且 $a_{kk} \neq 0$。于是 x_k 也被唯一确定。故整个方程组有唯一解。这个从下往上求未知数的过程称为回代。 □

定理 1.2.2. 设线性方程组 (L) 的增广矩阵为 $(A \mid \mathbf{b})$，其中 A 是 $m \times n$ 行阶梯形矩阵，$\mathbf{b} = (b_1, \ldots, b_m)^t$ 是该阶梯形方程组的右端列。设 A 的前 r 行非零，后 $m-r$ 行全为零。则

1. (L) 相容当且仅当 $b_{r+1} = \cdots = b_m = 0$；

2. (L) 确定当且仅当 $r = n$ 且 $b_{r+1} = \cdots = b_m = 0$。

当 $r = m$ 时，条件 $b_{r+1} = \cdots = b_m = 0$ 是空条件，约定为自动成立。

证明. 先看相容性。系数全为零的方程正是第 $r+1$ 行到第 m 行；当 $r = m$ 时没有这样的方程。若 $r < m$，这些行对应的方程分别是

$$0 = b_{r+1}, \quad \ldots, \quad 0 = b_m.$$

若其中某个 $b_i \neq 0$，就出现矛盾方程，方程组不相容。

反过来，若 $b_{r+1} = \cdots = b_m = 0$，则这些零行只给出恒等式 $0 = 0$。如果 $r = 0$，取 $x_1 = \cdots = x_n = 0$ 就是一个解。下面设 $r > 0$，且前 r 个非零行的主元所在列依次为

$$k_1 < k_2 < \cdots < k_r.$$

不在这些主元列中的未知数称为自由未知数。先任意指定自由未知数，例如全部指定为 0。然后从第 r 个非零方程开始向上回代：第 r 个方程可以唯一解出 x_{k_r}，第 $r-1$ 个方程可以唯一解出 $x_{k_{r-1}}$，依此类推，最后得到一组解。因此 (L) 相容。

再看唯一性。如果 $r = n$，那么 n 个主元列只能是第 $1, 2, \ldots, n$ 列，没有自由未知数。当 $b_{r+1} = \cdots = b_m = 0$ 时，上面的回代过程会把所有未知数逐一唯一确定，所以 (L) 确定。

如果 (L) 相容但 $r < n$，则至少有一个自由未知数。这个自由未知数可以先取 0，也可以先取 1；随后回代都会给出相应的解。两次得到的解在这个未知数上已经不同，所以解不唯一。因此 (L) 确定只能发生在 $r = n$ 且 $b_{r+1} = \cdots = b_m = 0$ 时。 □

小结：在行阶梯形方程组中，零行对应的方程用于检验相容性；主元列对应可以通过回代确定的未知数；非主元列对应自由未知数。

例 1.2.5. 求下面方程组的全部解：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 = 5, \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$$

解. 按 x_1, x_2, x_3 的顺序写出增广矩阵，作初等行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ -1 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{3}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

最后的矩阵对应方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 3x_3 = 3, \\ 0 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 2, \\ x_3 = 1. \end{cases}$$

主元在第 1, 3 列，所以 x_2 是自由未知数。令 $x_2 = t$，其中 $t \in \mathbb{R}$ 任意，再回代得

$$x_1 = 2 - 2t, \qquad x_2 = t, \qquad x_3 = 1.$$

因此全部解组成的集合是

$$\mathrm{Sol}(L) = \{\, (2 - 2t, t, 1) \mid t \in \mathbb{R} \,\}.$$

参数 t 取遍 $\mathbb{R}$ 时得到全部解；例如 $t = 0$ 给出其中一个解 $(2, 0, 1)$。 □

1.2.5　齐次线性方程组

齐次线性方程组是最简单、也最重要的一类线性方程组，因为它总有零解，并且控制一般线性方程组解之间的差。

定义 1.2.6. 设 $A = (a_{ij})_{m\times n}$。以 A 为系数矩阵、常数项全为 0 的线性方程组称为**齐次线性方程组** (homogeneous system of linear equations)，记作 (H)。也就是说，(H) 是

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \tag{H}$$

注 1.2.2.　1. (H) 一定有解：$x_1 = \cdots = x_n = 0$。这个解称为**平凡解** (trivial solution)。不是平凡解的解称为**非平凡解** (nontrivial solution)。

2. 几何上，系数不全为零的二元齐次线性方程表示过原点的直线；系数不全为零的三元齐次线性方程表示过原点的平面。因此，齐次线性方程组可以看作这些直线或平面的公共点问题。

定理 1.2.3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，其中 $m < n$。则以 A 为系数矩阵的齐次方程组 (H) 有非平凡解，即存在不全为 0 的解。

证明. 齐次方程组总有平凡解，因此这里可以直接讨论它是否确定。由定理 1.2.1，(H) 等价于一个系数矩阵为行阶梯形的齐次方程组 (H')。设 (H') 的系数矩阵有 r 个非零行。由于它只有 m 行，所以

$$r \leqslant m < n.$$

齐次方程组的常数项全为 0，因此定理 1.2.2 中的相容条件自动满足；又因为 $r < n$，由定理 1.2.2 知 (H') 不确定。既然 (H') 已有平凡解而又不确定，它就还有非平凡解。等价方程组有相同的解，所以 (H) 也有非平凡解。 □

注 1.2.3. 例如，在三元齐次方程组中，两个系数不全为零的方程通常表示两个过原点的平面。两个过原点的平面不可能只在一个点相交；这正是上面定理在 $m = 2, n = 3$ 时的几何图像。

对于线性方程组 $Ax = \mathbf{b}$，称 $Ax = \mathbf{0}$ 为它的**相伴** (associated) **齐次线性方程组**。

命题 1.2.1. 设 $A = (a_{ij})_{m\times n}$，(H) 是以 A 为系数矩阵的齐次方程组，(L) 是以 $(A \,|\, \mathbf{b})$ 为增广矩阵的线性方程组，其中 $\mathbf{b} = (b_1, \ldots, b_m)^t$。若

$$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n), \quad \boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \ldots, \beta_n)$$

都是 (L) 的解，而

$$\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \ldots, \omega_n)$$

是 (H) 的解，则

1. $(\alpha_1 - \beta_1, \ldots, \alpha_n - \beta_n)$ 是 (H) 的解；

2. $(\omega_1 + \alpha_1, \ldots, \omega_n + \alpha_n)$ 是 (L) 的解。

证明. 下面逐方程验证。

1. 对每个 $i = 1, \ldots, m$，由于 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 都是 (L) 的解，有

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(\alpha_j - \beta_j) &= \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\alpha_j - \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\beta_j \\ &= b_i - b_i \\ &= 0.\end{aligned}$$

于是 $(\alpha_1 - \beta_1, \ldots, \alpha_n - \beta_n)$ 满足 (H) 的每一个方程。

2. 对每个 $i = 1, \dots, m$，由于 $\boldsymbol{\omega}$ 是 (H) 的解、$\boldsymbol{\alpha}$ 是 (L) 的解，有

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(\omega_j + \alpha_j) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\omega_j + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\alpha_j = b_i.$$

于是 $(\omega_1 + \alpha_1, \dots, \omega_n + \alpha_n)$ 满足 (L) 的每一个方程。

□

因此，一旦非齐次方程组有一个特解，它的全部解都可以看成“一个特解 + 相伴齐次方程组的解”。

命题 1.2.2. 设 A 是 $n \times n$ 矩阵，(H) 是以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组。若 (H) 只有平凡解，则对任意右端列向量 $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)^t$，以 $(A \,|\, \mathbf{b})$ 为增广矩阵的线性方程组 (L) 都有唯一解。

证明. 用高斯消元法把 (H) 化为系数矩阵为行阶梯形的齐次方程组 (H')，设其系数矩阵为 A'。由于 (H) 只有平凡解，等价方程组 (H') 也只有平凡解，因而 (H') 确定。由定理 1.2.2 可知，A' 有 n 个非零行。

现在对 (L) 的增广矩阵作同一串初等行变换，得到方程组 (L')。它的系数矩阵同样是 A'，右端列向量变为某个新的列向量 $\mathbf{b}'$。因为 A' 有 n 个非零行，而 A' 本来只有 n 行，所以它没有零行。再由定理 1.2.2，(L') 确定。等价方程组有相同的解，所以 (L) 也有唯一解。 □

注 1.2.4. 几何上，非齐次方程可以看作把对应的齐次方程作平移，见图 1.2-2。例如在平面中，过原点的直线平移后仍是一条直线；如果两个齐次一次方程对应的直线只在原点相交，那么它们对应的非齐次直线仍然方向不同，因此也只有一个交点。

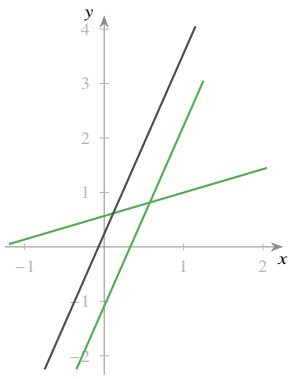


图 1.2-2 平移

计算复杂度估计

为了估计运算量随规模增长的快慢，这里先粗略统计乘除法次数；即使把加减法也计入，下面得到的三次量级仍不变。对一个具有唯一解的 $n \times n$ 线性方程组，把增广矩阵化为阶梯形时大约需要

$$\Gamma(n) = n(n-1) + (n-1)(n-2) + \cdots + 2 \cdot 1 = \frac{n^3 - n}{3}$$

次乘法型运算，而回代过程大约需要

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

次乘法型运算。最高次项来自 n^3，所以对 $n\times n$ 方程组，高斯消元法[1]的计算复杂度是 $O(n^3)$。

1.2.6　二阶行列式

我们首先介绍 2×2 矩阵的**行列式** (determinant)。在由两个方程组成的二元一次线性方程组中，系数矩阵的二阶行列式正好刻画唯一解是否存在。

定义 1.2.7. 设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$，定义

$$\det A \coloneqq a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$$

为 A 的行列式，也记作 $|A|$。这里 $|A|$ 表示矩阵 A 的行列式，不表示矩阵的绝对值或大小。

例 1.2.6. $\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}=4-6=-2.$

命题 1.2.3. 设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$，$(L_2)$ 是方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2. \end{cases}$$

则

1. (L_2) 确定当且仅当 $\det A\neq 0$；
2. 当 $\det A\neq 0$ 时，(L_2) 的唯一解是

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\det A},\quad x_2=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\det A}.$$

证明. 记 $\Delta=\det A=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$。

先设 $\Delta\neq 0$。把消元的两个方向放在一起看：新第一行用 $a_{22}R_1-a_{12}R_2$ 消去 x_2，新第二行用 $-a_{21}R_1+a_{11}R_2$ 消去 x_1。这里右边两条新行都由左边的原行计算。

$$\left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{array}\right) \quad\Longrightarrow\quad \left(\begin{array}{cc|c} \Delta & 0 & a_{22}b_1-a_{12}b_2 \\ 0 & \Delta & a_{11}b_2-a_{21}b_1 \end{array}\right).$$

例如，新第二行的第一项确实被消掉：

$$-a_{21}a_{11}+a_{11}a_{21}=0,\qquad -a_{21}a_{12}+a_{11}a_{22}=\Delta.$$

[1]第二册张量一章将介绍 Strassen 矩阵乘法算法及其对计算复杂度的改进。

把右边的矩阵读回方程组，并除以非零数 Δ，得到

$$\begin{cases} \Delta x_1 = a_{22}b_1 - a_{12}b_2, \\ \Delta x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = \dfrac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{\Delta}, \\ x_2 = \dfrac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{\Delta}. \end{cases}$$

这两步方程组合没有丢失信息：由新第一式的 a_{11} 倍加上新第二式的 a_{12} 倍，再除以 Δ，能恢复原第一式；用 a_{21}, a_{22} 作同样组合能恢复原第二式。因此上面的一组数确实是唯一解。把两个分子分别写成二阶行列式，就得到命题中的公式。

再设 $\Delta = 0$。考虑对应的齐次方程组。若 $(a_{11}, a_{12}) \neq (0,0)$，则

$$(a_{12}, -a_{11})$$

是一个非零齐次解；若 $(a_{11}, a_{12}) = (0,0)$ 而 $(a_{21}, a_{22}) \neq (0,0)$，则 $(a_{22}, -a_{21})$ 是一个非零齐次解；若两行系数全为零，则 $(1,0)$ 就是一个非零齐次解。总之，$\Delta = 0$ 时，对应齐次方程组有非零解。

如果 (L_2) 无解，则它不相容，因而不是确定的；如果 (L_2) 有一个解，那么由命题 1.2.1，把这个解加上上面的非零齐次解，又得到另一个解。因此 (L_2) 也不可能确定。故 (L_2) 确定当且仅当 $\det A \neq 0$。 □

二阶情形说明，行列式可以同时给出唯一解判据和解的公式。上述用行列式表示线性方程组解的公式，称为二阶情形的 Cramer 法则。三阶及更高阶的行列式会在第三章系统讨论。

1.3　集合与映射

前两节的主线是线性方程组。本节到第 1.6 节转而整理若干基础语言：集合、映射、关系、置换以及整数算术。它们不都是由线性方程组直接推出的结论，而是后续讨论线性代数、抽象代数时反复使用的工具。

1.3.1　集合与子集

集合 (set) 是数学中最基本的语言之一。粗略地说，一个集合由一些对象组成；这些对象称为集合的**元素** (element)。集合只记录哪些对象是它的元素，不记录列举顺序，也不重复计算同一元素。例如

$$\{a, b, c\} = \{c, b, a\}, \quad \{a, a, b\} = \{a, b\}.$$

比如，26 个小写英文字母组成集合

$$S_1 = \{\, a, b, \ldots, z \,\},$$

所有正偶数构成的集合可记为

$$S_2 = \{\, 2, 4, 6, \ldots \,\}.$$

形如 $\{x \mid P(x)\}$ 的记号表示所有满足性质 $P(x)$ 的对象 x 构成的集合。因此也可以写作

$$S_2 = \{a \in \mathbb{Z}^+ \mid 2 \mid a\}.$$

若 x 是集合 S 的元素，则记作 $x \in S$；若 x 不是 S 的元素，则记作 $x \notin S$。例如 $\mathrm{a} \in S_1$，而 $3 \notin S_2$。

常见数集记号见表 1.3-1。

表 1.3-1: 常见数集记号

集合	符号
正整数集	$\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$
自然数集（本书约定含 0）	$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$
整数集	$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
有理数集	$\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \,\middle|\, a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0\right\}$
实数集	$\mathbb{R}$
复数集	$\mathbb{C} = \left\{x + yi \,\middle|\, x, y \in \mathbb{R},\ i^2 = -1\right\}$
空集	$\varnothing$

不含任何元素的集合称为**空集** (empty set)，记作 $\varnothing$。

定义 1.3.1. 设 S, T 是两个集合。如果 S 中的每个元素都属于 T，则称 S 是 T 的**子集** (subset)，记作 $S \subseteq T$。若 $S \subseteq T$ 但 $S \neq T$，则称 S 是 T 的**真子集** (proper subset)，记作 $S \subsetneq T$。

例 1.3.1. 有真包含链

$$\mathbb{Z}^+ \subsetneq \mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}.$$

其中每一步都是严格的；例如 $0 \in \mathbb{N}$ 但 $0 \notin \mathbb{Z}^+$，而 $\sqrt{2}$ 是实数但不是有理数，i 是复数但不是实数。任意集合 T 都有 $\varnothing \subseteq T$，因为不存在一个元素在 $\varnothing$ 中而不在 T 中。

例 1.3.2. 集合 $S = \{a, b, c\}$ 有且只有如下 8 个子集：

$$\varnothing,\ \{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a, b\},\ \{b, c\},\ \{a, c\},\ \{a, b, c\}.$$

上一个例子是下面一般事实在 $n = 3$ 时的情形。

思考题 1.3.1. 设集合 S 中有 n 个元素，试证明 S 共有 2^n 个子集。

1.3.2　集合的运算

本小节介绍集合的基本运算：并、交、差以及笛卡尔积。

定义 1.3.2. 设 S, T 是集合 U 两个子集。定义 S 和 T 的**并集** (union) 与**交集** (intersection) 分别为

$$S \cup T \coloneqq \{a \in U \mid a \in S \vee a \in T\}, \quad S \cap T \coloneqq \{a \in U \mid a \in S \wedge a \in T\}.$$

这里符号 $\vee, \wedge$ 分别表示析取连词 “或”、合取连词 “且”。图 1.3-1 展示了并集与交集的关系。

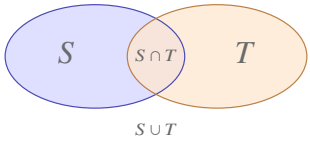


图 1.3-1 集合的并与交

更一般地，设 I 是一个非空指标集。若对每个 $i \in I$，S_i 都是某个固定集合 U 的子集，则定义

$$\bigcup_{i\in I} S_i \coloneqq \{\, a \in U \mid \exists j \in I,\, a \in S_j \,\}, \quad \bigcap_{i\in I} S_i \coloneqq \{\, a \in U \mid \forall j \in I,\, a \in S_j \,\}.$$

这里，$\exists, \forall$ 分别表示存在量词 “存在”、全称量词 “对任意”。

例 1.3.3. 设 S 是所有偶数的集合，T 是所有奇数的集合，则

$$S \cup T = \mathbb{Z}, \quad S \cap T = \varnothing.$$

定义 1.3.3. 设 S, T 是两个集合。定义 S 关于 T 的**差集** (difference) 为

$$S \setminus T \coloneqq \{\, a \in S \mid a \notin T \,\}.$$

图 1.3-2 展示了差集 $S \setminus T$。

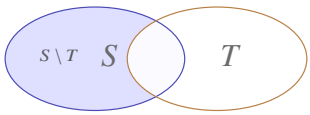


图 1.3-2 差集

例 1.3.4. 对每个 $i \in \mathbb{N}$，设 $S_i = \mathbb{N} \setminus \{i\}$，证明 $\bigcap_{i\in\mathbb{N}} S_i = \varnothing$.

证明. 若 $a \in \bigcap_{i\in\mathbb{N}} S_i$，则 $a \in \mathbb{N}$，并且对每个 $i \in \mathbb{N}$ 都有 $a \neq i$。取 $i = a$，得到 $a \neq a$，矛盾。因此交集为空。 □

命题 1.3.1. 设 R, S, T 是集合，则

1. $S \cup T = T \cup S, \quad S \cap T = T \cap S$;
2. $(R \cup S) \cup T = R \cup (S \cup T), \quad (R \cap S) \cap T = R \cap (S \cap T)$;
3. $(S \cup T) \cap R = (S \cap R) \cup (T \cap R), \quad (S \cap T) \cup R = (S \cup R) \cap (T \cup R)$.

证明. 以第 3 条的第一个等式为例。任取 $x \in (S \cup T) \cap R$，则 $x \in R$，且 $x \in S$ 或 $x \in T$。因此 $x \in S \cap R$ 或 $x \in T \cap R$，从而

$$(S \cup T) \cap R \subseteq (S \cap R) \cup (T \cap R).$$

反过来，任取 $x \in (S \cap R) \cup (T \cap R)$，则无论 x 属于哪一部分，都有 $x \in R$ 且 $x \in S \cup T$。故反向包含关系也成立，两集合相等。其余等式的细节留作练习。 □

下面定义集合的 **笛卡尔积** (Cartesian product)，也称集合的**直积** (direct product)。我们用有序对 (x, y) 记录两个元素 x, y 和它们的先后顺序；例如 $(1, 2) \neq (2, 1)$。一般地，

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \Longleftrightarrow x_1 = x_2 \wedge y_1 = y_2.$$

类似地，$(x_1, \ldots, x_n)$ 称为长度为 n 的有序组。

定义 1.3.4. 设 $S_1, S_2, \ldots, S_n$ 是 n 个集合，定义

$$S_1 \times \cdots \times S_n \coloneqq \{ (x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in S_i,\ i = 1, \ldots, n \}$$

为 $S_1, S_2, \cdots, S_n$ 的笛卡尔积。特别地，当 $S_1 = S_2 = \cdots = S_n = S$ 时，记

$$S^{\times n} \coloneqq \underbrace{S \times \cdots \times S}_{n \text{ 个}},$$

不引起混淆时，简记为 S^n。

例 1.3.5.　1. $\mathbb{R}^n = \{ (x_1, \ldots, x_n) \mid x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R} \}$ 是所有有序 n 元实数组成的集合；

2. $C = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, x^2 + y^2 = 1 \right\}$ 是平面上的单位圆；

3. 当 $(a, b) \neq (0, 0)$ 时，$L = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, ax + by = c \right\}$ 是一条直线；

4. 齐次线性方程组的解集可以写成

$$\{ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = 0,\ i = 1, \ldots, m \}.$$

1.3.3　映射

有了集合之后，我们自然会考虑集合之间的对应关系。映射是最基本的一类对应关系：定义域中的每个元素必须有且只有一个对应的值。

定义 1.3.5. 设 S, T 是两个非空集合。如果一个对应规则 f 使得每个 $s \in S$ 都对应唯一的元素 $f(s) \in T$，则称 f 是从 S 到 T 的**映射** (map)，记作

$$f : S \longrightarrow T, \quad s \longmapsto f(s).$$

其中 S 称为 f 的**定义域** (domain)，T 称为 f 的**陪域** (codomain)。所有有序对 $(s, f(s))$ 组成的集合称为 f 的**图像** (graph)：

$$\Gamma_f \coloneqq \{ (s, f(s)) \mid s \in S \} \subseteq S \times T.$$

在不引起混淆时，我们也把映射 f 与它的图像 Γ_f 等同看待。因此，一个子集 $\Gamma \subseteq S \times T$ 表示从 S 到 T 的映射，当且仅当对每个 $s \in S$，恰有一个 $t \in T$ 使得 $(s, t) \in \Gamma$。特别地，当 $S = T$ 时，称 f 为 S 到自身的**变换** (transformation)。[1]

[1] 本书为避免技术细节，本节只讨论定义域和陪域均非空的映射；空定义域上的空映射在这里不单独讨论。

例 1.3.6.　1. $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\ x\mapsto x^2$ 是映射，它的图像是 $\Gamma_f=\left\{(x,x^2)\,\middle|\,x\in\mathbb{R}\right\}$。

2. 设 $S=\{1,2,3\}$, $T=\{\mathrm{a},\mathrm{b},\mathrm{c},\mathrm{d}\}$。对应

$$\Gamma_1=\{(1,\mathrm{a}),(2,\mathrm{b}),(3,\mathrm{a})\}$$

给 S 中的每个元素指定唯一的值，因此是从 S 到 T 的映射；而

$$\Gamma_2=\{(1,\mathrm{a}),(1,\mathrm{b}),(2,\mathrm{d}),(3,\mathrm{c})\},\quad \Gamma_3=\{(1,\mathrm{c}),(2,\mathrm{d})\}$$

都不是从 S 到 T 的映射：Γ_2 给 1 指定了两个值，Γ_3 没有给 3 指定值。

图 1.3-3 展示了映射与非映射的区别:

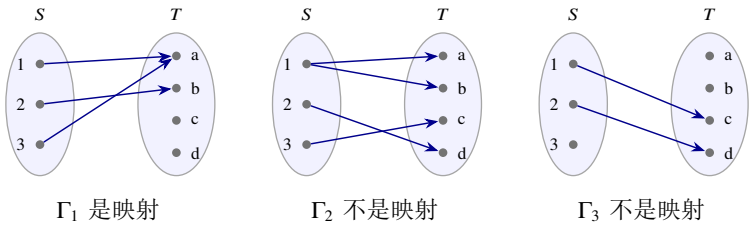


图 1.3-3 映射与非映射的区别

定义 1.3.6. 设 $f:S\longrightarrow T$，$S'\subseteq S$。定义

$$f(S'):=\{f(s)\mid s\in S'\},$$

称为 S' 在 f 下的像集。特别地，$f(S)$ 称为 f 的**像** (image)，也称**值域**，记作 $\mathrm{im}(f)$。

例 1.3.7. 设 $\sin:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\ x\mapsto\sin x$。则 $\mathrm{im}(\sin)=[-1,1]$, $\sin((0,\frac{\pi}{2}))=(0,1)$.

定义 1.3.7. 设 $f:S\longrightarrow T$ 是映射，若 $\mathrm{im}(f)=T$，则称 f 是**满射** (surjection)；若对任意 $s_1,s_2\in S$，只要 $s_1\neq s_2$，就有 $f(s_1)\neq f(s_2)$，则称 f 是**单射** (injection)；若 f 既是单射又是满射，则称 f 为**双射** (bijection)。

等价地，f 是单射当且仅当 $f(s_1)=f(s_2)$ 蕴含 $s_1=s_2$。直观地说，单射不把不同元素映到同一点，满射覆盖整个陪域，双射则给出一一对应。

图 1.3-4 给出了四种典型情形。

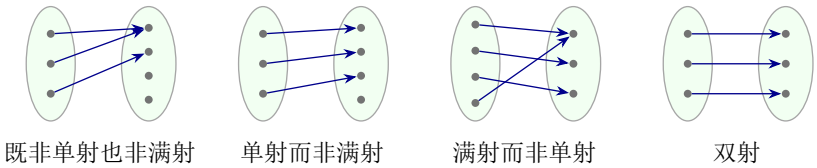


图 1.3-4 单射、满射与双射

例 1.3.8. 同一个对应公式配上不同的定义域、陪域，会得到不同性质的映射。因此，判断单射、满射、双射时，不能只看对应公式，还必须同时看定义域和陪域。见表 1.3-2。

表 1.3-2: 同一对应公式在不同定义域、陪域下的映射性质

映射	性质
$\sin : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$	既不是单射，也不是满射
$\sin : \mathbb{R} \longrightarrow [-1,1]$	满射但不是单射
$\sin : [0, \frac{\pi}{2}] \longrightarrow \mathbb{R}$	单射但不是满射
$\sin : [0, \frac{\pi}{2}] \longrightarrow [0,1]$	双射

例 1.3.9. 设 S, T 均非空。映射

$$\mathrm{pr}_S : S \times T \longrightarrow S, \quad (s,t) \longmapsto s$$

是满射，称为从 $S \times T$ 到 S 的**投影** (projection) 或**投射**。

定义 1.3.8. 设 $f : S \longrightarrow T$ 是映射，$T' \subseteq T$，称

$$f^{-1}(T') \coloneqq \{\, s \in S \mid f(s) \in T' \,\}$$

为 T' 在 f 下的**原像** (preimage) 或**逆像** (inverse image)。于是 $f^{-1}(T') \subseteq S$。特别地，

$$f^{-1}(T) = S, \quad f^{-1}(\varnothing) = \varnothing.$$

若 $T' \cap \mathrm{im}(f) = \varnothing$，则 $f^{-1}(T') = \varnothing$。

例 1.3.10. 取 $S = \{1,2,3,4\}$、$T = \{a,b,c\}$，用下表给出映射 $f : S \to T$：

s	1	2	3	4
$f(s)$	a	a	b	b

沿映射方向查表，$f(1) = a$。若从陪域的一部分往回找，就要收集所有映入它的元素：

$$f^{-1}(\{a\}) = \{1,2\}, \qquad f^{-1}(\{b\}) = \{3,4\},$$
$$f^{-1}(\{c\}) = \varnothing, \qquad f^{-1}(\{a,b\}) = S.$$

a 是 T 的一个元素，$\{a\}$ 是只含这个元素的集合，而 $f^{-1}(\{a\})$ 是 S 的一个子集。这个 f 不是双射，但这些原像仍然都有意义。

例 1.3.11. 本例中，$\sin^{-1}(E)$ 表示集合 E 在正弦映射下的原像，不表示反正弦函数。

1. $\sin^{-1}(\{0\}) = \{\, k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \,\}$；
2. $\sin^{-1}((-1,1)) = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

例 1.3.12.　1. **恒等映射** (identity map) $\mathrm{id}_S : S \longrightarrow S$, $s \mapsto s$ 是双射，也称为**恒同映射**；

2. $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$, $x \mapsto x+1$ 是双射。

id 来自英文 identity。下标 S 说明它作用在哪个集合上；id_S 这个映射把 S 的每个元素原样送回，例如

$$S = \{1,2\} : \quad 1 \overset{\mathrm{id}_S}{\longmapsto} 1, \quad 2 \overset{\mathrm{id}_S}{\longmapsto} 2; \qquad T = \{a,b\} : \quad a \overset{\mathrm{id}_T}{\longmapsto} a, \quad b \overset{\mathrm{id}_T}{\longmapsto} b.$$

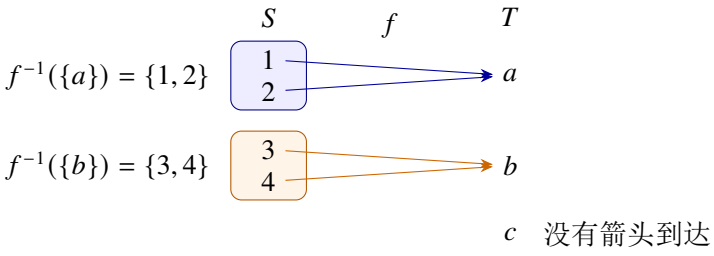
所以 id_S 是映射，$\mathrm{id}_S(s) = s$ 是它在一个元素上的取值；S 与 T 不同时，id_S 与 id_T 的定义域和陪域也不同。

定义 1.3.9. 设 $f : S \longrightarrow T$ 是映射，$S' \subseteq S$ 且 $S' \neq \varnothing$。称 $f|_{S'} : S' \longrightarrow T,\ s' \mapsto f(s')$ 为 f 在 S' 上的限制映射。若把陪域缩小为 $f(S')$，也可以把它看成满射 $f|_{S'} : S' \longrightarrow f(S')$。

例 1.3.13. 设 $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$，则 $f|_{\mathbb{R}_{>0}} : \mathbb{R}_{>0} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$ 是单射，其中 $\mathbb{R}_{>0} = (0, \infty)$。

定义 1.3.10. 设 $f : S \longrightarrow T,\ t \in T$，则称 $f^{-1}(\{t\})$ 为 t 关于 f 的**纤维** (fiber)，也就是点 t 的原像。

纤维的说法是：**固定陪域中的一个元素 t，收集所有映到 t 的元素，所得的集合就是 t 上的纤维**。因此，t 是一个元素，纤维 $f^{-1}(\{t\})$ 则是一个集合。在例 1.3.10 中，a 上的纤维是 $\{1, 2\}$，b 上的纤维是 $\{3, 4\}$，c 上的纤维为空。



由定义可得如下刻画，读图时分别检查“同一点收到几支箭头”和“是否每点都收到箭头”：

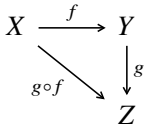
- f 是单射 $\Longleftrightarrow$ 对任意 $t \in T$，$f^{-1}(\{t\})$ 至多含有一个元素；
- f 是满射 $\Longleftrightarrow$ 对任意 $t \in T$，$f^{-1}(\{t\})$ 非空。

1.3.4　映射的复合

定义 1.3.11. 设 $f : X \longrightarrow Y,\ g : Y \longrightarrow Z$ 是映射，则称

$$g \circ f : X \longrightarrow Z, \quad x \longmapsto g(f(x))$$

为 f 和 g 的**复合** (composition)。注意顺序：$g \circ f$ 表示先作用 f，再作用 g。[1]



例 1.3.14. 设 $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$; $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \mapsto x + 1$. 则

$$g \circ f(x) = g(x^2) = x^2 + 1;$$
$$f \circ g(x) = f(x + 1) = (x + 1)^2.$$

由以上的例子可以看到，即使 $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 都定义，它们通常也不相等。

[1] 有时 $g \circ f$ 会被简记为 gf，但注意该写法易与函数乘积混淆，因此本书原则上保留复合符号 $\circ$，在只讨论映射复合且不会与函数乘积混淆时，才会把 $g \circ f$ 简记为 gf。

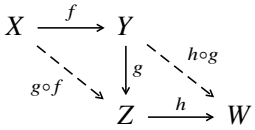
定理 1.3.1 (结合律). 设 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$, $h : Z \longrightarrow W$ 是映射，则 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$。

证明. 对任意 $x \in X$，有

$$\big(h \circ (g \circ f)\big)(x) = h(g(f(x))) = \big((h \circ g) \circ f\big)(x).$$

因此两个复合映射相等。 □

下面的交换图表示同一个关系。



命题 1.3.2. 设 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$，则

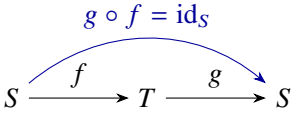
1. 若 f, g 是单射，则 $g \circ f$ 也是单射；
2. 若 f, g 是满射，则 $g \circ f$ 也是满射；
3. 若 f, g 是双射，则 $g \circ f$ 也是双射。

证明留作习题。

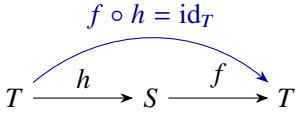
定义 1.3.12. 设 $f : S \longrightarrow T$，若存在 $g : T \longrightarrow S$ 使得 $g \circ f = \mathrm{id}_S$，则称 g 为 f 的**左逆** (left inverse)；若存在 $h : T \longrightarrow S$ 使得 $f \circ h = \mathrm{id}_T$，则称 h 为 f 的**右逆** (right inverse)；若 f 同时有左逆和右逆，则称 f 为**可逆映射** (invertible map)。左逆能恢复定义域中的元素，右逆能覆盖陪域中的元素。

把上面的两个等式展开到元素上，就能看清下标为什么不同：

$$\begin{aligned} g \circ f = \mathrm{id}_S \quad &\Longleftrightarrow \quad g(f(s)) = s \quad \text{对所有} s \in S, \\ f \circ h = \mathrm{id}_T \quad &\Longleftrightarrow \quad f(h(t)) = t \quad \text{对所有} t \in T. \end{aligned}$$



从 S 出发，回到原元素



从 T 出发，回到原元素

“左逆”“右逆”的左右，指 g 或 h 写在复合符号的哪一侧；实际作用顺序仍从右往左读。

推论 1.3.1. 设 $f : S \longrightarrow T$, $g : T \longrightarrow S$, $h : T \longrightarrow S$ 满足 $g \circ f = \mathrm{id}_S$, $f \circ h = \mathrm{id}_T$，则 $g = h$。

证明. 由结合律，

$$g = g \circ \mathrm{id}_T = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \mathrm{id}_S \circ h = h.$$

□

因此，若 f 可逆，则它的左逆和右逆相等。这个共同的映射称为 f 的**逆映射** (inverse)，记作 f^{-1}。[1]

例 1.3.15. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=2x+1$。证明 f 是双射，并求其逆映射。

解. 任取 $x_1,x_2\in\mathbb{R}$，若 $f(x_1)=f(x_2)$，则 $2x_1+1=2x_2+1$，故 $x_1=x_2$，所以 f 是单射。

任取 $y\in\mathbb{R}$，解方程

$$2x+1=y \quad\Longleftrightarrow\quad x=\frac{y-1}{2}.$$

这个 x 属于 $\mathbb{R}$，且 $f(x)=y$，故 f 是满射，因而是双射。

定义 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$g(y)=(y-1)/2$。由

$$g(f(x))=\frac{(2x+1)-1}{2}=x,\qquad f(g(y))=2\frac{y-1}{2}+1=y,$$

知 $g\circ f=f\circ g=\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$，所以 $f^{-1}(y)=(y-1)/2$。 □

本例中，$f^{-1}(3)=1$ 是逆映射在元素 3 上的值，而 $f^{-1}(\{3\})=\{1\}$ 是集合 $\{3\}$ 的原像。原像在映射不可逆时仍有意义，例如 $x\mapsto x^2$ 作为 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的映射没有逆映射，但 4 上的纤维是 $\{-2,2\}$。

下面是可逆的等价条件。

定理 1.3.2. 设 $f:S\longrightarrow T$，则 f 可逆 $\Longleftrightarrow$ f 是双射。

证明. 先设 f 可逆。取 f 的左逆 $g:T\longrightarrow S$ 和右逆 $h:T\longrightarrow S$，即

$$g\circ f=\mathrm{id}_S,\quad f\circ h=\mathrm{id}_T.$$

若 $f(s_1)=f(s_2)$，对等式两边施加 g，得到

$$s_1=g(f(s_1))=g(f(s_2))=s_2,$$

所以 f 是单射。又对任意 $t\in T$，有 $t=f(h(t))$，所以每个 t 都有原像，f 是满射。故 f 是双射。

反过来，设 f 是双射。对每个 $t\in T$，存在唯一的 $s\in S$ 使得 $f(s)=t$。定义 $g:T\longrightarrow S$：令 $g(t)=s$，其中 s 是满足 $f(s)=t$ 的唯一元素。于是对任意 $s\in S$，由于 s 正是 $f(s)$ 的唯一原像，故 $g(f(s))=s$；对任意 $t\in T$，由 g 的定义，$f(g(t))=t$。所以 $g\circ f=\mathrm{id}_S$，且 $f\circ g=\mathrm{id}_T$，即 f 可逆。 □

由上面的证明还可得到如下单边逆判别：

命题 1.3.3.　1. 设 $f:S\longrightarrow T$, $g:T\longrightarrow S$ 是映射。若 $g\circ f=\mathrm{id}_S$，则 f 是单射，g 是满射；

2. 设 $f:S\longrightarrow T$, $h:T\longrightarrow S$ 是映射。若 $f\circ h=\mathrm{id}_T$，则 f 是满射，h 是单射。

证明.　1. 若 $f(s_1)=f(s_2)$，对等式两边施加 g，得到 $s_1=s_2$，故 f 单射。对任意 $s\in S$，有 $s=g(f(s))$，所以 s 是 g 的某个值，故 g 满射。

[1] 只有当 f 可逆时，f^{-1} 才表示逆映射；在一般情形下，上一小节的 $f^{-1}(T')$ 只是原像记号。

2. 对任意 $t \in T$，有 $t = f(h(t))$，所以 t 是 f 的某个值，故 f 满射。若 $h(t_1) = h(t_2)$，对等式两边施加 f，得到 $t_1 = t_2$，故 h 单射。

□

例 1.3.16. $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \longrightarrow [-1, 1]$ 是可逆映射，它的逆映射通常记为 $\arcsin : [-1, 1] \longrightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$。

推论 1.3.2. 可逆映射的逆是唯一的。即若 $f : S \longrightarrow T$ 可逆，$g, h : T \longrightarrow S$ 满足 $g \circ f = h \circ f = \mathrm{id}_S$，且 $f \circ g = f \circ h = \mathrm{id}_T$，则 $g = h$。

由以上推论可知，若 f 是可逆映射，则 f^{-1} 是良定义的，且 $(f^{-1})^{-1} = f$。

推论 1.3.3. 设 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$ 是可逆映射，则 $g \circ f$ 也可逆且 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$。

证明. 由命题 1.3.2 的第 3 点知 $g \circ f$ 是双射，由定理 1.3.2 知 $g \circ f$ 可逆。并且

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X .$$

同理 $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = \mathrm{id}_Z$. 于是 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$。 □

需要注意的是，有些不是双射的映射仍可能有单边逆，但没有双侧逆，如下面的例子。

例 1.3.17. 设 $\mathrm{pr}_x : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto x$, $i_x : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $x \mapsto (x, 0)$. 则

$$(i_x \circ \mathrm{pr}_x)(x, y) = i_x(x) = (x, 0), \quad (\mathrm{pr}_x \circ i_x)(x) = \mathrm{pr}_x(x, 0) = x.$$

即 $\mathrm{pr}_x \circ i_x = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$，但 $i_x \circ \mathrm{pr}_x \neq \mathrm{id}_{\mathbb{R}^2}$。因此，$i_x$ 是 pr_x 的右逆，pr_x 是 i_x 的左逆；但 pr_x 不是单射，i_x 不是满射，所以二者都没有双侧逆。

1.3.5　集合的势

最后简要讨论集合中元素的“个数”。对于有限集，可以直接“数”出元素的个数；对于无限集，则需要从映射的角度重新理解“数”的过程。

定义 1.3.13. 设 S, T 是两个集合。由于本书前面对映射暂限于非空集合之间，空集情形在这里单独约定：若 $S = T = \varnothing$，或存在双射 $f : S \longrightarrow T$，则称 S 与 T **等势** (equipotent)，或称二者**基数** (cardinality) 相等，记作 $|S| = |T|$。

定义 1.3.14. 若 $S = \varnothing$，或存在 $n \in \mathbb{Z}^+$ 使得 S 与 $\{1, \ldots, n\}$ 等势，则称 S 是**有限集** (finite set)；否则称 S 是**无限集** (infinite set)。当 S 与 $\{1, \ldots, n\}$ 等势时，记 $|S| = n$；下面的引理说明这样的 n 若存在则唯一。另外规定 $|\varnothing| = 0$。

引理 1.3.1.　1. 若 $0 \leqslant m < n$，则不存在单射 $\{1, \ldots, n\} \longrightarrow \{1, \ldots, m\}$，其中 $\{1, \ldots, 0\}$ 理解为空集；

2. 若 $\{1, \ldots, m\}$ 与 $\{1, \ldots, n\}$ 等势，则 $m = n$；

3. 若 S 是有限集且 $T \subsetneq S$，则 S 与 T 不等势。

证明留作练习。

有限集和它的任意真子集不等势。但是，无限集的情形与有限集很不一样：一个无限集可以和自己的某个真子集等势。这是无限集区别于有限集的一个基本特征。

例 1.3.18. 注意到 $f:\mathbb{Z}^+\longrightarrow\mathbb{N},\ x\mapsto x-1$ 是双射，即 $\mathbb{Z}^+$ 与 $\mathbb{N}$ 等势，但显然 $\mathbb{Z}^+\subsetneq\mathbb{N}$。

命题 1.3.4. 设 S 是有限集，且 $|S|=n$。则 S 与 T 等势当且仅当 T 是有限集且 $|T|=n$。

定理 1.3.3. 如果 S 是非空有限集，且映射 $f:S\longrightarrow S$ 是单射，则 f 是双射。

证明. 已知 f 是单射，只需证明它是满射。任取 $x\in S$，我们的目标是找到一个 $x'\in S$，使得 $f(x')=x$。

用 f^k 表示 f 自身的 k 次复合。例如，$f^2(x)=f(f(x))$，$f^3(x)=f(f(f(x)))$。这里的上标表示复合次数。特别约定 $f^0=\mathrm{id}_S$，即不作任何操作，所以 $f^0(x)=x$。按复合的定义，有

$$f^{k+1}(x)=f\big(f^k(x)\big),\qquad k=0,1,2,\ldots.$$

这就是说，先作用 k 次 f，再作用一次 f，一共就是作用 $k+1$ 次。

由于 $f:S\longrightarrow S$，从 x 出发反复作用 f，得到的元素

$$x,\ f(x),\ f^2(x),\ \ldots$$

始终都在 S 中。S 只有有限个元素，因此这些元素不可能互不相同，必然有两项重复。也就是说，存在整数 $m>n\geqslant 0$，使得

$$f^m(x)=f^n(x).$$

接下来用到单射性：由 $f(a)=f(b)$ 可以推出 $a=b$。当 $n\geqslant 1$ 时，把上式写成

$$f\big(f^{m-1}(x)\big)=f\big(f^{n-1}(x)\big),$$

就能得到 $f^{m-1}(x)=f^{n-1}(x)$。每用一次单射性，就去掉两边最外层的一次 f；重复 n 次，便得到

$$f^{m-n}(x)=f^0(x)=x.$$

若 $n=0$，原来的等式已经给出了这个结论，无须再消去。于是，从 x 出发，连续作用 $m-n$ 次 f，就回到了 x。

为了找到 x 的原像，把这 $m-n$ 次作用中的最后一次单独写出来：

$$f\big(f^{m-n-1}(x)\big)=f^{m-n}(x)=x.$$

因此，只要把括号里的元素取作 x'，即令

$$x'=f^{m-n-1}(x),$$

就有 $f(x')=x$。因为 $m>n$，所以 $m-n-1\geqslant 0$，且 $x'\in S$。特别地，若 $m-n=1$，就取 $x'=f^0(x)=x$，此时上式正是 $f(x)=x$。

由于 $x\in S$ 是任意取的，每个元素都有原像，所以 f 是满射。结合已知的单射性，f 是双射。 □

注 1.3.1. 例如，若已知 $f^3(x) = x$，就有

$$x \overset{f}{\mapsto} f(x) \overset{f}{\mapsto} f^2(x) \overset{f}{\mapsto} x.$$

所以取 $x' = f^2(x)$，便有 $f(x') = x$。上面证明中构造原像的想法正是：回到 x 之前一步的元素，就是 x 的一个原像。

该结论不能推广到无限集。一个简单的反例是 $\sigma : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N},\ x \mapsto x + 1$，该映射下 0 没有原像，因此 σ 不是满射。

本书把与自然数集 $\mathbb{N}$ 等势的集合称为**可列集** (denumerable set)；有限集和可列集统称为**可数集** (countable set)[1]。

可以证明，$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 都是可列集，而 $\mathbb{R}$ 不是可数集。事实上，无限集也有不同的大小。一个集合 S 的所有子集组成的集合称为 S 的**幂集** (powerset)，记作

$$\mathcal{P}(S) \coloneqq \{ T \mid T \subseteq S \}.$$

可以证明一个集合 S 与自己的幂集 $\mathcal{P}(S)$ 总是不等势，这一结论称为 Cantor 定理。关于可数性和无限集合大小的进一步讨论，可以阅读实变函数或点集拓扑教材中有关集合论的章节；这些内容暂不影响后续线性代数的学习。

等势本身也是集合之间的一种等价关系；这正好引出下一节的主题。

1.4　等价关系和序关系

1.4.1　二元关系

上一节已经介绍了直积。二元关系就是直积的一个子集，用来记录两个元素之间是否满足某种关系。

定义 1.4.1. 设 S, T 是非空集合。称 $S \times T$ 的一个子集 R 是 S, T 之间的一个**二元关系** (binary relation)。若 $(a, b) \in R$，则称 a 与 b 有关系 R，记为 aRb。特别地，设 $T = S$，则称 $R \subseteq S^2$ 是 S 上的一个二元关系。

例 1.4.1.　1. 设 $S = \mathbb{R}$ 为实数集，则序关系 $\geqslant$ 是 $\mathbb{R}$ 上的二元关系。

2. 设 L 是 $\mathbb{R}^2$ 上所有直线的集合，令 $C = \left\{ (l_1, l_2) \in L^2 \,\middle|\, l_1 \cap l_2 \neq \varnothing \right\}$，则 C 是 L 上的二元关系。具体地说，$l_1 C l_2$ 当且仅当 l_1 与 l_2 相交或重合。

3. 设 $f : S \longrightarrow T$，定义

$$\sim_f \coloneqq \left\{ (s_1, s_2) \in S^2 \,\middle|\, f(s_1) = f(s_2) \right\},$$

则 $s_1 \sim_f s_2 \Longleftrightarrow f(s_1) = f(s_2)$。

4. 设 $S = \{a, b\},\ R = \{(a, a)\} \subseteq S \times S$。则 aRa 成立，但 aRb, bRb 都不成立。

[1] 某些书中可数集的定义不包含有限集，即不区分可数和可列。本书对可数性和可列性进行了区别。

1.4.2　等价关系

下面讨论一种特殊的二元关系，它是“相等”这一概念的自然推广。

定义 1.4.2. 设 $\sim$ 是集合 S 上的二元关系，满足

1. **自反性**：对任意 $a \in S$，有 $a \sim a$;
2. **对称性**：对任意 $a, b \in S$，有 $a \sim b \Rightarrow b \sim a$;
3. **传递性**：对任意 $a, b, c \in S$，有 $a \sim b \wedge b \sim c \Rightarrow a \sim c$.

那么，我们称 $\sim$ 是 S 上的**等价关系** (equivalence relation)。

下面是一些常用的等价关系。

1. 等号 $=$ 是最基本的等价关系，对应于对角集 $\Delta(S) \coloneqq \{ (a, a) \in S \times S \mid a \in S \}$。
2. 设 L 是 $\mathbb{R}^2$ 上所有直线的集合，则 $/\!/$ (平行关系，重合也视为平行) 是等价关系。
3. 例 1.4.1 中定义的 $\sim_f$ 是等价关系。任取 $s \in S$，有 $f(s) = f(s)$，所以 $s \sim_f s$。若 $s_1 \sim_f s_2$，则 $f(s_1) = f(s_2)$，从而 $f(s_2) = f(s_1)$，故 $s_2 \sim_f s_1$。若 $s_1 \sim_f s_2$ 且 $s_2 \sim_f s_3$，则 $f(s_1) = f(s_2) = f(s_3)$，故 $s_1 \sim_f s_3$。
4. $\geqslant$ 不是等价关系，例如 $2 \geqslant 1$，但 $1 \ngeqslant 2$，所以它不满足对称性；例 1.4.1 的第 2 点中两条直线的“相交（包括重合）”也不是等价关系，因为其不满足传递性。

1.4.3　同余关系

这一小节我们讨论 $\mathbb{Z}$ 上的一种特殊的等价关系：同余关系。同余在后续课程抽象代数和初等数论中都很重要。

定义 1.4.3. 设 $a, b \in \mathbb{Z}$，如果存在 $x \in \mathbb{Z}$ 使得 $a = xb$，则称 b **整除** (divide) a，记为 $b \mid a$。特别地，$0 \mid a$ 当且仅当 $a = 0$。

下面定义 $\mathbb{Z}$ 上的带余除法。

定义 1.4.4. 设 $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$，则存在唯一的 $q \in \mathbb{Z}$ 和 $r \in \{0, 1, \ldots, |b| - 1\}$ 使得 $a = qb + r$ (我们会在第 4 章进一步讨论这一性质)，称这个操作为**带余除法** (division with remainder)，其中 q 称作 a 关于 b 的**商** (quotient)，记作 $q = \mathrm{quo}(a, b)$；r 称作 a 关于 b 的**余** (remainder)，记作 $r = \mathrm{rem}(a, b)$。

引理 1.4.1. 设 $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$，则 $b \mid a \iff \mathrm{rem}(a, b) = 0$。

引理 1.4.2. 设 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$，如果 $n \mid a, n \mid b$，则 $n \mid \alpha a + \beta b$。

这两个引理由定义即可证明。现在我们可以定义同余关系了。

定义 1.4.5. 设 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $a, b \in \mathbb{Z}$。如果 $n \mid a - b$，则称 a 与 b **模** n **同余** (congruent modulo n)，记为 $a \equiv b \pmod{n}$ 或者 $a \equiv_n b$。

模 n 与模 $|n|$ 给出同一个同余关系；在基本例子中，可以先从正整数模数理解这个定义。

下面验证对固定的 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$，模 n 同余是等价关系。

1. $n \mid (a-a) \Rightarrow a \equiv_n a$;
2. $a \equiv_n b \Rightarrow n \mid (a-b) \Rightarrow n \mid (b-a) \Rightarrow b \equiv_n a$;
3. $a \equiv_n b, b \equiv_n c \Rightarrow n \mid (a-b), n \mid (b-c) \Rightarrow n \mid (a-b+b-c)$，即 $n \mid (a-c)$，从而 $a \equiv_n c$。

由以上三点我们就证明了同余是等价关系。下面介绍同余关系的一些简单性质。

命题 1.4.1. 设 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$。则

1. 若 $a \equiv b \pmod{n}$, $c \equiv d \pmod{n}$，则 $a + c \equiv b + d \pmod{n}$。
2. 若 $a \equiv b \pmod{n}$, $c \equiv d \pmod{n}$，则 $ac \equiv bd \pmod{n}$。
3. 若 $a \equiv b \pmod{n}$, $d \mid n$, $d \neq 0$，则 $a \equiv b \pmod{d}$。
4. 设 $d \in \mathbb{Z}^+$，则 $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow da \equiv db \pmod{dn}$。

这些性质的证明留作练习。同余还有许多性质，我们会在初等数论课程中深入学习。

1.4.4　等价类与商映射

等价关系的核心作用，是把集合分解为若干互不相交的等价类。由此产生商集的概念。

定义 1.4.6. 设 $\sim$ 是集合 S 上的等价关系，$a \in S$，则定义

$$\overline{a} \coloneqq \{\, b \in S \mid b \sim a \,\},$$

称 $\overline{a}$ 是 a 关于 $\sim$ 的**等价类** (equivalence class)。

例 1.4.2. 对于 $\equiv_2$，有

$$\overline{0} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}, \quad \overline{1} = \{\ldots, -3, -1, 1, 3, 5, \ldots\}.$$

可以证明只有这两个等价类。更一般地，当 $n > 0$ 时，$\equiv_n$ 有且只有 n 个等价类。

命题 1.4.2. 设 $\sim$ 是集合 S 上的等价关系，$a, b \in S$，则

1. $a \sim b \iff \overline{a} = \overline{b}$;
2. $a \nsim b$（等价地，$\overline{a} \neq \overline{b}$）$\iff \overline{a} \cap \overline{b} = \varnothing$.

证明.　1. ($\Rightarrow$) 设 $x \in \overline{a}$，则 $x \sim a$，因为 $a \sim b$，所以 $x \sim b$，即 $x \in \overline{b}$。故 $\overline{a} \subset \overline{b}$。同理 $\overline{b} \subset \overline{a}$。故 $\overline{a} = \overline{b}$。

($\Leftarrow$) 由 $b \in \overline{b}, \overline{a} = \overline{b}$ 知 $b \in \overline{a}$，即 $b \sim a$。再由对称性知 $a \sim b$。

2. ($\Rightarrow$) 用反证法。若 $\overline{a} \cap \overline{b} \neq \varnothing$，则存在 $x \in \overline{a} \cap \overline{b}$，即 $x \sim a, x \sim b$。由对称性和传递性得 $a \sim b$，矛盾。

($\Leftarrow$) 由定义立刻可证。

□

定义 1.4.7. 设 $\sim$ 是 S 上的等价关系，$a \in S$，则称 $\overline{a}$ 中的任意元素为 $\overline{a}$ 的**代表元** (representative)。

例如，关于 $\equiv_2$ 等价关系，任意偶数都是 $\overline{0}$ 的代表元，任意奇数都是 $\overline{1}$ 的代表元。

定义 1.4.8. 设 $\sim$ 是 S 上的等价关系，定义 $S/{\sim} = \{\overline{a} \mid a \in S\}$ 为 S 关于 $\sim$ 的**商集** (quotient set)。

在例 1.3.10 中，有

$$\overline{1} = \overline{2} = \{1,2\}, \qquad \overline{3} = \overline{4} = \{3,4\}, \qquad S/{\sim_f} = \big\{\{1,2\},\{3,4\}\big\}.$$

相应地，

$$1 \in S, \qquad \overline{1} = \{1,2\} \subseteq S, \qquad \overline{1} \in S/{\sim_f}.$$

一个等价类是原集合的子集，同时又是商集的一个元素。因此 S 有四个元素，商集只有两个元素。

例如，$\mathbb{Z}/{\equiv_2} = \{\overline{0},\overline{1}\}$。更一般地，当 $n > 0$ 时，

$$\mathbb{Z}/{\equiv_n} = \{\overline{0},\ldots,\overline{n-1}\}.$$

我们通常把 $\{\overline{0},\ldots,\overline{n-1}\}$ 记为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}_n$。也就是说，$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的元素是剩余类；在不引起混淆时，常用代表元 $0,\ldots,n-1$ 表示相应的剩余类。

下面建立原集合和商集的联系。

定义 1.4.9. 设 $\sim$ 是 S 上的等价关系，定义映射

$$\pi : S \longrightarrow S/{\sim}, \quad a \longmapsto \overline{a},$$

称为关于 $\sim$ 的**商映射** (quotient map)，也称为**自然投影** (natural projection)。可直接验证 π 是满射。

例 1.4.3. $\pi : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $k \mapsto \overline{k} = \overline{\mathrm{rem}(k,n)}$ 是 $\mathbb{Z}$ 关于 $\equiv_n$ 的商映射。这里 $\mathrm{rem}(k,n)$ 是整数代表元，而 $\overline{\mathrm{rem}(k,n)}$ 表示由该余数代表的等价类。

图 1.4-1 示意了等价类如何给出集合的分割，以及商映射如何把每个等价类压成一个点。

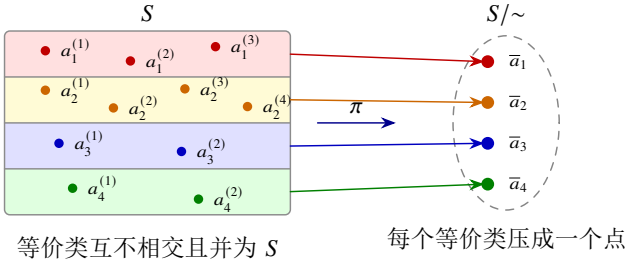


图 1.4-1 等价类、分割与商映射

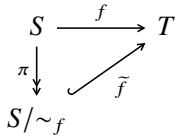
仍用例 1.3.10，原来的映射现在可以分两步完成：先找出元素属于哪一组，再读出这一组共有的输出。

$$1,2 \overset{\pi}{\mapsto} \{1,2\} \overset{\widetilde{f}}{\mapsto} a$$

$$3,4 \overset{\pi}{\mapsto} \{3,4\} \overset{\widetilde{f}}{\mapsto} b$$

例如 $\widetilde{f}(\pi(2)) = \widetilde{f}(\{1,2\}) = a = f(2)$。同一组中的元素输出相同，所以第二步不需要指定用组中的哪一个元素来计算。下面的定理把这个做法写成一般形式。

定理 1.4.1. 设 $f : S \longrightarrow T$, $\pi : S \longrightarrow S/{\sim_f}$，其中 $\sim_f$ 定义见例 1.4.1 的第 3 点，则存在唯一的单射 $\widetilde{f} : S/{\sim_f} \longrightarrow T$ 使得 $f = \widetilde{f} \circ \pi$。如以下交换图所示：



证明. 我们定义

$$\widetilde{f} : S/{\sim_f} \longrightarrow T, \quad \overline{a} \longmapsto f(a).$$

首先 $\widetilde{f}$ 是良定义的：设 $\overline{a} = \overline{b}$，则 $a \sim_f b$，即 $f(a) = f(b)$，所以 $\widetilde{f}(\overline{a}) = \widetilde{f}(\overline{b})$，即 $\widetilde{f}$ 的值与代表元的选取无关，这满足映射的定义。

其次 $\widetilde{f}$ 是单射：设 $\overline{a} \neq \overline{b}$，则 $a \nsim_f b$，即 $f(a) \neq f(b)$，所以 $\widetilde{f}(\overline{a}) \neq \widetilde{f}(\overline{b})$，即 $\widetilde{f}$ 是单射。

最后验证 $f = \widetilde{f} \circ \pi$：对任意 $a \in S$, $\widetilde{f} \circ \pi(a) = \widetilde{f}(\overline{a}) = f(a)$，即 $f = \widetilde{f} \circ \pi$。若另有映射 $g : S/{\sim_f} \longrightarrow T$ 满足 $f = g \circ \pi$，则对任意等价类 $\overline{a} \in S/{\sim_f}$，有 $g(\overline{a}) = g(\pi(a)) = f(a) = \widetilde{f}(\overline{a})$，故 $g = \widetilde{f}$，唯一性得证。 □

这个定理说明，把同一纤维中的元素归为一组以后，不同组就有不同的输出。这样的“先分组，再定义映射”会在后面的商结构中反复出现。[1]

1.4.5　集合的分割

定义 1.4.10. 设 S 是集合，I 是一个非空指标集。若对任意 $i \in I$，S_i 都是 S 的非空子集，且

1. 当 $i \neq j$ 时，$S_i \cap S_j = \varnothing$；
2. $\bigcup_{i \in I} S_i = S$，

则称 $\{S_i \mid i \in I\}$ 是 S 的一个**分割** (partition)。

例 1.4.4. 设 $\sim$ 是 S 上的等价关系，则 $S/{\sim}$ 给出 S 的一个分割。

证明. 设 $U \in S/{\sim}$，则存在 $a \in S$ 使得 $U = \overline{a}$ 且 $U \subseteq S$ 非空；若 $\overline{a} \neq \overline{b}$，则 $\overline{a} \cap \overline{b} = \varnothing$。另外，对任意 $a \in S$，都有 $a \in \overline{a}$。综上，$S = \bigcup_{U \in S/{\sim}} U$。 □

下面的定理揭示了集合分割和等价关系之间的联系。

[1] $S/{\sim_f}$ 称为 f 的**余像** (coimage)。上述分解的存在唯一性是商集的**泛性质** (universal mapping property, UMP) 的一种表现。这里先理解分组和分解的具体过程即可。

定理 1.4.2. 设 $T = \{ S_i \mid i \in I \}$ 是集合 S 的一个分割，令

$$\sim_T = \{ (a,b) \in S \times S \mid \exists i \in I,\ a,b \in S_i \}.$$

则 $\sim_T$ 是 S 上的等价关系，且 $S/\sim_T = T$。

证明留作练习。

对于例 1.3.10，两个非空纤维 $\{1,2\}$、$\{3,4\}$ 就是等价关系 $\sim_f$ 的两个等价类，它们构成 S 的一个分割；把每一类看成一个元素，得到商集 $S/\sim_f$。

例 1.4.5 (圆柱与 Möbius 带). 考虑将正方形的对边“粘合”过程中的集合分割及对应的等价类。

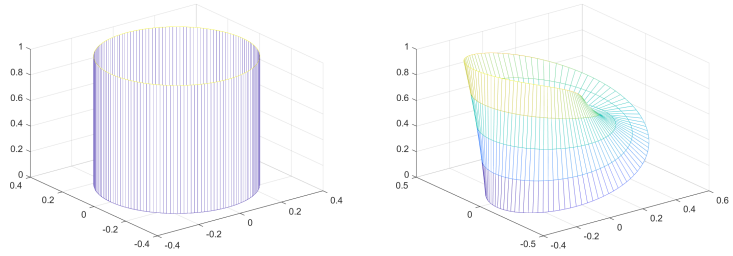
设 $S = [0,1] \times [0,1]$，分割

$$\begin{aligned} T_1 = {} & \{ \{(0,y),(1,y)\} \mid y \in [0,1] \} \\ & \cup \{ \{(x,y)\} \mid 0 < x < 1,\ y \in [0,1] \}, \end{aligned}$$

也就是说，任意的 $\{(0,y),(1,y)\}$ 是一个等价类，而 $0 < x < 1, y \in [0,1]$ 的单点集 $\{(x,y)\}$ 是一个等价类。我们把一个等价类中的元素视作一个点，即把一个等价类内的点“粘”到一起，则 $S/\sim_{T_1}$ 可以视作一个圆柱面；而分割

$$\begin{aligned} T_2 = {} & \{ \{(0,y),(1,1-y)\} \mid y \in [0,1] \} \\ & \cup \{ \{(x,y)\} \mid 0 < x < 1,\ y \in [0,1] \}, \end{aligned}$$

则 $S/\sim_{T_2}$ 同理可以视作 Möbius 带。两种粘合方式见图 1.4-2。



(a) $S/\sim_{T_1}$：圆柱　　(b) $S/\sim_{T_2}$：Möbius 带

图 1.4-2 圆柱与 Möbius 带

1.4.6　序关系

等价关系是“相等”的推广，那么“小于等于”又该如何推广呢？这就是本小节将要讨论的序关系。

定义 1.4.11. 设 $\preceq$ 是集合 S 上的二元关系，并且满足

1. **自反性**：对任意 $a \in S$，有 $a \preceq a$；
2. **反对称性**：若 $a \preceq b$ 且 $b \preceq a$，则 $a = b$；

3. **传递性**：若 $a \preceq b$ 且 $b \preceq c$，则 $a \preceq c$。

则称 $\preceq$ 是一个**序关系** (order relation)。

例 1.4.6. 在 $\mathbb{Z}$ 上 $\leqslant$ 和 $\geqslant$ 都是序关系；在 $\mathbb{Z}^+$ 上整除关系 $|$ 也是序关系。

定义 1.4.12. 设 $\preceq$ 是集合 S 上的序关系，如果对任意 $a, b \in S$，有 $a \preceq b$ 或 $b \preceq a$ 成立，则称 $\preceq$ 是**全序** (total order) 或**线序** (linear order)。一般的序关系也称为**偏序** (partial order)，配备偏序的集合 $(S, \preceq)$ 称为**偏序集** (partially ordered set)。

例如，在 $\mathbb{Z}$ 上 $\leqslant$ 和 $\geqslant$ 都是全序；而 $\mathbb{Z}^+$ 上的整除关系 $|$ 是偏序。下面介绍偏序集中的极大元和最大元。类似地，也可以定义极小元和最小元。

定义 1.4.13. 设 $\preceq$ 是集合 S 上的序关系 (偏序或全序)，$a \in S$，则

1. 如果不存在 $b \in S$ 使得 $a \preceq b$ 且 $a \neq b$，则称 a 是关于序 $\preceq$ 的**极大元** (maximal element)；

2. 如果对任意 $b \in S, b \preceq a$，则称 a 是关于序 $\preceq$ 的**最大元** (maximum element)。

可以证明，最大元一定是极大元，但极大元不一定是最大元。极大元可以有多个，但如果最大元存在，则一定唯一。下面的例子具体展示了这一点。

例 1.4.7. 令 $S = \{a, b, c\}$, $T = \mathcal{P}(S)$, $T_0 = T \setminus \{S\}$，则 $\subseteq$ 是 T 和 T_0 上的序关系，S 是 T 中的最大元，而 T_0 中没有最大元，极大元有三个，分别是 $\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$。

对一般偏序集而言，极大元未必存在。设 $(S, \preceq)$ 是偏序集，$C \subseteq S$，若 $\preceq$ 限制在 C 上成全序，则称 C 为全序子集；若 $a \in S$ 满足对任意 $c \in C$ 都有 $c \preceq a$，则称 a 是 C 的上界。

注 1.4.1 (Zorn 引理). 设 $(S, \preceq)$ 是一个偏序集，如果 $(S, \preceq)$ 中的任意全序子集皆有上界，则 $(S, \preceq)$ 中必有极大元。

Zorn 引理提供了从“可以继续扩充”得到“存在极大对象”的工具。例如，在无穷维向量空间中，有限步扩充未必结束，它可以用来证明基的存在。后续代数与泛函分析课程还会用到它。这里先了解用途，证明可参考李文威《代数学方法》第一章。[1]

1.5　置换

这一节我们讨论一种基本的映射，即有限集 $X = \{1, 2, \ldots, n\}$ 上的双射变换。本节的目标是用映射复合研究有限集上的双射，并给出置换的两种基本描述：循环分解和对换分解。

我们记

$$S_n = \left\{ \sigma : X \longrightarrow X \,\middle|\, \sigma \text{ 是双射} \right\}.$$

在第四章中，我们会把 S_n 在映射复合下形成的结构正式称为群。本节暂时只使用复合、恒等映射和逆映射这些已经介绍过的概念。约定置换复合按从右到左的顺序理解，即

$$(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i)).$$

[1] 在通常的集合论公理体系下，Zorn 引理与选择公理等价。

通常我们将 S_n 中的元素 σ 称为**置换** (permutation)，并表示为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix} \text{ 或 } \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

其中 $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ 是 $(1, 2, \ldots, n)$ 的一个全排列。因此 S_n 中有 $n!$ 个元素。映射复合满足结合律，但一般不满足交换律。特别地，恒等映射 $e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$ 在 S_n 中，对任意 $\sigma \in S_n$ 都满足 $\sigma e = e\sigma = \sigma$，并且对任意 $\sigma \in S_n$，存在唯一的 $\tau \in S_n$ 使得 $\sigma\tau = \tau\sigma = e$，称 τ 是 σ 的逆元，记作 σ^{-1}。

例 1.5.1. 下面计算 $\sigma\tau$ 时，先作用 τ，再作用 σ。令 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

显然 $\sigma\tau \neq \tau\sigma$。

此外，对任意 $\sigma \in S_n$，我们记

$$\sigma^k = \underbrace{\sigma \cdots \sigma}_{k\text{个}}, \quad k \in \mathbb{Z}^+,$$

并特别规定 $\sigma^0 = e$, $\sigma^{-k} = \underbrace{\sigma^{-1} \cdots \sigma^{-1}}_{k\text{个}}$, $k \in \mathbb{Z}^+$。对 $\sigma, \tau \in S_n$ 及 $i, j \in \mathbb{Z}^+$，有

$$\sigma^{i+j} = \sigma^i\sigma^j, \quad (\sigma^i)^j = \sigma^{ij}, \quad (\sigma\tau)^{-1} = \tau^{-1}\sigma^{-1}.$$

引理 1.5.1. 设 $\sigma \in S_n$，则存在 $m \in \mathbb{Z}^+$ 使得 $\sigma^m = e$。

证明. 注意到 $\sigma, \sigma^2, \ldots, \sigma^n, \ldots$ 都在 S_n 中，而 S_n 是有限集，故存在 $i, j \in \mathbb{Z}^+$ 满足 $i < j$ 且 $\sigma^i = \sigma^j$，两边左复合 σ^{-i}，得 $\sigma^{j-i} = e$。令 $m = j - i$ 即可。 □

定义 1.5.1. 设 $\sigma \in S_n$，则满足 $\sigma^k = e$ 的最小的正整数 k 称为 σ 的**阶** (order)，记为 $\mathrm{ord}(\sigma)$。

注 1.5.1. 设 $\sigma \in S_n$，则 $\mathrm{ord}(\sigma) = 1 \Longleftrightarrow \sigma = e$。

例 1.5.2. 设 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，求 $\mathrm{ord}(\sigma)$。

解. 由于 $\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = e$,$\sigma \neq e$，故 $\mathrm{ord}(\sigma) = 2$。 □

引理 1.5.2. 设 $\sigma \in S_n$, $\mathrm{ord}(\sigma) = k$, $m \in \mathbb{Z}$，则 $\sigma^m = e \Longleftrightarrow k \mid m$。

证明. ($\Leftarrow$) 设 $m = kq, q \in \mathbb{Z}$，则 $\sigma^m = \sigma^{kq} = (\sigma^k)^q = e^q = e$.

($\Rightarrow$) 对 m 作关于 k 的带余除法：$m = kq + r$, $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \{0, 1, \ldots, k-1\}$。则 $e = \sigma^m = \sigma^{kq+r} = \sigma^r$，若 $r > 0$ 则与 $\mathrm{ord}(\sigma) = k$ 矛盾，故 $r = 0$。 □

置换的分解、循环与轨道

定义 1.5.2. 设 $i_1,\dots,i_k \in X$ 两两不同，$\pi \in S_n$，如果

$$\pi(i_1)=i_2,\ \pi(i_2)=i_3,\dots,\ \pi(i_{k-1})=i_k,\ \pi(i_k)=i_1,$$

并且对任意 $j \in X \setminus \{i_1,\dots,i_k\}$，有 $\pi(j)=j$，则称 π 是一个**循环** (cycle)，k 是 π 的**长度** (length)。此时我们简记为 $\pi=(i_1\ i_2\cdots i_k)=(i_1\ \pi(i_1)\cdots\pi^{k-1}(i_1))$。除非特别说明，循环分解中省略长度为 1 的循环。

例 1.5.3. 循环 (123) 是 (1 2 3) 的简写，并且 $(123)=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$ 的长度是 3，阶也是 3。

引理 1.5.3. 循环 $\sigma=(i_1\cdots i_k)$ 的阶是 k。

证明. 对任意 $m \in \{1,2,\dots,k-1\}$，有 $\sigma^m(i_1)=i_{m+1}\neq i_1$，于是 $\sigma^m \neq e$。

另一方面，对循环中的任意元素 i_j，连续作用 k 次都会回到自身；循环外的元素本来就被 σ 固定，因此 $\sigma^k=e$。故 $\mathrm{ord}(\sigma)=k$。 □

定义 1.5.3. 设 $\sigma=(i_1\ i_2\cdots i_k)$，$\tau=(j_1\cdots j_l)$ 是 S_n 中的两个循环，如果 $\{i_1,\dots,i_k\}\cap\{j_1,\dots,j_l\}=\varnothing$，则称 σ 与 τ **不相交** (disjoint)。

引理 1.5.4. 设 $\sigma=(i_1\ i_2\cdots i_k)$，$\tau=(j_1\cdots j_l)$ 是 S_n 中的两个不相交的循环，则 $\sigma\tau=\tau\sigma$。

证明. 设 $I=\{i_1,\cdots,i_k\}$，$J=\{j_1,\cdots,j_l\}$，$M=X\setminus(I\cup J)$。若 $m\in M$，则 σ 和 τ 都固定 m；若 $i\in I$，则 τ 固定 i 以及 $\sigma(i)$，所以 $\sigma\tau(i)=\tau\sigma(i)=\sigma(i)$；若 $j\in J$，同理有 $\sigma\tau(j)=\tau\sigma(j)=\tau(j)$。因此两个复合在 X 上处处相同。 □

定义 1.5.4. 设 $\sigma\in S_n$, $\mathrm{ord}(\sigma)=m$，若存在 $s\in\mathbb{Z}$ 使得 $j=\sigma^s(i)$，则称点 $i,j\in X$ 为 σ 等价的，记为 $i\sim_\sigma j$。这是一个等价关系：自反性取 $s=0$，对称性来自 σ^{-s}，传递性来自幂次相加。于是作商 $X/\!\sim_\sigma$ 可以得到等价类 $X_1,\cdots,X_p$，满足 $X=\bigcup\limits_{1\leqslant i\leqslant p}X_i$ 及 $X_i\cap X_j=\varnothing, i\neq j$。

我们把每个等价类 X_i 称为 σ 的一个**轨道** (orbit)，X_i 中元素的个数 l_i 称为这个轨道的**长度** (length)。

沿着箭头寻找轨道的过程一定会回到起点。事实上，σ 是有限集上的双射，所以存在正整数 d 使 $\sigma^d(a)=a$。取这样的最小正整数 d，则

$$a\overset{\sigma}{\mapsto}\sigma(a)\overset{\sigma}{\mapsto}\cdots\overset{\sigma}{\mapsto}\sigma^{d-1}(a)\overset{\sigma}{\mapsto}a.$$

中间这 d 个点两两不同，否则用单射性消去公共次数，就会更早回到 a，与 d 最小矛盾。任意整数幂 $\sigma^j(a)$ 又都能把指数按模 d 化到 $0,\dots,d-1$，所以这 d 个点恰好组成整个轨道，$d=l_i$。

如果 $X_i=\{a,\sigma(a),\dots,\sigma^{l_i-1}(a)\}$，那么 σ 在 X_i 上沿着这些点循环前进。因此，当 $l_i>1$ 时，σ 在轨道 X_i 上给出一个长度为 l_i 的循环；当 $l_i=1$ 时，它只固定这个点。当一个轨道对应一个循环时，轨道长度等于该循环长度。

定理 1.5.1. 设 $\sigma\in S_n\setminus\{e\}$，则 σ 可以写成有限个两两不相交、长度大于 1 的循环的乘积，即 $\sigma=\pi_1\cdots\pi_p$。这个分解在不计循环排列顺序和每个循环书写起点的意义下唯一。也就是

说，若 $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_q$，其中 τ_j 也都是两两不相交、长度大于 1 的循环，则 $p = q$，且 $\tau_1, \ldots, \tau_p$ 与 $\pi_1, \ldots, \pi_p$ 只差排列顺序和循环起点的选取。

证明. 把 X 分成 σ 的各个轨道。对每个长度大于 1 的轨道 $X_i = \{a_i, \sigma(a_i), \ldots, \sigma^{l_i-1}(a_i)\}$，写出循环

$$\pi_i = (a_i \ \sigma(a_i) \ \cdots \ \sigma^{l_i-1}(a_i)).$$

不同轨道互不相交，所以这些循环两两不相交。对任意 $x \in X$，如果 x 在某个非平凡轨道上，则对应的 π_i 把 x 送到 $\sigma(x)$，其他循环固定 x；如果 x 是单点轨道上的元素，则所有 π_i 都固定 x，而 $\sigma(x) = x$。因此 σ 等于这些非平凡轨道对应循环的乘积，存在性得证。

唯一性也由轨道决定。若 σ 已有一个两两不相交的循环分解，那么任取其中一个循环 $\pi = (i_1 \ \cdots \ i_k)$，由于其他循环都固定 $i_1, \ldots, i_k$，有

$$i_2 = \sigma(i_1), \quad i_3 = \sigma^2(i_1), \quad \ldots, \quad i_1 = \sigma^k(i_1).$$

所以这个循环中出现的元素组成的集合正是 i_1 所在的 σ-轨道。于是任意不相交循环分解都只能由 σ 的非平凡轨道给出，差别至多是循环书写的起点和各循环的排列顺序。 □

这个证明过程同时也给出了寻找这种分解的方法。

例 1.5.4.　1. $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$，则 $\sigma = (1\ 3\ 2\ 5\ 4)$；

2. $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$，则 $\sigma = (1\ 5)(2\ 3)$。

下面的定理利用循环分解给出了置换的阶的求法。

定理 1.5.2. 设 $\sigma \in S_n$ 且 $\sigma = \pi_1 \cdots \pi_s$，$\pi_i$ 是两两不相交的循环，则

$$\mathrm{ord}(\sigma) = \mathrm{lcm}(\mathrm{ord}(\pi_1), \ldots, \mathrm{ord}(\pi_s)).$$

证明. 设 $k = \mathrm{ord}(\sigma)$, $k_i = \mathrm{ord}(\pi_i)$, $i = 1, \ldots, s$, $l = \mathrm{lcm}(k_1, \ldots, k_s)$。则存在 $q_i \in \mathbb{Z}^+$，使得 $l = k_i q_i$, $i = 1, \ldots, s$。于是有

$$\begin{aligned} \sigma^l &= (\pi_1 \cdots \pi_s)^l \\ &= \pi_1^l \cdots \pi_s^l \quad (\text{引理 } 1.5.4) \\ &= \pi_1^{k_1 q_1} \cdots \pi_s^{k_s q_s} \\ &= e. \end{aligned}$$

即 $k \leqslant l$。下证 $k = l$。

用反证法，若 $k < l$，则存在某个 i 使得 $k_i \nmid k$。不妨设 $i = 1$，则 $k = m_1 k_1 + r_1$，其中 $r_1 \in \{1, 2, \ldots, k_1 - 1\}$。则

$$\sigma^k = \pi_1^k \pi_2^k \cdots \pi_s^k = \pi_1^{r_1} \pi_2^k \cdots \pi_s^k.$$

由 r_1 的取值范围知 $\pi_1^{r_1} \neq e$，故存在 π_1 中出现的元素 j 使得 $\pi_1^{r_1}(j) \neq j$。由于其余循环 $\pi_2, \ldots, \pi_s$ 都固定 π_1 中出现的每一个点，它们的任意整数次幂也固定这些点。因此 $j = \sigma^k(j) = \pi_1^{r_1}(j) \neq j$，这与 $\sigma^k = e$ 矛盾，故 $k = l$。 □

例 1.5.5. 设 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 10 & 8 & 2 & 9 & 1 & 7 \end{pmatrix}$，求 $\mathrm{ord}(\sigma)$。

解. $\sigma = (1\ 3\ 4\ 6\ 8\ 9)(2\ 5\ 10\ 7)$，则 $\mathrm{ord}(\sigma) = \mathrm{lcm}(6,4) = 12$。 □

对换的性质

下面转而关注长度为 2 的循环，我们把它们称为**对换** (transposition)。

命题 1.5.1. 任意 $\sigma \in S_n \setminus \{e\}$ 都可以写成有限个对换的乘积。

证明. 由循环分解定理，任意置换都可以写成有限个循环的乘积；而对任意循环，有

$$(i_1\ i_2 \cdots i_k) = (i_1\ i_k) \cdots (i_1\ i_3)(i_1\ i_2).$$

因此任意置换都可以写成有限个对换的乘积。 □

例 1.5.6. 将 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix}$ 写成对换的乘积。

解. $\sigma = (1\ 2\ 4)(5\ 6) = (1\ 4)(1\ 2)(5\ 6) = (2\ 1)(2\ 4)(5\ 6)$. □

需要注意的是，将置换分解成对换乘积的形式并不是唯一的，但不同分解中对换个数的奇偶性是一致的。下面两条引理的证明稍偏技术，我们先给出结论与证明。

引理 1.5.5. 设 $\alpha = (s\ t)$, $\beta = (u\ v) \in S_n$ 是对换，$\alpha \neq \beta$，则存在对换 α', β' 使得 $\alpha'(s) \neq s$, $\beta'(s) = s$, $\beta\alpha = \alpha'\beta'$。

证明. 由于 $(u\ v) = (v\ u)$，必要时可交换 u, v 的记号。于是只需讨论以下情形。

1. 若 $\{s,t\} \cap \{u,v\} = \varnothing$，则 $\alpha\beta = \beta\alpha$，于是令 $\alpha' = \alpha$, $\beta' = \beta$ 即可。
2. 若 $u = s$，则 $v \neq s$, $v \neq t$，则 $\beta\alpha = (s\ v)(s\ t) = (s\ t)(v\ t)$，令 $\alpha' = \alpha$, $\beta' = (v\ t)$ 即可。
3. 若 $u = t$，则 $v \neq s$, $v \neq t$，则 $\beta\alpha = (v\ t)(s\ t) = (s\ v)(v\ t)$，令 $\alpha' = (s\ v)$, $\beta' = \beta$ 即可。

□

引理 1.5.6. 设 $\tau_1, \cdots, \tau_k$ 是对换，且 $e = \tau_1 \cdots \tau_k$，则 k 是偶数。

证明. 对对换个数 k 作归纳。显然 $k \neq 1$，若 $k = 2$，则结论成立。设 $k > 2$，并假设少于 k 个对换的乘积为 e 时，对换个数必为偶数。下面证明 e 能写成 $k-2$ 个对换的乘积。设 $\tau_k = (s\ t)$。若 $\tau_{k-1} = \tau_k$，则 $\tau_{k-1}\tau_k = e$，从而

$$e = \tau_1 \cdots \tau_{k-2}.$$

由归纳假设，$k-2$ 是偶数，故 k 也是偶数。以下设 $\tau_{k-1} \neq \tau_k$，此时由引理 1.5.5，存在对换 τ'_{k-1}, τ'_k，使得

$$\tau'_k(s) = s,\ \tau'_{k-1}(s) \neq s,\ \tau_{k-1}\tau_k = \tau'_{k-1}\tau'_k.$$

则 $e = \tau_1 \cdots \tau_{k-2}\tau'_{k-1}\tau'_k$。若 $\tau_{k-2}\tau'_{k-1} = e$，则 e 是 $k-2$ 个对换的乘积，由归纳假设可得 k 是偶数。否则 $\tau_{k-2} \neq \tau'_{k-1}$。对 τ_{k-2}, τ'_{k-1} 再用引理 1.5.5 得：存在对换 τ'_{k-2}, τ''_{k-1} 使得

$$\tau''_{k-1}(s) = s,\ \tau'_{k-2}(s) \neq s,\ \tau_{k-2}\tau'_{k-1} = \tau'_{k-2}\tau''_{k-1},\quad e = \tau_1 \cdots (\tau_{k-3}\tau'_{k-2})\tau''_{k-1}\tau'_k.$$

重复以上步骤，我们或者在某次重复中消去两个相同的对换，得到 e 是 $k-2$ 个对换的乘积，由归纳假设完成证明；或者得到

$$e = \delta_1\delta_2\cdots\delta_k,$$

其中 $\delta_1, \delta_2, \cdots, \delta_k$ 是对换，且 $\delta_2(s) = \cdots = \delta_k(s) = s$，而 $\delta_1(s) \neq s$，则 $s = e(s) = \delta_1(s) \neq s$，矛盾。故后一种情况不会发生，于是 e 可以写成 $k-2$ 个对换的乘积，由归纳假设，$k-2$ 是偶数，故 k 也是偶数。 □

定理 1.5.3. 设 $\sigma \in S_n \setminus \{e\}$, $\sigma = \lambda_1\cdots\lambda_k = \mu_1\cdots\mu_m$，其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_k, \mu_1, \ldots, \mu_m$ 都是对换，则 k 和 m 具有相同的奇偶性。

证明. 只需注意到 $\lambda_1\cdots\lambda_k = \mu_1\cdots\mu_m$，于是

$$\begin{aligned} e &= (\lambda_1\cdots\lambda_k)^{-1}\mu_1\cdots\mu_m \\ &= \lambda_k\cdots\lambda_1\mu_1\cdots\mu_m \end{aligned}$$

这是单位置换的一个对换分解。由引理 1.5.6，$k+m$ 是偶数，即 k, m 具有相同的奇偶性。 □

置换的符号

定义 1.5.5. 设 $\sigma \in S_n$。若 $\sigma = e$，定义 e 的符号为 1。若 $\sigma \neq e$，把 σ 写成对换的乘积；当对换个数为偶数时，定义 σ 的**符号** (sign) 为 1；当对换个数为奇数时，定义 σ 的符号为-1。由引理 1.5.6 和定理 1.5.3 可知，这个定义与对换分解的选取无关：特别地，e 的任意对换分解都含有偶数个对换。我们把 σ 的符号记为 ε_σ，则 $\varepsilon_\sigma = (-1)^k$，其中 k 是对换的个数。

推论 1.5.1. 设 $\sigma \in S_n$，且 $\sigma = \pi_1\cdots\pi_s$，其中 $\pi_1, \ldots, \pi_s$ 是不相交的循环，则

$$\varepsilon_\sigma = (-1)^{\sum_{i=1}^{s}[\mathrm{ord}(\pi_i)-1]}.$$

由命题 1.5.1 证明中的循环分解为对换分解的公式即可得到这一推论。

例 1.5.7. 求 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 5 & 7 & 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ 的符号。

解. $\sigma = (1\ 2\ 4\ 7\ 6)(3\ 5)$，则 $\mathrm{ord}(\sigma) = \mathrm{lcm}(5,2) = 10$, $\varepsilon_\sigma = (-1)^{4+1} = -1$. □

命题 1.5.2. 设 $\sigma, \tau \in S_n$，则 $\varepsilon_{\sigma\tau} = \varepsilon_\sigma\varepsilon_\tau$.

证明. 将 σ, τ 都写成对换乘积。若它们分别含有 k, m 个对换，则 $\sigma\tau$ 可写成 $k+m$ 个对换的乘积，因此

$$\varepsilon_{\sigma\tau} = (-1)^{k+m} = (-1)^k(-1)^m = \varepsilon_\sigma\varepsilon_\tau.$$

□

当 $\varepsilon_\sigma = 1$ 时，我们称 σ 为**偶置换** (even permutation)；当 $\varepsilon_\sigma = -1$ 时，我们称 σ 为**奇置换** (odd permutation)。我们把所有偶置换构成的集合记作 A_n，则所有奇置换构成的集合就是 $S_n \setminus A_n$。于是 $S_n = A_n \cup (S_n \setminus A_n)$，且这两个集合互不相交。第四章会进一步讨论 A_n

的代数结构。下面讨论 A_n 中元素的个数。当 $n \geqslant 2$ 时，取对换 $\tau = (1\ 2)$。映射

$$L_\tau : S_n \longrightarrow S_n, \quad \pi \longmapsto \tau\pi$$

是双射，因为它的逆映射仍是 L_τ。又由符号的乘法公式，

$$\varepsilon_{\tau\pi} = \varepsilon_\tau \varepsilon_\pi = -\varepsilon_\pi.$$

所以 L_τ 把偶置换一一对应到奇置换，也把奇置换一一对应到偶置换。因此

$$n \geqslant 2 \quad \Longrightarrow \quad |A_n| = |S_n \setminus A_n| = \frac{1}{2}|S_n| = \frac{n!}{2}.$$

对称函数和斜对称函数

定义 1.5.6. 设 $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$。对 $\pi \in S_n$，定义函数 $f_\pi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f_\pi(x_1, \ldots, x_n) \coloneqq f(x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(n)}).$$

称函数 f_π 是由 π 作用到 f 上得到的。若对任意 $\pi \in S_n$，都有 $f_\pi = f$，则我们称一个函数是**对称** (symmetric) 的；若对任意 $\pi \in S_n$，都有 $f_\pi = \varepsilon_\pi f$，则称一个函数是**斜对称** (skew-symmetric) 或**反对称** (antisymmetric) 的。

由于本节约定 $(\alpha\beta)(i) = \alpha(\beta(i))$，上述函数下标满足 $f_{\alpha\beta} = (f_\beta)_\alpha$，即作用顺序与复合书写顺序相反。

置换作用到函数上有以下的结合律。

引理 1.5.7. 设 $\alpha, \beta \in S_n$，$f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$，则 $f_{\alpha\beta} = (f_\beta)_\alpha$。

证明. 对任意 $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$，有

$$(f_\beta)_\alpha(x_1, \ldots, x_n) = f(x_{\alpha(\beta(1))}, \ldots, x_{\alpha(\beta(n))}) = f_{\alpha\beta}(x_1, \ldots, x_n),$$

其中最后一步使用本节的复合约定 $(\alpha\beta)(i) = \alpha(\beta(i))$。 □

引理 1.5.8. 交换任意两个自变量的位置，斜对称函数变号。

由斜对称函数的定义可以直接得到上面的引理，它也可以作为斜对称函数的定义。

例 1.5.8. 函数

$$\Delta_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) \coloneqq \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_j - x_i)$$

是斜对称函数 (试验证之)。这是 Vandermonde 型乘积，在行列式理论中会再次出现。当 $x_1, \ldots, x_n$ 两两不同时，上式中每个因子都非零，因此 $\Delta_n \neq 0$。

如果用引理 1.5.8 作为斜对称函数的定义，也可以给出定理 1.5.3 的另一个证明。设 $\sigma \in S_n$, $\sigma = \sigma_1 \cdots \sigma_k$ 是置换的对换分解，f 是 n 元斜对称函数，则

$$\begin{aligned} f_\sigma &= (f_{\sigma_k})_{\sigma_1 \cdots \sigma_{k-1}} = -f_{\sigma_1 \cdots \sigma_{k-1}} \\ &= \cdots = (-1)^k f = \varepsilon_\sigma f. \end{aligned}$$

由于 f_σ 与 σ 的对换分解无关，所以当 f 不是零函数时，可知 ε_σ 也与分解无关。

本节最重要的结论是：每个置换都有符号 ε_σ，并且 $\varepsilon_{\sigma\tau} = \varepsilon_\sigma \varepsilon_\tau$。这个符号将在第三章行列式展开式中使用。

1.6　整数的算术与辗转相除法

算术基本定理说，大于 1 的整数可在不计次序下唯一分解为素数之积。唯一性的证明留到第六章；本节先证明分解存在性，并以最大公因数和辗转相除法为主线。

整数上的算术

定义 1.6.1. 设 $a, b \in \mathbb{Z}^+$，定义集合 $S = \{\, c \in \mathbb{Z}^+ \mid (c \mid a) \wedge (c \mid b) \,\}$，则 S 中的元素称为**公因数** (common divisor)，通常序下的最大元称为**最大公因数** (greatest common divisor)，记为 $\gcd(a, b)$；定义集合 $T = \{\, c \in \mathbb{Z}^+ \mid (a \mid c) \wedge (b \mid c) \,\}$，其中元素称为**公倍数** (common multiple)，在通常序下的最小元称为**最小公倍数** (least common multiple)，记为 $\operatorname{lcm}(a, b)$。同理我们可以定义多个整数 $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}^+$ 的最大公因数和最小公倍数，这里不再赘述。

这两个数确实存在：正公因数集合含有 1，且包含在有限集 $\{1, \ldots, \min(a, b)\}$ 中，所以有最大元；正公倍数集合含有 ab，由正整数的良序性可知它有最小元。后面的辗转相除法会给出求最大公因数的具体步骤，并进一步证明整除性质。

我们将上述概念拓展到全部整数上：若 $ab \neq 0$，约定

$$\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|), \quad \operatorname{lcm}(a, b) = \operatorname{lcm}(|a|, |b|).$$

若 $c \neq 0$，约定

$$\gcd(0, c) = \gcd(c, 0) = |c|,$$

对任意 $c \in \mathbb{Z}$，约定

$$\operatorname{lcm}(0, c) = \operatorname{lcm}(c, 0) = 0.$$

由定义立刻有 $\gcd(a, b) \mid a$, $\gcd(a, b) \mid b$，且当 $ab \neq 0$ 时，$a \mid \operatorname{lcm}(a, b)$, $b \mid \operatorname{lcm}(a, b)$。更强的整除性质将稍后推出：任意公因数整除 $\gcd(a, b)$，而 $\operatorname{lcm}(a, b)$ 整除任意公倍数。

例 1.6.1. 求 $\gcd(84, 30)$，并求整数 u, v 使 $84u + 30v = \gcd(84, 30)$。

解. 依次作带余除法：

$$84 = 2 \cdot 30 + 24,$$

$$30 = 1 \cdot 24 + 6,$$

$$24 = 4 \cdot 6.$$

最后一个非零余数为 6。向上回代，得到

$$6 = 30 - 24 = 30 - (84 - 2 \cdot 30) = -84 + 3 \cdot 30.$$

由于 6 同时整除 $84, 30$，而它们的任意公因数都整除上述线性组合 6，故 $\gcd(84, 30) = 6$。可取 $u = -1, v = 3$。 □

上述过程称为**辗转相除法** (Euclidean algorithm)。设 $a, b \in \mathbb{Z}^+$，令 $r_0 = a$, $r_1 = b$，反复作带余除法

$$r_{i-2} = q_i r_{i-1} + r_i, \qquad 0 \le r_i < r_{i-1},$$

直到某一步 $r_{k-1} = q_{k+1} r_k$(即 $r_{k+1} = 0$) 为止。余数是非负整数且严格递减，所以过程有限终止，最后一个非零余数记为 r_k。

下面证明 $r_k = \gcd(a, b)$。由

$$r_{i-2} = q_i r_{i-1} + r_i$$

可知，对任意正整数 d，

$$d \mid r_{i-2},\ d \mid r_{i-1} \Longleftrightarrow d \mid r_{i-1},\ d \mid r_i.$$

因此每一步都不改变正公因数集合。最后一步有 $r_k \mid r_{k-1}$，故最后一对的最大公因数为 r_k。逐步回推得 $\gcd(a, b) = r_k$。综上所述，我们有以下定理：

定理 1.6.1. 设 $a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0$，则

1. $\gcd(a, b)$ 存在；
2. Bézout **关系**：存在整数 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使得 $ua + vb = \gcd(a, b)$ 。

证明. 先证第 1 点。若 $a = 0$，结论显然；否则对正整数 $|a|$ 与 $|b|$ 使用辗转相除法即可。

再证第 2 点。设 $\gcd(a, b) = g$。若 $a = 0$ 或余数链一步停止，则 $g = \pm b$，结论显然。否则由最后一步前的等式

$$r_k = r_{k-2} - q_k r_{k-1}$$

知 $g = r_k$ 是 r_{k-2}, r_{k-1} 的整系数线性组合。又由 $r_i = r_{i-2} - q_i r_{i-1}$ 可知，凡是 r_{i-1}, r_i 的整系数线性组合，也可改写成 r_{i-2}, r_{i-1} 的整系数线性组合。逐步回代，得 $g = u_1|a| + v_1|b|$。把符号吸收到系数中，即得 $g = ua + vb$。 □

由 Bézout 关系立刻得到最大公因数的整除性质：若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$，则

$$d \mid ua + vb = \gcd(a, b).$$

这说明任意公因数都整除最大公因数。

定义 1.6.2. 设 $a, b \in \mathbb{Z},\ (a, b) \neq (0, 0)$，若 $\gcd(a, b) = 1$，则称 a, b **互素**或**互质** (coprime)。

定理 1.6.2. 设 $a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0$，则 a, b 互素当且仅当存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使得 $ua + vb = 1$。

证明. ($\Rightarrow$) 由定理 1.6.1 的第 2 点即得结论。

($\Leftarrow$) 设 $g = \gcd(a, b)$，则 $g \mid a,\ g \mid b$，于是 $g \mid (ua + vb)$，即 $g \mid 1$。又 $g > 0$，故 $g = 1$。 □

下面考虑最小公倍数与最大公因数的关系。

引理 1.6.1. 设 $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$，如果 a, b 互素，则 $\operatorname{lcm}(a, b) = |ab|$。

证明. 不妨先设 $a, b > 0$。显然 ab 是 a, b 的公倍数。设 m 是 a, b 的一个公倍数，则存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ 使得 $m = sa = tb$。又因为 $\gcd(a, b) = 1$，由定理 1.6.2 知存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使得

$ua+vb=1$，所以 $uam+vbm=m$，即 $ab(ut+vs)=m$，所以 $ab \mid m$。因此 ab 是 a 和 b 的最小公倍数。一般整数情形由最小公倍数对绝对值的定义得到。 □

定理 1.6.3. 设 $a,b \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$，则 $\operatorname{lcm}(a,b)=\dfrac{|ab|}{\gcd(a,b)}$。

证明. 由定义可化为 $a,b>0$ 的情形。设 $g=\gcd(a,b)$，则存在 $c,d\in\mathbb{Z}$ 使得 $a=cg,\ b=dg$。由 Bézout 关系，存在 $u,v\in\mathbb{Z}$ 使得 $ua+vb=g$，两边除以 g 得到 $uc+vd=1$，所以 $\gcd(c,d)=1$。则

$$\frac{ab}{g}=\frac{cg\cdot dg}{g}=cdg.$$

则我们的目标是证明 $\operatorname{lcm}(a,b)=cdg$。显然 cdg 是 a,b 的公倍数，设 m 是 a,b 的公倍数，则存在 $s,t\in\mathbb{Z}$ 使得 $m=sa=scg,\ m=tb=tdg$。于是 $sc=td$，我们记为 $sc=td=w$，则 w 是 c,d 的公倍数，而由 c,d 互素知 $w=rcd,\ r\in\mathbb{Z}$ (引理 1.6.1)。所以 $m=wg=rcdg$，即 $cdg \mid m$。综上，$\operatorname{lcm}(a,b)=cdg=\frac{|ab|}{\gcd(a,b)}$。 □

由这个公式还可得到最小公倍数的整除性质：设 $ab\neq 0$，若 $a \mid u$ 且 $b \mid u$，则 $\operatorname{lcm}(a,b) \mid u$。事实上，设 $g=\gcd(a,b)$，写 $a=cg,\ b=dg$ 且 $\gcd(c,d)=1$。由 $a \mid u,\ b \mid u$ 可知 $cg \mid u,\ dg \mid u$，于是 $c \mid u/g,\ d \mid u/g$。由 c,d 互素，$cd \mid u/g$，从而 $\operatorname{lcm}(a,b)=|cd|g \mid u$。

素数的性质

定义 1.6.3. 设 $p\in\mathbb{Z}^+\setminus\{1\}$。若 p 的正因数只有 1 和 p，则称 p 为**素数**或**质数** (prime number)；若 $m>1$ 不是素数，则称 m 为**合数** (composite number)。约定 1 既不是素数也不是合数。

例如，2，3，5，7，11，13，17，19，23，29 都是素数；除 2 以外，素数都是奇数，但反过来不对，如 9，15。

定理 1.6.4. 设 $m\in\mathbb{Z}^+\setminus\{1\}$，则 m 可以写成若干个素数之积。

证明. 用数学归纳法。定理对 $m=2$ 成立。设 $m>2$，并假设结论对所有 $2,\dots,m-1$ 中的整数成立。若 m 是素数，则结论直接成立；否则存在 $k,l\in\{2,\cdots,m-1\}$ 使得 $m=kl$。对 k,l 应用归纳假设，即可把 m 写成若干个素数之积。 □

例 1.6.2. 求证：素数有无穷多个。

证明. 用反证法。假设只有有限个素数 $p_1,\cdots,p_k$，则令 $m=p_1\cdots p_k+1$。这个数不等于任何一个 p_i，因此它不是素数；由定理 1.6.4，m 有某个素因子 p_j。于是 $p_j \mid m$，同时 $p_j \mid p_1\cdots p_k$，从而 $p_j \mid 1$，矛盾。因此素数有无穷多个。 □

引理 1.6.2. 设 $a,b\in\mathbb{Z}$，p 是素数，若 $p \mid ab$，则必有 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

证明. 设 $p\nmid a$，我们只需证 $p \mid b$ 即可。由 p 是素数，故 $p\nmid a\Rightarrow\gcd(p,a)=1$：因为 p 的正因数只有 1 和 p，而 p 不整除 a，所以 p 与 a 的正公因数只能是 1。于是存在 $u,v\in\mathbb{Z}$ 使得 $ua+vp=1$，则 $uab+vpb=b$，则由 $p \mid ab,\ p \mid vpb$ 知 $p \mid b$。 □

例 1.6.3. 设 p 是素数，$k\in\mathbb{Z}$ 且 $1\leqslant k\leqslant p-1$，求证 $p \mid \binom{p}{k}$。

证明. 由于

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!},$$

故

$$p! = \binom{p}{k} k!(p-k)!.$$

于是 $p \mid \binom{p}{k} k!(p-k)!$。若 $p \mid k!$，则反复使用引理 1.6.2 可知必存在 $i \in \{1, \cdots, k\}$ 使得 $p \mid i$，这与 $1 \leqslant k \leqslant p-1$ 矛盾。故 $p \nmid k!$。同理 $p \nmid (p-k)!$。再由引理 1.6.2，得到 $p \mid \binom{p}{k}$。 □

中国剩余定理

定理 1.6.5 (中国剩余定理, Chinese Remainder Theorem). 设 $m, n \in \mathbb{Z}^+$ 且 $\gcd(m,n) = 1$，则对任意整数 a, b，存在整数 x 满足同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

并且若 y 也是该同余方程组的解，则 $x \equiv y \pmod{mn}$。

证明. 由 $\gcd(m,n) = 1$，故存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使得 $um + vn = 1$，即

$$\begin{cases} um \equiv 1 \pmod{n}, \\ vn \equiv 1 \pmod{m} \end{cases}$$

令 $x = avn + bum$，则

$$\begin{cases} x \equiv avn \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv bum \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

即为所求。设另有整数 y 也满足同余方程组，则 $m \mid x-y$, $n \mid x-y$，于是 $x-y$ 是 m, n 的公倍数，由引理 1.6.1，m, n 的最小公倍数是 mn，故 $mn \mid x-y$，即 $x \equiv y \pmod{mn}$。 □

因此，该同余方程组在模 mn 意义下有唯一解。这个定理也可以推广到 $m_1, \ldots, m_s$ 两两互素的情形，留作进一步思考。提示：先合并前两个同余条件，再逐次加入其余条件，并检查新的模数与下一模数仍互素。[1]

本章小结

- **代数语言**：对象；运算；结构；结构之间的映射。
- **线性方程组**：矩阵表示；相容性；等价变形；消元法；齐次方程组；二阶行列式。
- **集合与映射**：集合运算；笛卡尔积；映射；复合；单射、满射、双射；集合的势。
- **关系**：二元关系；等价关系；同余关系；等价类；商映射；分割；序关系。
- **置换**：置换群；轮换；对换；逆序数；置换的奇偶性。

[1] 以后在抽象代数中，还会遇到交换环上的中国剩余定理。

- **整数算术**：整除；最大公因数；最小公倍数；辗转相除法；Bézout 等式；素数；中国剩余定理。

1.7　习题

线性方程组初步

习题 1.1.　如果方程组 (L) 是确定的，证明它相伴的齐次线性方程组 (H) 只有零解。举例说明反之不对。

习题 1.2.　设 A 是 $m\times n$ 阶矩阵，$m<n$, $b_1,\dots,b_m\in\mathbb{R}$。令

$$\mathbf{b}=(b_1,\dots,b_m)^t.$$

试证明：以 $(A\,|\,\mathbf{b})$ 为增广矩阵的线性方程组或者不相容，或者不确定。

习题 1.3.　试判断下列线性方程组是否有解；在有解时，求出它的解。

1. $\begin{cases} x_1+x_2-3x_3=-1\\ 2x_1+x_2-2x_3=1\\ x_1+x_2+x_3=3\\ x_1+2x_2-3x_3=1 \end{cases}$

2. $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=1\\ x_1+\lambda x_2+x_3=1\\ x_1+x_2+\lambda x_3=1 \end{cases}$

习题 1.4.　证明

1. $\begin{vmatrix} a & b\\ c & d\end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & c\\ b & d\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} b & a\\ d & c\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} c & d\\ a & b\end{vmatrix}$;

2. $\begin{vmatrix} a+a' & b\\ c+c' & d\end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & b\\ c & d\end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a' & b\\ c' & d\end{vmatrix}$;

3. $\begin{vmatrix} a & b+b'\\ c & d+d'\end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & b\\ c & d\end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a & b'\\ c & d'\end{vmatrix}$。

习题 1.5.　计算下列二阶行列式。

1. $\begin{vmatrix} 3 & -4\\ 4 & 3\end{vmatrix}$;

2. $\begin{vmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{vmatrix}$;

3. $\begin{vmatrix} \log_b a & 1\\ 1 & \log_a b\end{vmatrix}$，其中 $a,b>0$ 且 $a,b\neq 1$。

习题 1.6.　三阶行列式将在第三章系统讨论。利用三阶行列式的展开规则计算

1. $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$；
2. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$。

集合与映射

习题 1.7.　证明命题 1.3.1 和 1.3.2。

习题 1.8.　设 $\Omega = \{+, -, ++, +-, -+, --, +++, \cdots\}$ 是加号和减号的有限序列的集合，而 $f : \Omega \longrightarrow \Omega$ 是一个变换，将元素 $\omega = \omega_1\omega_2\cdots\omega_n \in \Omega$ 对应到 $\omega' = \omega_1\dot{\omega}_1\omega_2\dot{\omega}_2\cdots\omega_n\dot{\omega}_n$，其中若 $\omega_k = +$，则 $\dot{\omega}_k = -$；若 $\omega_k = -$，则 $\dot{\omega}_k = +$。证明在 $f(f\omega)$ 的长度 > 4 的任意区间内包含 $++$ 或 $--$。

习题 1.9.　由法则 $n \mapsto n^2$ 给出的映射 $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ 有右逆吗？给出 f 的两个左逆。

习题 1.10.　设 $f : X \longrightarrow Y$ 是一个映射，且 S, T 都是 X 的子集。证明

$$f(S \cup T) = f(S) \cup f(T), \quad f(S \cap T) \subseteq f(S) \cap f(T).$$

试举一例，说明后一个式子中的包含关系一般来说不能换成相等关系。

习题 1.11.　集合 S 的全体子集的集合记作

$$\mathcal{P}(S) = \{\, T \mid T \subseteq S \,\}.$$

例如若 $S = \{s_1, s_2, \cdots, s_n\}$ 是 n 个元素的有限集，则 $\mathcal{P}(S)$ 由空集 $\varnothing$，n 个单元集 $\{s_1\}, \{s_2\}, \cdots, \{s_n\}$，$n(n-1)/2$ 个二元集 $\{s_i, s_j\}, 1 \leqslant i < j \leqslant n$，等等，直到全集 $T = S$ 组成。集合 $\mathcal{P}(S)$ 的基数是多少？

习题 1.12.　设 $f : X \longrightarrow Y$ 是一个映射，且对某个元素 $a \in X$，有 $b = f(a)$。原像

$$f^{-1}(\{b\}) = f^{-1}(\{f(a)\}) = \{\, x \in X \mid f(x) = f(a) \,\}$$

叫作元素 $b \in \mathrm{im}(f)$ 上的纤维。证明集合 X 是互不相交的纤维的并，也就是说，这些纤维给出了 X 的一个分割。注意：这里的 $f^{-1}(\{b\})$ 是集合的原像，逆映射可能并不存在。

习题 1.13.　证明有限个可数集的笛卡尔积也是可数集。

习题 1.14 (对称差).　符号 $S\triangle T$ 表示两个集合 S 与 T 的对称差：$S\triangle T = (S \setminus T) \cup (T \setminus S)$。证明 $S\triangle T = (S \cup T) \setminus (S \cap T)$。

习题 1.15 (容斥原理).　对有限集合 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，证明

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \left|A_i \cap A_j\right| + \cdots + (-1)^{k-1} \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n} \left|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}\right| + \cdots + (-1)^{n-1} \left|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n\right|.$$

等价关系和序关系

习题 1.16.　证明命题 1.4.1。

习题 1.17.　证明集合 $T = \left\{(a,b) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, a-b \in \mathbb{Z}\right\}$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 上的等价关系 (几何上，$\mathbb{R}$ 关于这个等价关系的商集可以和圆周等同起来)。

习题 1.18.　对 $\mathbb{R}^2$ 中的元素，定义关系如下：$(a,b) \sim (c,d)$ 当且仅当 $a-c$ 和 $b-d$ 都是整数。证明这个关系 $\sim$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的等价关系 (几何上，$\mathbb{R}^2$ 关于这个等价关系的商集可以和环面等同起来)。

习题 1.19.　定义 $\mathbb{R}^2$ 上的二元关系 $\leqslant$ 如下：

$$(a,b) \leqslant (c,d) \Longleftrightarrow \big(a < c\big) \vee \big(a = c \wedge b \leqslant d\big).$$

证明：这个二元关系是 $\mathbb{R}^2$ 上的全序。

习题 1.20.　定义 $\mathbb{R}^2$ 上的二元关系 $\preccurlyeq$ 如下：

$$(a,b) \preccurlyeq (c,d) \Longleftrightarrow a \leqslant c \wedge a+b \leqslant c+d.$$

证明：这个二元关系是 $\mathbb{R}^2$ 上的偏序但不是全序。

习题 1.21.　令实坐标平面 $\mathbb{R}^2$ 上的两点 $P(x,y) \sim P(x',y')$，当且仅当 $y = y'$。设

$$l = \{\,(x,y) \mid y = kx + b,\ k \neq 0\,\}$$

是与 X 轴相交的任意直线，试给出 $\mathbb{R}^2/\sim$ 的元素与 l 的点之间的一一对应。

习题 1.22.　证明 2 元、3 元和 4 元集分别有 2，5 和 15 个不同的商集。

置换

习题 1.23.　将置换

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

和置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 8 & 2 & 1 & 4 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

将它们分解成互不相交循环的乘积，并求出它们的阶。

习题 1.24.　设 $\sigma = \pi_1 \cdots \pi_p \in S_n$，其中 π_k 是互不相交且长度大于 1 的循环，$k \in \{1, \ldots, p\}$。记 $l_k = \mathrm{ord}(\pi_k)$。令

$$p' = n - \sum_{k=1}^{p} l_k,$$

则 σ 使 p' 个点保持不变。数 $d(\sigma) = n - (p + p')$ 叫作置换 σ 的减量。验证 $\varepsilon_\sigma = (-1)^{d(\sigma)}$。

习题 1.25.　计算置换

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & n-1 & n-2 & \cdots & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的符号。

习题 1.26.　设 $\sigma \in S_n$ 是长度为 k 的循环，证明：对于任意的 $\tau \in S_n$，置换 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 仍是长度为 k 的循环。

习题 1.27☆.　设 $\sigma \in S_n$。若 $1 \leqslant i < j \leqslant n$ 且 $\sigma(i) > \sigma(j)$，则称整数对 $\langle i, j\rangle$ 是 σ 的一个反序；若 $1 \leqslant i < j \leqslant n$ 且 $\sigma(i) < \sigma(j)$，则称整数对 $\langle i, j\rangle$ 是 σ 的一个顺序。显然没有反序的置换是单位变换 e。假设 $\langle i, j\rangle$ 是 σ 的反序，令 τ 和 τ' 分别为对换 $(\sigma(j)\sigma(i))$ 和对换 (ij)。以下第 2–4 项中取 $1 \leqslant a < i$，第 5–7 项中取 $j < b \leqslant n$，第 8–9 项中取 $i < c < j$。证明：

1. 整数对 $\langle i, j\rangle$ 是 $\tau\sigma$ 的顺序，也是 $\sigma\tau'$ 的顺序。
2. 如果整数对 $\langle a, i\rangle$ 和 $\langle a, j\rangle$ 都是 σ 的反序，那么它们也都是 $\tau\sigma$ 的反序。
3. 如果整数对 $\langle a, j\rangle$ 和 $\langle a, i\rangle$ 中只有一个是 σ 的顺序，则它们中也只有一个是 $\tau\sigma$ 的反序。
4. 如果整数对 $\langle a, i\rangle$ 和 $\langle a, j\rangle$ 都是 σ 的顺序，则它们也都是 $\tau\sigma$ 的顺序。
5. 如果整数对 $\langle i, b\rangle$ 和 $\langle j, b\rangle$ 都是 σ 的顺序，则它们也都是 $\tau\sigma$ 的顺序。
6. 如果整数对 $\langle i, b\rangle$ 和 $\langle j, b\rangle$ 中只有一个是 σ 的反序，则它们中也只有一个是 $\tau\sigma$ 的反序。
7. 如果整数对 $\langle i, b\rangle$ 和 $\langle j, b\rangle$ 都是 σ 的反序，则它们也都是 $\tau\sigma$ 的反序。
8. 如果整数对 $\langle i, c\rangle$ 和 $\langle c, j\rangle$ 中只有一个是 σ 的反序，则它们中也只有一个是 $\tau\sigma$ 的反序。
9. 如果整数对 $\langle i, c\rangle$ 和 $\langle c, j\rangle$ 都是 σ 的反序，则它们都是 $\tau\sigma$ 的顺序。

于是 $\tau\sigma$ 的反序总数比 σ 的反序总数少一个奇数。由此可知，存在对换 $\tau_m, \cdots, \tau_1$ 使得

$$\tau_m \cdots \tau_1 \sigma = e,$$

其中 m 与 σ 的反序总数 k 有相同的奇偶性。所以 σ 的符号 $\varepsilon_\sigma = (-1)^m = (-1)^k$ 也可以通过 σ 的反序数计算。

习题 1.28.　利用上题的结论计算下列置换的符号。设

$$\rho_n(i) = \begin{cases} 2i, & 1 \leqslant i \leqslant \lfloor n/2 \rfloor, \\ 2j-1, & i = \lfloor n/2 \rfloor + j,\ 1 \leqslant j \leqslant \lceil n/2 \rceil, \end{cases}$$

和

$$\eta_n(2j-1) = n-j+1, \quad 1 \leqslant j \leqslant \lceil n/2 \rceil; \quad \eta_n(2j) = j, \quad 1 \leqslant j \leqslant \lfloor n/2 \rfloor.$$

求 ε_{ρ_n} 和 ε_{η_n}。

习题 1.29.　证明：$n \geqslant 3$ 时 S_n 中的每个**偶置换**都可以写成长度为 3 的循环的乘积。

整数的算术

习题 1.30.　利用辗转相除法求 252 和 198 的最大公因数。

习题 1.31.　利用中国剩余定理求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 5, \\ x \equiv 3 \pmod{12}. \end{cases}.$$

习题 1.32.　每一个不等于 2 的素数都可以写成 $4k+1$ 或 $4k-1$ 的形式。试证明形如 $4k-1$ 的素数有无穷多个。

习题 1.33.　下述论断是非平凡的：若 $n, m \in \mathbb{Z}, \gcd(n,m) = 1$，如果奇素数 p 整除 n^2+m^2，则 $p = 4k+1$。

试用该论断证明存在无穷多个形如 $4k+1$ 的素数。

习题 1.34.　如果正整数 $n > 1$ 恰可被 r 个不同的素数 $p_1, \cdots, p_r$ 整除，则满足

$$1 \leqslant k < n, \qquad \gcd(k,n) = 1$$

的整数 k 的个数为

$$\varphi(n) = n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_r}\right).$$

函数 $\varphi : \mathbb{Z}^+ \longrightarrow \mathbb{N}$ 叫作 Euler 函数，并约定 $\varphi(1) = 1$。证明上式当 $2 \leqslant n \leqslant 25$ 时，以及当 $n = p^m$ 时成立。思考：如何证明一般情况下该公式成立？

习题 1.35.　运用二项式定理，对 $n \in \mathbb{N}$ 作归纳证明：若 p 是素数，则 $p \mid n^p - n$。再说明该结论对任意 $n \in \mathbb{Z}$ 也成立。

第二章　矩阵

本章的核心问题是：如何用向量空间和线性映射理解矩阵？我们先把矩阵的行、列看成向量，建立线性相关性、子空间、基与维数等语言；再用秩和线性映射解释矩阵运算、可逆性、矩阵等价和线性方程组解集结构。这样，本章的各节围绕同一条主线展开：矩阵既是计算对象，也是线性映射和向量空间结构的表示。

2.1　向量

第 1.2 节中，我们已经用矩阵的行和列记录线性方程组的系数。现在，把这些行和列本身作为研究对象。设 m,n 为正整数，称 $\mathbf{a}=(a_1,\dots,a_m)$，$a_i\in\mathbb{R}$ 为 m 维**行向量** (row vector)，称 $\mathbf{b}=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}$，$b_i\in\mathbb{R}$ 为 n 维**列向量** (column vector)。

2.1.1　坐标空间及其基本运算

本小节先讨论最基本的坐标空间。记

$$\mathbb{R}^{1\times n}=\{(a_1,\dots,a_n)\mid a_i\in\mathbb{R}\},\quad \mathbb{R}^{n\times 1}=\left\{(b_1,\dots,b_n)^t\,\middle|\,b_i\in\mathbb{R}\right\}.$$

这里上标 t 表示转置[1]，即把行向量竖写成列向量。本章主要使用列向量，故将 $\mathbb{R}^{n\times1}$ 简记为 $\mathbb{R}^n$，并常把 $\mathbb{R}^n$ 中的列向量写作 $(b_1,\dots,b_n)^t$。下面在 $\mathbb{R}^n$ 上定义两个基本运算：

1. 设 $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)^t$，$\mathbf{y}=(y_1,\dots,y_n)^t$，定义

$$\mathbf{x}+\mathbf{y}=(x_1+y_1,\dots,x_n+y_n)^t.$$

2. 设 $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)^t$，$\alpha\in\mathbb{R}$，定义

$$\alpha\mathbf{x}=(\alpha x_1,\dots,\alpha x_n)^t.$$

因此，向量加法和数乘均按坐标逐项定义。零向量记为 $\mathbf{0}=(0,\dots,0)^t$。若 $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)^t$，则

$$\mathbf{x}+\mathbf{0}=(x_1+0,\dots,x_n+0)^t=\mathbf{x}.$$

行向量的加法和数乘也按同样方式逐坐标定义。

由实数的运算律可直接验证：对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}\in\mathbb{R}^n$ 和任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，向量的加法和数乘满足：

1. 加法交换律：$\mathbf{x}+\mathbf{y}=\mathbf{y}+\mathbf{x}$；

2. 加法结合律：$(\mathbf{x}+\mathbf{y})+\mathbf{z}=\mathbf{x}+(\mathbf{y}+\mathbf{z})$；

[1]矩阵转置的具体定义在第 2.4.2 节。

3. 加法单位元：$\mathbf{x}+\mathbf{0}=\mathbf{x}$；

4. 加法逆元：取 $-\mathbf{x}=(-x_1,\dots,-x_n)^t$，则 $\mathbf{x}+(-\mathbf{x})=\mathbf{0}$；

5. 数乘结合律：$(\alpha\beta)\mathbf{x}=\alpha(\beta\mathbf{x})$；

6. 数乘单位元：$1\cdot\mathbf{x}=\mathbf{x}$；

7. 数乘对向量加法的分配律：$\alpha(\mathbf{x}+\mathbf{y})=\alpha\mathbf{x}+\alpha\mathbf{y}$；

8. 数乘对标量加法的分配律：$(\alpha+\beta)\mathbf{x}=\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{x}$。

这些性质说明，$\mathbb{R}^n$ 在上述加法和数乘下构成一个实向量空间。也就是说，$\mathbb{R}^n$ 中的向量可以像实数一样进行加法和数乘运算，但运算对象已经从数变成了有序坐标组。

例 2.1.1. 下面的例子说明，列向量语言可以把线性方程组压缩成一个更结构化的表达。考虑线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \qquad\qquad\qquad\vdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases} \tag{L}$$

记 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，并把 A 的第 j 列记为 $A_{\bullet j}=(a_{1j},\dots,a_{mj})^t$。再记 $\mathbf{b}=(b_1,\dots,b_m)^t$。由逐坐标加法和数乘可知

$$x_1A_{\bullet 1}+\cdots+x_nA_{\bullet n}=\begin{pmatrix} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1+\cdots+a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

因此，(L) 可以表示为

$$x_1A_{\bullet 1}+\cdots+x_nA_{\bullet n}=\mathbf{b}.$$

其中 $A_{\bullet 1},\dots,A_{\bullet n},\mathbf{b}\in\mathbb{R}^m$。因而，方程组 (L) 的可解性等价于能否找到实数 $x_1,\dots,x_n$，使得

$$\mathbf{b}=x_1A_{\bullet 1}+\cdots+x_nA_{\bullet n}.$$

下一小节将把这种表达称为列向量的线性组合。

2.1.2　线性相关性

线性组合与相关性

线性组合是向量加法和数乘最基本的用法。设 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\in\mathbb{R}^n$，$\alpha_1,\dots,\alpha_k\in\mathbb{R}$，则 $\alpha_1\mathbf{v}_1+\cdots+\alpha_k\mathbf{v}_k$ 称为 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ 的一个**线性组合** (linear combination)，$\alpha_1,\dots,\alpha_k\in\mathbb{R}$ 称为该线性组合的**系数** (coefficient)。

例 2.1.2. 在例 2.1.1 中，(L) 相容当且仅当存在实数 $x_1,\dots,x_n$，使得 $\mathbf{b}=x_1A_{\bullet 1}+\cdots+x_nA_{\bullet n}$。换句话说，$(L)$ 相容当且仅当 $\mathbf{b}$ 是 $A_{\bullet 1},\dots,A_{\bullet n}$ 的线性组合。

例 2.1.3. 设 $\mathbf{u}=(1,1,1)^t$，$\mathbf{v}_1=(1,2,3)^t$，$\mathbf{v}_2=(1,0,0)^t$。若 $\mathbf{u}=\alpha_1\mathbf{v}_1+\alpha_2\mathbf{v}_2$，则比较三个坐标得到

$$\begin{pmatrix}\alpha_1+\alpha_2\\ 2\alpha_1\\ 3\alpha_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

即

$$\begin{cases}\alpha_1+\alpha_2=1\\ 2\alpha_1=1\\ 3\alpha_1=1\end{cases}$$

这个方程组不相容。因此不存在这样的 α_1,α_2，所以 $\mathbf{u}$ 不是 $\mathbf{v}_1$，$\mathbf{v}_2$ 的线性组合。

判断一个向量组是否存在“冗余”，常常转化为考察零向量能否由这些向量的非平凡线性组合得到。

定义 2.1.1. 设 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\in\mathbb{R}^n$。如果存在不全为 0 的 $\alpha_1,\dots,\alpha_k\in\mathbb{R}$，使得

$$\alpha_1\mathbf{v}_1+\cdots+\alpha_k\mathbf{v}_k=\mathbf{0}$$

成立，则称 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ **线性相关** (linearly dependent)。

若对任意 $\alpha_1,\dots,\alpha_k\in\mathbb{R}$，由

$$\alpha_1\mathbf{v}_1+\cdots+\alpha_k\mathbf{v}_k=\mathbf{0}$$

必推出 $\alpha_1=\cdots=\alpha_k=0$，则称 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ **线性无关** (linearly independent)。

换言之，线性无关意味着零向量只能以平凡线性组合表示；一旦存在非平凡零组合，该向量组即为线性相关。

例 2.1.4. 对齐次方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0\\ \qquad\qquad\vdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0\end{cases}\tag{H}$$

记 $A=(a_{ij})$，并把 A 的第 j 列记为 $A_{\bullet j}$。则 (H) 有非平凡解当且仅当 $A_{\bullet 1},\dots,A_{\bullet n}$ 线性相关。

例 2.1.5. 判断 $\mathbf{v}_1=(1,0,1)^t$，$\mathbf{v}_2=(0,1,1)^t$，$\mathbf{v}_3=(1,1,1)^t$ 是否线性相关。

解. 设 $\alpha_1\mathbf{v}_1+\alpha_2\mathbf{v}_2+\alpha_3\mathbf{v}_3=\mathbf{0}$，则

$$\begin{cases}\alpha_1+\alpha_3=0\\ \alpha_2+\alpha_3=0\\ \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=0\end{cases}$$

解得 $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=0$。即 $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3$ 线性无关。 □

几何意义与基本判别

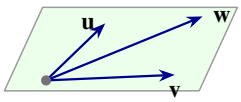
1. 单个向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 线性相关当且仅当 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$。

2. $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 线性相关：若二者均非零，则其中一个是另一个的非零实数倍，因此它们位于同一条过原点的直线上；若其中有零向量，则线性相关性由定义直接成立。

3. $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ 线性相关，表示其中某个向量可由另外两个向量线性表示；几何上，它们可以放在某个过原点的平面内。退化情形下，这三个向量也可能只落在一条直线或只含零向量。



两个非零向量线性相关：共线



三个向量线性相关：同在过原点平面内

图 2.1-1 线性相关的几何意义示意图

命题 2.1.1. 设 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$, $1 \leqslant i \leqslant k$，则

1. 如果 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_i$ 线性相关，则 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 线性相关；

2. 如果 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 线性无关，则其中任意一个子向量组也线性无关；特别地，$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_i$ 线性无关；

3. 当 $k \geqslant 2$ 时，$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 线性相关 $\Longleftrightarrow$ $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 中某个向量是其他向量的线性组合；当 $k = 1$ 时，线性相关当且仅当该向量为零向量；

4. 设 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 且 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 线性无关，则 $\mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 线性相关 $\Longleftrightarrow$ 存在唯一一组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ 使得 $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{v}_k$。

以上这些性质是容易证明的，留作习题。

例 2.1.6. 记 $\mathbf{e}_j = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)^t \in \mathbb{R}^n$(第 j 个位置是 1，其他为 0)，则

1. $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 线性无关；

2. 对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$，存在唯一一组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ 使得

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{e}_n = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)^t.$$

事实上，若 $\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{e}_n = \mathbf{0}$，比较第 j 个坐标得 $\alpha_j = 0$。因此 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 线性无关。任意 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)^t$ 都可唯一写成

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + x_n \mathbf{e}_n.$$

这组向量称为 $\mathbb{R}^n$ 的**标准向量组** (standard coordinate vectors)，以后也称为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。

例 2.1.7. 求证：$\mathbb{R}^n$ 中任意 $n + 1$ 个向量一定线性相关。

证明. 设 $\mathbf{v}_j = (v_{1j}, \dots, v_{nj})^t$，其中 $j = 1, 2, \dots, n+1$。要证明这些向量线性相关，就要寻找不全为 0 的 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1} \in \mathbb{R}$，使得 $\alpha_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_{n+1}\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{0}$。按坐标展开，这等价于

$$\begin{cases} v_{11}\alpha_1 + \cdots + v_{1,n+1}\alpha_{n+1} = 0 \\ v_{21}\alpha_1 + \cdots + v_{2,n+1}\alpha_{n+1} = 0 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ v_{n1}\alpha_1 + \cdots + v_{n,n+1}\alpha_{n+1} = 0 \end{cases}$$

这是一个有 n 个方程、$n+1$ 个未知量的齐次线性方程组。由定理 1.2.3，即未知量个数多于方程个数的齐次线性方程组必有非平凡解，可得该方程组有非平凡解，于是存在所需的不全为 0 的系数。因此 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n+1}$ 线性相关。

□

引理 2.1.1 (线性组合引理). 设 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_l \in \mathbb{R}^n$ 且每个 $\mathbf{u}_i$ 都是 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_l$ 的线性组合，如果 $k > l$，则 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ 线性相关。

证明. 直观地看，k 个向量都由 l 个向量控制；若 $k > l$，就必然存在冗余。下面给出证明。

设

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= a_{11}\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{1l}\mathbf{v}_l \\ \mathbf{u}_2 &= a_{21}\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{2l}\mathbf{v}_l \\ &\vdots \\ \mathbf{u}_k &= a_{k1}\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{kl}\mathbf{v}_l \end{aligned}$$

其中 $a_{ij} \in \mathbb{R}$ 都是已知的。目标是证明 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ 线性相关，即存在不全为 0 的 $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ 使得 $\sum_{i=1}^k \alpha_i\mathbf{u}_i = \mathbf{0}$。由于

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^k \alpha_i\mathbf{u}_i \\ =& \sum_{i=1}^k \alpha_i \left(\sum_{j=1}^l a_{ij}\mathbf{v}_j \right) \\ =& \sum_{j=1}^l \left(\sum_{i=1}^k a_{ij}\alpha_i \right) \mathbf{v}_j, \end{aligned}$$

只要对每个 $j = 1, \dots, l$，都有 $\sum_{i=1}^k a_{ij}\alpha_i = 0$，则 $\sum_{i=1}^k \alpha_i\mathbf{u}_i = \mathbf{0}$ 成立。于是目标变为寻找以 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 为变元的方程组

$$\sum_{i=1}^k a_{ij}\alpha_i = 0, \quad j = 1, \dots, l.$$

的非零解。由于方程组有 k 个变元，l 个方程，$k > l$，故由定理 1.2.3，该方程组有非零解。于是我们证明了原命题。 □

例 2.1.8. 设 $\mathbf{u}_1 = \lambda_1\mathbf{v}$, $\mathbf{u}_2 = \lambda_2\mathbf{v}$，则 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 都是 $\mathbf{v}$ 的线性组合。由线性组合引理，$\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 线

性相关。

2.1.3　极大线性无关组

本小节主要讨论向量集合。有限**向量组** (vector system) $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 在不涉及次序和重复项时，也可视为集合 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$。上一小节说明，线性无关向量的个数不能无限增加：$\mathbb{R}^n$ 中任意 $n+1$ 个向量一定线性相关。本小节要说明，在给定向量集合中，一个线性无关子集总可以扩充到“不能再扩充”为止。这里的“不能再扩充”，是指不能再加入给定集合中的新向量而仍保持线性无关。并且，任意两个极大线性无关子集含有相同个数的向量。

定义 2.1.2. 设 $T \subseteq \mathbb{R}^n$，若 T 中每个有限子集都是线性无关的，则称 T 是**线性无关集** (linearly independent set)。本书约定空集是线性无关集。

由例 2.1.7 知，线性无关集至多含有 n 个向量。事实上，若 T 含有 $n+1$ 个不同向量，则这 $n+1$ 个向量作为 T 的一个有限子集必线性相关，与 T 线性无关矛盾。

定义 2.1.3. 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$，$T \subseteq S$ 是一个线性无关子集。如果对任意 $\sigma \in S \setminus T$，$T \cup \{\sigma\}$ 都是线性相关的，则称 T 是 S 中的**极大线性无关集** (maximal linearly independent set)。[1]

按照空集约定，$\varnothing$ 中的极大线性无关集是 $\varnothing$，$\{\mathbf{0}\}$ 中的极大线性无关集也是 $\varnothing$。

例 2.1.9. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，若 $S = \mathbb{R}^2$，则 $\{(1,0)^t, (0,1)^t\}$ 是 S 的极大线性无关集，而 $\{(1,0)^t\}$ 不是，因为还可以加入 $(0,1)^t$ 并保持线性无关。若 $S = \{(1,0)^t\}$，则 $\{(1,0)^t\}$ 已经是 S 的极大线性无关集。可见，极大性总是相对于给定集合 S 而言的。

引理 2.1.2 (扩充引理). 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 $T \subseteq S$ 是一个线性无关集，则存在 S 的一个极大线性无关集 $\widetilde{T}$ 满足 $T \subseteq \widetilde{T}$。

证明. 从 T 开始。若 T 本身已经极大，则取 $\widetilde{T} = T$。否则，存在 $\mathbf{v}_1 \in S \setminus T$，使得 $T_1 = T \cup \{\mathbf{v}_1\}$ 仍线性无关。若 T_1 极大，则取 $\widetilde{T} = T_1$；否则继续加入一个 $\mathbf{v}_2 \in S \setminus T_1$，使得 $T_2 = T_1 \cup \{\mathbf{v}_2\}$ 仍线性无关。

每进行一步，线性无关集中的向量个数都增加 1。由于 $\mathbb{R}^n$ 中的线性无关集至多含有 n 个向量，这个过程不可能无限进行；更具体地说，最多进行 $n - |T|$ 步。因此它必在有限步后停止，停止时得到的集合就是所需的极大线性无关集 $\widetilde{T}$。 □

命题 2.1.2. 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$，则

1. S 中有极大线性无关集；
2. 设 T_1, T_2 是 S 中的两个极大线性无关集，则 $|T_1| = |T_2|$。

证明. 先证第 1 点。由空集约定，$\varnothing \subseteq S$ 是线性无关集。对 $\varnothing$ 应用扩充引理，即得 S 中的极大线性无关集。

再证第 2 点。设 $T_1 = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$, $T_2 = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_l\}$。若 $l = 0$，则 $T_2 = \varnothing$。由于 T_2 极大，S 中没有非零向量，因此任意线性无关子集都只能是空集，故 $k = 0$。以下设 $l > 0$。

由极大线性无关集的定义，对每个 $\mathbf{u}_i \in T_1$，都有 $\mathbf{u}_i \in T_2$ 或 $T_2 \cup \{\mathbf{u}_i\}$ 线性相关。后一种情形下，由命题 2.1.1 的第 4 点可知 $\mathbf{u}_i$ 也是 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_l$ 的线性组合。因此 T_1 中的每个向

[1] 这里“极大”指不能再从 S 中加入新的向量并保持线性无关，而不是预先比较所有子集的大小。

量都是 T_2 中向量的线性组合。若 $k > l$，则由线性组合引理可知 T_1 线性相关，矛盾。因此 $k \leqslant l$。同理可得 $l \leqslant k$，所以 $k = l$。 □

推论 2.1.1. 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$，$T = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m\} \subseteq S$ 是 S 的极大线性无关集，则对任意 $\mathbf{v} \in S$，存在唯一一组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in \mathbb{R}$，使得

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \mathbf{v}_i.$$

当 $m = 0$ 时，上式按空和约定理解为 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$。

换言之，极大线性无关集既没有冗余，又足以表示 S 中的所有向量。

证明. 若 $m = 0$，则 $T = \varnothing$。由 T 极大可知，S 中没有非零向量；否则可向 T 中加入该非零向量并保持线性无关。因此对任意 $\mathbf{v} \in S$，都有 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$，它具有唯一的空表示。以下设 $m > 0$。

任取 $\mathbf{v} \in S$。若 $\mathbf{v} \in T$，则它可由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ 表示。具体地，若 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_j$，则

$$\mathbf{v} = 0\mathbf{v}_1 + \cdots + 1\mathbf{v}_j + \cdots + 0\mathbf{v}_m.$$

唯一性由 T 线性无关得到。若 $\mathbf{v} \notin T$，由于 T 极大，$\mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ 线性相关；再由命题 2.1.1 的第 4 点可知，$\mathbf{v}$ 可由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ 唯一表示。 □

反过来，唯一表示性质也能刻画极大线性无关集。

推论 2.1.2. 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$，$T = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m\} \subseteq S$，如果对任意 $\mathbf{v} \in S$，存在唯一一组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in \mathbb{R}$，使得 $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \mathbf{v}_i$，则 T 是 S 的极大线性无关集。

证明. 若 $m = 0$，则假设说明 S 中的每个向量都是空和，即只能是 $\mathbf{0}$。此时 $T = \varnothing$ 是 S 的极大线性无关集。以下设 $m > 0$。

先证 T 线性无关。用反证法。若 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ 线性相关，则存在不全为 0 的 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in \mathbb{R}$，使得 $\alpha_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_m\mathbf{v}_m = \mathbf{0}$。取 $\alpha_j \neq 0$，则

$$\mathbf{v}_j = -\sum_{i \neq j} \frac{\alpha_i}{\alpha_j} \mathbf{v}_i.$$

另一方面，$\mathbf{v}_j = 1 \cdot \mathbf{v}_j + \sum_{i \neq j} 0 \cdot \mathbf{v}_i$。这给出了 $\mathbf{v}_j$ 关于 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ 的两种不同表示，与唯一性矛盾。故 T 线性无关。

再证极大性。对任意 $\mathbf{v} \in S \setminus T$，由假设可知 $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \mathbf{v}_i$，所以

$$\mathbf{v} - \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$$

是 $\mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ 的一个非平凡零组合。因此不能再向 T 中加入 $S \setminus T$ 中的向量并保持线性无关，T 是 S 的极大线性无关集。 □

推论 2.1.3. 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$，r 是 S 中极大线性无关集中元素的个数，T 是 S 中的线性无关子集。如果 $|T| = r$，则 T 是极大线性无关集。

证明. 由扩充引理，存在极大线性无关集 $\widetilde{T}$ 满足 $T \subseteq \widetilde{T}$。又由命题 2.1.2 知 $|\widetilde{T}| = r$，所以 $|T| = |\widetilde{T}|$。由于 $T \subseteq \widetilde{T}$ 且二者都是有限集合，必有 $T = \widetilde{T}$。因此 T 本身就是极大线性无关集。 □

2.1.4　子空间

本小节讨论 $\mathbb{R}^n$ 中与向量加法和数乘相容的子集。这样的子集在原有加法和数乘下仍可进行线性组合，因此是研究齐次线性方程组、线性包络和直和的共同语言。

定义 2.1.4. 设 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空。如果对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$，都有

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} \in V, \quad \alpha\mathbf{x} \in V,$$

即 V 对加法和数乘封闭，则称 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的**子空间** (subspace)。

因此，子空间可以看成 $\mathbb{R}^n$ 中仍然保留向量运算结构的子集。

注 2.1.1.　1. 若 V 是子空间，则必有 $\mathbf{0} \in V$。事实上，取 $\mathbf{x} \in V$，由数乘封闭可得 $0\mathbf{x} = \mathbf{0} \in V$。

2. 对非空集合 $V \subseteq \mathbb{R}^n$，V 是子空间，当且仅当对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ 及 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，都有

$$\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y} \in V.$$

这是因为取 $\alpha = \beta = 1$ 得到加法封闭；又由于 V 非空，可取 $\mathbf{y} \in V$，再令 $\beta = 0$，得到 $\alpha\mathbf{x} + 0\mathbf{y} = \alpha\mathbf{x} \in V$，即数乘封闭。反过来，若 V 对加法和数乘封闭，则任意这样的二元线性组合仍在 V 中。

例 2.1.10. 齐次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \tag{H}$$

的所有解的集合 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

证明. 由 $\mathbf{0} \in V$，故 $V \neq \varnothing$。另一方面，若 $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n)^t$，$\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_n)^t \in V$，则 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 都满足方程组 (H)。任取 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$。对第 i 个方程的左端，把 $\lambda\mathbf{u} + \mu\mathbf{v}$ 的坐标代入，得

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(\lambda u_j + \mu v_j) = \lambda \sum_{j=1}^{n} a_{ij}u_j + \mu \sum_{j=1}^{n} a_{ij}v_j = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0.$$

因此 $\lambda\mathbf{u} + \mu\mathbf{v}$ 也满足 (H) 中的每一个方程，即仍是 (H) 的解。由注 2.1.1 的第 2 点，V 是子空间。 □

命题 2.1.3. 任意多个子空间的交仍然是子空间。

证明. 设 $\{U_i\}_{i \in I}$ 是一族 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。若 I 为空，按通常约定其交为 $\mathbb{R}^n$，结论直接成立。以下设 I 非空。由于 $\mathbf{0} \in U_i$ 对每个 $i \in I$ 都成立，所以 $\bigcap_{i \in I} U_i$ 非空。

任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \bigcap_{i \in I} U_i$ 及 $a \in \mathbb{R}$。对每个 $i \in I$，都有 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U_i$。因为 U_i 是子空间，所以 $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in U_i$ 且 $a\mathbf{x} \in U_i$。这对任意 $i \in I$ 都成立，故

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} \in \bigcap_{i \in I} U_i, \quad a\mathbf{x} \in \bigcap_{i \in I} U_i.$$

因此 $\bigcap_{i \in I} U_i$ 是子空间。 □

两个子空间的交仍是子空间，但它们的并集一般不是子空间。例如在 $\mathbb{R}^2$ 中，坐标轴 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}$ 与 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_2\}$ 的并集不含 $\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2$，所以不是子空间。于是我们转而考虑同时包含两个子空间的最小子空间，由此引入集合的和。

定义 2.1.5. 设 $S,T\subseteq\mathbb{R}^n$ 非空，定义

$$S+T\coloneqq\{\mathbf{x}+\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n\mid\mathbf{x}\in S,\ \mathbf{y}\in T\},$$

称 $S+T$ 为 S,T 的**和** (sum)。

命题 2.1.4. 设 $U,V\subseteq\mathbb{R}^n$ 是子空间，则 $U+V$ 也是子空间。

证明. 设 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in U+V$，则存在 $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\in U$, $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2\in V$，使得 $\mathbf{x}=\mathbf{u}_1+\mathbf{v}_1$, $\mathbf{y}=\mathbf{u}_2+\mathbf{v}_2$。下面验证 $U+V$ 对任意二元线性组合封闭。对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，有

$$\begin{aligned}\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y}&=\alpha(\mathbf{u}_1+\mathbf{v}_1)+\beta(\mathbf{u}_2+\mathbf{v}_2)\\&=\underbrace{(\alpha\mathbf{u}_1+\beta\mathbf{u}_2)}_{\in U}+\underbrace{(\alpha\mathbf{v}_1+\beta\mathbf{v}_2)}_{\in V}.\end{aligned}$$

右端第一项属于 U，第二项属于 V，所以 $\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y}\in U+V$。又 $\mathbf{0}=\mathbf{0}+\mathbf{0}\in U+V$，由注 2.1.1 的第 2 点即得结论。

□

此外，若子空间 W 同时包含 U 和 V，则对任意 $\mathbf{u}\in U,\mathbf{v}\in V$，都有 $\mathbf{u}+\mathbf{v}\in W$，从而 $U+V\subseteq W$。因此 $U+V$ 确实是同时包含 U,V 的最小子空间；此时也称为子空间 U,V 的和空间。

定义 2.1.6. 设 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\in\mathbb{R}^n$。定义

$$\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}\coloneqq\left\{\sum_{i=1}^{k}\alpha_i\mathbf{v}_i\in\mathbb{R}^n\,\middle|\,\alpha_1,\dots,\alpha_k\in\mathbb{R}\right\}$$

这个集合称为 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ 的**线性包络** (linear span)。[1]

命题 2.1.5. 设 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\in\mathbb{R}^n$，则 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，也称为由 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ **生成的子空间** (generated subspace)。

以上命题及以下推论的证明留作习题：

推论 2.1.4. 设 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\in\mathbb{R}^n$，$V$ 是含有 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ 的子空间，则 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}\subseteq V$。

因而，$\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$ 正是包含 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ 的最小子空间。

定义 2.1.7. 设 U,V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，如果 $U\cap V=\{\mathbf{0}\}$，则称这个和 $U+V$ 是**直和** (direct sum)，记为 $U\oplus V$。

直和的直观含义是：$U+V$ 中的向量不能以两种不同方式分解为来自 U 和 V 的向量之

[1]在部分文献中，线性包络也用尖括号记号表示，但这种写法容易和内积记号混淆，因此本书统一使用 Span。如果需要强调数域，可写作 $\mathrm{Span}_{\mathbb{F}}$。

和。

命题 2.1.6. 设 $U,V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是子空间，则 $U+V$ 是直和 $\Longleftrightarrow$ 对任意 $\mathbf{x} \in U+V$，存在唯一一对向量 $\mathbf{u} \in U, \mathbf{v} \in V$，使得 $\mathbf{x} = \mathbf{u}+\mathbf{v}$。

证明. ($\Rightarrow$) 设 $U \cap V = \{\mathbf{0}\}$。对任意 $\mathbf{x} \in U+V$，表示 $\mathbf{x} = \mathbf{u}+\mathbf{v}$ 的存在性由和空间的定义给出。下面证明唯一性。若 $\mathbf{x}$ 有两种表出方式

$$\mathbf{x} = \mathbf{u}+\mathbf{v} = \mathbf{u}_1+\mathbf{v}_1, \quad \mathbf{u},\mathbf{u}_1 \in U, \quad \mathbf{v},\mathbf{v}_1 \in V,$$

则

$$\mathbf{u}-\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1-\mathbf{v}.$$

左端属于 U，右端属于 V，所以这个向量属于 $U \cap V = \{\mathbf{0}\}$。故 $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1$，进而 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1$。这说明表示唯一。

($\Leftarrow$) 反过来，假设 $U+V$ 中每个向量关于 U,V 的表示唯一。任取 $\mathbf{w} \in U \cap V$。由于 $\mathbf{w} \in U$ 且 $\mathbf{w} \in V$，同一个向量 $\mathbf{w}$ 有两种表示：

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}+\mathbf{0} = \mathbf{0}+\mathbf{w},$$

其中第一项来自 U，第二项来自 V。由表示唯一可得 $\mathbf{w} = \mathbf{0}$，所以 $U \cap V = \{\mathbf{0}\}$，即 $U+V$ 是直和。 □

注 2.1.2. 设 U_1, U_2 是子空间，则 $U_1 \cap U_2 \subseteq U_1 \subseteq U_1+U_2$。但是对子空间的和与交，分配律一般不成立，也就是说对第三个子空间 U_3，一般不能把

$$(U_1+U_2) \cap U_3$$

改写成

$$(U_1 \cap U_3)+(U_2 \cap U_3).$$

例如，在 $\mathbb{R}^2$ 中取

$$U_1 = \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}, \quad U_2 = \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_2\}, \quad U_3 = \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2\}.$$

此时 $U_1+U_2 = \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\} = \mathbb{R}^2$，所以 $(U_1+U_2) \cap U_3 = U_3$。另一方面，U_1 和 U_3 是两条不同的过原点直线，交只有 $\mathbf{0}$；同理 $U_2 \cap U_3 = \{\mathbf{0}\}$。因此

$$(U_1 \cap U_3)+(U_2 \cap U_3) = \{\mathbf{0}\} \neq U_3.$$

2.1.5　基底与维数

基、坐标与维数

上一小节说明，一个子空间可以由若干向量的线性组合生成。本小节进一步选取其中尽可能少、又足以生成整个子空间的一组向量，这就是基。线性无关表示没有冗余，生成表示足以覆盖；基中向量的个数是子空间的一个不变量，称为该子空间的维数。

定义 2.1.8. 设 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非零子空间，再设 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d \in V$ 线性无关，并满足

$$V = \mathrm{Span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d\},$$

则称 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$ 是 V 的一组**基**或**基底** (basis)。约定零子空间 $\{\mathbf{0}\}$ 的基为空向量组。

命题 2.1.7. 设 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非零子空间，$\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d \in V$，则 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$ 是 V 的一组基 $\iff$ $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$ 是集合 V 的一个极大线性无关组。

证明. ($\Rightarrow$) 若 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$ 是 V 的一组基，则它们本身线性无关。若它们不是 V 中的极大线性无关组，则存在 $\mathbf{v} \in V$，使得 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d, \mathbf{v}$ 仍线性无关。另一方面，由 $V = \mathrm{Span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d\}$，可知存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_d \in \mathbb{R}$，使得

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + \alpha_d \mathbf{b}_d.$$

移项便得到一个非平凡的零线性组合，说明 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d, \mathbf{v}$ 线性相关，矛盾。

($\Leftarrow$) 设 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$ 是 V 中的极大线性无关组。任取 $\mathbf{v} \in V$。若 $\mathbf{v}$ 已经是这些 $\mathbf{b}_i$ 中的一个，即存在 j 使得 $\mathbf{v} = \mathbf{b}_j$，则 $\mathbf{v} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d\}$。若不是，则由极大性知 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d, \mathbf{v}$ 线性相关；又因为 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$ 线性无关，由命题 2.1.1 的第 4 点可得 $\mathbf{v} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d\}$。因此 $V \subseteq \mathrm{Span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d\}$。反过来，因为每个 $\mathbf{b}_i$ 都在子空间 V 中，所有由它们组成的线性组合仍在 V 中，故 $\mathrm{Span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d\} \subseteq V$。于是二者相等，所以 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$ 是 V 的一组基。 □

注 2.1.3. 若 V 有一组基 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$，则对任意 $\mathbf{v} \in V$，存在唯一一组 $\alpha_1, \dots, \alpha_d \in \mathbb{R}$ 使得

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{d} \alpha_i \mathbf{b}_i.$$

存在性来自 $V = \mathrm{Span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d\}$，唯一性来自 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$ 线性无关。此时称 $(\alpha_1, \dots, \alpha_d)^t$ 是向量 $\mathbf{v}$ 在基 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$ 下的**坐标** (coordinates)。另外，由命题 2.1.2，V 中任意两组基含有的元素个数相同。

因此，基中向量的个数不依赖于基的选择，下面的维数定义是良定义的。

定义 2.1.9. 设 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非零子空间，$\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d \in V$ 是 V 的一组基，则称 d 为 V 的**维数** (dimension)，简记为 $\dim V = d$。约定零子空间 $\{\mathbf{0}\}$ 的维数为 0。

例 2.1.11. $\mathbb{R}^n$ 有标准基

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)^t, \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, \dots, 0)^t, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = (0, \dots, 0, 1)^t.$$

因此 $\dim \mathbb{R}^n = n$。

基扩充与维数公式

定理 2.1.1 (基扩充定理). 设 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是子空间，$\dim V = d > 0$，且 $0 \leqslant k \leqslant d$。若 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$ 线性无关，则可以在 V 中补充向量 $\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_d$（当 $k = d$ 时无需补充），使得 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_d$ 成为 V 的一组基。

证明. 当 $k = 0$ 时令 $T = \varnothing$；当 $k > 0$ 时令 $T = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$。由扩充引理 (引理 2.1.2)，存在

V 中的极大线性无关组 $\widetilde{T}$，使得 $T \subseteq \widetilde{T}$。由命题 2.1.7，$\widetilde{T}$ 是 V 的一组基；又由 $\dim V = d$，它恰有 d 个向量。若 $k = 0$，将 $\widetilde{T}$ 中的向量依次记为 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_d$；若 $k > 0$，则将 $\widetilde{T}$ 中除 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 外的向量依次记为 $\mathbf{v}_{k+1}, \ldots, \mathbf{v}_d$。这样即可得到所需基。 □

定理 2.1.2 (包含定理). 设 U, V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间且 $U \subseteq V$，则 $U \subsetneq V \iff \dim U < \dim V$。

证明. ($\Leftarrow$) 若 $\dim U < \dim V$，则 U 不可能等于 V。又 $U \subseteq V$，故 $U \subsetneq V$。

($\Rightarrow$) 设 $U \subsetneq V$。若 $U = \{\mathbf{0}\}$，则 V 中存在非零向量，故 $\dim V \geqslant 1 > \dim U$。以下设 $U \neq \{\mathbf{0}\}$，并取 U 的一组基 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_d$。由于 $U \subsetneq V$，可取 $\mathbf{v} \in V \setminus U$。而 $U = \operatorname{Span}\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_d\}$，所以 $\mathbf{v} \notin \operatorname{Span}\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_d\}$。由命题 2.1.1 的第 4 点的逆否命题可知 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_d, \mathbf{v}$ 线性无关。将这 $d+1$ 个向量用定理 2.1.1 扩充成 V 的一组基，得到 $\dim V \geqslant d + 1 > \dim U$。 □

注 2.1.4. 该结论只适用于子空间之间的包含关系。例如，设 S 是方程 $x(x^2 + y^2 - 1) = 0$ 的解集，则 y-轴严格包含于 S。但是 S 不是子空间，不能用这里定义的维数来比较。

定理 2.1.3 (维数公式). 设 $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ 是子空间，则

$$\dim(U_1 + U_2) + \dim(U_1 \cap U_2) = \dim U_1 + \dim U_2.$$

等价地，

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

证明. 证明思路是：先取 $U_1 \cap U_2$ 的一组基，再分别把它扩充为 U_1 与 U_2 的基，最后证明合并后的向量组是 $U_1 + U_2$ 的基。若 $U_1 = \{\mathbf{0}\}$ 或 $U_2 = \{\mathbf{0}\}$，结论直接成立。以下设 U_1, U_2 均非零。记 $W = U_1 \cap U_2$。若 $W \neq \{\mathbf{0}\}$，取 W 的一组基 $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m$；若 $W = \{\mathbf{0}\}$，则令 $m = 0$，并在下面省去所有含 $\mathbf{w}_i$ 的项。

当 $m = 0$ 时，分别取 U_1, U_2 的一组基即可；当 $m > 0$ 时，由基扩充定理，可将 $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m$ 分别扩充为 U_1 与 U_2 的一组基。于是可在 U_1 中补充 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_s$，在 U_2 中补充 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_t$，使得

$$\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m, \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_s$$

是 U_1 的一组基，而

$$\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_t$$

是 U_2 的一组基。

先证明合并后的向量组

$$\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m, \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_s, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_t$$

线性无关。设

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i \mathbf{w}_i + \sum_{i=1}^{s} \lambda_i \mathbf{u}_i + \sum_{i=1}^{t} \mu_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}. \tag{2.1.1}$$

令

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \mathbf{w}_i, \quad \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i \mathbf{u}_i, \quad \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{t} \mu_i \mathbf{v}_i.$$

则 $\mathbf{w} \in W$、$\mathbf{u} \in U_1$、$\mathbf{v} \in U_2$，且 $\mathbf{w} + \mathbf{u} = -\mathbf{v}$。左端属于 U_1，所以 $\mathbf{v} \in U_1$。又 $\mathbf{v} \in U_2$，故 $\mathbf{v} \in W$。

于是可写成 $\mathbf{v}=\sum_{i=1}^{m}\beta_i\mathbf{w}_i$（当 $m=0$ 时这表示 $\mathbf{v}=\mathbf{0}$）。把它代入 $\mathbf{w}+\mathbf{u}+\mathbf{v}=\mathbf{0}$，得到

$$\sum_{i=1}^{m}(\alpha_i+\beta_i)\mathbf{w}_i+\sum_{i=1}^{s}\lambda_i\mathbf{u}_i=\mathbf{0}.$$

由于 $\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m,\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_s$ 是 U_1 的基，故 $\lambda_1=\cdots=\lambda_s=0$。将这些等式代入式 (2.1.1)。

再由 $\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m,\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_t$ 是 U_2 的基，可得

$$\alpha_1=\cdots=\alpha_m=\mu_1=\cdots=\mu_t=0.$$

因此合并后的向量组线性无关。

再证明它生成 U_1+U_2。任取 $\mathbf{x}=\mathbf{x}_1+\mathbf{x}_2\in U_1+U_2$，其中 $\mathbf{x}_1\in U_1$、$\mathbf{x}_2\in U_2$。由上面两组基的定义，存在系数使得

$$\mathbf{x}_1=\sum_{i=1}^{m}a_i\mathbf{w}_i+\sum_{i=1}^{s}c_i\mathbf{u}_i,$$
$$\mathbf{x}_2=\sum_{i=1}^{m}b_i\mathbf{w}_i+\sum_{i=1}^{t}d_i\mathbf{v}_i.$$

相加得

$$\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{m}(a_i+b_i)\mathbf{w}_i+\sum_{i=1}^{s}c_i\mathbf{u}_i+\sum_{i=1}^{t}d_i\mathbf{v}_i.$$

所以 U_1+U_2 中的任意向量都属于合并向量组的线性包络。反过来，合并向量组中的每个向量都属于 U_1+U_2，而 U_1+U_2 是子空间，所以该线性包络也包含于 U_1+U_2。因此合并后的向量组是 U_1+U_2 的一组基。

于是

$$\dim(U_1+U_2)=m+s+t,\quad \dim U_1=m+s,\quad \dim U_2=m+t,\quad \dim(U_1\cap U_2)=m.$$

代入即得

$$\dim(U_1+U_2)+\dim(U_1\cap U_2)=\dim U_1+\dim U_2.$$

□

推论 2.1.5. 设 $U_1,U_2\subseteq\mathbb{R}^n$ 是子空间，则 U_1+U_2 是直和 $\Longleftrightarrow\dim(U_1+U_2)=\dim U_1+\dim U_2$。

注 2.1.5. 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，我们有方程组：

$$x_1A_{\bullet 1}+\cdots+x_nA_{\bullet n}=\mathbf{0}\tag{H}$$
$$x_1A_{\bullet 1}+\cdots+x_nA_{\bullet n}=\mathbf{b}\tag{L}$$

则 (H) 有非平凡解 $\Longleftrightarrow A_{\bullet 1},\dots,A_{\bullet n}$ 线性相关；(L) 有解 (相容)$\Longleftrightarrow\mathbf{b}\in\mathrm{Span}\{A_{\bullet 1},\dots,A_{\bullet n}\}$。

基的构造

实际计算基时，常常先找到一组生成元，再从中删去冗余向量。下面的命题说明这种做法是正确的。

命题 2.1.8. 设 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非零子空间，且 $V = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$。则 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 中的任意一个极大线性无关子组都是 V 的一组基。

证明. 设 $\mathbf{v}_{i_1}, \ldots, \mathbf{v}_{i_r}$ 是 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 中的一个极大线性无关组。它本身线性无关。对任意生成元 $\mathbf{v}_j$，若 $\mathbf{v}_j$ 不在这个子组中，则由极大性，加入 $\mathbf{v}_j$ 后向量组线性相关；再由命题 2.1.1 的第 4 点，$\mathbf{v}_j$ 可由 $\mathbf{v}_{i_1}, \ldots, \mathbf{v}_{i_r}$ 线性表示。若 $\mathbf{v}_j$ 已经在其中，这个结论直接成立。因此每个生成元都属于 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_{i_1}, \ldots, \mathbf{v}_{i_r}\}$。

由于 V 由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 生成，V 中的任意向量都是这些生成元的线性组合，从而也属于 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_{i_1}, \ldots, \mathbf{v}_{i_r}\}$。故

$$V = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_{i_1}, \ldots, \mathbf{v}_{i_r}\}.$$

这个子组既线性无关又生成 V，所以是 V 的一组基。 □

例 2.1.12. 求 $V = \mathrm{Span}\{(1,2,1)^t, (1,0,1)^t, (2,2,2)^t\}$ 的一组基。

解. 将三个向量按顺序命名为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$。设 $\alpha_1(1,2,1)^t + \alpha_2(1,0,1)^t = \mathbf{0}$，解得 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$。于是 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 线性无关。又 $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$，故 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 是生成元 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 中的极大线性无关组，因此是 V 的一组基。 □

2.2　矩阵的秩

这一节我们讨论矩阵的第一个重要的**不变量** (invariant)：矩阵的秩。

2.2.1　秩定理

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m\times n}$。记

$$A_{i\bullet} = (a_{i1}, \ldots, a_{in}) \in \mathbb{R}^{1\times n}, \quad A_{\bullet j} = (a_{1j}, \ldots, a_{mj})^t \in \mathbb{R}^{m\times 1}$$

分别为 A 的第 i 行和第 j 列。我们称矩阵 A 的行向量生成的子空间 $\mathrm{Span}\{A_{1\bullet}, \ldots, A_{m\bullet}\}$ 为 A 的**行空间** (row space)，记作 $V_r(A)$；称矩阵 A 的列向量生成的子空间 $\mathrm{Span}\{A_{\bullet 1}, \ldots, A_{\bullet n}\}$ 为 A 的**列空间** (column space)，记作 $V_c(A)$。于是

$$V_r(A) \subseteq \mathbb{R}^{1\times n}, \qquad V_c(A) \subseteq \mathbb{R}^{m\times 1}.$$

定义 2.2.1. 称行空间的维数 $\dim V_r(A)$ 为矩阵 A 的**行秩** (row rank)；列空间的维数 $\dim V_c(A)$ 为 A 的**列秩** (column rank)。

本小节的主要结果是下面的秩定理。这一定理说明，虽然行空间和列空间位于不同的坐标空间中，它们的维数却相同。

定理 2.2.1. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则 $\dim V_r(A) = \dim V_c(A)$。即矩阵的行秩等于列秩。

下面用初等行列变换的工具证明这一结论。这里仍沿用第 1 章的约定：(I) 类表示交换两行，(II) 类表示把一行加上另一行的某个倍数；列变换作相应理解。

引理 2.2.1. 设 B 是 A 通过有限次 (I)、(II) 类初等行变换得到的矩阵，则 $V_r(B) = V_r(A)$。

证明. 先看一步初等行变换。若 B 是 A 通过 (I) 类初等行变换得到的矩阵，则

$$\begin{aligned} V_r(A) &= \mathrm{Span}\{A_{1\bullet}, \dots, A_{i\bullet}, \dots, A_{j\bullet}, \dots, A_{m\bullet}\} \\ &= \mathrm{Span}\{A_{1\bullet}, \dots, A_{j\bullet}, \dots, A_{i\bullet}, \dots, A_{m\bullet}\} \\ &= V_r(B) \end{aligned}$$

若 B 是 A 通过 (II) 类初等行变换得到的矩阵，则

$$V_r(B) = \mathrm{Span}\{A_{1\bullet}, \dots, A_{i\bullet}, \dots, A_{j\bullet} + \lambda A_{i\bullet}, \dots, A_{m\bullet}\}.$$

因为 $i \neq j$，故 $A_{j\bullet} = (A_{j\bullet} + \lambda A_{i\bullet}) - \lambda A_{i\bullet}$ ，即 $A_{j\bullet} \in V_r(B)$，所以 $V_r(A) \subseteq V_r(B)$。

反之，$A_{j\bullet} + \lambda A_{i\bullet} \in V_r(A)$，即 $V_r(B) \subseteq V_r(A)$。

由于一步变换下行空间不变，故经过有限步后行空间仍不变。综上，$V_r(B) = V_r(A)$。 □

把初等行变换中对行的操作改成相应的对列的操作，就得到初等列变换。本节只需要用到 (I)、(II) 类初等列变换。与上面的证明过程类似，(I)、(II) 类初等列变换不改变列空间。

行变换一般会改变列空间；但下面的引理说明，行变换不改变列空间的维数。

引理 2.2.2. 设 B 是 A 经过有限步 (I)、(II) 类初等行变换得到的矩阵，则 $\dim V_c(B) = \dim V_c(A)$。

证明. 记 $d = \dim V_c(A)$。若 $d = 0$，则 A 的所有列都是零向量，故 A 是零矩阵；经过 (I)、(II) 类初等行变换后 B 仍是零矩阵，于是 $\dim V_c(B) = 0 = \dim V_c(A)$。以下设 $d > 0$。

同时重排 A, B 的列，使 A 的一组极大线性无关列排在前 d 列。这只是对两组齐次方程同步调整未知数的排列顺序，不改变列空间；B 仍由 A 经过同样的行变换得到。下面证明 B 的前 d 列也是一组极大线性无关列。

设 $(H_A), (H_B)$ 分别是以 A, B 为系数矩阵的齐次线性方程组。由于 B 由 A 经过初等行变换得到，由引理 1.2.1 知 $(H_A), (H_B)$ 等价。设有 $\alpha_1, \dots, \alpha_d \in \mathbb{R}$ 使得

$$\alpha_1 B_{\bullet 1} + \cdots + \alpha_d B_{\bullet d} = \mathbf{0},$$

则把 $\alpha_1, \dots, \alpha_d$ 作为前 d 个分量、后面补上 $n - d$ 个 0，得到的列向量是 (H_B) 的解，从而是 (H_A) 的解。于是

$$\alpha_1 A_{\bullet 1} + \cdots + \alpha_d A_{\bullet d} = \mathbf{0},$$

再由 $A_{\bullet 1}, \dots, A_{\bullet d}$ 线性无关知 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_d = 0$，即 $B_{\bullet 1}, \dots, B_{\bullet d}$ 线性无关。

下证极大性。当 $d = n$ 时已经没有其他列需要检验。以下设 $d < n$，并任取 $k \in \{d + 1, \dots, n\}$。由于 $A_{\bullet 1}, \dots, A_{\bullet d}$ 是极大线性无关组，故存在 $\beta_1, \dots, \beta_d \in \mathbb{R}$ 使得

$$\beta_1 A_{\bullet 1} + \cdots + \beta_d A_{\bullet d} - A_{\bullet k} = \mathbf{0}.$$

也就是说，以 $\beta_1, \dots, \beta_d$ 作为前 d 个分量、第 k 个分量为 -1、其余分量为 0 的列向量是 (H_A) 的解。由方程组等价，它也是 (H_B) 的解，于是

$$\beta_1 B_{\bullet 1} + \cdots + \beta_d B_{\bullet d} - B_{\bullet k} = \mathbf{0}.$$

所以 $B_{\bullet k} \in \mathrm{Span}\{B_{\bullet 1}, \ldots, B_{\bullet d}\}$。

故由命题 2.1.8 可得 $\dim V_c(B) = \dim V_c(A) = d$。 □

上面三个结论告诉我们：行变换保持行空间，也保持列空间的维数；列变换保持列空间。下面先用一个矩阵演示怎样利用这些结论。

主元列的整理

假设行消元后得到

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它有两个非零行，主元在第 2,4 列。用 C_j 表示当前矩阵的第 j 列，先把主元列依次移到最前面：

$$B \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_4} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{C}.$$

现在用第一列消去第一行中主元右侧的数，再用第二列消去第二行中主元右侧的数：

$$C \xrightarrow[C_5 \leftarrow C_5 - \frac{3}{2}C_1]{\substack{C_2 \leftarrow C_2 - \frac{1}{2}C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - 2C_1}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_5 \leftarrow C_5 - 2C_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{D}.$$

第一列下面都是零，所以用它清第一行时不影响第二行；清完以后，第二列上面也为零，所以用它清第二行时不会把第一行弄乱。D 的两条非零列显然线性无关，故列空间的维数是 2。另一方面，B 的两条非零行也线性无关：第一行是唯一在第 2 列有非零数的行，去掉它以后，第二行又有自己的主元。

定理 2.2.1 的证明. 零矩阵的结论直接成立。以下设 $A \neq O$，把它行消元为有 k 个非零行的阶梯形矩阵 B。将主元列按顺序移到前 k 列，得到 C，再仿照演示逐列消去主元右侧各项：

$$C = \left(\begin{array}{cccc|c} p_1 & * & \cdots & * & * \\ 0 & p_2 & \cdots & * & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & p_k & * \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 0 & O \end{array}\right) \xrightarrow{\text{初等列变换}} D = \left(\begin{array}{cccc|c} p_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & p_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & p_k & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 0 & O \end{array}\right),$$

其中 $p_i \neq 0$，星号表示任意元素；横线下方表示可能存在的零行，竖线右侧表示其余列（没有这些行或列时，删去相应部分）。第 i 步所用的第 i 列，除主元 p_i 以外都是零，故不会破坏其他已经处理好的行。由前面的引理，

$$\dim V_c(A) = \dim V_c(B) = \dim V_c(C) = \dim V_c(D) = k.$$

再看 B 的非零行。若 $\lambda_1 B_{1\bullet} + \cdots + \lambda_k B_{k\bullet} = 0$，观察第一个主元列可得 $\lambda_1 p_1 = 0$，所以 $\lambda_1 = 0$；再观察第二个主元列，得 $\lambda_2 = 0$。依次下去，所有系数都是零，所以这 k 行线性无关。行变换保持行空间，因此

$$\dim V_r(A) = \dim V_r(B) = k = \dim V_c(A).$$

□

因此，无论用行空间维数还是列空间维数定义矩阵的秩，得到的数都相同。

定义 2.2.2 (矩阵的秩). 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，称 $\dim V_r(A)$ 为 A 的**秩** (rank)，记作 $\operatorname{rank}(A)$。由秩定理，

$$\operatorname{rank}(A) \coloneqq \dim V_r(A) = \dim V_c(A).$$

以上证明也说明了一种计算秩的方法：用初等变换将矩阵化成阶梯形，再数非零行的个数。

例 2.2.1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 7 & 13 \end{pmatrix}$，求 $\operatorname{rank}(A)$。

解. 下面的记号 $r_i - \lambda r_j$ 表示把第 i 行替换为 $r_i - \lambda r_j$：

$$A \xrightarrow{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -9 & -7 \\ 4 & 1 & 7 & 13 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-4r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -9 & -7 \\ 0 & 1 & -9 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -9 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

化简后的阶梯形矩阵有两个非零行，故由上面的计算方法可知 $\operatorname{rank}(A) = 2$。 □

例 2.2.2. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，求证 $\operatorname{rank}(A) \leqslant \min(m, n)$。

证明. 由于 $V_r(A) \subseteq \mathbb{R}^{1\times n}$，行空间的维数不超过 n，故 $\operatorname{rank}(A) = \dim V_r(A) \leqslant n$。同理 $V_c(A) \subseteq \mathbb{R}^{m\times 1}$，列空间的维数不超过 m，故 $\operatorname{rank}(A) = \dim V_c(A) \leqslant m$。因此

$$\operatorname{rank}(A) \leqslant \min(m, n).$$

□

最后，设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$。若 $\operatorname{rank}(A) = m$，则称 A 是**行满秩** (full row rank) 的；若 $\operatorname{rank}(A) = n$，则称 A 是**列满秩** (full column rank) 的。若 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 且 $\operatorname{rank}(A) = n$，则称 A 是**满秩** (full rank) 的。

2.2.2　秩的应用

从列空间角度看，秩记录的是矩阵列向量中最多能选出多少个线性无关向量。因此，它可以直接回答两个与方程组有关的问题：齐次方程组是否有非平凡解，以及非齐次方程组是否相容。

定理 2.2.2. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$(H_A)$ 是以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组。则

$$(H_A)\text{有非平凡解} \iff \operatorname{rank}(A) < n.$$

证明. 把齐次方程组 (H_A) 写成列向量形式：

$$x_1 A_{\bullet 1} + \cdots + x_n A_{\bullet n} = \mathbf{0}.$$

$(\Rightarrow)$ 设 $(x_1,\ldots,x_n)^t = (\alpha_1,\ldots,\alpha_n)^t$ 是 (H_A) 的非平凡解，则 $\alpha_1 A_{\bullet 1} + \cdots + \alpha_n A_{\bullet n} = \mathbf{0}$，即 $A_{\bullet 1},\ldots,A_{\bullet n}$ 线性相关。n 个列向量线性相关，当且仅当它们张成的列空间维数小于 n，于是 $\dim V_c(A) < n$，即 $\operatorname{rank}(A) = \dim V_c(A) < n$。

$(\Leftarrow)$ 由 $\dim V_c(A) < n$ 知 $A_{\bullet 1},\ldots,A_{\bullet n}$ 线性相关，即存在不全为 0 的 $\beta_1,\ldots,\beta_n$ 使得 $\beta_1 A_{\bullet 1} + \cdots + \beta_n A_{\bullet n} = \mathbf{0}$，则 $(\beta_1,\ldots,\beta_n)^t$ 是 (H_A) 的非平凡解。 □

用列空间语言，可以把第 1 章中的相容性判别重新表述为下面的秩条件。

定理 2.2.3. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$，(L) 是以 $(A|\mathbf{b})$ 为增广矩阵的线性方程组，则 (L) 相容 $\iff \operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A|\mathbf{b})$。

定理的具体证明留作习题。

例 2.2.3. 判断方程组

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 2 \\ 5x + 2y = 5 \end{cases} \tag{L}$$

是否相容。

解. 对 (L) 的增广矩阵作如下初等行变换：

$$B = \left(\begin{array}{cc:c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 5 & 2 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{cc:c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 5 & 2 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{r_3-5r_1} \left(\begin{array}{cc:c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cc:c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

化简后，左侧系数矩阵部分有两个非零行，整个增广矩阵也有两个非零行，因此 $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A|\mathbf{b}) = 2$。于是 (L) 相容。 □

在本节的最后，我们考虑齐次线性方程组的解集。例 2.1.10 已经告诉我们该解集是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。那么，这个子空间的维数与方程组的系数矩阵有什么关系呢？这就是下面的秩-零化度公式。

定义 2.2.3. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的**解空间** (solution space) 记为

$$V_A \coloneqq \{(x_1,\ldots,x_n)^t \in \mathbb{R}^n \mid x_1 A_{\bullet 1} + \cdots + x_n A_{\bullet n} = \mathbf{0}\}.$$

定理 2.2.4 (秩-零化度公式，方程版). 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则

$$\operatorname{rank}(A) + \dim V_A = n,$$

等价地，

$$\dim V_A = n - \operatorname{rank}(A).$$

证明. 证明思路是：先选取列空间的一组基作为主列，再把其余列表示为主列的线性组合，由此构造 $n-r$ 个线性无关解，并证明它们生成全部解空间。

设 $r = \operatorname{rank}(A)$。若 $r = 0$，则 $A = O_{m\times n}$，于是 $V_A = \mathbb{R}^n$，结论成立。若 $r = n$，则 A 的 n 个列向量线性无关，齐次方程组只有零解，故 $V_A = \{\mathbf{0}\}$，结论也成立。

以下设 $0 < r < n$。通过交换列并相应重命名未知量，我们不妨设 $A_{\bullet 1}, \dots, A_{\bullet r}$ 是 $V_c(A)$ 的一组基。交换列等价于重新排列未知量；原解空间与新解空间之间由相同的坐标置换给出线性同构，因此解空间维数不变。此时对每个 $j = r+1, \dots, n$，都有 $A_{\bullet j} \in \operatorname{Span}\{A_{\bullet 1}, \dots, A_{\bullet r}\}$，所以存在 $\alpha_{1j}, \dots, \alpha_{rj} \in \mathbb{R}$ 使得

$$\alpha_{1j}A_{\bullet 1} + \cdots + \alpha_{rj}A_{\bullet r} - A_{\bullet j} = \mathbf{0}.$$

这个等式给出齐次方程组的一个解，其第 j 个未知量取 -1，前 r 个未知量取 $\alpha_{1j}, \dots, \alpha_{rj}$，其余自由位置取 0。即

$$\mathbf{v}_j = (\alpha_{1j}, \dots, \alpha_{rj}, 0, \dots, 0, \underset{j\text{ 位}}{-1}, 0, \dots, 0)^t$$

是 A 对应的齐次线性方程组的一个解。若 $\gamma_{r+1}\mathbf{v}_{r+1} + \cdots + \gamma_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$，看第 j 个坐标可得 $-\gamma_j = 0$。因此 $\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ 线性无关，所以 $\dim V_A \geqslant n - r$。

下面任取 $\mathbf{u} = (\beta_1, \dots, \beta_n)^t \in V_A$。需证明 $\mathbf{u}$ 是 $\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ 的线性组合，从而说明 $\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V_A 的一组基。由于 V_A 是子空间，故 $\mathbf{u} + \beta_{r+1}\mathbf{v}_{r+1} + \cdots + \beta_n\mathbf{v}_n \in V_A$。从各个坐标看，这个向量形如 $(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)^t$ (后 $n-r$ 个位置全为 0)，并且仍是以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的解。具体写出来就是：

$$\lambda_1 A_{\bullet 1} + \cdots + \lambda_r A_{\bullet r} = \mathbf{0}.$$

再由 $A_{\bullet 1}, \dots, A_{\bullet r}$ 线性无关可知 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0$，即

$$\mathbf{u} = -(\beta_{r+1}\mathbf{v}_{r+1} + \cdots + \beta_n\mathbf{v}_n).$$

于是我们证明了 $\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V_A 的一组基，即 $\dim V_A = n - r$。

□

例 2.2.4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$，求 V_A 的一组基。

解. 先用秩-零化度公式确定解空间维数，再求出两个线性无关解作为一组基。作如下初等

行变换：

$$A \xrightarrow[r_3 \leftarrow r_3 - 5r_1]{r_2 \leftarrow r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -6 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftarrow r_3 - 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是 $\operatorname{rank}(A) = 2$。由秩-零化度公式，$\dim V_A = 4 - \operatorname{rank}(A) = 4 - 2 = 2$。下面求解此齐次方程组。由于方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ -2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 + x_3 \\ x_4 = 2x_2 - x_3 \end{cases}$$

因此任意解都可以写成

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^t = x_2(-1, 1, 0, 2)^t + x_3(1, 0, 1, -1)^t.$$

比较第二、三坐标可知，这两个向量的线性组合为零时，相应系数只能同时为零，因此它们线性无关。分别取 $x_2 = 1,\ x_3 = 0$ 和 $x_2 = 0,\ x_3 = 1$，可得 V_A 的一组基为

$$\{(-1, 1, 0, 2)^t,\ (1, 0, 1, -1)^t\}.$$ □

下一节将把这一结论解释为线性映射的核与像之间的维数关系。

2.3　线性映射

线性映射观点是理解矩阵结构的基本工具。它刻画的是保持向量加法和数乘的映射。

2.3.1　线性映射的定义与线性延拓定理

线性映射的定义

这一小节我们的主要任务是定义线性映射，并讨论它怎样作用在线性组合上。随后说明，定义一个线性映射时，不必给出所有向量的像，只需给出一组基的像。

定义 2.3.1. 设 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是映射，如果对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$，都有 $\varphi(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \varphi(\mathbf{x}) + \varphi(\mathbf{y})$ 及 $\varphi(\alpha\mathbf{x}) = \alpha\varphi(\mathbf{x})$ 成立，则称 φ 是**线性映射** (linear map)。

也就是说，线性映射保持向量加法和数乘，因此也保持任意有限线性组合。

注 2.3.1. 对于线性映射 φ，一定有 $\varphi(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$。事实上，由数乘性质取 $\alpha = 0$，可得

$$\varphi(\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}) = \varphi(0 \cdot \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}) = 0 \cdot \varphi(\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}) = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^m}.$$

以后仍把定义域和陪域中的零向量都简记为 $\mathbf{0}$。

注 2.3.2. 映射 $\varphi:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}^m$ 是线性映射，当且仅当对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n$ 及 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，有

$$\varphi(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y})=\alpha\varphi(\mathbf{x})+\beta\varphi(\mathbf{y}).$$

其中，($\Rightarrow$) 方向由定义连续使用加法和数乘性质即可得到；($\Leftarrow$) 方向中，取 $\alpha=\beta=1$，得

$$\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y})=\varphi(\mathbf{x})+\varphi(\mathbf{y}).$$

再取 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$, $\beta=0$，并利用 (1)，得

$$\varphi(\alpha\mathbf{x})=\alpha\varphi(\mathbf{x})+0\varphi(\mathbf{0})=\alpha\varphi(\mathbf{x}).$$

下面给出几个例子。

例 2.3.1.　1. $\varphi:\mathbb{R}^m\longrightarrow\mathbb{R}^m$, $\mathbf{x}\mapsto\mathbf{x}$ 恒等映射是线性的。

2. $\varphi:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}^m$, $\mathbf{x}\mapsto\mathbf{0}$ 零映射是线性的。

3. $\varphi:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}\mapsto\mathbf{x}+\mathbf{v}$，其中 $\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n\setminus\{\mathbf{0}\}$，非平凡的平移映射**不是**线性的。因为它不满足 $\varphi(\mathbf{0})=\mathbf{0}$。

命题 2.3.1. 设 $\varphi:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}^m$ 是线性映射，$\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\in\mathbb{R}^n$, $\alpha_1,\dots,\alpha_k\in\mathbb{R}$，则

1. $\varphi(\alpha_1\mathbf{v}_1+\cdots+\alpha_k\mathbf{v}_k)=\alpha_1\varphi(\mathbf{v}_1)+\cdots+\alpha_k\varphi(\mathbf{v}_k)$;

2. 如果 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ 线性相关，则 $\varphi(\mathbf{v}_1),\dots,\varphi(\mathbf{v}_k)$ 也线性相关。

3. 如果 $\varphi(\mathbf{v}_1),\dots,\varphi(\mathbf{v}_k)$ 线性无关，则 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ 也线性无关。

证明.　1. 第 1 点：对 k 作归纳。$k=1$ 时结论就是数乘性质。设 $k-1$ 时结论成立，则

$$\begin{aligned}&\varphi(\alpha_1\mathbf{v}_1+\cdots+\alpha_{k-1}\mathbf{v}_{k-1}+\alpha_k\mathbf{v}_k)\\&=\varphi(\alpha_1\mathbf{v}_1+\cdots+\alpha_{k-1}\mathbf{v}_{k-1})+\alpha_k\varphi(\mathbf{v}_k)\\&=\alpha_1\varphi(\mathbf{v}_1)+\cdots+\alpha_{k-1}\varphi(\mathbf{v}_{k-1})+\alpha_k\varphi(\mathbf{v}_k).\end{aligned}$$

2. 第 2 点：设 $\beta_1\mathbf{v}_1+\cdots+\beta_k\mathbf{v}_k=\mathbf{0}$，其中 β_i, $i=1,\dots,k$ 不全为 0，则

$$\mathbf{0}=\varphi(\mathbf{0})=\varphi(\beta_1\mathbf{v}_1+\cdots+\beta_k\mathbf{v}_k)=\beta_1\varphi(\mathbf{v}_1)+\cdots+\beta_k\varphi(\mathbf{v}_k)$$

即 $\varphi(\mathbf{v}_1),\dots,\varphi(\mathbf{v}_k)$ 线性相关。

3. 第 3 点：即第 2 点的逆否命题。

□

若像向量组线性无关，则原向量组必线性无关；反过来一般不成立。特别地，一般的线性映射不保持线性无关性。

例 2.3.2. 设 $f:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}$ 是一个映射。从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射也称为**线性函数**或**线性泛函** (linear functional)。下面给出这种线性映射的具体形式：f 是线性映射 $\Longleftrightarrow$ 存在 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in\mathbb{R}$，使得对任意 $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)^t\in\mathbb{R}^n$，有 $f(\mathbf{x})=\alpha_1x_1+\cdots+\alpha_nx_n$。

证明. ($\Rightarrow$) 设 $\alpha_j = f(\mathbf{e}_j)$, $j = 1, \ldots, n$。则由 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$ 可得

$$f(\mathbf{x}) = x_1 f(\mathbf{e}_1) + \cdots + x_n f(\mathbf{e}_n) = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n$$

即得结论。

($\Leftarrow$) 用定义验证。任取 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)^t$, $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)^t \in \mathbb{R}^n$ 及 $\lambda \in \mathbb{R}$，则

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha_1(x_1 + y_1) + \cdots + \alpha_n(x_n + y_n) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$$
$$f(\lambda\mathbf{x}) = \alpha_1(\lambda x_1) + \cdots + \alpha_n(\lambda x_n) = \lambda(\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n) = \lambda f(\mathbf{x})$$

故 f 是线性映射。 □

例 2.3.3. 映射 $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ 不是线性映射。因为 $f(1 + 1) = 4$，而 $f(1) + f(1) = 2$，不满足加法性质。

线性延拓定理

定理 2.3.1 (线性延拓定理). 设 $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中任意 n 个向量，则存在唯一的线性映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 使得 $\varphi(\mathbf{b}_i) = \mathbf{v}_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$。

证明. 证明分三步：先构造映射并说明它良定义，再证明它线性，最后证明唯一性。

第一步，由基的定义，对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$，存在唯一一组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ 使得 $\mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{b}_1 + \cdots + \alpha_n\mathbf{b}_n$。于是我们可以定义

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{v}_i.$$

注意 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 的存在唯一性保证了 φ 是良定义的，且当 $\mathbf{x} = \mathbf{b}_i$ 时，其坐标为第 i 个坐标为 1、其余为 0，因此 $\varphi(\mathbf{b}_i) = \mathbf{v}_i$。

第二步，设另有 $\mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} \beta_i \mathbf{b}_i \in \mathbb{R}^n$，并任取 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$，则

$$\begin{aligned}
\varphi(\lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{y}) &= \varphi(\lambda \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{b}_i + \mu \sum_{i=1}^{n} \beta_i \mathbf{b}_i) \\
&= \varphi(\sum_{i=1}^{n} (\lambda\alpha_i + \mu\beta_i)\mathbf{b}_i) \\
&= \sum_{i=1}^{n} (\lambda\alpha_i + \mu\beta_i)\mathbf{v}_i \\
&= \lambda \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{v}_i + \mu \sum_{i=1}^{n} \beta_i \mathbf{v}_i \\
&= \lambda\varphi(\mathbf{x}) + \mu\varphi(\mathbf{y})
\end{aligned}$$

这证明了 φ 是线性映射。

第三步，设另有 $\psi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性映射并且也满足 $\psi(\mathbf{b}_i) = \mathbf{v}_i$，则对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$，有

$$\psi(\mathbf{x}) = \psi(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{b}_i) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \psi(\mathbf{b}_i) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{v}_i = \varphi(\mathbf{x}).$$

即 $\psi = \varphi$。于是唯一性成立。 □

例 2.3.4. 下面考虑两种特殊的线性映射：嵌入与投影。设 $\mathbb{R}^n$ 的标准基为 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$，$\mathbb{R}^m$ 的标准基为 $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_m$。

情形 1：$n \leqslant m$ 时，定义线性映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 满足 $\varphi(\mathbf{e}_j) = \mathcal{E}_j,\ j = 1, \dots, n$。这就是把 $\mathbb{R}^n$ 作为 $\mathbb{R}^m$ 的前 n 个坐标子空间嵌入进去的标准嵌入。于是

$$\begin{aligned}\varphi((x_1, \dots, x_n)^t) &= \varphi(x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n)\\ &= x_1\varphi(\mathbf{e}_1) + \cdots + x_n\varphi(\mathbf{e}_n)\\ &= x_1\mathcal{E}_1 + \cdots + x_n\mathcal{E}_n\\ &= (x_1, \dots, x_n, \underbrace{0, \dots, 0}_{m-n\text{个}})^t.\end{aligned}$$

这个映射是单射。

情形 2：$n \geqslant m$ 时，定义线性映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 满足

$$\varphi(\mathbf{e}_j) = \begin{cases}\mathcal{E}_j, & 1 \leqslant j \leqslant m,\\ \mathbf{0}, & m < j \leqslant n.\end{cases}$$

这就是投影到前 m 个坐标上。类似上面的推导可以得到

$$\varphi((x_1, \dots, x_n)^t) = (x_1, \dots, x_m)^t.$$

这个映射是满射。

例 2.3.5. 设线性映射 $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ 满足

$$\varphi(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix}, \qquad \varphi(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix}-\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix}.$$

那么，对任意 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^t \in \mathbb{R}^2$，有

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{x}) &= x_1\varphi(\mathbf{e}_1) + x_2\varphi(\mathbf{e}_2)\\ &= (x_1\cos\theta - x_2\sin\theta,\ x_1\sin\theta + x_2\cos\theta)^t.\end{aligned}$$

这就是 $\mathbb{R}^2$ 上绕原点逆时针旋转 θ 角的变换。

2.3.2　线性映射下的子空间

本小节讨论子空间在线性映射下哪些性质得以保留，哪些性质可能发生变化。设 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是映射。对集合 $U \subseteq \mathbb{R}^n$，记

$$\varphi(U) = \{\, \varphi(\mathbf{u}) \mid \mathbf{u} \in U \,\};$$

对集合 $V \subseteq \mathbb{R}^m$，记

$$\varphi^{-1}(V) = \{\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \varphi(\mathbf{x}) \in V \,\}.$$

这里 $\varphi^{-1}(V)$ 表示集合 V 的逆像，也称原像；这个记号不要求 φ 可逆。

命题 2.3.2. 设 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性映射，则

1. 如果 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是子空间，则 $\varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^m$ 也是子空间，并且 $\dim(U) \geqslant \dim(\varphi(U))$；
2. 如果 $V \subseteq \mathbb{R}^m$ 是子空间，则 $\varphi^{-1}(V)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的子空间。

证明. 先证第 1 点。设 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \varphi(U)$，则存在 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$ 使得 $\varphi(\mathbf{u}) = \mathbf{x}$, $\varphi(\mathbf{v}) = \mathbf{y}$。任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，因为 U 是子空间，所以 $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v} \in U$，于是

$$\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y} = \alpha\varphi(\mathbf{u}) + \beta\varphi(\mathbf{v}) = \varphi(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) \in \varphi(U).$$

即 $\varphi(U)$ 是子空间。若 $\varphi(U) = \{\mathbf{0}\}$，则维数不等式直接成立。否则，设 $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_d$ 是 $\varphi(U)$ 的一组基，则存在 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_d \in U$ 使得 $\varphi(\mathbf{u}_i) = \mathbf{x}_i$。如果 $\lambda_1\mathbf{u}_1 + \cdots + \lambda_d\mathbf{u}_d = \mathbf{0}$，则对等式两边作用 φ，得到

$$\lambda_1\mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_d\mathbf{x}_d = \mathbf{0}.$$

由于 $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_d$ 线性无关，故 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_d = 0$。因此 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_d$ 是 U 中 d 个线性无关向量，所以 $\dim U \geqslant d = \dim(\varphi(U))$。

再证第 2 点。由于 $\mathbf{0} \in V$ 且 $\varphi(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$，故 $\mathbf{0} \in \varphi^{-1}(V)$。任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \varphi^{-1}(V)$，即 $\varphi(\mathbf{x}), \varphi(\mathbf{y}) \in V$。再任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，因为 V 是子空间，故 $\alpha\varphi(\mathbf{x}) + \beta\varphi(\mathbf{y}) \in V$，即

$$\varphi(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha\varphi(\mathbf{x}) + \beta\varphi(\mathbf{y}) \in V.$$

即 $\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y} \in \varphi^{-1}(V)$。因此 $\varphi^{-1}(V)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的子空间。 □

因此，线性映射不会把线性结构完全破坏；它把子空间送到子空间，也把子空间拉回为子空间。直观地说，线性映射可能把不同向量压到同一个像上，因此维数不会增加。

定义 2.3.2. 设 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性映射，称

$$\ker(\varphi) \coloneqq \{\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^m} \,\}$$

为 φ 的**核空间** (kernel)；称

$$\mathrm{im}(\varphi) \coloneqq \varphi(\mathbb{R}^n) = \{\, \varphi(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \,\}$$

为 φ 的**像空间** (image)，也称它的值域。无歧义时仍把零向量简记为 $\mathbf{0}$。其中 $\ker(\varphi) = \varphi^{-1}(\{\mathbf{0}_{\mathbb{R}^m}\})$，$\mathrm{im}(\varphi) = \varphi(\mathbb{R}^n)$。由上面的命题，$\ker(\varphi) \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathrm{im}(\varphi) \subseteq \mathbb{R}^m$ 都是子空间。

下面给出单射的核判别。

命题 2.3.3. 设 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性映射，则 φ 是单射 $\Longleftrightarrow \ker(\varphi) = \{\mathbf{0}\}$。

证明. ($\Rightarrow$) 任取 $\mathbf{x} \in \ker(\varphi)$，则 $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{0} = \varphi(\mathbf{0})$。由于 φ 是单射，故 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$，从而 $\ker(\varphi) = \{\mathbf{0}\}$。

($\Leftarrow$) 设 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 且 $\varphi(\mathbf{x}) = \varphi(\mathbf{y})$，则 $\varphi(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \mathbf{0}$，即 $\mathbf{x} - \mathbf{y} \in \ker(\varphi)$。由 $\ker(\varphi) = \{\mathbf{0}\}$ 可得 $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{0}$，即 $\mathbf{x} = \mathbf{y}$。 □

下面给出秩-零化度公式的映射版。

定理 2.3.2 (秩-零化度公式，映射版). 设 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性映射，则

$$\dim\ker(\varphi) + \dim\operatorname{im}(\varphi) = n.$$

证明. 证明思路是：先取核空间的一组基，再把它扩充为定义域的一组基；扩充出来的那些基向量的像，正好构成像空间的一组基。

记 $d = \dim\ker(\varphi)$。若 $d = n$，则 $\ker(\varphi) = \mathbb{R}^n$，所以 $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 都成立，因而 $\operatorname{im}(\varphi) = \{\mathbf{0}\}$，结论成立。

下面设 $d < n$。若 $d = 0$，直接取 $\mathbb{R}^n$ 的一组基 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$；若 $0 < d < n$，先取 $\ker(\varphi)$ 的一组基 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_d$，再由基扩充定理补充向量 $\mathbf{u}_{d+1}, \ldots, \mathbf{u}_n$。这样在两种情形下，我们都得到 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，记为

$$\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n,$$

其中当 $0 < d < n$ 时，前 d 个向量正是 $\ker(\varphi)$ 的一组基。下面证明 $\varphi(\mathbf{u}_{d+1}), \ldots, \varphi(\mathbf{u}_n)$ 是 $\operatorname{im}(\varphi)$ 的一组基。

先证它们线性无关。设

$$\beta_{d+1}\varphi(\mathbf{u}_{d+1}) + \cdots + \beta_n\varphi(\mathbf{u}_n) = \mathbf{0},$$

并令

$$\mathbf{z} = \beta_{d+1}\mathbf{u}_{d+1} + \cdots + \beta_n\mathbf{u}_n.$$

则 $\varphi(\mathbf{z}) = \mathbf{0}$，即 $\mathbf{z} \in \ker(\varphi)$。若 $d = 0$，则 $\ker(\varphi) = \{\mathbf{0}\}$，从而 $\mathbf{z} = \mathbf{0}$。由 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ 线性无关可得所有 $\beta_i = 0$。若 $0 < d < n$，则由 $\ker(\varphi)$ 的基的定义，存在 $\gamma_1, \ldots, \gamma_d \in \mathbb{R}$，使得

$$\mathbf{z} = \gamma_1\mathbf{u}_1 + \cdots + \gamma_d\mathbf{u}_d.$$

在后一种情形中，把上式移到一边，并利用 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_d, \mathbf{u}_{d+1}, \ldots, \mathbf{u}_n$ 线性无关，得到 $\gamma_1 = \cdots = \gamma_d = \beta_{d+1} = \cdots = \beta_n = 0$。因此 $\varphi(\mathbf{u}_{d+1}), \ldots, \varphi(\mathbf{u}_n)$ 线性无关。

再证它们张成 $\operatorname{im}(\varphi)$。任取 $\mathbf{x} \in \operatorname{im}(\varphi)$，则存在 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\varphi(\mathbf{u}) = \mathbf{x}$。由 $\mathbb{R}^n$ 的基可得，存在唯一的 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$，使得 $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n \alpha_i\mathbf{u}_i$。对等式两边作用 φ。当 $0 < d < n$ 时，前 d 个向量在 $\ker(\varphi)$ 中；当 $d = 0$ 时没有需要消去的项。因此

$$\mathbf{x} = \varphi(\mathbf{u}) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i\varphi(\mathbf{u}_i) = \sum_{i=d+1}^{n} \alpha_i\varphi(\mathbf{u}_i).$$

于是 $\operatorname{im}(\varphi) \subset \operatorname{Span}\{\varphi(\mathbf{u}_{d+1}), \ldots, \varphi(\mathbf{u}_n)\}$。反过来，每个 $\varphi(\mathbf{u}_i)$ 本来就在 $\operatorname{im}(\varphi)$ 中，而 $\operatorname{im}(\varphi)$ 是子空间，所以 $\operatorname{Span}\{\varphi(\mathbf{u}_{d+1}), \ldots, \varphi(\mathbf{u}_n)\} \subseteq \operatorname{im}(\varphi)$。由前两步可知断言成立，即 $\dim\operatorname{im}(\varphi) = n - d$。因此 $\dim\ker(\varphi) + \dim\operatorname{im}(\varphi) = d + (n - d) = n$。 □

推论 2.3.1. 设 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性映射，则

1. φ 是单射 $\Longleftrightarrow \dim\operatorname{im}(\varphi) = n$；
2. 当 $m = n$ 时 φ 是单射 $\Longleftrightarrow$ φ 是满射。

证明. 第 1 点是因为 φ 是单射 $\Longleftrightarrow \dim\ker(\varphi) = 0 \Longleftrightarrow \dim\operatorname{im}(\varphi) = n$。特别地，若 $m < n$，则 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 的线性映射不可能是单射。

再证第 2 点。当 $m = n$ 时，$\mathrm{im}(\varphi)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。由第 1 点知 φ 是单射 $\Longleftrightarrow \dim \mathrm{im}(\varphi) = n \Longleftrightarrow \mathrm{im}(\varphi) = \mathbb{R}^n \Longleftrightarrow \varphi$ 是满射。 □

2.3.3　线性映射在标准基下的矩阵表示

在本小节中，我们说明怎样用矩阵记录线性映射。设 $\mathbb{R}^n$ 的标准基为 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$，$\mathbb{R}^m$ 的标准基为 $\boldsymbol{\mathcal{E}}_1, \ldots, \boldsymbol{\mathcal{E}}_m$。线性映射由标准基向量的像唯一确定，因此把这些像向量按列排成矩阵，就能记录这个线性映射。

定义 2.3.3. 设 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性映射，$\varphi(\mathbf{e}_j) = (a_{1j}, \ldots, a_{mj})^t$，$j = 1, \ldots, n$。也就是说，第 j 列记录 $\varphi(\mathbf{e}_j)$ 的坐标。我们称矩阵

$$A \coloneqq \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n} = (\varphi(\mathbf{e}_1), \ldots, \varphi(\mathbf{e}_n))$$

为 φ 在标准基下的**矩阵** (matrix)。注意，由定理 2.3.1，A 是由 φ 唯一确定的，记为 A_φ。

例 2.3.6.　1. $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathbf{u} \mapsto \mathbf{0}$ 零映射对应的矩阵是零矩阵；

2. $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{u} \mapsto \mathbf{u}$ 恒等映射对应的矩阵是单位矩阵 (本书把 n 阶单位矩阵记为 E_n，也常记作 I_n)

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n\times n} = E_n.$$

命题 2.3.4. 设 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性映射，φ 在标准基下的矩阵为 $A = (a_{ij})_{m\times n}$。若 $A_{\bullet j}$ 表示 A 的第 j 列，则对任意 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)^t \in \mathbb{R}^n$，有

$$\varphi(\mathbf{x}) = x_1 A_{\bullet 1} + \cdots + x_n A_{\bullet n} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

证明. 因为 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$，且 $\varphi(\mathbf{e}_j) = A_{\bullet j}$，$j = 1, 2, \ldots, n$，所以

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{x}) &= \varphi(x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n) \\ &= x_1\varphi(\mathbf{e}_1) + \cdots + x_n\varphi(\mathbf{e}_n) \\ &= x_1 A_{\bullet 1} + \cdots + x_n A_{\bullet n} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

注 2.3.3. 若 $A = A_\varphi$，则由上述命题可知 $\ker(\varphi) = V_A$，且 $\mathrm{im}(\varphi) = V_c(A)$。这里 V_A 是齐次方程组对应的解空间，$V_c(A)$ 是 A 的列空间。

例 2.3.7. 设

$$\varphi : \mathbb{R}^5 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \\ x_1 - x_2 - x_3 - x_4 - x_5 \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 2x_5 \end{pmatrix}.$$

则 φ 在标准基下的矩阵为

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 4 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{I, II 类初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是 $\mathrm{rank}(A_\varphi) = 2$, $\dim(\mathrm{im}(\varphi)) = 2$。由秩-零化度公式，$\dim(\ker(\varphi)) = 3$。下面解出 $\ker(\varphi)$。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ \quad x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}.$$

令 x_3, x_4, x_5 依次取自由变量，并注意 A_φ 的第一、二列线性无关而后三列都等于第二列，可得

$$\ker(\varphi) = \mathrm{Span}\{(0,-1,1,0,0)^t, (0,-1,0,1,0)^t, (0,-1,0,0,1)^t\},$$
$$\mathrm{im}(\varphi) = \mathrm{Span}\{(1,1,4)^t, (1,-1,2)^t\}.$$

反过来，我们也可以从矩阵出发定义线性映射。

定义 2.3.4. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则我们定义 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是满足 $\varphi(\mathbf{e}_j) = A_{\bullet j}$ 的线性映射，称为矩阵 A **对应的线性映射** (associated linear map)。

由定理 2.3.1，这样的 φ 存在且唯一，记为 φ_A；另一方面 φ_A 在标准基下的矩阵是 A。

例 2.3.8. 说明秩-零化度公式的方程版与映射版是一致的。设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$。由上面的对应关系，$\ker(\varphi_A) = V_A$, $\mathrm{im}(\varphi_A) = V_c(A)$。于是秩-零化度公式的映射版 $\dim(\ker(\varphi_A)) + \dim(\mathrm{im}(\varphi_A)) = n$ 在这里就化为 $\dim(V_A) + \dim(V_c(A)) = n$，也就是 $\dim(V_A) + \mathrm{rank}(A) = n$。这正是秩-零化度公式的方程版。

2.4　矩阵的运算

这一节的主要任务，是从线性映射的角度引入矩阵的运算，并说明这些运算与前面已经建立的矩阵–线性映射对应关系相容。

先回顾这一对应关系。设 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性映射，矩阵

$$A_\varphi = (\varphi(\mathbf{e}_1), \ldots, \varphi(\mathbf{e}_n))$$

称为 φ 在 $\mathbb{R}^n$ 的标准基 $(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ 和 $\mathbb{R}^m$ 的标准基 $(\boldsymbol{\mathcal{E}}_1, \ldots, \boldsymbol{\mathcal{E}}_m)$ 下的矩阵。

反过来，给定矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$\varphi_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 表示满足

$$\varphi_A(\mathbf{e}_j) = A_{\bullet j}$$

的唯一线性映射。

我们把所有从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射组成的集合记为 $\mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$。

2.4.1　矩阵的加法和数乘

本小节的原则是：先在线性映射上定义加法和数乘，再把这些运算通过矩阵表示转移到矩阵上。

定理 2.4.1. 设 $\Phi : \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \longrightarrow \mathbb{R}^{m\times n},\ \varphi \mapsto A_\varphi$，则 Φ 是双射，并且 Φ^{-1} 是

$$\Psi : \mathbb{R}^{m\times n} \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m),\ A \longmapsto \varphi_A.$$

证明. 要证明 Ψ 确实是 Φ 的逆映射，只需分别检查两个复合都是相应集合上的恒等映射。先取任意 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$。由 Ψ 和 Φ 的定义，

$$\begin{aligned}(\Phi\circ\Psi)(A) = \Phi(\varphi_A) &= A_{\varphi_A}\\ &= (\varphi_A(\mathbf{e}_1), \ldots, \varphi_A(\mathbf{e}_n))\\ &= (A_{\bullet 1}, \ldots, A_{\bullet n}) = A.\end{aligned}$$

因此 $\Phi\circ\Psi = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^{m\times n}}$。

再取任意 $\varphi \in \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$。此时

$$(\Psi\circ\Phi)(\varphi) = \Psi(A_\varphi) = \varphi_{A_\varphi}.$$

对每个 $j = 1, \ldots, n$，由 φ_{A_φ} 的定义和 A_φ 的列向量定义可得

$$\varphi_{A_\varphi}(\mathbf{e}_j) = (A_\varphi)_{\bullet j} = \varphi(\mathbf{e}_j).$$

两个线性映射在标准基上取值相同，由线性扩张的唯一性，$\varphi_{A_\varphi} = \varphi$。 □

例 2.4.1.　1. 设 $O_{m\times n}$ 是零矩阵，则对 $j = 1, \ldots, n$，

$$\varphi_{O_{m\times n}}(\mathbf{e}_j) = (O_{m\times n})_{\bullet j} = \mathbf{O}_m.$$

若 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$，由线性性可知 $\varphi_{O_{m\times n}}(\mathbf{x}) = \mathbf{O}_m$。因此零矩阵对应零映射。

2. 设 E_n 是 n 阶单位方阵，则对 $j = 1, \ldots, n$，

$$\varphi_{E_n}(\mathbf{e}_j) = (E_n)_{\bullet j} = \mathbf{e}_j.$$

若 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$，则

$$\begin{aligned}\varphi_{E_n}(x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n) &= x_1\varphi_{E_n}(\mathbf{e}_1) + \cdots + x_n\varphi_{E_n}(\mathbf{e}_n)\\ &= x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n.\end{aligned}$$

即 φ_{E_n} 是恒等映射。

命题 2.4.1. 设 $\varphi, \psi \in \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, $\alpha \in \mathbb{R}$。按如下方式定义映射：

$$\begin{aligned}\varphi + \psi : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{x} \longmapsto \varphi(\mathbf{x}) + \psi(\mathbf{x});\\ \alpha\varphi : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{x} \longmapsto \alpha\varphi(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

则 $\varphi + \psi$ 和 $\alpha\varphi$ 都是线性映射。

设 φ 和 ψ 在标准基下的矩阵分别是 A, B，那么 $\varphi + \psi$ 和 $\alpha\varphi$ 在标准基下的矩阵分别为

$$\begin{aligned}A_{\varphi+\psi} &= (A_{\bullet 1} + B_{\bullet 1}, \ldots, A_{\bullet n} + B_{\bullet n}),\\ A_{\alpha\varphi} &= (\alpha A_{\bullet 1}, \ldots, \alpha A_{\bullet n}).\end{aligned}$$

证明留做习题。

定义 2.4.1. 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 $m \times n$ 矩阵，$\alpha \in \mathbb{R}$。定义**矩阵的加法** (matrix addition) 和**数乘** (scalar multiplication) 为：

$$A + B \coloneqq (a_{ij} + b_{ij}), \quad \alpha A \coloneqq (\alpha a_{ij}).$$

也就是说，矩阵加法和数乘就是逐个元素相加、逐个元素数乘。按行看，$A + B$ 的第 i 行为 $A_{i\bullet} + B_{i\bullet}$，$\alpha A$ 的第 i 行为 $\alpha A_{i\bullet}$。

例 2.4.2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$，则 $A - B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$。

有了线性映射和矩阵的加法和数乘的定义以后，我们可直接得到以下推论：

推论 2.4.1. 定理 2.4.1 中的 Φ 是线性双射。

证明. 双射已经在定理 2.4.1 中证明。下面证明线性性。任取 $\varphi, \psi \in \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，由命题 2.4.1 和矩阵加法、数乘的定义，

$$\Phi(\alpha\varphi + \beta\psi) = A_{\alpha\varphi+\beta\psi} = \alpha A_\varphi + \beta A_\psi = \alpha\Phi(\varphi) + \beta\Phi(\psi).$$

所以 Φ 是线性映射。 □

因而，矩阵加法和数乘不是任意规定的，而是线性映射加法和数乘在标准基下的表现。

例 2.4.3. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则 $\mathrm{rank}(A + B) \leqslant \mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B)$。

证明. 由矩阵加法的定义，

$$V_c(A + B) = \mathrm{Span}\{A_{\bullet 1} + B_{\bullet 1}, \ldots, A_{\bullet n} + B_{\bullet n}\}.$$

对每个 $j = 1, \ldots, n$，有 $A_{\bullet j} \in V_c(A)$、$B_{\bullet j} \in V_c(B)$，因此 $A_{\bullet j} + B_{\bullet j} \in V_c(A) + V_c(B)$。由于 $V_c(A) + V_c(B)$ 是子空间，并且包含上面这些生成元，所以

$$V_c(A + B) \subseteq V_c(A) + V_c(B).$$

由包含关系和维数公式，

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(A + B) &= \dim V_c(A + B) \\ &\leqslant \dim(V_c(A) + V_c(B)) \\ &\leqslant \dim V_c(A) + \dim V_c(B) \\ &= \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B). \end{aligned}$$

即得结论。 □

2.4.2　矩阵的转置

定义 2.4.2. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$A = (a_{ij})_{m\times n}$。把 A 的行和列对换，得到的 $n \times m$ 矩阵称为 A 的**转置** (transpose)，记为 A^t。也就是说，若 $A^t = (b_{ij})_{n\times m}$，则 $b_{ij} = a_{ji}$。写成矩阵就是

$$A^t := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{n\times m}.$$

转置有两个基本性质：转置两次回到原矩阵；转置不改变秩。

命题 2.4.2. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则 $(A^t)^t = A$，$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^t)$。

证明. 由转置的定义，A^t 的第 j 行正是 A 的第 j 列转置而成；再转置一次，就把行列换回原来的位置，所以 $(A^t)^t = A$。

下面证明秩不变。A^t 的行空间由 A 的列向量转置后生成。转置映射 $\mathbb{R}^{m\times 1} \longrightarrow \mathbb{R}^{1\times m}$ 是线性同构，因此列向量组与其转置后的行向量组有相同的线性关系。于是二者张成空间维数相同，即 $\dim V_r(A^t) = \dim V_c(A)$。由秩定理，行空间维数等于列空间维数，所以

$$\operatorname{rank}(A^t) = \dim V_r(A^t) = \dim V_c(A) = \operatorname{rank}(A).$$

□

命题 2.4.3. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$\alpha \in \mathbb{R}$，则 $(A + B)^t = A^t + B^t$，$(\alpha A)^t = \alpha A^t$。

证明按定义展开即可，留做习题。

2.4.3　矩阵的乘法

矩阵乘法来自线性映射的复合。先复习复合的线性性。

命题 2.4.4. 设 $\psi \in \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^s)$, $\varphi \in \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^s, \mathbb{R}^m)$，则 $\varphi \circ \psi \in \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$。

证明. 复合 $\varphi \circ \psi$ 表示先作用 ψ，再作用 φ，对应的图为 $\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\psi} & \mathbb{R}^s \\ & \searrow^{\varphi\circ\psi} & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ & & \mathbb{R}^m \end{array}$。下面验证 $\varphi \circ \psi$ 的线性性。设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$，则

$$\begin{aligned}(\varphi \circ \psi)(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) &= \varphi\big(\psi(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y})\big) \\ &= \varphi\big(\alpha\psi(\mathbf{x}) + \beta\psi(\mathbf{y})\big) \\ &= \alpha\varphi(\psi(\mathbf{x})) + \beta\varphi(\psi(\mathbf{y})) \\ &= \alpha(\varphi \circ \psi)(\mathbf{x}) + \beta(\varphi \circ \psi)(\mathbf{y}).\end{aligned}$$

即得结论。 □

下面把线性映射的复合用矩阵表示出来。设 ψ, φ, $\varphi \circ \psi$ 在标准基下的矩阵分别是 B, A, C。注意顺序：B 对应先作用的 ψ，A 对应后作用的 φ。于是

$$B \in \mathbb{R}^{s\times n}, \quad A \in \mathbb{R}^{m\times s}, \quad \varphi_B : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^s, \quad \varphi_A : \mathbb{R}^s \longrightarrow \mathbb{R}^m,$$

所以 $\varphi_A \circ \varphi_B : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 对应一个 $m \times n$ 矩阵。具体地，

$$C = ((\varphi \circ \psi)(\mathbf{e}_1), \ldots, (\varphi \circ \psi)(\mathbf{e}_n)) = (\varphi(B_{\bullet 1}), \ldots, \varphi(B_{\bullet n})).$$

设 $B = (b_{kj})_{s\times n}$，即

$$B_{\bullet j} = (b_{1j}, \ldots, b_{sj})^t = b_{1j}\boldsymbol{\delta}_1 + \cdots + b_{sj}\boldsymbol{\delta}_s,$$

其中 $\boldsymbol{\delta}_1, \ldots, \boldsymbol{\delta}_s$ 是 $\mathbb{R}^s$ 的标准基。则

$$\begin{aligned}\varphi(B_{\bullet j}) &= b_{1j}\varphi(\boldsymbol{\delta}_1) + \cdots + b_{sj}\varphi(\boldsymbol{\delta}_s) \\ &= b_{1j}A_{\bullet 1} + \cdots + b_{sj}A_{\bullet s}.\end{aligned}$$

于是 $C_{\bullet j} = b_{1j}A_{\bullet 1} + \cdots + b_{sj}A_{\bullet s}$。令 $C = (c_{ij})_{m\times n}$, $A = (a_{ik})_{m\times s}$，则

$$\begin{aligned}c_{ij} &= b_{1j}a_{i1} + \cdots + b_{sj}a_{is} \\ &= a_{i1}b_{1j} + \cdots + a_{is}b_{sj} \\ &= \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj}.\end{aligned}$$

这就引出矩阵乘法的定义。

定义 2.4.3. 设 $A = (a_{ik}) \in \mathbb{R}^{m\times s}$，$B = (b_{kj}) \in \mathbb{R}^{s\times n}$。当 A 的列数等于 B 的行数时，定义 A 与 B 的**矩阵乘积** (matrix product) 为 $m \times n$ 矩阵 $C = (c_{ij})$，其中

$$c_{ij} \coloneqq \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj}, \qquad 1 \leqslant i \leqslant m, \quad 1 \leqslant j \leqslant n.$$

记作 $C = AB$。这里的尺寸条件正对应复合映射中 φ_B 的陪域维数必须等于 φ_A 的定义域维

数。

由上面的讨论可知，若 A 表示 φ，B 表示 ψ，则 $\varphi\circ\psi$ 在标准基下的矩阵就是 AB，即

$$\varphi_A\circ\varphi_B=\varphi_{AB}.$$

这里右端的矩阵顺序与复合的作用顺序相反：先作用 B，再作用 A。

例 2.4.4. 设 $(\alpha_1,\dots,\alpha_s)\in\mathbb{R}^{1\times s}$，$(\beta_1,\dots,\beta_s)^t\in\mathbb{R}^{s\times 1}$，则

$$(\alpha_1,\dots,\alpha_s)\begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_s\end{pmatrix}=\alpha_1\beta_1+\cdots+\alpha_s\beta_s.$$

因此，若 $C=AB=(c_{ij})$，则 c_{ij} 等于 A 的第 i 行与 B 的第 j 列的数量积：

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}=(a_{i1},\dots,a_{is})\begin{pmatrix}b_{1j}\\ \vdots\\ b_{sj}\end{pmatrix}=A_{i\bullet}B_{\bullet j}.$$

这就是通常说的 “行乘列” 规则：

$$AB=\begin{pmatrix}A_{1\bullet}B_{\bullet 1} & \cdots & A_{1\bullet}B_{\bullet n}\\ \vdots & & \vdots\\ A_{m\bullet}B_{\bullet 1} & \cdots & A_{m\bullet}B_{\bullet n}\end{pmatrix}.$$

例 2.4.5. 一般而言，矩阵乘法是没有交换律的。

1. 设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 3 & 1 & 3\end{pmatrix}.$$

把 A 的每一行依次与 B 的每一列相乘，得到

$$AB=\begin{pmatrix}1\cdot 2+2\cdot 3 & 1\cdot 1+2\cdot 1 & 1\cdot 0+2\cdot 3\\ 3\cdot 2+4\cdot 3 & 3\cdot 1+4\cdot 1 & 3\cdot 0+4\cdot 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8 & 3 & 6\\ 18 & 7 & 12\end{pmatrix}.$$

例如，右上角的 6 来自 A 的第一行与 B 的第三列。尺寸关系为

$$(2\times 2)(2\times 3)\longrightarrow 2\times 3;$$

而 BA 中左矩阵有 3 列、右矩阵只有 2 行，故 BA 没有定义。

2. 即使 A,B 是同阶方阵，一般也有 $AB\neq BA$。例如，若 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，则 $AB=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，$BA=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$。

例 2.4.6. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\operatorname{rank}(A) = 1$，则存在数 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m, \beta_1, \ldots, \beta_n \in \mathbb{R}$，使得

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} (\beta_1, \ldots, \beta_n).$$

证明. 由于 $\operatorname{rank}(A) = 1$，即 $\dim V_c(A) = 1$，可取 $V_c(A)$ 的一组基

$$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_m)^t.$$

矩阵 A 的每一列都属于 $V_c(A)$，所以对每个 $j = 1, \ldots, n$，存在 $\beta_j \in \mathbb{R}$ 使得

$$A_{\bullet j} = \beta_j \boldsymbol{\alpha}.$$

于是矩阵 $\boldsymbol{\alpha}(\beta_1, \ldots, \beta_n)$ 的第 j 列正是 $\beta_j \boldsymbol{\alpha} = A_{\bullet j}$。两矩阵的每一列都相同，故

$$A = (\alpha_1, \ldots, \alpha_m)^t (\beta_1, \ldots, \beta_n).$$

这种表示也称为秩一矩阵的外积分解。 □

2.4.4　矩阵加法、数乘和乘法的运算律

先陈述矩阵关于加法和数乘的运算律。由于矩阵加法和数乘都是逐个元素进行的，这些结论与实数加法、乘法的相应规律一致。

设 $A, B, C \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，则有：

$A + B = B + A$	加法交换
$(A + B) + C = A + (B + C)$	加法结合
$A + O_{m\times n} = A$	加法单位
$A + (-A) = O_{m\times n}$	加法逆
$\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$	数乘结合
$1 \cdot A = A$	数乘单位
$\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$	分配律
$(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$	分配律

这些规律说明，在只考虑加法和数乘时，$m \times n$ 矩阵的行为与向量相同。换言之，$\mathbb{R}^{m\times n}$ 在矩阵加法和数乘下具有与向量加法和数乘相同的运算规律。

接下来考虑矩阵乘法。首先，矩阵乘法满足结合律。设 $A \in \mathbb{R}^{m\times s}$, $B \in \mathbb{R}^{s\times k}$, $C \in \mathbb{R}^{k\times n}$，则

$$(AB)C = A(BC).$$

证明的思路是：矩阵乘法对应线性映射的复合，而映射复合满足结合律。具体地，

$$\varphi_{(AB)C} = \varphi_{AB} \circ \varphi_C = (\varphi_A \circ \varphi_B) \circ \varphi_C,$$

另一方面，

$$\varphi_{A(BC)} = \varphi_A \circ \varphi_{BC} = \varphi_A \circ (\varphi_B \circ \varphi_C).$$

由映射复合的结合律 (定理 1.3.1)，这两个复合映射相同。再由矩阵与标准基下线性映射的对应唯一性（定理 2.4.1），得到 $(AB)C = A(BC)$。

矩阵乘法还有左右单位律。若 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则

$$E_m A = A, \qquad AE_n = A.$$

矩阵乘法与加法之间也满足分配律。设 $A \in \mathbb{R}^{m\times s}$, $B, C \in \mathbb{R}^{s\times n}$，则

$$A(B + C) = AB + AC.$$

这是因为第 (i, j) 个元素满足

$$\sum_{k=1}^{s} a_{ik}(b_{kj} + c_{kj}) = \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj} + \sum_{k=1}^{s} a_{ik}c_{kj}.$$

同理，若 $A \in \mathbb{R}^{n\times k}$, $B, C \in \mathbb{R}^{s\times n}$，则

$$(B + C)A = BA + CA.$$

矩阵乘法和数乘之间也满足结合律。若 $A \in \mathbb{R}^{m\times s}$, $B \in \mathbb{R}^{s\times n}$, $\alpha \in \mathbb{R}$，则

$$(\alpha A)B = A(\alpha B) = \alpha(AB),$$

因为这三个矩阵的第 (i, j) 个元素都等于 $\alpha \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj}$。

下面考虑矩阵乘法和转置的关系。

命题 2.4.5. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times s}$, $B \in \mathbb{R}^{s\times n}$，则 $(AB)^t = B^t A^t$。

证明. 设 $A = (a_{ik})_{m\times s}$, $B = (b_{kj})_{s\times n}$。矩阵 $(AB)^t$ 和 $B^t A^t$ 都是 $n\times m$ 矩阵。对任意 $i = 1, \ldots, n$、$j = 1, \ldots, m$，有

$$\big((AB)^t\big)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^{s} a_{jk}b_{ki}.$$

而

$$(B^t A^t)_{ij} = \sum_{k=1}^{s} (B^t)_{ik}(A^t)_{kj} = \sum_{k=1}^{s} b_{ki}a_{jk}.$$

两式相同，所以两个矩阵对应元素相同，故

$$(AB)^t = B^t A^t.$$

也就是说，转置会反转乘法顺序。 □

2.4.5　对角矩阵

下面考虑一类特殊的矩阵：对角矩阵。它们的主对角线以外元素全为 0，主对角线上的元素可以为任意实数，包括 0。因此形式和运算性质都比较简单，也常作为理解一般矩阵化简问题的参照。

定义 2.4.4. 形如

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}_{n\times n}$$

的方阵称为**对角矩阵** (diagonal matrix)，记作 $\operatorname{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$。其中 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n\in\mathbb{R}$，它们可以相同。

当尺寸相容时，对角矩阵与其他矩阵相乘，只会对行或列作倍数缩放。

命题 2.4.6. 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，并记

$$D_m=\operatorname{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_m),\qquad D_n=\operatorname{diag}(\mu_1,\ldots,\mu_n).$$

则左乘 m 阶对角矩阵会逐行缩放 A，右乘 n 阶对角矩阵会逐列缩放 A。具体地，

1. D_mA 的第 i 行为 $\lambda_iA_{i\bullet}$，其中 $i=1,\ldots,m$；
2. AD_n 的第 j 列为 $\mu_jA_{\bullet j}$，其中 $j=1,\ldots,n$。

证明. 先证第 1 点。D_m 的第 i 行只有第 i 个元素可能非零，因此乘积的第 (i,j) 个元素为 λ_ia_{ij}。这说明乘积的第 i 行正是 $\lambda_iA_{i\bullet}$。

第 2 点同理。D_n 的第 j 列只有第 j 个元素可能非零，因此乘积的第 (i,j) 个元素为 $a_{ij}\mu_j$。这说明乘积的第 j 列正是 $\mu_jA_{\bullet j}$。 □

推论 2.4.2. 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，则 $(\lambda E_m)A=A(\lambda E_n)=\lambda A$。特别地，当 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 时，

$$(\lambda E_n)A=A(\lambda E_n)=\lambda A,$$

所以 λE_n 与 A 可交换。

证明. 在上一个命题中令所有对角元都等于 λ，便得到左乘和右乘都只是把 A 的每个元素乘以 λ。 □

后文将证明：若一个 n 阶方阵与所有 n 阶方阵都可交换，则它必为 λE_n 的形式。本节只使用正向结论。

例 2.4.7. $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$，则 $AB=\begin{pmatrix}1&4\\3&8\end{pmatrix}$，$BA=\begin{pmatrix}1&2\\6&8\end{pmatrix}$，因此 $AB\neq BA$。这说明即使 B 是对角矩阵，也不一定与 A 可交换。

2.4.6　秩不等式

最后从线性映射的角度证明一些关于矩阵秩的不等式。矩阵乘积 AB 对应复合映射 $\varphi_A \circ \varphi_B$。具体地，若 $A \in \mathbb{R}^{m\times s}$, $B \in \mathbb{R}^{s\times n}$，则

$$\varphi_B : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^s, \qquad \varphi_A : \mathbb{R}^s \longrightarrow \mathbb{R}^m, \qquad \varphi_{AB} = \varphi_A \circ \varphi_B : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m.$$

复合映射的像既包含在 φ_A 的像中，又来自 φ_B 的像，因此乘积的秩会同时受到 A 和 B 的秩的限制。

定理 2.4.2. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times s}$, $B \in \mathbb{R}^{s\times n}$，则

$$\operatorname{rank}(AB) \leqslant \min\{\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)\}.$$

证明. 由 $\varphi_{AB} = \varphi_A \circ \varphi_B$ 可知

$$\operatorname{im}(\varphi_{AB}) = \varphi_A(\operatorname{im}(\varphi_B)).$$

一方面，$\varphi_A(\operatorname{im}(\varphi_B)) \subseteq \operatorname{im}(\varphi_A)$，所以

$$\operatorname{rank}(AB) = \dim\big(\operatorname{im}(\varphi_{AB})\big) \leqslant \dim\big(\operatorname{im}(\varphi_A)\big) = \operatorname{rank}(A).$$

另一方面，线性映射下子空间的像维数不超过原子空间维数，因此

$$\operatorname{rank}(AB) = \dim\big(\varphi_A(\operatorname{im}(\varphi_B))\big) \leqslant \dim\big(\operatorname{im}(\varphi_B)\big) = \operatorname{rank}(B).$$

两条不等式合起来即得结论。 □

定理 2.4.3 (Sylvester 秩不等式). 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times s}$, $B \in \mathbb{R}^{s\times n}$，则 $\operatorname{rank}(AB) \geqslant \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)-s$。

证明. 设 $U = \operatorname{im}(\varphi_B)$。由 $\varphi_{AB} = \varphi_A \circ \varphi_B$ 可知

$$\operatorname{im}(\varphi_{AB}) = \varphi_A(U).$$

考虑 φ_A 在 U 上的限制映射

$$\psi = \varphi_A|_U : U \longrightarrow \mathbb{R}^m.$$

它的像空间为 $\varphi_A(U) = \operatorname{im}(\varphi_{AB})$，核空间为

$$\ker(\psi) = U \cap \ker(\varphi_A) = \operatorname{im}(\varphi_B) \cap \ker(\varphi_A).$$

对 U 取一组基作为坐标后，ψ 可视为以 $\mathbb{R}^{\dim U}$ 为定义域的线性映射。因此由秩-零化度公式可得

$$\begin{aligned}
\operatorname{rank}(AB) &= \dim\big(\operatorname{im}(\varphi_{AB})\big) \\
&= \dim\big(\operatorname{im}(\psi)\big) \\
&= \dim U - \dim\big(\ker(\psi)\big) \\
&= \operatorname{rank}(B) - \dim\big(\operatorname{im}(\varphi_B) \cap \ker(\varphi_A)\big).
\end{aligned}$$

这说明，复合映射的秩等于 φ_B 的像空间维数减去其中会被 φ_A 送到零向量的维数。

另一方面，

$$\dim\big(\mathrm{im}(\varphi_B)\cap\ker(\varphi_A)\big)\leqslant\dim\ker(\varphi_A).$$

再将秩-零化度公式应用于 $\varphi_A:\mathbb{R}^s\to\mathbb{R}^m$，有

$$\dim\ker(\varphi_A)=s-\dim\big(\mathrm{im}(\varphi_A)\big)=s-\mathrm{rank}(A).$$

于是

$$\mathrm{rank}(AB)\geqslant\mathrm{rank}(B)-(s-\mathrm{rank}(A))=\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)-s.$$

即使右端为负，不等式也仍然成立，因为秩总是非负的。 □

这个证明的核心，是先找出 $\mathrm{im}(\varphi_B)$ 中会被 φ_A 送到零向量的部分，再用这部分维数衡量复合映射造成的秩损失。

下面的推论说明，左、右乘满秩方阵不会改变矩阵的秩；这正是初等变换保持秩的抽象形式。

推论 2.4.3. 设 $P\in\mathbb{R}^{m\times m}$, $Q\in\mathbb{R}^{n\times n}$, $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，则

1. 如果 $\mathrm{rank}(P)=m$，则 $\mathrm{rank}(PA)=\mathrm{rank}(A)$；
2. 如果 $\mathrm{rank}(Q)=n$，则 $\mathrm{rank}(AQ)=\mathrm{rank}(A)$。

证明. 这里只证明第 1 点，第 2 点同理。由定理 2.4.3 可得

$$\mathrm{rank}(PA)\geqslant\mathrm{rank}(P)+\mathrm{rank}(A)-m=\mathrm{rank}(A),$$

而由定理 2.4.2 可得

$$\mathrm{rank}(PA)\leqslant\min(\mathrm{rank}(P),\quad\mathrm{rank}(A))\leqslant\mathrm{rank}(A).$$

两边合起来得到 $\mathrm{rank}(PA)=\mathrm{rank}(A)$。 □

2.5　方阵

这一节专门讨论行数和列数相等的矩阵，即方阵。方阵的特殊之处在于：同阶方阵相乘后仍是同阶方阵，因此可以讨论方阵的幂、可逆性以及与乘法有关的特殊性质。我们把所有 n 阶实方阵的集合 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 也记为 $M_n(\mathbb{R})$。

$M_n(\mathbb{R})$ 上的加法和数乘仍按上一节的方式逐项定义。同阶方阵的乘法对 $M_n(\mathbb{R})$ 封闭，满足结合律，有单位元 E_n（无歧义时也记作 E 或 I），并且对加法满足左右分配律。又因为数乘满足

$$\lambda(AB)=(\lambda A)B=A(\lambda B)$$

所以也称 $M_n(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶**矩阵代数** (matrix algebra) [1]。本节中的矩阵如无特殊说明，均为 n 阶方阵。

[1]这里“代数”是说 $M_n(\mathbb{R})$ 上同时有加法、数乘和乘法，并且这些运算满足上面列出的规律。

定义 2.5.1. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$。对正整数 k，定义 A 的 k 次**幂** (power) 为

$$A^k \coloneqq \underbrace{A \cdots A}_{k\text{个}}.$$

特别地，规定 $A^0 = E$。显然，对任意 $k, l \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 都有 $A^{k+l} = A^k A^l$。

注 2.5.1. 对 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$，我们已经通过反例说明了 AB 一般不等于 BA；并且，例 2.4.5 的第 2 点还表明，$AB = O$ 不能推出 $A = O$ 或 $B = O$。

例 2.5.1.　1. 设 $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$，则

$$D^m = \operatorname{diag}(\lambda_1^m, \ldots, \lambda_n^m).$$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}$，且 $a \neq b$，则

$$A^m = \begin{pmatrix} a^m & c\dfrac{a^m - b^m}{a - b} \\ 0 & b^m \end{pmatrix}.$$

第二个公式可用数学归纳法直接验证。

下面引入一类只在一个位置上非零的方阵。它们可以用来提取或检测矩阵乘法在单个位置上的作用。我们把第 i 行第 j 列 (以后简称 (i, j) 位置) 的元素为 1、其余位置的元素都为 0 的矩阵记作 E_{ij}。这里 E_{ij} 是矩阵单位，与单位矩阵 E_n 以及标准向量 $\mathbf{e}_j, \mathcal{E}_j$ 不同。若 $A = (a_{ij})_{n\times n}$，则

$$(AE_{ij})_{pq} = a_{pi}\delta_{jq}, \tag{2.5.1}$$

$$(E_{ij}A)_{pq} = \delta_{pi}a_{jq}. \tag{2.5.2}$$

也就是说，AE_{ij} 只有第 j 列可能非零，且该列为 A 的第 i 列；$E_{ij}A$ 只有第 i 行可能非零，且该行为 A 的第 j 行。

定义 2.5.2. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$。如果对任意 $B \in M_n(\mathbb{R})$，都有 $AB = BA$，则称 A 是 $M_n(\mathbb{R})$ 中的**中心元** (central element)。

显然，对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$，标量矩阵 λE 都是中心元，因为

$$(\lambda E)B = \lambda B = B(\lambda E).$$

这个结论说明，虽然某些矩阵可以与特定矩阵交换，但能与所有 n 阶方阵交换的矩阵非常少。下面说明没有其他中心元。

定理 2.5.1. $M_n(\mathbb{R})$ 中的中心元都是标量矩阵 λE, $\lambda \in \mathbb{R}$。

证明. 设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 是中心元。因为 A 与任意矩阵都可交换，特别地，对任意 $i, j \in \{1, \ldots, n\}$，都有

$$AE_{ij} = E_{ij}A.$$

由式 (2.5.1) 和式 (2.5.2) 比较两边的元素。左边只有第 j 列可能非零，并且这一列等于 A 的第 i 列；右边只有第 i 行可能非零，并且这一行等于 A 的第 j 行。

若 $r \neq i$，比较两边的 (r,j) 位置，得到 $a_{ri} = 0$。由于 i, r 任意，这说明 A 的所有非对角元都是 0。再比较两边的 (i,j) 位置，得到 $a_{ii} = a_{jj}$。因此所有对角元相等。记这个共同的对角元为 λ，则 $A = \lambda E$。 □

例 2.5.2. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，$\lambda \in \mathbb{R}$，求 $(A + \lambda E)^k$。

解. 因为 λE 与 A 可交换，所以可以使用二项式公式：

$$(A + \lambda E)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} \lambda^j A^{k-j}.$$

□

接下来我们引入一类重要的方阵：可逆矩阵。

定义 2.5.3. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$。如果存在 $B \in M_n(\mathbb{R})$ 使得 $AB = BA = E$，则称 A 是**可逆矩阵** (invertible matrix)，且称 B 是 A 的**逆矩阵** (inverse matrix)，记为 $B = A^{-1}$。

定义中要求 B 同时是 A 的右逆和左逆。下面的命题表明，逆矩阵如果存在则必唯一；更进一步，只要有一个单侧逆，它也必须等于这个逆矩阵。

命题 2.5.1. 设 $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$, $AB = BA = E$，若 $CA = E$ 或 $AC = E$ 有一个成立，则必有 $B = C$。

证明. 假设 $CA = E$，则 $B = EB = (CA)B = C(AB) = CE = C$ 即得。另一个同理。 □

定理 2.5.2. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，则 A 可逆 $\iff$ A 满秩。

证明. ($\Rightarrow$) 设 $B \in M_n(\mathbb{R})$ 且 $AB = E$，则

$$n = \operatorname{rank}(E) = \operatorname{rank}(AB) \leqslant \min(\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)) \leqslant \operatorname{rank}(A) \leqslant n.$$

即 $\operatorname{rank}(A) = n$ 成立。

($\Leftarrow$) 设 $\varphi_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 是 A 对应的线性映射。由于 $\operatorname{rank}(A) = \dim(\operatorname{im}(\varphi_A)) = n$，由推论 2.3.1 知 φ_A 是双射，于是存在逆映射 φ_A^{-1}。先验证 φ_A^{-1} 是线性映射。设 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$，由 φ_A 是满射可得存在 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\varphi_A(\mathbf{u}) = \mathbf{x}$，$\varphi_A(\mathbf{v}) = \mathbf{y}$。于是由 φ_A 的线性性可得对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，有 $\varphi_A(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) = \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}$。按照 φ_A^{-1} 的定义，分别有

$$\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v} = \varphi_A^{-1}(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}),\ \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v} = \alpha\varphi_A^{-1}(\mathbf{x}) + \beta\varphi_A^{-1}(\mathbf{y})$$

所以 $\varphi_A^{-1}(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha\varphi_A^{-1}(\mathbf{x}) + \beta\varphi_A^{-1}(\mathbf{y})$，即 φ_A^{-1} 是线性映射。于是，可设 φ_A^{-1} 对应的矩阵是 B，即 $\varphi_A^{-1} = \varphi_B$。那么就有

$$\varphi_{AB} = \varphi_A \circ \varphi_B = \varphi_A \circ \varphi_A^{-1} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^n} \Rightarrow AB = E;$$
$$\varphi_{BA} = \varphi_B \circ \varphi_A = \varphi_A^{-1} \circ \varphi_A = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^n} \Rightarrow BA = E.$$

即 A 可逆且逆矩阵是 B。 □

推论 2.5.1. 设 $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$，如果 $AB = E$ 或 $CA = E$，则 $B = A^{-1}$ 或 $C = A^{-1}$。

证明. 只证明 $AB = E$ 的情形，另一个同理。由

$$n = \operatorname{rank}(E) = \operatorname{rank}(AB) \leqslant \operatorname{rank}(A) \leqslant n$$

可知 $\operatorname{rank}(A) = n$。由定理 2.5.2，$A$ 可逆。记 A 的逆为 A^{-1}，则 $AB = E \Rightarrow A^{-1}AB = A^{-1}$，即 $B = A^{-1}$。 □

因此，对同阶方阵而言，右逆或左逆一旦存在，就自动等于真正的逆矩阵。

推论 2.5.2. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$，如果 A, B 都可逆，则 AB 可逆且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$。

证明. 由 $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = E$，以及 $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}B = E$ 即得结论。 □

推论 2.5.3. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是可逆矩阵，则 A^t 也可逆并且 $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$。

证明. 由转置与乘法的关系，注意到 $A^t(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = E^t = E$，且 $(A^{-1})^tA^t = (AA^{-1})^t = E^t = E$ 即可。 □

最后列出几类常见的特殊方阵，后文会逐步用到它们。

定义 2.5.4. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$。

1. 如果 $A^t = A$，则称 A 是**对称矩阵** (symmetric matrix)。
2. 如果 $A^t = -A$，则称 A 是**斜对称矩阵** (skew-symmetric matrix)，也称**反对称矩阵** (antisymmetric matrix)。
3. 如果存在正整数 k 使得 $A^k = O$，则称 A 是**幂零矩阵** (nilpotent matrix)。
4. 如果 $A^2 = E$，则称 A 是**对合矩阵** (involutory matrix)。
5. 如果 $A^2 = A$，则称 A 是**幂等矩阵** (idempotent matrix)。

当矩阵规模较大时，直接计算 AB，A^m 或 A^{-1} 通常并不容易。为此，常需利用矩阵的特殊结构来简化计算。下面的例子展示一种思路：如果能把矩阵写成“容易求幂”的形式，就可以把高次幂的计算转化为较简单的对角矩阵计算。

例 2.5.3 (Fibonacci 矩阵幂). 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，计算 A^m, $m \geqslant 1$（且 $A^0 = E$）。

解. 设 $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{m+1} = F_m + F_{m-1}$，即 $\{F_m\}_{m \geqslant 0}$ 为 Fibonacci（斐波那契）数列。先用归纳法证明

$$A^m = \begin{pmatrix} F_{m-1} & F_m \\ F_m & F_{m+1} \end{pmatrix}, \qquad m \geqslant 1.$$

当 $m = 1$ 时，右端为 $\begin{pmatrix} F_0 & F_1 \\ F_1 & F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A$。若结论对 m 成立，则

$$A^{m+1} = \begin{pmatrix} F_{m-1} & F_m \\ F_m & F_{m+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_m & F_{m+1} \\ F_{m+1} & F_{m+2} \end{pmatrix}.$$

因此结论对所有 $m \geqslant 1$ 成立。

下面给出一个后文会系统解释的方法。令

$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \qquad D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2).$$

直接相乘可验证 $A = PDP^{-1}$。这里 P, D 的选取来自后文将介绍的对角化思想；在本例中只需把这个等式作为可直接验证的分解。于是

$$A^m = PD^mP^{-1} = P\operatorname{diag}(\lambda_1^m, \lambda_2^m)P^{-1}.$$

通过比较右上角元素，得到

$$F_m = \frac{\lambda_1^m - \lambda_2^m}{\sqrt{5}}.$$

由这个通项公式可知

$$\lim_{m\to\infty} \frac{F_m}{\lambda_1^m} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

即当 m 充分大时，Fibonacci 数列与等比数列 λ_1^m 的增长速度相同。 □

2.6　矩阵的等价

上一节说明了可逆矩阵可以看作方阵乘法中的“可逆因子”。现在先用左右乘可逆矩阵定义一种等价关系；随后借助初等矩阵说明，初等行变换和初等列变换可以写成矩阵的左右乘。等到秩标准型建立之后，我们再说明这种等价关系与有限次初等行列变换相互转化是等价的。

定义 2.6.1. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{m\times n}$。如果存在可逆矩阵 $P \in M_m(\mathbb{R})$, $Q \in M_n(\mathbb{R})$，使得 $A = PBQ$，则称 A 和 B **矩阵等价** (matrix equivalent)，记为 $A \sim_e B$。

这个定义的核心是：允许在矩阵左侧乘 m 阶可逆矩阵，在右侧乘 n 阶可逆矩阵，同时保持矩阵尺寸 $m \times n$ 不变。由于 P, Q 可逆，写成 $A = PBQ$ 或 $B = P'AQ'$ 本质上等价。记号中的下标 e 是为后文“初等等价”术语预留；此处定义本身只使用可逆矩阵。下面先验证 $\sim_e$ 确实是一个等价关系。

1. 对任意 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，有 $A = E_mAE_n$，所以 $A \sim_e A$。
2. 若 $A \sim_e B$，则存在可逆矩阵 P, Q 使得 $A = PBQ$。等式两边左乘 P^{-1}、右乘 Q^{-1}，得到 $B = P^{-1}AQ^{-1}$，所以 $B \sim_e A$。
3. 若 $A \sim_e B$, $B \sim_e C$，则存在可逆矩阵 P, Q, S, T 使得 $A = PBQ$, $B = SCT$。代入可得 $A = (PS)C(TQ)$。由推论 2.5.2 可知 PS, TQ 仍可逆，所以 $A \sim_e C$。

命题 2.6.1. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{m\times n}$，如果 $A \sim_e B$，则 $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(B)$。

证明. 由 $A \sim_e B$ 可知，存在可逆矩阵 P, Q 使得 $A = PBQ$。左乘、右乘满秩矩阵不改变秩，因此由推论 2.4.3 可得

$$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(PBQ) = \operatorname{rank}(BQ) = \operatorname{rank}(B).$$

□

为了把初等变换写成矩阵乘法，我们把单位矩阵作一次初等行变换后得到的矩阵称为**初等矩阵** (elementary matrix)。左乘初等矩阵实现相同的行变换；右乘初等矩阵实现相应的列变换。下面列出三类初等矩阵。

定义 2.6.2. 将 E_n 的第 i 行与第 j 行交换后得到的矩阵称为 (I) 型初等矩阵 (elementary matrix of type I)，记为 $F_{i,j}^{(n)}$；在不引起歧义时，可以省略上角标 (n)，写作 $F_{i,j}$。

本段中的 E 与 E_{ij} 均为 n 阶矩阵。它的表达式为

$$F_{i,j}^{(n)} = E - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} + E_{ji}.$$

将第 i 行与第 j 行交换两次会回到单位矩阵，所以 $(F_{i,j}^{(n)})^{-1} = F_{i,j}^{(n)}$。若 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则

$$\begin{aligned} F_{i,j}^{(m)}A: &\quad \text{交换 } A \text{ 的第 } i \text{ 行与第 } j \text{ 行;} \\ AF_{i,j}^{(n)}: &\quad \text{交换 } A \text{ 的第 } i \text{ 列与第 } j \text{ 列.} \end{aligned}$$

定义 2.6.3. 设 $\lambda \in \mathbb{R}$, $i, j \in \{1, \ldots, n\}$, $i \neq j$，将 E_n 中第 j 行乘以 λ 后加到第 i 行得到的矩阵称为 (II) 型初等矩阵 (elementary matrix of type II)，记为 $F_{i,j}^{(n)}(\lambda)$。

这时

$$F_{i,j}^{(n)}(\lambda) = E + \lambda E_{ij}.$$

由于 $i \neq j$，有 $E_{ij}^2 = O$，因此

$$(E + \lambda E_{ij})(E - \lambda E_{ij}) = E.$$

所以

$$\left(F_{i,j}^{(n)}(\lambda)\right)^{-1} = F_{i,j}^{(n)}(-\lambda).$$

若 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则

$$\begin{aligned} F_{i,j}^{(m)}(\lambda)A: &\quad A_{i\bullet} \leftarrow A_{i\bullet} + \lambda A_{j\bullet}, \quad \text{其他行不变;} \\ AF_{i,j}^{(n)}(\lambda): &\quad A_{\bullet j} \leftarrow A_{\bullet j} + \lambda A_{\bullet i}, \quad \text{其他列不变.} \end{aligned}$$

注意，同一个 $F_{i,j}(\lambda)$ 左乘时改变第 i 行，右乘时改变第 j 列。若要把第 j 列的 λ 倍加到第 i 列，应右乘 $F_{j,i}^{(n)}(\lambda)$。

定义 2.6.4. 设 $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$, $i \in \{1, \ldots, n\}$，将 E_n 中第 i 行乘以 λ 得到的矩阵称为 (III) 型初等矩阵 (elementary matrix of type III)，记为 $F_i^{(n)}(\lambda)$。

此时

$$F_i^{(n)}(\lambda) = E + (\lambda - 1)E_{ii}.$$

因为 $\lambda \neq 0$，把第 i 行乘以 λ 后，还可以再乘以 $\frac{1}{\lambda}$ 恢复，所以

$$[F_i^{(n)}(\lambda)]^{-1} = F_i^{(n)}\left(\frac{1}{\lambda}\right).$$

若 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则

$$\begin{aligned} F_i^{(m)}(\lambda)A: &\quad A_{i\bullet} \leftarrow \lambda A_{i\bullet}, \quad \text{其他行不变;} \\ AF_i^{(n)}(\lambda): &\quad A_{\bullet i} \leftarrow \lambda A_{\bullet i}, \quad \text{其他列不变.} \end{aligned}$$

由以上讨论可以看到，矩阵的初等行变换就是左乘相应阶数的初等矩阵，矩阵的初等列变换就是右乘相应阶数的初等矩阵。因此，若 B 可由 A 经过有限次初等行变换和初等列变换得到，则 $A \sim_e B$。反向结论将在秩标准型建立后说明。

2.7　矩阵的求逆与秩标准型

前文已经定义了方阵的逆矩阵，但尚未给出具体计算方法。上一节已经把初等行变换写成了左乘初等矩阵，因此可以用同一串行变换同时处理 A 和 E_n：左半块把 A 化成 E_n，右半块就记录了这些变换的乘积。这就是增广矩阵求逆法的来源。

这一节还会定义一种最直接的矩阵标准型：秩标准型。以后还会遇到 Jordan（若尔当）标准型和有理标准型等更精细的标准型；在本章中，秩标准型已经足够描述矩阵等价类。直观地说，秩标准型只保留矩阵的秩信息，其余部分可通过初等变换消去。

下面先给出矩阵求逆的算法，并说明其正确性。

设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，作增广矩阵 $B = (A \mid E_n)$。对 B 作初等行变换时，必须整行同时变换，也就是说左、右两块始终经历同一串行变换。

实际计算时，我们尝试用初等行变换把左半块化为 E_n。若左半块不能化为 E_n，这等价于 $\operatorname{rank}(A) < n$，于是 A 不可逆。若左半块能化为 E_n，假设这些行变换对应左乘初等矩阵 $P_1, \dots, P_k$，那么

$$P_k \cdots P_1 A = E_n.$$

于是 $P_k \cdots P_1$ 就是 A^{-1}。同时，

$$P_k \cdots P_1 (A \mid E_n) = (P_k \cdots P_1 A \mid P_k \cdots P_1) = (E_n \mid A^{-1}).$$

所以，当左半块化成 E_n 时，右半块正好就是 A^{-1}。从理论上看，当 $\operatorname{rank}(A) = n$ 时，行阶梯化后每一列都有主元；再用倍乘和倍加行变换，可以把左半块化为 E_n。

下面通过一个例子说明该算法的具体过程。

例 2.7.1. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

解. 我们尝试把左半块化为 E_3。令

$$B = (A \mid E_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

以下初等矩阵均为 3 阶；箭头上方为对应初等矩阵，下方为行操作：

$$
\begin{aligned}
B=\left(\begin{array}{ccc|ccc}0&2&0&1&0&0\\1&1&-1&0&1&0\\2&1&-1&0&0&1\end{array}\right)
&\xrightarrow[r_1\leftrightarrow r_2]{F_{1,2}}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&-1&0&1&0\\0&2&0&1&0&0\\2&1&-1&0&0&1\end{array}\right)\\
\xrightarrow[r_3\leftarrow r_3-2r_1]{F_{3,1}(-2)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&-1&0&1&0\\0&2&0&1&0&0\\0&-1&1&0&-2&1\end{array}\right)
&\xrightarrow[r_1\leftarrow r_1+r_3]{F_{1,3}(1)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&-1&1\\0&2&0&1&0&0\\0&-1&1&0&-2&1\end{array}\right)\\
\xrightarrow[r_2\leftarrow \frac{1}{2}r_2]{F_2(\frac{1}{2})}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&-1&1\\0&1&0&\frac{1}{2}&0&0\\0&-1&1&0&-2&1\end{array}\right)
&\xrightarrow[r_3\leftarrow r_3+r_2]{F_{3,2}(1)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&-1&1\\0&1&0&\frac{1}{2}&0&0\\0&0&1&\frac{1}{2}&-2&1\end{array}\right)
\end{aligned}
$$

左半块已经化为 E_3，所以 A 可逆，且

$$
A^{-1}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\\frac{1}{2}&0&0\\\frac{1}{2}&-2&1\end{pmatrix}.
$$

同时，由上述行变换可知 $A^{-1}=F_{3,2}(1)F_2(\frac{1}{2})F_{1,3}(1)F_{3,1}(-2)F_{1,2}$。 □

定理 2.7.1. 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$, $\operatorname{rank}(A)=r$，则存在 $P\in M_m(\mathbb{R})$, $Q\in M_n(\mathbb{R})$，使得：

1. P,Q 都是有限个初等矩阵的乘积；若没有对应的初等变换，则乘积理解为单位矩阵；
2. $$PAQ=\begin{pmatrix}E_r&O_{r\times(n-r)}\\O_{(m-r)\times r}&O_{(m-r)\times(n-r)}\end{pmatrix}.$$

我们把 A 对应的这个矩阵称为 A 的**秩标准型** (rank normal form)。

证明. 若 $r=0$，则 $A=O$，取 $P=E_m,Q=E_n$ 即可。以下设 $r>0$。定理 2.2.1 的证明已经给出前两步操作。把主元移到左上角并消去其余项，再将非零主元化为 1：

$$
\begin{aligned}
A&\xrightarrow{\text{行消元及列整理}}\left(\begin{array}{ccccc}\lambda_1&0&\cdots&0&0\\0&\lambda_2&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&\lambda_r&0\\\hline0&0&\cdots&0&O\end{array}\right)\\
&\xrightarrow{R_i\leftarrow\lambda_i^{-1}R_i\ (1\leqslant i\leqslant r)}\left(\begin{array}{ccccc}1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\\\hline0&0&\cdots&0&O\end{array}\right)=\begin{pmatrix}E_r&O\\O&O\end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

其中 $\lambda_i \neq 0$，横线下方和竖线右侧分别表示剩余的行、列；相应部分可以为空。

每一步行变换等于左乘一个初等矩阵，每一步列变换等于右乘一个初等矩阵。因此，将全部行、列变换分别合并为 P, Q，就有 $PAQ = \left(\begin{smallmatrix} E_r & O \\ O & O \end{smallmatrix}\right)$，且 P, Q 都是有限个初等矩阵的乘积。 □

下面描述定义 2.6.1 所给等价关系的等价类。

推论 2.7.1. $\mathbb{R}^{m\times n}/\sim_e$ 中的每个等价类都有唯一的秩标准型代表

$$\begin{pmatrix} E_r & O_{r\times(n-r)} \\ O_{(m-r)\times r} & O_{(m-r)\times(n-r)} \end{pmatrix}, \qquad r = 0, \dots, \min(m, n).$$

证明. 由定理 2.7.1，任意 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 都矩阵等价于它的秩标准型，所以每个等价类至少有一个秩标准型代表。

下面说明它唯一。若两个秩标准型 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m\times n}$ 和 $\begin{pmatrix} E_s & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m\times n}$ 在同一个等价类中，则它们矩阵等价。前者的秩为 r，后者的秩为 s。由命题 2.6.1，矩阵等价的矩阵秩相同，所以 $r = s$。因此秩标准型代表唯一。 □

定理 2.7.1 也告诉我们，可逆矩阵一定可以写成若干个初等矩阵的积。事实上，若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆，则 $\operatorname{rank}(A) = n$，于是存在初等矩阵乘积 P, Q 使得 $PAQ = E_n$。因此

$$A = P^{-1}Q^{-1}.$$

而初等矩阵的逆仍是同类型的初等矩阵，所以 A 本身就是有限个初等矩阵的乘积。

因此，定义 2.6.1 中的“左右乘可逆矩阵”确实等价于“有限次初等行、列变换”。至此也可以反过来解释 $\sim_e$：两个同型矩阵等价，当且仅当它们可以通过有限次初等行变换和初等列变换相互转化。因此，这个关系也常称为**初等等价** (elementarily equivalent)。

2.8　矩阵的分块

矩阵分块是把一个大矩阵按行、列分割成若干个较小矩阵块。只要分块尺寸相容，矩阵乘法可以按块来计算。这在处理对角块矩阵、秩分解和秩不等式时尤其方便。

本节约定如下。若 $A \in \mathbb{R}^{m\times s}$, $B \in \mathbb{R}^{s\times n}$，并取分割

$$m = m_1 + \cdots + m_p, \qquad s = s_1 + \cdots + s_\ell, \qquad n = n_1 + \cdots + n_q,$$

使得

$$A_{ik} \in \mathbb{R}^{m_i\times s_k}, \qquad B_{kj} \in \mathbb{R}^{s_k\times n_j},$$

则称 A 的分块与 B 的分块相容。关键要求是：A 的块列分割必须与 B 的块行分割一致，使每个乘积 $A_{ik}B_{kj}$ 都有定义。本节中块矩阵里的零块 O 若未标明尺寸，其尺寸均由所在分块位置确定。

引理 2.8.1. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times s}$, $B \in \mathbb{R}^{s\times n}$，并假设下面的分块尺寸都相容。则：

1. 若 $A=\begin{pmatrix}A_1\\A_2\end{pmatrix}$，则 $AB=\begin{pmatrix}A_1B\\A_2B\end{pmatrix}$；

2. 若 $B=(B_1,B_2)$，则 $AB=(AB_1,AB_2)$。

这个引理直接来自矩阵乘法的定义：左乘结果的某一行只由 A 对应的那一行决定；右乘结果的某一列只由 B 对应的那一列决定。

引理 2.8.2. 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times s}$, $B\in\mathbb{R}^{s\times n}$，并且有如下相容分块：

$$A=\begin{pmatrix}A_1\\\vdots\\A_p\end{pmatrix},\quad B=(B_1,\dots,B_q).$$

则

$$AB=\begin{pmatrix}A_1B\\\vdots\\A_pB\end{pmatrix}=(AB_1,\dots,AB_q),$$

并且进一步有

$$AB=\begin{pmatrix}A_1B_1&\cdots&A_1B_q\\\vdots&\ddots&\vdots\\A_pB_1&\cdots&A_pB_q\end{pmatrix}.$$

这是引理 2.8.1 的自然推广。先按行分块，或先按列分块，都会得到同一个乘积矩阵；再把两种分块同时写出来，就得到上面的块乘法公式。

引理 2.8.3. 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times s}$, $B\in\mathbb{R}^{s\times n}$，令 $A=(A_1,\ A_2)$, $A_1\in\mathbb{R}^{m\times s_1}$, $A_2\in\mathbb{R}^{m\times s_2}$, $B=\begin{pmatrix}B_1\\B_2\end{pmatrix}$, $B_1\in\mathbb{R}^{s_1\times n}$, $B_2\in\mathbb{R}^{s_2\times n}$，则 $AB=(A_1,\ A_2)\begin{pmatrix}B_1\\B_2\end{pmatrix}=A_1B_1+A_2B_2$。

同样用矩阵乘法的定义即可验证。

引理 2.8.4. 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times s}$, $B\in\mathbb{R}^{s\times n}$，令 $A=(A_1,\dots,A_p)$, $A_l\in\mathbb{R}^{m\times s_l}$, $B=\begin{pmatrix}B_1\\\vdots\\B_p\end{pmatrix}$, $B_l\in\mathbb{R}^{s_l\times n}$,

则 $AB=(A_1,\dots,A_p)\begin{pmatrix}B_1\\\vdots\\B_p\end{pmatrix}=A_1B_1+\cdots+A_pB_p$。

前两个引理说明按块行或块列分割时，矩阵乘法仍逐块进行；后两个引理则是“块行乘块列”的准备。由这些基本规则可以得到一般的分块乘法公式。

定理 2.8.1. 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times s}$, $B\in\mathbb{R}^{s\times n}$，令 $A=(A_{ik})$, $A_{ik}\in\mathbb{R}^{m_i\times s_k}$, $B=(B_{kj})$, $B_{kj}\in\mathbb{R}^{s_k\times n_j}$，其中 $i=1,\dots,p$, $k=1,\dots,\ell$, $j=1,\dots,q$，并且

$$m=\sum_{i=1}^{p}m_i,\qquad s=\sum_{k=1}^{\ell}s_k,\qquad n=\sum_{j=1}^{q}n_j.$$

则 $AB=(C_{ij})$，其中

$$C_{ij}=A_{i1}B_{1j}+\cdots+A_{i\ell}B_{\ell j}.$$

证明. 固定 i,j。乘积 AB 中第 (i,j) 个块只由 A 的第 i 个块行和 B 的第 j 个块列决定。因此由引理 2.8.4，

$$C_{ij}=(A_{i1},\ldots,A_{i\ell})\begin{pmatrix}B_{1j}\\ \vdots\\ B_{\ell j}\end{pmatrix}=A_{i1}B_{1j}+\cdots+A_{i\ell}B_{\ell j}.$$

□

例 2.8.1. 设

$$D=\operatorname{diag}(D_1,\ldots,D_k),\quad D_i\in M_{n_i}(\mathbb{R}).$$

对任意非负整数 q，有

$$D^q=\operatorname{diag}(D_1^q,\ldots,D_k^q).$$

这是因为两个块对角矩阵相乘时，非对角块仍然是零块，而第 i 个对角块只与第 i 个对角块相乘。

例 2.8.2 (矩阵的秩分解). 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 且 $\operatorname{rank}(A)=r>0$，则存在 $B\in\mathbb{R}^{m\times r}$, $C\in\mathbb{R}^{r\times n}$ 使得 $A=BC$ 并且 $\operatorname{rank}(B)=\operatorname{rank}(C)=r$。

证明. 若把结论扩展到 $r=0$ 的情形，则 $A=O$，可视为平凡情形；这里讨论 $r>0$ 的非零情形。由定理 2.7.1，存在可逆矩阵 $P_0\in M_m(\mathbb{R})$, $Q_0\in M_n(\mathbb{R})$ 使得

$$P_0AQ_0=\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}.$$

因此

$$A=P_0^{-1}\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}Q_0^{-1}=P_0^{-1}\begin{pmatrix}E_r\\ O\end{pmatrix}(E_r,\ O)Q_0^{-1}.$$

取

$$B=P_0^{-1}\begin{pmatrix}E_r\\ O\end{pmatrix},\quad C=(E_r,\ O)Q_0^{-1},$$

则 $A=BC$。又因为左乘、右乘可逆矩阵不改变秩，所以 $\operatorname{rank}(B)=r$, $\operatorname{rank}(C)=r$。 □

下面的引理常用来证明秩不等式。

引理 2.8.5. 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$, $B\in\mathbb{R}^{k\times l}$, $C\in\mathbb{R}^{k\times n}$，则 $\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A & O\\ C & B\end{pmatrix}\geqslant\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$，当 $C=O$ 时等号成立。

证明. 证明思路是：从左上块 A 选出 p 个独立列，从右下块 B 选出 q 个独立列，证明它们在大矩阵中仍然线性无关。设 $p=\operatorname{rank}(A)$, $q=\operatorname{rank}(B)$。若 $p=0$ 或 $q=0$，以下证明按空基约定理解。取 A 的基列 $A_{\bullet i_1},\ldots,A_{\bullet i_p}$ 和 B 的基列 $B_{\bullet j_1},\ldots,B_{\bullet j_q}$。记 $M=\begin{pmatrix}A & O\\ C & B\end{pmatrix}$。考虑 M 的

$$M_{\bullet i_1},\ldots,M_{\bullet i_p},\quad M_{\bullet n+j_1},\ldots,M_{\bullet n+j_q}$$

这 $p+q$ 列。若 $\sum_{a=1}^{p}\alpha_a M_{\bullet i_a}+\sum_{b=1}^{q}\beta_b M_{\bullet n+j_b}=\mathbf{0}$，即

$$\sum_{a=1}^{p}\alpha_a\begin{pmatrix}A_{\bullet i_a}\\ C_{\bullet i_a}\end{pmatrix}+\sum_{b=1}^{q}\beta_b\begin{pmatrix}\mathbf{0}\\ B_{\bullet j_b}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{0}\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}. \tag{2.8.1}$$

比较上方块可得 $\sum_{a=1}^{p}\alpha_a A_{\bullet i_a}=\mathbf{0}$，由 $A_{\bullet i_1},\dots,A_{\bullet i_p}$ 是基即得 $\alpha_1=\cdots=\alpha_p=0$。再代回式 (2.8.1) 并比较下方块，即得 $\sum_{b=1}^{q}\beta_b B_{\bullet j_b}=\mathbf{0}$，于是 $\beta_1=\cdots=\beta_q=0$。所以如下 $p+q$ 个列向量线性无关：

$$M_{\bullet i_1},\dots,M_{\bullet i_p},\quad M_{\bullet(n+j_1)},\dots,M_{\bullet(n+j_q)}.$$

那么就有 $\operatorname{rank}(M)\geqslant p+q=\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$。

特别地，当 $C=O$ 时，$M=\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}$。此时 M 的前 n 列都可以由 $M_{\bullet i_1},\dots,M_{\bullet i_p}$ 线性表示，后 l 列都可以由 $M_{\bullet(n+j_1)},\dots,M_{\bullet(n+j_q)}$ 线性表示。因此 M 的所有列都由上述 $p+q$ 个列向量生成，于是 $\operatorname{rank}(M)\leqslant p+q$，因此此时只能有 $\operatorname{rank}(M)=\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$。 □

例 2.8.3. 用引理 2.8.5 证明定理 2.4.3 (Sylvester 秩不等式)。

证明. 沿用定理 2.4.3 中的记号。令

$$M=\begin{pmatrix}AB & O\\ O & E_s\end{pmatrix},\quad R=\begin{pmatrix}O & A\\ -B & E_s\end{pmatrix},$$

$$P=\begin{pmatrix}E_m & A\\ O & E_s\end{pmatrix},\quad Q=\begin{pmatrix}E_n & O\\ -B & E_s\end{pmatrix}.$$

其中 $M,R\in\mathbb{R}^{(m+s)\times(n+s)}$，$P\in M_{m+s}(\mathbb{R})$，$Q\in M_{n+s}(\mathbb{R})$。直接作分块乘法可得 $R=PMQ$。矩阵 P,Q 都是块三角矩阵，且对角块都是单位矩阵，因此可逆，所以 $\operatorname{rank}(R)=\operatorname{rank}(M)$。

为了对 R 应用引理 2.8.5，先交换 R 的两个块列，得到

$$R'=\begin{pmatrix}A & O\\ E_s & -B\end{pmatrix}.$$

块列交换只是右乘一个置换矩阵，不改变秩，所以 $\operatorname{rank}(R)=\operatorname{rank}(R')$。由引理 2.8.5，有

$$\operatorname{rank}(R')\geqslant\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(-B)=\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B).$$

又因为 M 是块对角矩阵，所以 $\operatorname{rank}(M)=\operatorname{rank}(AB)+s$。因此

$$\operatorname{rank}(AB)=\operatorname{rank}(M)-s=\operatorname{rank}(R)-s\geqslant\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)-s.$$

即得结论。 □

2.9　线性方程组解的结构

在本章的最后，我们从线性映射的角度重新认识线性方程组。齐次线性方程组的解集是子空间；有解的非齐次线性方程组的解集，是对应齐次解空间沿一个特解平移所得的集合。

下面把这个现象整理成统一的语言。

引理 2.9.1. 设 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 d 维子空间，则 V 是某个 n 元齐次方程组的解空间。

证明. 这里 V_A 表示以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的解空间，记号见定义 2.2.3。若 $V = \{\mathbf{0}\}$，则 $V = V_E$；若 $V = \mathbb{R}^n$，则 $V = V_O$。下面考虑 $0 < d < n$ 的情形。

设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_d$ 是 V 的一组基。由基扩充定理，它们可以扩充成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_d, \mathbf{v}_{d+1}, \dots, \mathbf{v}_n.$$

由线性延拓定理，存在唯一线性映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ 满足

$$\varphi(\mathbf{v}_i) = \mathbf{0},\ i = 1, \dots, d; \quad \varphi(\mathbf{v}_j) = \mathbf{v}_j,\ j = d+1, \dots, n.$$

由构造可知 $V \subseteq \ker(\varphi)$。另一方面，$\operatorname{im}(\varphi) = \operatorname{Span}\{\mathbf{v}_{d+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$，所以 $\dim \operatorname{im}(\varphi) = n - d$。由秩-零化度公式，

$$\dim \ker(\varphi) = n - \dim \operatorname{im}(\varphi) = d.$$

因此 V 和 $\ker(\varphi)$ 都是 d 维子空间，且 $V \subseteq \ker(\varphi)$，从而 $V = \ker(\varphi)$。

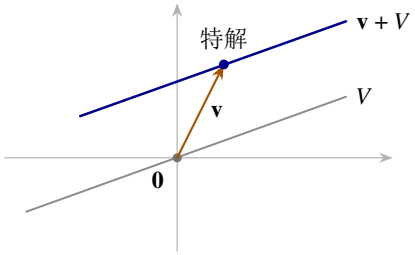
设 A 是 φ 在标准基下的矩阵表示，则 $\ker(\varphi) = V_A$，因此 $V = V_A$。这说明 V 就是齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间。 □

定义 2.9.1. 设 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是子空间。称

$$\mathbf{v} + V \coloneqq \{\, \mathbf{v} + \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V \,\}$$

为一个**线性流形** (linear manifold)，也称**仿射子空间** (affine subspace)。

如图 2.9-1 所示，这里的 V 描述方向，$\mathbf{v}$ 描述平移量。特别地，当 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 时，线性流形就是子空间本身。



非齐次解集是齐次解空间的平移

图 2.9-1 非齐次线性方程组解集的结构示意图

定理 2.9.1. 子集 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 是线性流形 $\Longleftrightarrow$ S 是某个有解的 n 元线性方程组的解集。

证明. ($\Leftarrow$) 设线性方程组有一个特解 $\mathbf{v}$，对应齐次方程组的解空间为 V。由命题 1.2.1，原方程组的全部解恰好是 $\mathbf{v} + V$，所以它的解集是线性流形。

($\Rightarrow$) 设 $S = \mathbf{v} + V$。由引理 2.9.1，存在某个 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，使得 $V = V_A$。记 $\mathbf{w} = A\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$。若 $\mathbf{x} \in S$，则可写成 $\mathbf{x} = \mathbf{v} + \mathbf{y}$，其中 $\mathbf{y} \in V$。于是 $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$，从而

$$A\mathbf{x} = A(\mathbf{v} + \mathbf{y}) = A\mathbf{v} = \mathbf{w}.$$

这说明 S 中的元素都是方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{w}$ 的解。反过来，若 $A\mathbf{x}=\mathbf{w}=A\mathbf{v}$，则 $A(\mathbf{x}-\mathbf{v})=\mathbf{0}$，所以 $\mathbf{x}-\mathbf{v}\in V_A=V$，从而 $\mathbf{x}\in\mathbf{v}+V=S$。因此 S 正是这个线性方程组的解集。 □

定义 2.9.2. 设线性流形 $S=\mathbf{v}+V$ 是某个有解的 n 元线性方程组的解集，则称 V 的一组基为该方程组对应齐次方程组的一个**基础解系** (fundamental system of solutions)（当 $V=\{\mathbf{0}\}$ 时约定为空向量组），称 $\mathbf{v}$ 为原方程组的一个**特解** (particular solution)。

特解一般不唯一，但其选择不影响解集。由命题 1.2.1，任意两个特解之差都属于相伴齐次方程组的解空间 V；反过来，对任意 $\mathbf{u}\in V$，$\mathbf{v}+\mathbf{u}$ 仍是特解，且 $(\mathbf{v}+\mathbf{u})+V=\mathbf{v}+V$。因此，特解唯一当且仅当 $V=\{\mathbf{0}\}$。定理 2.9.1 告诉我们，对有解的非齐次线性方程组，求解可分为两步：先求一个特解，再求对应齐次方程组的基础解系。

例 2.9.1. 求解方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2-x_3=1, \\ x_1-x_2+x_3=2, \\ 2x_1=3. \end{cases}$$

解. 由第三个方程可得 $x_1=\frac{3}{2}$。代入前两个方程，得到

$$x_2-x_3=-\frac{1}{2},\quad -x_2+x_3=\frac{1}{2}.$$

这两个条件等价，所以可取一个特解 $\mathbf{v}=(\frac{3}{2},1,\frac{3}{2})^t$。对应齐次方程组满足 $x_1=0,\ x_2=x_3$，因此齐次解空间为

$$\operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

于是原方程组的解集为

$$\left\{\left(\frac{3}{2},1,\frac{3}{2}\right)^t+\lambda(0,1,1)^t\;\middle|\;\lambda\in\mathbb{R}\right\}.$$

□

定义 2.9.3. 设 $\mathbf{v}+V$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的线性流形，如果 $\dim V=n-1$，则称 $\mathbf{v}+V$ 是**超平面** (hyperplane)。

在 $\mathbb{R}^2$ 中，超平面就是直线；在 $\mathbb{R}^3$ 中，超平面就是二维仿射平面。

推论 2.9.1. 子集 $P\subseteq\mathbb{R}^n$ 是超平面，当且仅当存在不全为 0 的 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in\mathbb{R}$ 以及 $\beta\in\mathbb{R}$，使得 P 是

$$\alpha_1x_1+\cdots+\alpha_nx_n=\beta$$

在 $\mathbb{R}^n$ 中的解集。

证明. ($\Leftarrow$) 因为 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 不全为 0，所以齐次方程 $\alpha_1x_1+\cdots+\alpha_nx_n=0$ 的解空间维数为 $n-1$。取 j 使得 $\alpha_j\neq0$，令 $x_j=\beta/\alpha_j$，其余坐标为 0，即可得到非齐次方程的一个解 $\mathbf{v}$。于是该方程的解集为 $\mathbf{v}+V$，其中 V 是对应齐次方程的解空间，且 $\dim V=n-1$。因此它是超平面。

($\Rightarrow$) 设 $P=\mathbf{v}+V$, $\dim V=n-1$。由引理 2.9.1，存在某个 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 使得 $V=V_A$。因

为 $\dim V_A = n-1$，所以 $\operatorname{rank}(A) = 1$。取 A 的一行非零行向量 $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$。由于 A 的所有行都是这一行的倍数，齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与单个方程 $\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0$ 有相同解集。令 $\beta = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)\mathbf{v}$，则 $P = \mathbf{v} + V$ 正是方程 $\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = \beta$ 的解集。 □

例 2.9.2. 求过点 $(1,0,0)^t$, $(0,1,0)^t$, $(0,0,1)^t$ 的平面方程。

解. 设方程为 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 = \beta$，代入点得到 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta$。若 $\beta = 0$，则所有系数均为 0，方程退化为恒等式 $0 = 0$，其解集不是一个平面。因此 $\beta \neq 0$，两边同除以 β，得到该平面的一个方程为 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$。 □

本章小结

- **向量**：坐标空间；线性组合；线性相关性；线性包络；子空间；基底与维数。
- **矩阵的秩**：行秩、列秩；秩定理；齐次方程组；非齐次方程组；仿射子空间。
- **线性映射**：定义；线性延拓；核与像；维数公式；标准基下的矩阵。
- **矩阵运算**：加法；数乘；转置；乘法；运算律；对角矩阵；秩不等式。
- **方阵**：可逆性；左逆与右逆；初等矩阵；矩阵等价；秩标准型；矩阵求逆。
- **分块与方程组**：分块矩阵；分块乘法；线性方程组解集；通解结构。

2.10　习题

向量

习题 2.1.　验证命题 2.1.1.

习题 2.2.　验证命题 2.1.5，即证明线性包络确实是子空间，并证明推论 2.1.4.

习题 2.3.　验证推论 2.1.5.

习题 2.4.　解向量方程: $3(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}) + 2(\mathbf{x}_2 + \mathbf{x}) = 5(\mathbf{x}_3 + \mathbf{x})$, 其中

$$\mathbf{x}_1 = (2,5,1,3), \quad \mathbf{x}_2 = (10,1,5,10), \quad \mathbf{x}_3 = (4,1,-1,1).$$

习题 2.5.　判断下列向量组是否线性无关, 并计算这些向量组的线性包络的维数.

1. $\mathbf{x}_1 = (1,2,3), \mathbf{x}_2 = (2,-1,3)$；
2. $\mathbf{x}_1 = (2,3,-1), \mathbf{x}_2 = (3,5,2), \mathbf{x}_3 = (-2,4,1)$；
3. $\mathbf{x}_1 = (4,-5,2,6), \mathbf{x}_2 = (2,-2,1,3), \mathbf{x}_3 = (6,-3,3,9)$；
4. $\mathbf{x}_1 = (4,-5,2,6), \mathbf{x}_2 = (2,-2,1,3), \mathbf{x}_3 = (5,-3,3,9), \mathbf{x}_4 = (4,-1,5,6)$。

习题 2.6.　假设 $k \geqslant 4$，且向量 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_k$ 线性无关. 判断下列向量组是否线性相关, 并计算这些向量组的线性包络的维数.

1.
$$\begin{cases} \mathbf{y}_1 = 3\mathbf{x}_1 + 2\mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3 + \mathbf{x}_4, \\ \mathbf{y}_2 = 2\mathbf{x}_1 + 5\mathbf{x}_2 + 3\mathbf{x}_3 + 2\mathbf{x}_4, \\ \mathbf{y}_3 = 3\mathbf{x}_1 + 4\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_3 + 2\mathbf{x}_4 \end{cases};$$

2. $\mathbf{y}_1 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_3 = \mathbf{x}_3 + \mathbf{x}_4, \cdots, \mathbf{y}_{k-1} = \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{x}_k, \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k + \mathbf{x}_1$;

3. $\mathbf{y}_1 = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_3 = \mathbf{x}_3 - \mathbf{x}_4, \cdots, \mathbf{y}_{k-1} = \mathbf{x}_{k-1} - \mathbf{x}_k, \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_1$。

习题 2.7.　求 λ 使得向量 $(7,-2,\lambda)$ 是向量 $(2,3,5),(3,7,8),(1,-6,1)$ 的线性组合.

习题 2.8.　证明, $\mathbb{R}^n$ 中的向量组 $\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n$ 生成 $\mathbb{R}^n$, 当且仅当它们是线性无关的.

习题 2.9.　设
$$\mathbf{v}_j = (x_{1j},\ldots,x_{mj})^t, \quad j = 1,\ldots,n$$
是 $\mathbb{R}^m$ 中的 n 个线性无关的向量。试证明: 对任意实数 y_{ij}，延长向量
$$\mathbf{u}_j = (x_{1j},\ldots,x_{mj},y_{1j},\ldots,y_{kj})^t, \quad j = 1,\ldots,n$$
也在 $\mathbb{R}^{m+k}$ 中线性无关.

习题 2.10.　设 U 和 V 都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 试证明:

1. $U+V$ 是同时包含 U 和 V 的最小的子空间;
2. $U\cup V$ 是子空间 $\Longleftrightarrow U\subseteq V$ 或 $V\subseteq U$。

习题 2.11.　设在 $\mathbb{R}^n$ 中 $\mathrm{Span}\{\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_s\}$ 的维数是 r, 在 $\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_s$ 中任取 m 个向量 $\mathbf{u}_{i_1},\ldots,\mathbf{u}_{i_m}$, 试证明:
$$\dim(\mathrm{Span}\{\mathbf{u}_{i_1},\ldots,\mathbf{u}_{i_m}\}) \geqslant r+m-s.$$

习题 2.12.　设 $\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_s$ 和 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_t$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个向量组，并且这两个向量组内部都线性无关。此外，每个 $\mathbf{u}_i$ 都不能写成 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_t$ 的线性组合，每个 $\mathbf{v}_j$ 也不能写成 $\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_s$ 的线性组合。试举出反例：合并的向量组 $\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_s,\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_t$ 可以是线性相关的！这说明验证线性无关性必须按照定义，不可以使用未经验证的直观判断。

矩阵的秩

习题 2.13.　证明定理 2.2.3.

习题 2.14.　计算下列矩阵的秩.

1. $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 & -1 & 1 \\ -4 & 3 & 5 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 7 & 1 & 8 \end{pmatrix}$;

2. $\begin{pmatrix} 8 & -4 & 5 & 5 & 9 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & 7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$;

3. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$（这是 n 阶方阵，答案可按 n 的奇偶讨论）；

4. $\begin{pmatrix} 1 & x & -1 & 2 \\ 2 & -1 & x & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$（$x$ 是实参数，按 x 的取值分类讨论）。

习题 2.15.　证明若 $a_0 \neq 0$, 则方阵

$$\begin{pmatrix} a_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ a_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a_n & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的秩为 $n+1$.

习题 2.16.　本题给出矩阵行秩等于列秩的另一个证明, 不用初等变换. 设 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 的行秩为 r, 列秩为 s. 取 A 的 r 个线性无关的行向量 $A_{i_1\bullet}, A_{i_2\bullet}, \cdots, A_{i_r\bullet}$. 这 r 个行向量形成一个 $r \times n$ 矩阵 $\tilde{A}$ 设 $\tilde{A}$ 的列秩为 $t, \tilde{A}_{\bullet j_1}, \tilde{A}_{\bullet j_2}, \cdots, \tilde{A}_{\bullet j_t}$ 是 $\tilde{A}$ 的列向量的极大线性无关组。证明：

1. $t \leqslant r$；
2. 矩阵 A 的任何一个列向量 $A_{\bullet j}$ 都是列向量 $A_{\bullet j_1}, A_{\bullet j_2}, \ldots, A_{\bullet j_t}$ 的线性组合, 从而 $s \leqslant t \leqslant r$, 即列秩不超过行秩；
3. 对 $n \times m$ 矩阵
$$A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$
有 $\dim V_c(A^t) = \dim V_r(A), \dim V_r(A^t) = \dim V_c(A)$。

结合第二问与第三问便知 $s \leqslant r, r \leqslant s$, 所以 $r = s$.

习题 2.17.　设 $A = (a_{ij})_{m\times n} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ $(m \leqslant n)$ 满足: $|a_{jj}| > \sum_{\substack{i=1 \\ i\neq j}}^{m} |a_{ij}|$, $\forall j = 1, \ldots, m$. 求证：$\operatorname{rank}(A) = m$。换言之，若一个 $m \times n$ 矩阵的前 m 列构成**严格列对角占优方阵** (strictly column diagonally dominant matrix)，则它行满秩。

线性映射，矩阵的运算，方阵

习题 2.18.　在下述映射中, 哪些是线性映射:

- $(x_1, x_2, \cdots, x_n)^t \mapsto (x_n, \cdots, x_2, x_1)^t$;
- 设 $n \geqslant 2$，$(x_1, x_2, \cdots, x_n)^t \mapsto \left(x_1, x_2^2, \cdots, x_n^n\right)^t$;
- $(x_1, x_2, \cdots, x_n)^t \mapsto (x_1, x_1 + x_2, \cdots, x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^t$.

习题 2.19.　证明命题 2.4.1 和命题 2.4.3.

习题 2.20.　验证矩阵的加法、数乘和乘法所满足的运算律.

习题 2.21.　证明对任意非负整数 m，

$$\begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^m = \begin{pmatrix} 1 & ma & \frac{m(m-1)}{2}ab + mc \\ 0 & 1 & mb \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

并求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵.

习题 2.22.　验证 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^3 = E$.

习题 2.23.　列 Markov（或列随机）矩阵 (column-stochastic matrix) 在应用中十分重要：

$$P = \left(p_{ij}\right), \quad p_{ij} \geqslant 0, \quad \sum_{i=1}^{n} p_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \cdots, n.$$

由列 Markov 矩阵确定的线性变换 φ_P 通常作用于概率列向量:

$$X = (x_1, \cdots, x_n)^t, \quad x_i \geqslant 0, \quad \sum_{i=1}^{n} x_i = 1.$$

求证：

1. 矩阵 $P \in M_n(\mathbb{R})$ 是列 Markov 的，当且仅当对任意概率向量 X，PX 仍然是概率向量 (此处 $PX = \varphi_P(X)$)。
2. 如果 P 是正列 Markov 矩阵 (即对任意 i, j，都有 $p_{ij} > 0$)，那么任意概率向量 X 对应到正概率向量 PX（所有的分量严格大于 0）。
3. 如果 P 和 Q 都是列 Markov 矩阵，那么矩阵 PQ 也是列 Markov 矩阵。特别地，列 Markov 矩阵的任意次方幂 P^k 是列 Markov 矩阵。

习题 2.24.　若

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $H^t \cdot H$.

习题 2.25.　由 S_n 中的 n 阶循环确定的置换矩阵，即把单位矩阵 E_n 的行循环下移一位得到的矩阵，为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

验证 $P^n = E_n$.

习题 2.26.　对于任意两个 $m \times n$ 矩阵 A 和 B, 证明

$$\operatorname{rank}(A + B) \leqslant \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B).$$

习题 2.27.　对于任意的 $m \times s$ 矩阵 A 和 $s \times n$ 矩阵 B, 证明

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - s \leqslant \operatorname{rank}(AB).$$

习题 2.28.　设 A, B, C 是 n 阶方阵, 若 $ABC = 0$, 则

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) + \operatorname{rank}(C) \leqslant 2n.$$

习题 2.29.　设 A, B, C 是 n 阶方阵, 证明

$$\operatorname{rank}(AB) + \operatorname{rank}(BC) \leqslant \operatorname{rank}(ABC) + \operatorname{rank}(B).$$

习题 2.30.　设 A, B 是 n 阶方阵且 $AB = BA$, 证明

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \geqslant \operatorname{rank}(A + B) + \operatorname{rank}(AB).$$

习题 2.31.　求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ x_2y_1 & x_2y_2 & \cdots & x_2y_n \\ \cdots\cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_ny_1 & x_ny_2 & \cdots & x_ny_n \end{pmatrix}$$

的秩。

矩阵的等价，求逆，分块，线性方程组解的结构

习题 2.32.　证明: 若对称矩阵 (或斜对称矩阵)A 可逆，则 A^{-1} 也是对称矩阵 (或斜对称矩阵).

习题 2.33.　设

$$A=\begin{pmatrix}5&4&3&2&1\\4&8&6&4&2\\3&6&9&6&3\\2&4&6&8&4\\1&2&3&4&5\end{pmatrix},\quad F=\begin{pmatrix}2&3&2&1\\3&6&4&2\\4&8&6&3\\2&4&3&2\end{pmatrix}$$

求 A^{-1} 和 F^{-1} 并写出计算过程。

习题 2.34.　设 n 阶方阵 A 满足 $A^n=O$, n 阶方阵 X 满足 $AX-X+A=O$。试将 X 写成关于 A 的表达式.

习题 2.35.　验证

$$A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}, ad-bc\neq 0\Rightarrow A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}.$$

特别地,

$$ad-bc=1\Rightarrow A^{-1}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}.$$

如果 $ad-bc=0, A^{-1}$ 存在吗?

习题 2.36.　证明任意二阶矩阵

$$A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$$

满足关系式

$$A^2=(a+d)A-(ad-bc)E$$

(换言之, A 是二次方程 $x^2-(a+d)x+(ad-bc)=0$ 的一个“根”).

习题 2.37.　如果 $ad-bc\neq 0$, 运用上题求逆矩阵 A^{-1}.

习题 2.38.　证明若 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^m=0$, 则 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^2=0$.

习题 2.39.　证明秩 r 的每个矩阵能表示成 r 个秩 1 的矩阵的和, 但是不能表示成小于 r 个的和 (当 $r=0$ 时，理解为零矩阵是空和).

习题 2.40.　验证引理 2.8.1 至引理 2.8.4, 即证明分块矩阵的运算规则与普通矩阵是相同的.

习题 2.41.　设 A, B 是 n 阶方阵, 证明

$$\operatorname{rank}(A-ABA)=\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(E-BA)-n.$$

习题 2.42.　设 A 和 B 是 n 阶方阵. 证明:

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A&AB\\B&B+B^2\end{pmatrix}=\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$$

习题 2.43.　求下列方阵的逆矩阵:

$$\begin{pmatrix} A & C \\ O & D \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A & B & C \\ O & D & G \\ O & O & F \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} O & O & A \\ O & D & B \\ F & G & C \end{pmatrix},$$

其中 A, D, F 分别为 p, q, r 阶可逆方阵 (第一个分块矩阵只涉及 A, D)，其余块的尺寸由分块位置确定.

习题 2.44.　设 A 和 B 是同阶方阵. 证明: 如果 $E + AB$ 可逆, 那么 $E + BA$ 可逆.

习题 2.45.　对同阶方阵 A 和 B, 其**交换子** (commutator) 定义为 $[A, B] = AB - BA$. 现设 C 也是同阶方阵。证明：

1. $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$；
2. $[[A, B], C] + [[B, C], A] + [[C, A], B] = O$。

习题 2.46.　求解线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 &= 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 &= 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 &= 0. \end{cases}$$

第三章　行列式

3.1　行列式的定义

在第一章中，我们已经通过公式定义了二阶和三阶行列式。本章要把这个概念推广到任意阶方阵，并用它讨论行列式计算、方阵可逆性、线性方程组和矩阵秩。

为了避免只记住一个复杂公式，我们先从行列式应当具有的基本性质出发：它对每一列分别是线性的，交换两列时符号改变，并且单位矩阵的行列式为 1。从几何上看，二阶行列式表示两列向量张成的平行四边形的有向面积，三阶行列式表示三列向量张成的平行六面体的有向体积。拉伸某一列向量会按同一比例改变有向面积或有向体积；交换两个向量会改变取向；标准基张成的单位平行多面体体积为 1。因此这些性质自然成为推广行列式的出发点。



二阶行列式：有向面积　　三阶行列式：有向体积

图 3.1-1 行列式的面积与体积直观

定义 3.1.1. 设

$$f : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{m\text{ 个}} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m) \longmapsto f(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m)$$

如果对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 和 $1 \le k \le m$，在固定除第 k 个变元以外的所有变元时，都有

$$f(\ldots, \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}, \ldots) = \alpha f(\ldots, \mathbf{u}, \ldots) + \beta f(\ldots, \mathbf{v}, \ldots),$$

则称 f 是 m **重线性函数** (multilinear function)。也就是说，任意固定 $m-1$ 个变元后，剩下那一个变元上的函数都是线性函数。

例 3.1.1.　1. 设 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)^t \in \mathbb{R}^n$。当 $m = 1$ 时，$f(\mathbf{x}) = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n$ 就是通常的线性函数。

2. 当 $m = 2$ 时，考虑函数

$$f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$\left(\begin{pmatrix}\xi_1\\ \xi_2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\eta_1\\ \eta_2\end{pmatrix}\right) \longmapsto \begin{vmatrix}\xi_1 & \eta_1\\ \xi_2 & \eta_2\end{vmatrix} = \xi_1\eta_2 - \xi_2\eta_1.$$

分别固定其中一个向量后，所得函数都是另一个向量的线性函数，因此这是一个二重线性函数。

设 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。每个变元都可以写成

$$\mathbf{x}_k = x_{1,k}\mathbf{e}_1 + \cdots + x_{n,k}\mathbf{e}_n = \sum_{i=1}^{n} x_{i,k}\mathbf{e}_i.$$

先看 $m=2$ 的情形。由双线性性，

$$f(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_{i,1}x_{j,2} f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j).$$

一般地，利用多重线性，可以把 $f(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_m)$ 逐个变元展开。先展开第一个变元，再展开第二个变元，如此继续，就得到

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_m) &= f\Big(\sum_{i_1=1}^{n} x_{i_1,1}\mathbf{e}_{i_1},\mathbf{x}_2,\dots,\mathbf{x}_m\Big) \\ &= \sum_{i_1=1}^{n} x_{i_1,1} f\Big(\mathbf{e}_{i_1},\sum_{i_2=1}^{n} x_{i_2,2}\mathbf{e}_{i_2},\dots,\mathbf{x}_m\Big) \\ &= \sum_{i_1=1}^{n} x_{i_1,1}\sum_{i_2=1}^{n} x_{i_2,2} f\Big(\mathbf{e}_{i_1},\mathbf{e}_{i_2},\sum_{i_3=1}^{n} x_{i_3,3}\mathbf{e}_{i_3},\cdots,\mathbf{x}_m\Big) \\ &\ \ \vdots \\ &= \sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\cdots\sum_{i_m=1}^{n} x_{i_1,1}x_{i_2,2}\cdots x_{i_m,m} f(\mathbf{e}_{i_1},\dots,\mathbf{e}_{i_m}). \end{aligned} \tag{3.1.1}$$

这个公式说明：一旦知道 f 在所有标准基向量组 $(\mathbf{e}_{i_1},\dots,\mathbf{e}_{i_m})$ 上的取值，就能确定 f 在任意向量组上的取值。

定义 3.1.2. 设 $f(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_m)$ 是 m 重线性函数。如果任意交换两个变元的位置，函数值不变，则称 f 是**对称** (symmetric) 的；如果任意交换两个变元的位置，函数值变为原来的相反数，则称 f 是**斜对称** (skew-symmetric) 的。

这个定义与定义 1.5.6 中置换符号的思想是一致的：每作一次对换，斜对称函数的值就改变一次符号。在实数域上，对多重线性函数而言，“斜对称”与“两个变元相等时函数值为 0”这一交错性质密切相关；本书采用“斜对称”这一术语。

引理 3.1.1. 设 f 是 m 重线性斜对称函数。如果两个变元相等，则

$$f(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{v},\dots,\mathbf{v},\dots,\mathbf{x}_m) = 0.$$

证明. 交换这两个相等的变元后，输入没有改变；但由斜对称性，函数值应当变为原来的相反数。因此该函数值等于它自己的相反数，只能为 0。 □

引理 3.1.2. 设 f 是 m 重线性函数。若任意两个变元相等时 f 的值都为 0，则 f 是 m 重线性斜对称函数。

证明. 只需证明交换任意两个变元会使函数值变号。固定除第 p,q 个位置以外的所有变元，

并在这两个位置分别放入 $\mathbf{u},\mathbf{v}$。由假设，

$$0 = f(\ldots,\mathbf{u}+\mathbf{v},\ldots,\mathbf{u}+\mathbf{v},\ldots).$$

利用多重线性展开，且含有两个 $\mathbf{u}$ 或两个 $\mathbf{v}$ 的项都为 0，得到

$$f(\ldots,\mathbf{u},\ldots,\mathbf{v},\ldots)+f(\ldots,\mathbf{v},\ldots,\mathbf{u},\ldots)=0.$$

因此交换第 p,q 个变元后函数值变为相反数。由于 p,q 任意，f 是斜对称函数。 □

记

$$a_{i_1\ldots i_m} = f(\mathbf{e}_{i_1},\ldots,\mathbf{e}_{i_m}).$$

由式 (3.1.1) 可知，f 可写成这些系数与坐标乘积的和。如果 f 斜对称，且 $i_1,\ldots,i_m$ 中有两个下标相同，则对应的两个标准基向量相同，由引理 3.1.1 得 $a_{i_1\ldots i_m}=0$。所以在展开式中，只有下标两两不同的项可能非零。

下面考虑 $m=n$ 的情形。此时 $i_1,\ldots,i_n$ 两两不同，当且仅当它们组成 $1,\ldots,n$ 的一个排列。换言之，存在置换 $\sigma\in S_n$，使得 $(i_1,\ldots,i_n)=(\sigma(1),\ldots,\sigma(n))$。因此

$$f(\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n)=\sum_{\sigma\in S_n} a_{\sigma(1)\ldots\sigma(n)}x_{\sigma(1),1}\cdots x_{\sigma(n),n}$$

引理 3.1.3. 设 f 是 n 重线性斜对称函数，并记 $a_{i_1\ldots i_n}=f(\mathbf{e}_{i_1},\ldots,\mathbf{e}_{i_n})$。则对任意 $\sigma\in S_n$，有

$$a_{\sigma(1)\sigma(2)\ldots\sigma(n)} = \varepsilon_\sigma a_{12\ldots n}.$$

证明. 从有序向量组 $(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$ 变为 $(\mathbf{e}_{\sigma(1)},\ldots,\mathbf{e}_{\sigma(n)})$，可以通过若干次对换完成。每作一次对换，斜对称性使函数值乘以 -1。根据置换符号 ε_σ 的定义，这些符号变化的总结果正是 ε_σ，所以

$$f(\mathbf{e}_{\sigma(1)},\ldots,\mathbf{e}_{\sigma(n)})=\varepsilon_\sigma f(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n).$$

这就是所要证明的等式。 □

有了这个引理，在 f 斜对称且 $m=n$ 时，式 (3.1.1) 变为

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n) &= \sum_{\sigma\in S_n} a_{\sigma(1)\ldots\sigma(n)}x_{\sigma(1),1}\cdots x_{\sigma(n),n} \\ &= \sum_{\sigma\in S_n} \varepsilon_\sigma a_{1\ldots n}x_{\sigma(1),1}\cdots x_{\sigma(n),n} \\ &= a_{1\ldots n}\sum_{\sigma\in S_n} \varepsilon_\sigma x_{\sigma(1),1}\cdots x_{\sigma(n),n} \\ &= \lambda\sum_{\sigma\in S_n} \varepsilon_\sigma x_{\sigma(1),1}\cdots x_{\sigma(n),n} \end{aligned} \tag{3.1.2}$$

其中 $\lambda = f(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)=a_{1\ldots n}$。这说明 n 重线性斜对称函数只差一个常数倍。为了得到行列式，只需规定它在标准基上的取值为 1。

定义 3.1.3 (行列式函数). 定义函数

$$\det : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{n\text{ 个}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

为

$$\det(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n) \coloneqq \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_\sigma x_{\sigma(1),1} \cdots x_{\sigma(n),n}.$$

下面验证这个定义确实满足前面要求的三个性质。由定义式可知，每一项都只含有每个向量 $\mathbf{x}_j$ 的一个坐标，因此 det 对每个变元分别线性。若交换第 p 个和第 q 个变元，记对应的对换为 τ，则交换后的求和可用 $\sigma \circ \tau$ 重新编号；由于 $\varepsilon_{\sigma\circ\tau} = -\varepsilon_\sigma$，函数值变为原来的相反数。又当 $(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n) = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ 时，只有恒等置换对应项非零，且该项等于 1。结合前面的推导，这个公式定义了 $(\mathbb{R}^n)^n$ 上唯一满足如下三条性质的函数：对每个变元线性，交换任意两个变元变号，并且在 $(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ 上取值为 1。这个公式的含义是：从每一列取一个元素，且不能取到同一行，再按置换符号加减。

例 3.1.2. 当 $n = 2$ 时，$S_2 = \{\mathrm{id}, \sigma = (12)\}$，于是

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) &= \varepsilon_{\mathrm{id}} x_{\mathrm{id}(1),1} x_{\mathrm{id}(2),2} + \varepsilon_\sigma x_{\sigma(1),1} x_{\sigma(2),2} \\ &= x_{1,1}x_{2,2} - x_{2,1}x_{1,2} \\ &= \begin{vmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} \\ x_{2,1} & x_{2,2} \end{vmatrix}\end{aligned}$$

这与第一章中的二阶行列式一致。类似地，当 $n = 3$ 时也可恢复第一章中的三阶行列式公式。

定义 3.1.4 (方阵的行列式). 设方阵 $A = (a_{ij})_{n\times n} \in M_n(\mathbb{R})$，并记 $A_{\bullet j} = (a_{1j}, a_{2j}, \ldots, a_{nj})^t$ 为 A 的第 j 列。定义 A 的**行列式** (determinant) 为 A 的列向量的行列式函数值，即

$$\det(A) \coloneqq \det(A_{\bullet 1}, \ldots, A_{\bullet n}) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_\sigma a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n}. \tag{3.1.3}$$

也记为 $|A| = \det(A)$。本章中，对矩阵 A，$|A|$ 表示 $\det(A)$；对实数 x，$|x|$ 仍表示绝对值。

因此，行列式也可以理解为方阵中所有“不同行、不同列”元素乘积的交错和，这就是行列式的完全展开式。

3.2　行列式的基本性质

由定义 3.1.4，方阵行列式就是其列向量的行列式函数值。本节先从这个定义推出一些计算时最常用的性质。对 $A \in M_n(\mathbb{R})$，行列式 $\det(A)$ 立即具有以下关于列的性质：

1. 归一化性质：$\det(E_n) = 1$；
2. 多重线性性质：固定 $n-1$ 列后，det 是剩下那一列的线性函数。特别地，$\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$；

3. 斜对称性：交换矩阵的两列后，行列式的值变成相反数；

4. 重复列性质：若矩阵的两列相同，则行列式的值为 0。

其中重复列性质可由斜对称性推出：交换两列后矩阵没有改变，而行列式应当变号，因此原行列式只能为 0。

引理 3.2.1. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$。如果 $\mathrm{rank}(A) < n$，则 $\det(A) = 0$。

证明. 因为 $\mathrm{rank}(A) < n$，所以 A 的列向量组线性相关。于是存在不全为 0 的数 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，使得

$$\alpha_1 A_{\bullet 1} + \cdots + \alpha_n A_{\bullet n} = \mathbf{0}.$$

取一个 $\alpha_j \neq 0$，则第 j 列可以由其余各列线性表出：

$$A_{\bullet j} = -\sum_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ i \neq j}} \frac{\alpha_i}{\alpha_j} A_{\bullet i}.$$

由多重线性和重复列性质，

$$\begin{aligned}\det(A) &= \det(A_{\bullet 1}, \ldots, A_{\bullet (j-1)}, -\sum_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ i \neq j}} \frac{\alpha_i}{\alpha_j} A_{\bullet i}, A_{\bullet (j+1)}, \ldots, A_{\bullet n}) \\ &= -\sum_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ i \neq j}} \frac{\alpha_i}{\alpha_j} \det(A_{\bullet 1}, \ldots, A_{\bullet (j-1)}, A_{\bullet i}, A_{\bullet (j+1)}, \ldots, A_{\bullet n}).\end{aligned}$$

对每个 $i \neq j$，最后一行中的行列式第 j 列与原来的第 i 列相同，因此含有两列相同，均为 0。故 $\det(A) = 0$。 □

还有一个常用的等价说法：如果 $\mathbf{v} = \sum_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ i \neq j}} c_i A_{\bullet i}$ 是除第 j 列以外其余列的线性组合，则把第 j 列替换为 $A_{\bullet j} + \mathbf{v}$ 不改变行列式。也就是说，

$$\det(A_{\bullet 1}, \ldots, A_{\bullet (j-1)}, A_{\bullet j} + \mathbf{v}, A_{\bullet (j+1)}, \ldots, A_{\bullet n}) = \det(A).$$

这是因为多重线性把左边拆成 $\det(A)$ 加上若干个含有重复列的行列式，而后者都为 0。这正对应初等列变换中的“某一列加上另一列的倍数，行列式不变”。

命题 3.2.1. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，则 $\det(A) = \det(A^t)$。

证明. 用行列式的完全展开来证明。设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$，则 A^t 的 (i, j) 元为 a_{ji}。因此

$$\det(A^t) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_\sigma a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

对固定的 σ，令 $\tau = \sigma^{-1}$。当 $j = \sigma(i)$ 时，$i = \tau(j)$，于是

$$a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)} = a_{\tau(1),1} \cdots a_{\tau(n),n}.$$

置换与其逆置换具有相同的奇偶性，故 $\varepsilon_\tau = \varepsilon_\sigma$。又因为 σ 遍历 S_n 时 τ 也遍历 S_n，所以

$$\begin{aligned}\det(A^t) &= \sum_{\tau\in S_n} \varepsilon_\tau a_{\tau(1),1}\cdots a_{\tau(n),n}\\ &= \det(A).\end{aligned}$$

□

注 3.2.1. 由命题 3.2.1 可知，本节开头对列叙述的性质，把“列”换成“行”后仍然成立。因此，对 A 作一次下列行、列操作得到 B 时，有：

1. 交换两行或两列：$\det(B) = -\det(A)$；
2. 将某一行加上另一行的 λ 倍，或将某一列加上另一列的 λ 倍：$\det(B) = \det(A)$；
3. 将某一行或某一列乘以 λ：$\det(B) = \lambda\det(A)$。

其中第三类在 $\lambda \neq 0$ 时才是通常意义下可逆的倍乘初等行、列变换。

推论 3.2.1. 上三角矩阵或下三角矩阵的行列式等于对角线上元素的乘积。例如，若

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix},$$

则 $\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$。

证明. 以上三角矩阵为例。完全展开中的一项 $a_{\sigma(1),1}\cdots a_{\sigma(n),n}$ 若非零，则必须有 $\sigma(j) \leqslant j$ 对所有 j 成立；这迫使 $\sigma = \mathrm{id}$。事实上，$\sigma(1) \leqslant 1$，故 $\sigma(1) = 1$；若已知 $\sigma(1) = 1, \ldots, \sigma(j-1) = j-1$，则 $\sigma(j) \leqslant j$ 且不能取前 $j-1$ 个值，只能有 $\sigma(j) = j$。因此只有恒等置换对应的项可能非零，故 $\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$。下三角矩阵的情形可由转置性质得到。 □

例 3.2.1. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$，求 $\det(A)$。

解. 先作行变换 $R_3 \leftrightarrow R_2$，$R_2 \leftrightarrow R_1$，得到

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}.$$

两次交换行不改变行列式的符号，所以 $\det(A) = \det(B)$。再作 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$，得到上三角矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

行变换 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ 属于“某一行加上另一行的倍数”，因此不改变行列式，故

$$\det(A) = \det(C) = 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -1.$$

□

定理 3.2.1. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，则

$$\det(A) = 0 \Longleftrightarrow \operatorname{rank}(A) < n.$$

证明. ($\Leftarrow$) 这正是引理 3.2.1。

($\Rightarrow$) 反过来证明其逆否命题。由前两章关于行阶梯化过程与秩的结论，若 $\operatorname{rank}(A) = n$，则可以只通过 (I)、(II) 类初等行变换，即交换行和“某一行加上另一行的倍数”，把 A 化为满秩行阶梯形矩阵 B。这里不需要把主元化为 1，所以不使用倍乘行变换。这些变换只会使行列式变号或保持不变，所以 $\det(A) = \pm\det(B)$。由于 B 是 n 阶满秩行阶梯形矩阵，它的主元列只能依次为第 $1, \ldots, n$ 列，因此 B 是对角元均非零的上三角矩阵。由推论 3.2.1，

$$\det(B) = b_{11}b_{22}\cdots b_{nn} \neq 0.$$

于是 $\det(A) \neq 0$。因此若 $\det(A) = 0$，必有 $\operatorname{rank}(A) < n$。 □

因此，方阵行列式是否为 0，正好刻画其列向量组是否线性相关。

3.3　行列式的进阶性质

在这一节中，我们先讨论行列式按一行或一列展开的方法，再用它证明几个常用公式。按多行或多列展开的 Laplace 定理会在习题中作为进一步练习出现；本节只需要掌握单行、单列展开。

按行、按列展开

设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，$i, j \in \{1, \ldots, n\}$。把 A 去掉第 i 行、第 j 列后得到一个 $(n-1)$ 阶方阵，其行列式记为 M_{ij}，称为 A 在位置 (i, j) 处的**余子式** (minor)。定义

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

称为元素 a_{ij} 的**代数余子式** (cofactor)。当 $n = 1$ 时，删去唯一一行和唯一一列后得到空矩阵；约定空矩阵的行列式为 1。

例 3.3.1. 对下列矩阵 A，删去第 2 行和第 3 列（灰色部分），再取行列式：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{删去第2 行、第3 列}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{pmatrix},$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -6, \qquad A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = 6.$$

命题 3.3.1. 若

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

则 $\det(A) = a_{11}M_{11} = a_{11}A_{11}$。

证明. 在完全展开

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_\sigma a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}$$

中，第一列除 a_{11} 外全为 0。因此只有满足 $\sigma(1) = 1$ 的项可能非零。去掉这一项中的 a_{11} 后，剩下的部分正是右下角 $(n-1)$ 阶方阵的完全展开，所以

$$\det(A) = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}M_{11}.$$

由于 $A_{11} = M_{11}$，结论成立。 □

定理 3.3.1. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$。对任意 $i, j \in \{1, \ldots, n\}$，有

$$\det(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{ik} = \sum_{k=1}^{n} a_{kj}A_{kj}$$

分别称为行列式**沿第 i 行展开** (row expansion) 和**沿第 j 列展开** (column expansion)。

证明. 当 $n = 1$ 时结论显然。下面设 $n \geqslant 2$。

只证明按第 j 列展开；按行展开可对 A^t 使用同一结论。

把第 j 列按标准基展开：

$$A_{\bullet j} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\mathbf{e}_i.$$

由行列式对第 j 列的线性性，

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \det(B_i),$$

其中 B_i 表示把 A 的第 j 列替换为 $\mathbf{e}_i$ 后得到的矩阵。

下面计算 $\det(B_i)$。先把 B_i 的第 j 列移到第一列，需要 $j-1$ 次相邻列交换；再把第 i 行移到第一行，需要 $i-1$ 次相邻行交换。记所得矩阵为 $\widetilde{B}_i$，则

$$\det(\widetilde{B}_i) = (-1)^{i+j-2} \det(B_i).$$

此时 $\widetilde{B}_i$ 的左上角为 1，第一列其余元素为 0，右下角正是删去第 i 行、第 j 列后的矩阵。由命题 3.3.1，

$$\det(\widetilde{B}_i) = M_{ij}.$$

因此 $\det(B_i) = (-1)^{i+j} M_{ij} = A_{ij}$。代回前面的展开式，得到

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij}.$$

□

例 3.3.2. 按第一列展开三阶行列式，可得

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

例 3.3.3 (Vandermonde 行列式). 设

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

则

$$\det(A_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_j - x_i).$$

这个行列式通常记作 $\Delta(x_1, \ldots, x_n)$。

证明. 对 n 归纳。$n = 1$ 时行列式与空乘积都为 1。设结论对 $n-1$ 成立。对 A_n 从下往上依次作 $R_r \leftarrow R_r - x_1 R_{r-1}$，其中 $r = n, n-1, \ldots, 2$。这样每次使用的上一行仍保持原状，得到

$$A_n \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{pmatrix}.$$

按第一列展开，再从各列提出公因子，便有

$$\begin{aligned} \Delta(x_1, \ldots, x_n) &= \prod_{j=2}^{n} (x_j - x_1) \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix} \\ &= \prod_{j=2}^{n} (x_j - x_1)\, \Delta(x_2, \ldots, x_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_j - x_i). \end{aligned}$$

最后一步使用归纳假设。这里没有除以 $x_j - x_1$，所以即使其中一些数相等，公式仍成立。 □

分块矩阵与乘法公式

定理 3.3.2. 设 $A \in M_m(\mathbb{R})$、$B \in M_n(\mathbb{R})$、$C \in \mathbb{R}^{m\times n}$，令

$$D = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

则 $\det(D) = \det(A)\det(B)$。

证明. 固定 B, C，把 $\det(D)$ 看成 A 的 m 个列向量的函数：

$$f : \underbrace{\mathbb{R}^m \times \cdots \times \mathbb{R}^m}_{m\text{ 个}} \longrightarrow \mathbb{R},$$

$$(A_{\bullet 1}, \ldots, A_{\bullet m}) \longmapsto \det \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

若改变 A 的某一列，矩阵 D 中对应的整列也随之线性改变，因此 f 对每个变元都是线性的；若 A 的两列相等，则 D 的对应两列相等，所以此时 f 的函数值为 0。由引理 3.1.2，f 是 m 重线性斜对称函数。

由式 (3.1.2) 后的结论，存在只依赖于 B, C 的常数 λ，使得

$$\det(D) = f(A_{\bullet 1}, \ldots, A_{\bullet m}) = \lambda \det(A).$$

取 $A = E_m$。此时左下角为零矩阵，左上角为单位矩阵。沿第一列、第二列、…、第 m 列依次展开时，每次只有对角线上元素 1 对应的那一项非零；删去前 m 行和前 m 列后，剩下的正是 B。因此

$$\lambda = f(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m) = \begin{vmatrix} E_m & C \\ O & B \end{vmatrix} = \det(B).$$

于是 $\det(D) = \det(A)\det(B)$。 □

推论 3.3.1. 设 $A \in M_m(\mathbb{R})$、$B \in M_n(\mathbb{R})$、$C \in \mathbb{R}^{n\times m}$。则

1. $\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$；
2. $\begin{vmatrix} C & B \\ A & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$。

证明. 先证第 1 点。取转置后可用定理 3.3.2：

$$\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A^t & C^t \\ O & B^t \end{vmatrix} = |A^t||B^t| = |A||B|.$$

再证第 2 点。将下方的 m 行整体移到上方，需要跨过上方的 n 行，共作 mn 次相邻行交换。因此

$$\begin{vmatrix} C & B \\ A & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|.$$

□

下面证明行列式的乘法公式。

定理 3.3.3. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$，则

$$\det(AB) = \det(A)\det(B). \tag{3.3.1}$$

证明. 固定 A，把 $\det(AB)$ 看成 B 的列向量的函数：

$$\begin{aligned} f : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{n\text{ 个}} &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ (B_{\bullet 1}, \ldots, B_{\bullet n}) &\longmapsto \det(AB_{\bullet 1}, \ldots, AB_{\bullet n}). \end{aligned}$$

矩阵乘法对每一列是线性的，行列式又对每一列线性，所以 f 是 n 重线性函数；如果 B 的两列相等，那么 AB 的对应两列也相等，故此时 f 的函数值为 0。由引理 3.1.2，f 是 n 重线性斜对称函数。

由式 (3.1.2) 后的结论，存在与 B 无关的常数 λ，使得

$$\det(AB) = f(B_{\bullet 1}, \ldots, B_{\bullet n}) = \lambda \det(B).$$

取 $B = E_n$，得到

$$\lambda = f(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n) = \det(A).$$

于是 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$。 □

例 3.3.4. 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos\theta_1 & \cos 2\theta_1 \\ 1 & \cos\theta_2 & \cos 2\theta_2 \\ 1 & \cos\theta_3 & \cos 2\theta_3 \end{vmatrix}.$$

解. 记 $c_i = \cos\theta_i$。由于 $\cos 2\theta_i = 2c_i^2 - 1$，原矩阵可以写成

$$\begin{pmatrix} 1 & c_1 & c_1^2 \\ 1 & c_2 & c_2^2 \\ 1 & c_3 & c_3^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

右侧第二个矩阵的三列分别给出 $1, c, 2c^2 - 1$ 在基 $1, c, c^2$ 下的坐标。由定理 3.3.3 和 Vandermonde 行列式，

$$\text{原式} = 2(c_2 - c_1)(c_3 - c_1)(c_3 - c_2).$$

□

注 3.3.1. 由定理 3.3.3 可知，$\det(AB) = \det(BA)$。这只是行列式层面的等式；一般并不能推出 $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(BA)$，更不能推出 $AB = BA$。反例可见例 2.4.5 的第 2 点。

伴随矩阵

定义 3.3.1 (Kronecker 符号). 设 $i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$。定义 Kronecker **符号** (Kronecker delta)

$$\delta_{ij} \coloneqq \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

引理 3.3.1. 设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$。对任意 $i, j \in \{1, \ldots, n\}$，有

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}|A|, \quad \sum_{k=1}^{n} a_{ki}A_{kj} = \delta_{ij}|A|.$$

证明. 这个引理的思想是：若用某一行的代数余子式去展开另一行，则得到一个有两行相同的行列式，因此结果为 0；按该行的代数余子式展开该行，则得到原行列式。

先证明第一个等式。固定 j，取任意行向量 $\mathbf{b} = (b_1, \ldots, b_n)$，令 B 为把 A 的第 j 行替换为 $\mathbf{b}$ 后得到的矩阵。由于计算第 j 行元素的代数余子式时会删去第 j 行，所以这些代数余子式仍然是 $A_{j1}, \ldots, A_{jn}$。按第 j 行展开，

$$\det(B) = b_1A_{j1} + \cdots + b_nA_{jn}.$$

若取 $\mathbf{b}$ 为 A 的第 i 行，且 $i \neq j$，则 B 有两行相等，故 $\det(B) = 0$。这给出

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = 0 \quad (i \neq j).$$

若 $i = j$，则 $B = A$，按第 j 行展开得到

$$\sum_{k=1}^{n} a_{jk}A_{jk} = |A|.$$

这正是第一个等式。

第二个等式可对 A^t 重复同样论证，留作习题。 □

定义 3.3.2 (伴随矩阵). 设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$。定义 A 的**伴随矩阵** (adjugate matrix)$A^\vee$ 为

$$A^\vee \coloneqq \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式。也就是说，伴随矩阵是代数余子式矩阵的转置。本书统一用 $A^\vee$ 表示伴随矩阵。

定理 3.3.4. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，则

$$AA^\vee = A^\vee A = |A|E_n. \tag{3.3.2}$$

证明. 设 $AA^\vee = (b_{ij})_{n\times n}$。由伴随矩阵的定义，$(A^\vee)_{kj} = A_{jk}$，所以

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(A^\vee)_{kj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}|A|,$$

其中最后一步用的是引理 3.3.1。故 $AA^\vee = |A|E_n$。同理，由引理 3.3.1 的第二个等式可得 $A^\vee A = |A|E_n$。 □

推论 3.3.2. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，则

$$\det(A^\vee) = |A|^{n-1}. \tag{3.3.3}$$

证明. 当 $n = 1$ 时，由空矩阵行列式为 1 的约定，$A^\vee = (1)$，结论成立。下面设 $n \geqslant 2$。

若 $|A| = 0$，由定理 3.2.1 知 $\operatorname{rank}(A) < n$，且由定理 3.3.4 有 $AA^\vee = O$。如果 $A = O$，则所有代数余子式都为 0，故 $A^\vee = O$。否则设 $r = \operatorname{rank}(A)$，则 $0 < r < n$。由第 2.4.6 节的 Sylvester 秩不等式，

$$r + \operatorname{rank}(A^\vee) - n \leqslant \operatorname{rank}(AA^\vee) = 0,$$

所以 $\operatorname{rank}(A^\vee) \leqslant n - r < n$。再由定理 3.2.1，$\det(A^\vee) = 0 = |A|^{n-1}$。

若 $|A| \neq 0$，对 $AA^\vee = |A|E_n$ 两边取行列式，得

$$|A|\det(A^\vee) = \det(|A|E_n) = |A|^n.$$

两边除以 $|A|$，即 $\det(A^\vee) = |A|^{n-1}$。 □

3.4　行列式的应用

本节讨论行列式的三个基本应用：判断方阵是否可逆、用行列式表示线性方程组的解，以及用子式刻画矩阵的秩。

定理 3.4.1. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$。则 A 可逆 $\Longleftrightarrow \det(A) \neq 0$。当 A 可逆时，

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}A^\vee. \tag{3.4.1}$$

此外，当 $n \geqslant 2$ 时，A 可逆也等价于 $A^\vee$ 满秩。

证明. 若 A 可逆，则 $\operatorname{rank}(A) = n$，由定理 3.2.1 得 $\det(A) \neq 0$。

反过来，若 $\det(A) \neq 0$，则定理 3.3.4 给出

$$AA^\vee = A^\vee A = |A|E_n.$$

两边除以 $\det(A) = |A|$，得到

$$A\left(\frac{1}{\det(A)}A^\vee\right) = \left(\frac{1}{\det(A)}A^\vee\right)A = E_n,$$

所以 A 可逆，且 $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)}A^\vee$。

最后设 $n \geqslant 2$，说明如何用 $A^\vee$ 的秩判断 A 是否可逆。若 A 可逆，则由上式有 $A^\vee =$

$\det(A)A^{-1}$，所以 $A^\vee$ 满秩。反过来，若 $A^\vee$ 满秩，则 $\det(A^\vee)\neq 0$。由推论 3.3.2，

$$\det(A^\vee)=|A|^{n-1},$$

于是 $|A|\neq 0$，即 $\det(A)\neq 0$，从而 A 可逆。 □

接下来讨论行列式在线性方程组中的应用。

定理 3.4.2 (Cramer 法则). 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}\in M_n(\mathbb{R})$,$\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)^t\in\mathbb{R}^n$,$\mathbf{b}=(b_1,\dots,b_n)^t\in\mathbb{R}^n$。方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有唯一解，当且仅当 A 可逆；等价地，当且仅当 $\det(A)\neq 0$。记

$$A_i(\mathbf{b})=(A_{\bullet 1},\dots,A_{\bullet(i-1)},\mathbf{b},A_{\bullet(i+1)},\dots,A_{\bullet n}).$$

此时对每个 $i=1,\dots,n$，

$$x_i=\frac{\det(A_i(\mathbf{b}))}{\det(A)}. \tag{3.4.2}$$

证明. 若方程组有唯一解，则齐次方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 只能有零解。否则，若存在非零解 $\mathbf{u}$，任取方程组的一个解 $\mathbf{x}_0$，则 $\mathbf{x}_0+t\mathbf{u}$ 对任意 $t\in\mathbb{R}$ 都是解，与唯一性矛盾。因此齐次方程组的解空间只有零向量，从而 $\operatorname{rank}(A)=n$，即 A 可逆。

反过来，若 A 可逆，则 $\mathbf{x}=A^{-1}\mathbf{b}$ 是一个解。若 $\mathbf{x}'$ 也是解，则 $A(\mathbf{x}-\mathbf{x}')=\mathbf{0}$。因为 A 可逆，齐次方程组只有零解，所以 $\mathbf{x}=\mathbf{x}'$。解唯一。

由定理 3.4.1，A 可逆等价于 $\det(A)\neq 0$。下面推导解的显式公式。由定理 3.4.1，

$$\mathbf{x}=A^{-1}\mathbf{b}=\frac{1}{\det(A)}A^\vee\mathbf{b}.$$

伴随矩阵的第 i 行为 $(A_{1i},\dots,A_{ni})$，因此

$$\begin{aligned}x_i&=\frac{1}{\det(A)}(b_1A_{1i}+\cdots+b_nA_{ni})\\&=\frac{\det(A_i(\mathbf{b}))}{\det(A)}.\end{aligned}$$

□

最后，用子式给出矩阵秩的判别方法。

定义 3.4.1. 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，$1\leqslant k\leqslant\min(m,n)$。取

$$1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant m,\qquad 1\leqslant j_1<\cdots<j_k\leqslant n.$$

称

$$\begin{vmatrix}a_{i_1,j_1}&\cdots&a_{i_1,j_k}\\\vdots&\ddots&\vdots\\a_{i_k,j_1}&\cdots&a_{i_k,j_k}\end{vmatrix}$$

为 A 的 k 阶**子式** (minor)，记为

$$M_A\begin{pmatrix}i_1,\dots,i_k\\j_1,\dots,j_k\end{pmatrix}.$$

引理 3.4.1. 设 $1 \leqslant j_1 < \cdots < j_k \leqslant n$。则列向量组 $A_{\bullet j_1}, \ldots, A_{\bullet j_k}$ 线性无关，当且仅当存在行指标 $1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant m$，使得

$$M_A\begin{pmatrix} i_1, \ldots, i_k \\ j_1, \ldots, j_k \end{pmatrix} \neq 0.$$

证明. ($\Rightarrow$) 令 $B = (A_{\bullet j_1}, \ldots, A_{\bullet j_k}) \in \mathbb{R}^{m\times k}$。列向量组线性无关等价于 $\operatorname{rank}(B) = k$。由前章行秩等于列秩的秩定理 (定理 2.2.1)，B 的行秩也等于 k，所以可选出 B 的 k 个线性无关的行，按自然顺序记为第 $i_1, \ldots, i_k$ 行。它们组成的 k 阶方阵满秩，行列式非零；这个行列式正是 $M_A\binom{i_1,\ldots,i_k}{j_1,\ldots,j_k}$。

($\Leftarrow$) 若上述子式非零，则由这些选定行构成的 k 个截短列向量线性无关。若原列向量有线性关系

$$\alpha_1 A_{\bullet j_1} + \cdots + \alpha_k A_{\bullet j_k} = \mathbf{0},$$

只看第 $i_1, \ldots, i_k$ 个坐标，就得到截短列向量的同一线性关系。因此 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$，原列向量组线性无关。 □

定理 3.4.3. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，且 $1 \leqslant r \leqslant \min(m, n)$。则以下条件等价：

1. $\operatorname{rank}(A) = r$；
2. A 中存在一个 r 阶子式非零，而任何大于 r 阶的子式都为 0；
3. A 中存在一个 r 阶子式非零，而任何 $r+1$ 阶子式都为 0。

证明. 第 1 条 $\Rightarrow$ 第 2 条：若 $\operatorname{rank}(A) = r$，则 A 有 r 个线性无关的列。由引理 3.4.1，存在一个 r 阶子式非零。若存在某个 $s > r$ 阶子式非零，则这个非零子式说明对应的 s 个列向量线性无关，推出 $\operatorname{rank}(A) \geqslant s > r$，矛盾。

第 2 条 $\Rightarrow$ 第 3 条：大于 r 阶的子式都为 0，当然包括所有 $r+1$ 阶子式。

第 3 条 $\Rightarrow$ 第 1 条：存在非零 r 阶子式说明参与该子式的 r 个列向量线性无关，所以 $\operatorname{rank}(A) \geqslant r$。若 $\operatorname{rank}(A) > r$，则存在 $r+1$ 个线性无关的列，由引理 3.4.1 得到一个非零的 $r+1$ 阶子式，矛盾。因此 $\operatorname{rank}(A) = r$。 □

固定 A 的一个 r 阶子式

$$M_A\begin{pmatrix} i_1, \ldots, i_r \\ j_1, \ldots, j_r \end{pmatrix}.$$

若取 $i \notin \{i_1, \ldots, i_r\}$、$j \notin \{j_1, \ldots, j_r\}$，并把第 i 行、第 j 列加入原来的行、列指标集合，所得 $(r+1)$ 阶子式称为该子式的一个**加边子式** (bordered minor)。

定理 3.4.4. 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，且 $1 \leqslant r \leqslant \min(m, n)$。则

$$\operatorname{rank}(A) = r$$

当且仅当 A 有一个 r 阶非零子式，并且这个子式的所有加边子式都为 0。

证明. ($\Rightarrow$) 若 $\operatorname{rank}(A) = r$，由定理 3.4.3，存在 r 阶非零子式，且所有 $r+1$ 阶子式都为 0，所以它的加边子式也都为 0。

($\Leftarrow$) 反过来，由于交换行、列不改变矩阵的秩，并且只改变相关子式的符号或位置，不

影响其是否为 0，故不妨设非零子式为

$$N = M_A\begin{pmatrix}1,\dots,r\\1,\dots,r\end{pmatrix} \neq 0.$$

由引理 3.4.1，$A_{\bullet 1},\dots,A_{\bullet r}$ 线性无关，所以 $\operatorname{rank}(A) \geqslant r$。

下面证明每一列都可由前 r 列线性表出。固定 $j > r$。对任意 $i \in \{1,\dots,m\}$，考虑由行 $1,\dots,r,i$ 与列 $1,\dots,r,j$ 给出的 $(r+1)$ 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1j} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & a_{rj} \\ a_{i1} & \cdots & a_{ir} & a_{ij} \end{vmatrix} = 0$$

这里若 $i \leqslant r$，行列式有重复行；若 $i > r$，它是 N 的一个加边子式。无论哪种情形，该行列式都为 0。

按最后一行展开。设 $c_1,\dots,c_r$ 分别是该行列式中 $a_{i1},\dots,a_{ir}$ 的代数余子式；这些 c_ℓ 与 i 无关，因为计算它们时会删去最后一行。又 a_{ij} 的代数余子式就是 N，因此

$$a_{i1}c_1 + \cdots + a_{ir}c_r + a_{ij}N = 0.$$

由于 $N \neq 0$，

$$a_{ij} = (-\frac{c_1}{N})a_{i1} + \cdots + (-\frac{c_r}{N})a_{ir}$$

对所有行指标 i 成立。也就是说，第 j 列是前 r 列的线性组合。由于 $j > r$ 任意，所有列都属于 $A_{\bullet 1},\dots,A_{\bullet r}$ 张成的子空间，所以 $\operatorname{rank}(A) \leqslant r$。结合前面的 $\operatorname{rank}(A) \geqslant r$，得到 $\operatorname{rank}(A) = r$。 □

本章小结

- **定义**：置换；反对称性；多重线性；行列式。
- **基本性质**：转置；行列变换；三角矩阵；乘积公式。
- **展开公式**：余子式；代数余子式；按行展开；按列展开。
- **进阶计算**：伴随矩阵；Vandermonde 行列式；Cramer 法则。
- **应用**：可逆矩阵；矩阵的秩；子式判别；满秩判定。

3.5　习题

行列式的性质与计算

习题 3.1.　证明引理 3.3.1 中的第二个等式。

习题 3.2.　将下述三个变量的斜对称函数 $\Delta : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\Delta(x, y, z) = (y - x)(z - x)(y - z)$$

写成三阶行列式的形式。

习题 3.3.　设 $A = (a_{ij})$，$A' = \left(a'_{ij}\right)$ 是两个 $n \times n$ 矩阵，Δ, Δ' 是它们的行列式。在下列情形中比较 Δ 和 Δ'：

1. $a'_{ij} = 2^{i-j} a_{ij}$；
2. $a'_{ij} = a_{n+1-i,j}$；
3. $a'_{ij} = a_{n+1-i,n+1-j}$。

习题 3.4.　证明

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & n+1 \end{vmatrix} = n!.$$

习题 3.5.　利用行列式的定义计算

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ 0 & \cdots & a_{3,n-2} & a_{3,n-1} & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-2} & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

习题 3.6.　利用行列式的定义计算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

习题 3.7.　整数 $1798, 2139, 3255, 4867$ 都可以被 31 整除。不必直接展开，证明四阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 9 & 8 \\ 2 & 1 & 3 & 9 \\ 3 & 2 & 5 & 5 \\ 4 & 8 & 6 & 7 \end{vmatrix}$$

也可以被 31 整除。

习题 3.8.　设 $A = (a_{ij}) \in M_4(\mathbb{Z})$ 是斜对称矩阵。证明 $\det(A)$ 是一个整数的平方。实际上，

这对任意阶整数斜对称矩阵的行列式都成立。

习题 3.9.　用下述方法证明 $\det(AB)=\det(A)\det(B)$。令

$$C=\begin{pmatrix} A & O_n \\ -E_n & B \end{pmatrix}$$

为 $2n\times 2n$ 阶辅助矩阵，运用初等行变换将 C 化成

$$C'=\begin{pmatrix} O_n & AB \\ -E_n & B \end{pmatrix}.$$

习题 3.10.　下面是关于行列式计算技巧的典型题目，请计算。除特别说明外，下列行列式均按显示的 n 阶模式理解；省略号表示相邻行、列给出的自然延续，若矩阵中出现空白位置则按 0 处理。

1.
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}.$$

2. 本小题为 $(n+1)$ 阶行列式。

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2-x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-x \end{vmatrix}.$$

3.
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}.$$

4.
$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a_2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a_n \end{vmatrix}.$$

5. 计算下列 n 阶三对角行列式：

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ c & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c & a \end{vmatrix}.$$

6. 当 a,b,c,d 互不相等时，计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}.$$

7.

$$\begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a & a \\ b & x_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x_{n-1} & a \\ b & b & \cdots & b & x_n \end{vmatrix}.$$

8.

$$\begin{vmatrix} \cos(\alpha_1-\beta_1) & \cos(\alpha_1-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_1-\beta_n) \\ \cos(\alpha_2-\beta_1) & \cos(\alpha_2-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_2-\beta_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(\alpha_n-\beta_1) & \cos(\alpha_n-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_n-\beta_n) \end{vmatrix}.$$

习题 3.11.　设 A,B 是任意 n 阶方阵，证明

$$\det\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A+B)\cdot\det(A-B).$$

习题 3.12.　设 X 是 $n\times k$ 矩阵，Y 是 $k\times n$ 矩阵。

1. 证明

$$\det(E_n + XY) = \det(E_k + YX).$$

2. 利用上一问的结论计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & 1+a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & 1+a_n+b_n \end{vmatrix}.$$

行列式的应用

习题 3.13.　证明下述公式 $(n \geqslant 2)$：

$$(AB)^{\vee} = B^{\vee}A^{\vee}, \quad \left(A^{t}\right)^{\vee} = \left(A^{\vee}\right)^{t},$$
$$(\lambda A)^{\vee} = \lambda^{n-1}A^{\vee}, \quad \left(A^{\vee}\right)^{\vee} = (\det(A))^{n-2}A.$$

当 $n = 2$ 时，最后一个公式理解为 $(A^{\vee})^{\vee} = A$。

习题 3.14.　设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，证明

$$\operatorname{rank}(A^{\vee}) = \begin{cases} n, & \operatorname{rank}(A) = n, \\ 1, & \operatorname{rank}(A) = n-1, \\ 0, & \operatorname{rank}(A) \leqslant n-2. \end{cases}$$

习题 3.15.　证明：当未知量的个数与方程的个数相等时，齐次线性方程组有非零解，当且仅当系数矩阵的行列式等于零。

习题 3.16.　设 $A = (a_{ij})$ 是 $(n-1)$ 行 n 列的矩阵。当 $\operatorname{rank}(A) = n-1$ 时，齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ $(\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n)$ 的基础解系由一个列向量

$$\mathbf{x}_0 = (D_1, -D_2, D_3, \ldots, (-1)^{n-1}D_n)^t$$

组成，其中 D_i 是从 A 中去掉第 i 列所得矩阵的行列式。任意解都形如 $\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}_0$，其中 $\lambda \in \mathbb{R}$。

习题 3.17.　设 $A = \left(a_{ij}\right) \in M_n(\mathbb{R})$。

1. 若对每个 $j = 1, \ldots, n$，都有
$$\sum_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ i \neq j}} \left|a_{ij}\right| < \left|a_{jj}\right|,$$
证明 $\det(A) \neq 0$。

2. 若对每个 $j = 1, \ldots, n$，都有
$$\sum_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ i \neq j}} \left|a_{ij}\right| < a_{jj},$$
证明 $\det(A) > 0$。

习题 3.18☆ (Binet-Cauchy 公式).　设 $A = \left(a_{ij}\right), B = \left(b_{ij}\right)$ 是 $m \times n$ 矩阵。对 $1 \leqslant i_1 < \cdots < i_m \leqslant n$，记 $A_{i_1,\ldots,i_m}$ 和 $B_{i_1,\ldots,i_m}$ 分别为 A 和 B 中由第 $i_1, \ldots, i_m$ 列合成的 m 阶子式，并且

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{jk}, \quad C = \left(c_{ij}\right), \quad i, j = 1, \ldots, m.$$

证明当 $m \leqslant n$ 时有

$$\det(C) = \sum_{1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_m \leqslant n} A_{i_1,\ldots,i_m}B_{i_1,\ldots,i_m},$$

当 $m > n$ 时，$\det(C) = 0$。

提示：把 $C = AB^t$ 的行列式按定义展开，并把从 $1,\dots,n$ 中选出的 m 个指标分组；含有重复指标的项相互抵消。

习题 3.19☆ (Laplace 定理).　设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵。对 $1 \leqslant k \leqslant n$ 和 k 阶子式

$$M\begin{pmatrix} i_1,\dots,i_k \\ j_1,\dots,j_k \end{pmatrix}$$

（见定义 3.4.1），它的余子式

$$\overline{M}\begin{pmatrix} i_1,\dots,i_k \\ j_1,\dots,j_k \end{pmatrix}$$

定义为 A 去掉第 $i_1,\dots,i_k$ 行和第 $j_1,\dots,j_k$ 列后所得矩阵的行列式。取定 $1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n$，证明

$$\det(A) = \sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n} (-1)^{i_1+\cdots+i_k+j_1+\cdots+j_k} \cdot M\begin{pmatrix} i_1,\dots,i_k \\ j_1,\dots,j_k \end{pmatrix} \cdot \overline{M}\begin{pmatrix} i_1,\dots,i_k \\ j_1,\dots,j_k \end{pmatrix}.$$

提示：把 $\det(A)$ 按定义展开，先固定前 k 个指定行所对应的列集合，再把置换符号分解为行列选择产生的符号和余下子式的符号。

习题 3.20.

1. 运用上题结论证明定理 3.3.2；
2. 运用上题结论计算以下 $2n \times 2n$ 阶矩阵的行列式：

$$\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix}.$$

换言之，若记该矩阵为 $M = (m_{ij})_{2n\times 2n}$，则

$$m_{ij} = \begin{cases} a, & i = j, \\ b, & i + j = 2n + 1, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

习题 3.21.　设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证明：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ x_1 & \cdots & x_n & z \end{vmatrix} = Dz - \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}x_ix_j.$$

其中 A_{ij} 是上面 n 阶矩阵在 a_{ij} 处的代数余子式。

习题 3.22.　设两个行列式的值分别为

$$\Delta_A = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad \Delta_B = \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{k1} & \cdots & b_{kk} \end{vmatrix},$$

并设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{11} & a_{11}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{12} & \cdots & \cdots & a_{11}b_{1k} & \cdots & a_{1n}b_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}b_{11} & \cdots & a_{nn}b_{11} & a_{n1}b_{12} & \cdots & a_{nn}b_{12} & \cdots & \cdots & a_{n1}b_{1k} & \cdots & a_{nn}b_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ a_{11}b_{k1} & \cdots & a_{1n}b_{k1} & a_{11}b_{k2} & \cdots & a_{1n}b_{k2} & \cdots & \cdots & a_{11}b_{kk} & \cdots & a_{1n}b_{kk} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}b_{k1} & \cdots & a_{nn}b_{k1} & a_{n1}b_{k2} & \cdots & a_{nn}b_{k2} & \cdots & \cdots & a_{n1}b_{kk} & \cdots & a_{nn}b_{kk} \end{vmatrix}$$

这里 D 是一个 nk 阶行列式，对应的矩阵是上面两个行列式对应矩阵的 Kronecker 积 (Kronecker product)。求证 $D = \Delta_A^k \Delta_B^n$。

习题 3.23.　证明：若 $A, B, C, D \in M_n(\mathbb{R})$，$\det(A) \neq 0$，则

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} &= \det \left(AD - ACA^{-1}B \right) \\ &= \det(A) \cdot \det \left(D - CA^{-1}B \right). \end{aligned}$$

在同一假设下，再验证

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{cases} \det(AD - CB), & \text{若} AC = CA, \\ \det(DA - CB), & \text{若} AB = BA. \end{cases}$$

第四章　群、环、域简介

这一章介绍抽象代数中最基本的三个对象：群、环和域。它们都是带有运算的集合。研究这些对象，核心是研究运算满足哪些规律，以及这些规律如何反映到具体的数学对象中。初学者第一次接触这些概念时，可能会觉得它们比较抽象。本章多数概念可通过整数、剩余类、矩阵和映射等例子来理解。阅读时应把定义和例子对照起来看。

4.1　二元运算

本节的目标是抽象出“运算”这一概念，并介绍交换律、结合律、单位元和可逆元。后面定义群、环、域时，这些性质将反复出现。

定义 4.1.1. 设 S 是非空集合。一个映射

$$f : S \times S \longrightarrow S$$

称为 S 上的一个**二元运算** (binary operation)，简称**运算** (operation)。通常会为这个映射选定一个运算符号，例如 $*$。此时把 $f(x,y)$ 简记为 $x * y$。在具体例子中，也常写作 $x+y, xy$ 等形式。

例 4.1.1.　1. 加法 $+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z},\ (a,b) \mapsto a+b$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算。

2. 矩阵乘法 $\cdot : M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow M_n(\mathbb{R}),\ (A,B) \mapsto AB$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的二元运算。

3. 记 $* : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z},\ (x,y) \mapsto |x-y|$，则 $*$ 也是 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算。

4. 通常除法不是 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算。因为当 $a=1,\ b=2$ 时，$a/b \notin \mathbb{Z}$，结果没有落回 $\mathbb{Z}$ 中。

定义 4.1.2. 设 f 是 S 上的二元运算。如果对任意 $x, y \in S$，都有

$$f(x,y) = f(y,x),$$

则称 f 满足**交换律** (commutative law)。如果对任意 $x, y, z \in S$，都有

$$f(f(x,y),z) = f(x,f(y,z)),$$

则称 f 满足**结合律** (associative law)。

交换律和结合律是两种不同的性质，彼此之间没有必然关系。例如，例 4.1.1 的第 2 点中的矩阵乘法满足结合律，但当 $n \geqslant 2$ 时一般不满足交换律；例 4.1.1 的第 3 点中的运算满足交换律，但不满足结合律。具体地，

$$(1*2)*3 = \big||1-2|-3\big| = 2, \qquad 1*(2*3) = \big|1-|2-3|\big| = 0.$$

定理 4.1.1 (广义结合律). 设 $*$ 是集合 S 上满足结合律的二元运算，$x_1, \ldots, x_n \in S$，$n \geqslant 2$。

则所有由 $x_1,\dots,x_n$ 按原顺序组成的加括号乘积都相等。因此可以不写括号，记为

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_n.$$

具体地，若先按左结合的方式归纳定义

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_n = (x_1 * \cdots * x_{n-1}) * x_n.$$

并约定只有一个元素的乘积就是这个元素本身，则对任意 $1 \leqslant i \leqslant n-1$，有分块公式

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_n = (x_1 * \cdots * x_i) * (x_{i+1} * \cdots * x_n).$$

证明. 先证明分块公式。对 n 作数学归纳法。$n = 2$ 时结论就是定义。设结论对所有小于 n 的正整数都成立，下面证明 n 的情形。

若 $i = n-1$，结论正是左结合定义。以下设 $1 \leqslant i < n-1$。由左结合定义、归纳假设和结合律，依次得到

$$\begin{aligned} x_1 * \cdots * x_n &= (x_1 * \cdots * x_{n-1}) * x_n \\ &= \big((x_1 * \cdots * x_i) * (x_{i+1} * \cdots * x_{n-1})\big) * x_n \\ &= (x_1 * \cdots * x_i) * \big((x_{i+1} * \cdots * x_{n-1}) * x_n\big) \\ &= (x_1 * \cdots * x_i) * (x_{i+1} * \cdots * x_n). \end{aligned}$$

这就证明了分块公式。

再证明括号无关性，仍对 n 作归纳。$n = 2$ 时显然成立。设 $n > 2$，并假设结论对少于 n 个元素的乘积成立。任取一种加括号方式 P。它的最外层必把 $x_1,\dots,x_n$ 分成前后两段：前一段只含 $x_1,\dots,x_i$，后一段只含 $x_{i+1},\dots,x_n$，其中 $1 \leqslant i \leqslant n-1$。由归纳假设，前后两段分别等于左结合乘积 $x_1 * \cdots * x_i$ 和 $x_{i+1} * \cdots * x_n$。再由分块公式，$P = x_1 * \cdots * x_n$。因此所有加括号方式都给出相同结果。 □

作为这一结论的第一个应用，我们可以定义重复运算的幂记号。设 $n \in \mathbb{Z}^+$，记

$$x^n = \underbrace{x * \cdots * x}_{n\text{个}}.$$

由广义结合律可得，对任意 $m, n \in \mathbb{Z}^+$，有

$$x^n * x^m = x^{n+m}, \quad (x^n)^m = x^{mn}.$$

定义 4.1.3. 设 $*$ 是集合 S 上的二元运算，$e \in S$。如果对任意 $x \in S$，都有

$$x * e = e * x = x,$$

则称 e 是 S 上关于 $*$ 的**单位元**或**幺元** (identity)。

例 4.1.2. 元素 0 是 $\mathbb{Z}$ 上关于加法 + 的单位元；E_n 是 $M_n(\mathbb{R})$ 上关于矩阵乘法的单位元。

命题 4.1.1. 设 $*$ 是集合 S 上的二元运算。如果 e, e' 都是 S 上关于 $*$ 的单位元，则 $e = e'$。也就是说，单位元若存在，则必唯一。

证明. 因为 e' 是单位元，所以 $e * e' = e$；又因为 e 是单位元，所以 $e * e' = e'$。因此 $e = e'$。 □

定义 4.1.4. 设 $*$ 是 S 上的二元运算，e 是 S 中关于 $*$ 的单位元，$x \in S$。如果存在 $y \in S$ 使得

$$x * y = y * x = e,$$

则称 x 是 S 中关于 $*$ 的**可逆元** (invertible element)，并称 y 是 x 的一个**逆元** (inverse)。

在下一节的幺半群中，逆元若存在则唯一。

例 4.1.3. $\mathbb{Z}$ 中任意元素都关于加法可逆，且 x 的逆元就是 $-x$。在 $M_n(\mathbb{R})$ 中，关于矩阵乘法可逆的元素正是满秩矩阵，它们的逆元就是通常的逆矩阵。

下面利用第一章中的同余关系构造一个重要的二元运算例子。具体地，我们先由模 n 同余得到剩余类集合，再在这个集合上定义加法和乘法。设 $n \in \mathbb{Z}^+$。对 $a, b \in \mathbb{Z}$，第一章中定义了

$$a \equiv_n b \iff n \mid (a - b).$$

也常记为 $a \equiv b \pmod{n}$。这是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系。对任意 $a \in \mathbb{Z}$，作带余除法 $a = qn + r$，其中 $r \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$，则 $a \equiv_n r$。因此在模 n 同余下共有 n 个等价类：

$$\bar{i} = \{ i + kn \mid k \in \mathbb{Z} \}, \quad i = 0, \ldots, n-1.$$

于是

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \ldots, \overline{n-1}\}.$$

这里 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 称为 $\mathbb{Z}$ 模 n 的**剩余类集合** (residue class set)，简记为 $\mathbb{Z}_n$。[1]我们在 $\mathbb{Z}_n$ 上定义加法和乘法；以后在不引起歧义时，常省略乘法符号 $\cdot$：

$$\begin{aligned} + &: \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_n, \quad (\bar{a}, \bar{b}) \longmapsto \overline{a+b}, \\ \cdot &: \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_n, \quad (\bar{a}, \bar{b}) \longmapsto \overline{ab}. \end{aligned}$$

这里必须检查定义与代表元的选取无关。设 $\bar{a} = \overline{a'}$，$\bar{b} = \overline{b'}$，则

$$n \mid (a - a'), \quad n \mid (b - b').$$

于是

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$$

可被 n 整除，所以 $\overline{a+b} = \overline{a'+b'}$，加法良定义。又因为

$$ab - a'b' = (a - a')b + a'(b - b'),$$

右边也可被 n 整除，所以 $\overline{ab} = \overline{a'b'}$，乘法良定义。

[1]值得注意的是 $\mathbb{Z}_p$ 在代数数论中常被用来表示 p 进整数环，请读者辨别。

这些运算继承了整数加法和乘法的基本规律。这些等式均可由整数中的相应等式取剩余类得到，例如 $\overline{a}+\overline{b}=\overline{a+b}=\overline{b+a}=\overline{b}+\overline{a}$。具体地，$\mathbb{Z}_n$ 上的加法满足：

1. 交换律 $\overline{a}+\overline{b}=\overline{b}+\overline{a}$；
2. 结合律 $(\overline{a}+\overline{b})+\overline{c}=\overline{a}+(\overline{b}+\overline{c})$；
3. 加法单位元 $\overline{0}$：$\overline{0}+\overline{a}=\overline{a}+\overline{0}=\overline{a}$；
4. 每个元素加法可逆：$\overline{a}+\overline{-a}=\overline{-a}+\overline{a}=\overline{0}$。

$\mathbb{Z}_n$ 上的乘法满足：

1. 交换律 $\overline{a}\overline{b}=\overline{b}\overline{a}$；
2. 结合律 $(\overline{a}\overline{b})\overline{c}=\overline{a}(\overline{b}\overline{c})$；
3. 单位元 $\overline{1}$：$\overline{1}\cdot\overline{a}=\overline{a}\cdot\overline{1}=\overline{a}$。

当 $n=1$ 时，$\mathbb{Z}_1$ 只有一个元素，且 $\overline{0}=\overline{1}$。下面讨论乘法可逆元时，为避免这个退化情形，假设 $n\geqslant 2$。此时 $\overline{0}$ 不可逆，因为对任意 $\overline{a}\in\mathbb{Z}_n$，都有 $\overline{0}\cdot\overline{a}=\overline{0}\neq\overline{1}$。

命题 4.1.2. 设 $n\geqslant 2$，$\overline{m}\in\mathbb{Z}_n$，其中 $m\in\mathbb{Z}$ 是一个代表元。则 $\overline{m}$ 在 $\mathbb{Z}_n$ 中关于乘法可逆，当且仅当 $\gcd(m,n)=1$。这个条件与代表元的选取无关。

证明. 若 $\overline{m}=\overline{m'}$，则 $m'=m+kn$ 对某个 $k\in\mathbb{Z}$ 成立，因此 $\gcd(m',n)=\gcd(m,n)$。所以命题中的互素条件不依赖代表元。

先设 $\gcd(m,n)=1$。由 Bézout 关系，存在 $a,b\in\mathbb{Z}$，使得

$$am+bn=1.$$

于是 $am\equiv 1\pmod{n}$，即 $\overline{a}\cdot\overline{m}=\overline{1}$。所以 $\overline{m}$ 关于乘法可逆，$\overline{a}$ 是它的一个乘法逆。

反过来，若 $\overline{m}$ 关于乘法可逆，则存在 $\overline{a}\in\mathbb{Z}_n$，使得

$$\overline{a}\cdot\overline{m}=\overline{1}.$$

这就是说 $am\equiv 1\pmod{n}$，所以存在 $b\in\mathbb{Z}$ 使得 $am+bn=1$。因此 $\gcd(m,n)=1$。 □

我们把 $\mathbb{Z}_n$ 中关于乘法可逆的元素放在一起，记作

$$\mathbb{Z}_n^{\times}.$$

$\mathbb{Z}_n^{\times}$ 中的元素称为乘法**可逆元** (invertible element)，或称为**单位** (unit)。这个记号会在后面讨论环时继续使用。

4.2　群

群的基本语言

定义 4.2.1 (半群). 设 $*$ 是集合 S 上的二元运算。如果 $*$ 满足结合律，则称 $(S,*)$ 为**半群** (semigroup)。当运算已经明确时，常把 $(S,*)$ 简写为 S。

如果半群 $(S,*)$ 中有单位元 e，则称 $(S,*,e)$ 为**幺半群** (monoid)；如果半群 $(S,*)$ 中的运算还满足交换律，则称 $(S,*)$ 为**交换半群** (commutative semigroup)。

例 4.2.1. 代数系统 $(\mathbb{Z}_n,\cdot,\bar{1})$ 是幺半群；$(M_n(\mathbb{R}),\cdot,E_n)$ 也是幺半群。前者一般是交换的，后者在 $n\geqslant 2$ 时一般不是交换的。

下面的命题表明，幺半群中一个元素若可逆，则逆必然唯一。

命题 4.2.1. 设 $(S,*,e)$ 是幺半群，$x\in S$ 可逆，则存在唯一的 $y\in S$ 使得

$$x*y=y*x=e.$$

证明. 可逆的定义保证这样的 y 至少存在。下面证明唯一性。若 $y,z\in S$ 都满足

$$x*y=y*x=e,\quad x*z=z*x=e,$$

则利用结合律和单位元的定义，有

$$y=e*y=(z*x)*y=z*(x*y)=z*e=z.$$

因此逆元唯一。 □

于是可以定义群。群比幺半群多出的条件是：每个元素都能作逆运算。因此，在群中不仅可以乘，也可以在乘法意义下作“消去”和“反向运算”。

定义 4.2.2. 设 $(G,*,e)$ 是幺半群。如果对任意 $g\in G$，元素 g 都可逆，则称 $(G,*,e)$ 为**群** (group)。

当群的运算和单位元已经明确时，常直接说 G 是群。下文中，我们经常把群运算称为乘法，并把 $x*y$ 写作 xy。这只是记号上的简化，并不表示这个运算一定是通常的数乘或矩阵乘法。

按这个定义，要证明一个带有运算的集合是群，通常需要检查四件事：运算封闭、满足结合律、存在单位元、每个元素都有逆元。下面是一些常见的群的例子。

例 4.2.2.　1. $(\mathbb{Z},+,0)$ 和 $(\mathbb{Z}_n,+,\bar{0})$ 都是群，$(\mathbb{Q},+,0)$、$(\mathbb{R},+,0)$、$(\mathbb{C},+,0)$ 也都是群。

2. $(M_n(\mathbb{R}),+,O_{n\times n})$ 是群。记

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})=\{\,A\in M_n(\mathbb{R})\mid \mathrm{rank}(A)=n\,\},$$

则 $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\cdot,E_n)$ 是群，称为**一般实线性群** (general linear group)。记

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})=\{\,A\in M_n(\mathbb{R})\mid \det(A)=1\,\},$$

则 $(\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}),\cdot,E_n)$ 是群，称为**特殊实线性群** (special linear group)。

3. 设 X 是非空集合，记

$$\mathrm{Sym}(X) = \left\{ f : X \longrightarrow X \,\middle|\, f\text{是双射} \right\}.$$

其中 $(f \circ g)(x) = f(g(x))$。则 $(\mathrm{Sym}(X), \circ, \mathrm{id}_X)$ 是群，称为 X 的**变换群** (transformation group)。特别地，当 $X = \{1, 2, \ldots, n\}$ 时，$\mathrm{Sym}(X)$ 就是 n 元**置换群** (permutation group)S_n。

命题 4.2.2. 设 $n \geqslant 2$。则非零剩余类集合 $\mathbb{Z}_n \setminus \{\overline{0}\}$ 在乘法下构成群 $\Longleftrightarrow$ n 是素数。

证明. 若 n 是素数，则每个非零剩余类 $\overline{a}$ 都满足 $\gcd(a, n) = 1$。由命题 4.1.2，每个非零剩余类都可逆，因此 $\mathbb{Z}_n \setminus \{\overline{0}\} = \mathbb{Z}_n^\times$，它在乘法下构成群。

反过来，若 n 不是素数，则可写成 $n = ab$，其中 $1 < a, b < n$。此时 $\overline{a}, \overline{b}$ 都是非零剩余类，但

$$\overline{a}\,\overline{b} = \overline{ab} = \overline{0},$$

所以非零剩余类集合对乘法不封闭，不能构成群。 □

定义 4.2.3. 设 $(G, *, e)$ 是群。如果 $*$ 满足交换律，则称 G 为**交换群** (commutative group)，又称 Abel **群** (abelian group)。

例 4.2.3. 在例 4.2.2 中，第 1 项中的群和第 2 项中的 $(M_n(\mathbb{R}), +, O_{n\times n})$ 是交换群。其余例子在相应范围内一般是非交换群，例如 $n \geqslant 2$ 时 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 非交换，$n \geqslant 3$ 时 S_n 非交换。特别地，S_3 中 $(1\ 2)(2\ 3) = (3\ 1\ 2)$, $(2\ 3)(1\ 2) = (1\ 3\ 2)$ 不相等。

当 G 是交换群时，我们经常称群 G 的运算为加法。

定义 4.2.4. 如果群 G 中只有有限个元素，则称 G 为**有限群** (finite group)，否则称为**无限群** (infinite group)。当 G 是有限群时，我们把 G 中元素的个数称为群 G 的**阶** (order)，记为 $|G|$。

例 4.2.4. $(\mathbb{Z}_n, +, \overline{0})$ 和 $(S_n, \circ, e)$ 都是有限群，而 $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \cdot, E_n)$ 是无限群；当 $n \geqslant 2$ 时，$(\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}), \cdot, E_n)$ 也是无限群。

有限群的许多基本性质来自“左乘一个固定元素”和“右乘一个固定元素”这两个操作。我们先把它们写成映射。

引理 4.2.1. 设 G 是群，$a \in G$，则映射

$$L_a : G \longrightarrow G, \quad g \longmapsto ag, \quad R_a : G \longrightarrow G, \quad g \longmapsto ga$$

都是双射，分别称为 G 关于 a 的**左平移变换** (left translation) 和**右平移变换** (right translation)。

证明. 由于 a 可逆，左平移 $L_{a^{-1}}$ 满足

$$L_a \circ L_{a^{-1}} = \mathrm{id}_G, \quad L_{a^{-1}} \circ L_a = \mathrm{id}_G.$$

因此 L_a 是双射，且逆映射为 $L_{a^{-1}}$。同理，R_a 的逆映射为 $R_{a^{-1}}$，所以 R_a 也是双射。 □

有限群的运算可以用**乘法表** (multiplication table)，即 Cayley **表** (Cayley table) 来表示。设群 $G = \{g_1, \ldots, g_n\}$，运算记为乘法，则下表完全给出了 G 的运算：

$*$	g_1	g_2	$\cdots$	g_j	$\cdots$	g_n
g_1	g_1^2	g_1g_2	$\cdots$	g_1g_j	$\cdots$	g_1g_n
$\vdots$	$\vdots$					$\vdots$
g_i	g_ig_1	g_ig_2	$\cdots$	g_ig_j	$\cdots$	g_ig_n
$\vdots$	$\vdots$					$\vdots$
g_n	g_ng_1	g_ng_2	$\cdots$	g_ng_j	$\cdots$	g_n^2

由引理 4.2.1 知，Cayley 表的每一行、每一列都是 $g_1, \ldots, g_n$ 的一个重新排列。下面考虑一些低阶群的结构。

例 4.2.5.　1. 若 $|G| = 1$，则 G 中只有单位元 e。

2. 若 $|G| = 2$，则 $G = \{e, a\}$，其中 $a \neq e$。由 Cayley 表每行每列都不重复可知 $a^2 = e$，乘法表为

$*$	e	a
e	e	a
a	a	e

例如群 $(\mathbb{Z}_2, +, \overline{0})$ 和 $(S_2, \circ, e)$。

3. 若 $|G| = 3$，则 $G = \{e, a, b\}$。若取 $a \neq e$，则 $a^2 \neq a$，否则左消去得 $a = e$。同时 $a^2 \neq e$：若 $a^2 = e$，则左平移 L_a 交换 e 与 a，由于 L_a 是双射，剩下的元素 b 只能被送到 b，即 $ab = b$，左消去又得 $a = e$，矛盾。因此 $a^2 = b$，进而 $a^3 = e$。乘法表为

$*$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

例如群 $(\mathbb{Z}_3, +, \overline{0})$，以及平面中绕原点旋转 $0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ 得到的三个旋转矩阵组成的群：

$$\left\{\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\cos(2\pi/3) & -\sin(2\pi/3)\\ \sin(2\pi/3) & \cos(2\pi/3)\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\cos(4\pi/3) & -\sin(4\pi/3)\\ \sin(4\pi/3) & \cos(4\pi/3)\end{pmatrix}\right\}.$$

4. 若 $|G| = 4$，则会出现两种结构。一种是 $G = \{e, a, a^2, a^3\}$，满足 $a^4 = e$；另一种是 $G = \{e, a, b, ab\}$，满足 $a^2 = b^2 = (ab)^2 = e$。例 4.2.12 将证明 4 阶群只有这两种结构，并且它们不同构。

有了群的概念以后，一个必然的问题是考虑不同的群之间的关系，这就是我们下面讨论的群的同态与同构。

定义 4.2.5. 设 $(G, *, e)$ 和 $(H, \cdot, \varepsilon)$ 是两个群。若映射 $\varphi : G \longrightarrow H$ 满足

$$\varphi(g_1 * g_2) = \varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2), \quad g_1, g_2 \in G,$$

则称 φ 为 G 到 H 的**群同态** (homomorphism)。若同态 φ 是单射，则称它为**单同态** (injective homomorphism)；若是满射，则称为**满同态** (surjective homomorphism)；若是双射，则称为**同构** (isomorphism)。如果两个群 G, H 之间存在同构映射，则称 G 与 H **同构** (isomorphic)，记作 $G \simeq H$。

引理 4.2.2. 设 $\varphi : (G, *, e) \longrightarrow (H, \cdot, \varepsilon)$ 是群同态，则：

1. $\varphi(e) = \varepsilon$；
2. 对任意 $g \in G$，有 $\varphi(g^{-1}) = [\varphi(g)]^{-1}$；
3. 若 φ 是同构，则逆映射 φ^{-1} 也是同构；
4. 若 G 是交换群，H 是非交换群，则 φ 不是同构。

证明.　1. 由同态定义，

$$\varphi(e) = \varphi(e * e) = \varphi(e) \cdot \varphi(e).$$

两边右乘 $[\varphi(e)]^{-1}$，得

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \varphi(e) \cdot [\varphi(e)]^{-1} \\ &= \varphi(e) \cdot \varphi(e) \cdot [\varphi(e)]^{-1} \\ &= \varphi(e) \cdot \varepsilon \\ &= \varphi(e). \end{aligned}$$

2. 对任意 $g \in G$，有

$$\varepsilon = \varphi(e) = \varphi(g * g^{-1}) = \varphi(g) \cdot \varphi(g^{-1}).$$

由逆元唯一性可知 $\varphi(g^{-1}) = [\varphi(g)]^{-1}$。

3. φ 是双射推出 φ^{-1} 也是双射，因此只需证明 φ^{-1} 保持运算。任取 $h_1, h_2 \in H$，存在唯一的 $g_1, g_2 \in G$ 使得 $\varphi(g_1) = h_1$、$\varphi(g_2) = h_2$。又因为

$$\varphi(g_1 * g_2) = \varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2) = h_1 \cdot h_2,$$

所以

$$\varphi^{-1}(h_1 \cdot h_2) = g_1 * g_2 = \varphi^{-1}(h_1) * \varphi^{-1}(h_2).$$

4. 用反证法。若 φ 是同构，则任取 $h_1, h_2 \in H$，可取 $a, b \in G$ 使 $\varphi(a) = h_1$、$\varphi(b) = h_2$。由于 G 交换，

$$h_1 h_2 = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(a * b) = \varphi(b * a) = \varphi(b)\varphi(a) = h_2 h_1.$$

这说明 H 交换，与假设矛盾。

□

下面是一些同态的例子。

例 4.2.6. 自然投影

$$\Pi_n : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad a \longmapsto \overline{a}$$

是群 $(\mathbb{Z},+,0)$ 到 $(\mathbb{Z}_n,+,\overline{0})$ 的同态，因为

$$\Pi_n(a+b)=\overline{a+b}=\overline{a}+\overline{b}.$$

行列式映射

$$\det:\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})\longrightarrow\mathbb{R}^\times,\quad A\longmapsto\det(A)$$

是群 $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\cdot,E_n)$ 到 $(\mathbb{R}^\times,\cdot,1)$ 的同态[1]，因为 $A\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 时 $\det(A)\neq 0$，且由定理 3.3.3 有 $\det(AB)=\det(A)\det(B)$。

引理 4.2.3. 设 G,H,K 是三个群，$\varphi:G\longrightarrow H$、$\psi:H\longrightarrow K$ 是群同态，则 $\psi\circ\varphi:G\longrightarrow K$ 也是群同态。

证明按群同态的定义展开即可，留作习题。

命题 4.2.3. 群的同构关系是一个等价关系。

证明. 对任意群 G，恒等映射 $\mathrm{id}_G:G\longrightarrow G$ 是同构，所以同构关系满足自反性。若 $G\simeq H$，即存在同构 $\varphi:G\longrightarrow H$，则由上面的引理可知 $\varphi^{-1}:H\longrightarrow G$ 也是同构，所以同构关系满足对称性。若 $G\simeq H$ 且 $H\simeq K$，则存在同构 $\varphi:G\longrightarrow H$、$\psi:H\longrightarrow K$，由引理 4.2.3，$\psi\circ\varphi:G\longrightarrow K$ 是同构，所以同构关系满足传递性。 □

例 4.2.7. 求证群 $(\mathbb{Z}_4,+,\overline{0})$ 与群 $(\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2,+,(\overline{0},\overline{0}))$ 不同构。[2]

证明. 用反证法。假设存在同构 $\varphi:\mathbb{Z}_4\longrightarrow\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$。任取 $y\in\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$，都有

$$y+y=(\overline{0},\overline{0}).$$

于是

$$\varphi(\overline{2})=\varphi(\overline{1}+\overline{1})=\varphi(\overline{1})+\varphi(\overline{1})=(\overline{0},\overline{0}).$$

另一方面，同构必须把单位元送到单位元，故 $\varphi(\overline{0})=(\overline{0},\overline{0})$。这与 φ 是单射矛盾。 □

群论的一个基本问题是：在同构的意义下，如何分类某一类群。表 4.2-1 列出了一些小阶群的同构类型，用来帮助理解群分类问题；其中若干记号将在后续课程中系统讨论。

[1] $\mathbb{R}^\times=\mathbb{R}\setminus\{0\}$。

[2] 这里的加法是按坐标分量分别相加。

表 4.2-1: 阶数不超过 15 的群

$\lvert G\rvert$	G	
	交换群	非交换群
1	$\{e\}$	
2	$\mathbb{Z}_2$	
3	$\mathbb{Z}_3$	
4	$\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	
5	$\mathbb{Z}_5$	
6	$\mathbb{Z}_6$	$S_3 \simeq D_3$
7	$\mathbb{Z}_7$	
8	$\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	D_4, Q_8
9	$\mathbb{Z}_9, \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$	
10	$\mathbb{Z}_{10}$	D_5
11	$\mathbb{Z}_{11}$	
12	$\mathbb{Z}_{12}, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$	D_6, A_4, T
13	$\mathbb{Z}_{13}$	
14	$\mathbb{Z}_{14}$	D_7
15	$\mathbb{Z}_{15}$	

资料来源：《近世代数引论》，冯克勤、李尚志、章璞著，中国科学技术大学出版社。

其中，S_n 是 n 元置换群；A_n 是全体 n 元偶置换在映射复合下形成的群。下面三个群可用生成元和关系记作

$$
\begin{aligned}
D_n &= \left\{ \sigma^i \tau^j \;\middle|\; \sigma^n = \tau^2 = e,\ (\tau\sigma)^2 = e;\ i = 0, 1, \ldots, n-1;\ j = 0, 1 \right\}, \\
Q_8 &= \left\{ \sigma^i \tau^j \;\middle|\; \sigma^4 = e,\ \tau^2 = \sigma^2,\ \tau\sigma = \sigma^3\tau;\ i = 0, 1, 2, 3;\ j = 0, 1 \right\}, \\
T &= \left\{ \sigma^i \tau^j \;\middle|\; \sigma^6 = e,\ \tau^2 = \sigma^3,\ \tau\sigma = \sigma^5\tau;\ i = 0, 1, \ldots, 5;\ j = 0, 1 \right\}.
\end{aligned}
$$

其中 D_n 是 $2n$ 阶二面体群。素数阶群和不超过 6 阶群的结构是本课程的基本内容，其余内容只作为背景出现。

特别地，D_3 有清楚的几何意义。考虑平面上的一个正三角形，使它变换后仍与原三角形重合的刚性变换一共有 6 个：旋转 $0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ 角，以及分别沿三条对称轴的翻转。它们在映射复合下构成的群称为 D_3。这些变换对三个顶点的作用给出一个 S_3 中的置换，因此 $D_3 \simeq S_3$。类似地，D_n 可理解为保持正 n 边形与自身重合的所有刚性变换组成的群。

子群与陪集

下面开始介绍子群。子群的基本思想是：从一个群中取出一部分元素，若这部分元素在原运算下仍构成群，就得到原群的一个子群。

定义 4.2.6. 设 $(G, *, e)$ 是群，$H \subseteq G$ 且 $e \in H$。如果 $(H, *|_H, e)$ 也是群，则称 H 是 G 的**子群** (subgroup)，记作 $H \leq G$。

特别地，$\{e\}$ 和 G 本身都是 G 的子群，称为 G 的**平凡子群** (trivial subgroup)；其余子群称为**非平凡子群** (nontrivial subgroup)。满足 $H \neq G$ 的子群称为 G 的**真子群** (proper subgroup)，可记作 $H < G$。

引理 4.2.4. 设 H 是群 G 的非空子集，则 H 是 G 的子群 $\Longleftrightarrow$ 对任意 $h_1, h_2 \in H$，都有 $h_1 h_2^{-1} \in H$。

证明. 若 H 是子群，则 $h_2^{-1} \in H$，再由 H 对乘法封闭，得到 $h_1 h_2^{-1} \in H$。

反过来，假设 H 非空且满足题设条件。取 $h \in H$，由条件得 $e = hh^{-1} \in H$。再令 $h_1 = e$、$h_2 = h$，得 $h^{-1} = eh^{-1} \in H$，所以 H 对求逆封闭。最后，若 $h_1, h_2 \in H$，因为 $h_2^{-1} \in H$，由条件得

$$h_1 h_2 = h_1 (h_2^{-1})^{-1} \in H.$$

于是 H 对乘法封闭，并继承 G 中的结合律，所以 H 是 G 的子群。 □

引理 4.2.5. 设 H_i, $i \in I$ 是 G 的一族子群，则 $\bigcap\limits_{i \in I} H_i$ 也是 G 的子群。

证明. 这个交集非空，因为每个 H_i 都含有单位元 e。若 $h_1, h_2 \in \bigcap\limits_{i \in I} H_i$，则对每个 $i \in I$，都有 $h_1, h_2 \in H_i$。由于 H_i 是子群，$h_1 h_2^{-1} \in H_i$。因此

$$h_1 h_2^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i.$$

由引理 4.2.4，$\bigcap\limits_{i \in I} H_i$ 是 G 的子群。 □

需要注意的是，子群的积不一定是子群。也就是说，$H \leq G$, $K \leq G$ 时，不能仅由

$$HK = \{\, hk \mid h \in H,\ k \in K \,\}$$

推出 $HK \leq G$。例如在 S_3 中取 $H = \{e, (1\ 2)\}$、$K = \{e, (1\ 3)\}$，则 $(1\ 3), (1\ 2) \in HK$，但

$$(1\ 3)(1\ 2) = (1\ 2\ 3) \notin HK.$$

所以 HK 对乘法不封闭，不是子群。

例 4.2.8. 所有 n 元偶置换的集合 A_n 是 S_n 的子群，称为 n 元**交错群** (alternating group)。这是因为偶置换的积仍是偶置换，且由引理 1.5.6 可知偶置换的逆也是偶置换，所以 $A_n \leq S_n$。

定义 4.2.7. 设 G 是群，$H \leq G$，任取 $g \in G$，称集合

$$gH \coloneqq \{\, gh \mid h \in H \,\}$$

为 H 的一个**左陪集** (left coset)。类似地，$Hg = \{\, hg \mid h \in H \,\}$ 称为 H 的一个**右陪集** (right coset)。

注意到 $gH = L_g(H)$，而 L_g 是双射，因此对任意 $g \in G$，都有 $|gH| = |H|$。下面的 Lagrange 定理说明，在有限群中，子群的大小必须整除整个群的大小。

定理 4.2.1 (Lagrange 定理). 设 G 是有限群，$H \leq G$，则 $|H| \,\big|\, |G|$。

证明. 先证明任意两个左陪集要么相等，要么不相交。若 $g_1 H \cap g_2 H \neq \varnothing$，取

$$a \in g_1 H \cap g_2 H.$$

则存在 $h_1, h_2 \in H$，使得 $a = g_1h_1 = g_2h_2$。于是

$$g_2 = g_1h_1h_2^{-1} \in g_1H.$$

从而对任意 $h \in H$，

$$g_2h = g_1(h_1h_2^{-1}h) \in g_1H,$$

所以 $g_2H \subset g_1H$。同理可证 $g_1H \subset g_2H$，因此 $g_1H = g_2H$。

每个 $g \in G$ 都属于 gH，所以这些互不相交的陪集覆盖 G。设 $H = \{h_1, \dots, h_s\}$，取不同的左陪集 $g_1H, \dots, g_kH$，可将 G 的元素排成下表：

$$\begin{array}{c|cccc} g_1H & g_1h_1 & g_1h_2 & \cdots & g_1h_s \\ g_2H & g_2h_1 & g_2h_2 & \cdots & g_2h_s \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_kH & g_kh_1 & g_kh_2 & \cdots & g_kh_s \end{array}$$

各行互不相交，每行都有 $s = |H|$ 个元素，故 $|G| = k|H|$，即 $|H| \mid |G|$。 □

证明中实际上已经说明，H 的所有左陪集构成了 G 的一个分割。若 $H \le G$，则称

$$[G : H] \coloneqq \frac{|G|}{|H|}$$

为子群 H 在 G 中的**指数** (index)。

例 4.2.9. 由 Lagrange 定理立刻可得：如果 $|G|$ 是素数，则群 G 没有非平凡的真子群。事实上，子群的阶只能是 1 或 $|G|$。

循环群与生成

下面考虑一类最简单的群：循环群。首先，在群 G 中，可以把元素 x 的方幂推广到整数次方：

$$x^0 = e, \quad x^{-n} = (x^{-1})^n, \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

由结合律和逆元定义可直接验证，对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$，都有

$$x^m x^n = x^{m+n}, \quad (x^m)^n = x^{mn}.$$

定义 4.2.8. 设 G 是群。若存在 $a \in G$，使得对任意 $g \in G$，都存在 $n \in \mathbb{Z}$ 满足 $g = a^n$，则称 G 是由元素 a 生成的**循环群** (cyclic group)，记为 $G = \langle a \rangle$；a 称为 G 的**生成元** (generator)。

按定义，

$$\langle a \rangle = \{\, a^m \mid m \in \mathbb{Z} \,\},$$

其中重复出现的元素只保留一次。循环群的生成元不一定唯一。例如，a 是生成元当且仅当 a^{-1} 也是生成元。

例 4.2.10. $(\mathbb{Z}, +, 0)$ 和 $(S_2, \circ, e)$ 都是循环群。它们的生成元分别可以取 1(或 -1) 和 $(1\ 2)$，其中 $(1\ 2)^{-1} = (1\ 2)$。

接下来定义群元素的阶。这个概念记录的是一个元素连续相乘多少次之后第一次回到单位元。

定义 4.2.9. 设 G 是群，$a \in G$。如果 $e \notin \langle a \rangle$，则称 a 是**无穷阶元素** (element of infinite order)，记为 $\mathrm{ord}(a) = \infty$。否则，存在最小的正整数 k 使得 $a^k = e$，称 a 的**阶** (order) 为 k，记作 $\mathrm{ord}(a) = k$。

注意区分群的阶 $|G|$ 与元素的阶 $\mathrm{ord}(a)$。前者是集合 G 的元素个数，后者是元素 a 第一次乘回单位元所需的次数。

例 4.2.11.　1. S_3 中 (1 2) 的阶是 2，(1 2 3) 的阶是 3；

2. $\mathbb{Z}$ 中任意非零元素的阶都是 ∞，零元的阶是 1；

3. $\mathbb{Z}_{10}$ 中 $\mathrm{ord}(\overline{2}) = 5$。

下面两个引理把“元素的阶”和“生成的循环子群”联系起来。

引理 4.2.6. 设 G 是群，$g \in G$ 并且 $\mathrm{ord}(g) = k < \infty$，则 $g^n = e \iff k \mid n$。

证明. 若 $g^n = e$，对 n 作带余除法，写成

$$n = qk + r, \quad 0 \leqslant r < k.$$

则

$$g^n = g^{qk+r} = (g^k)^q g^r = g^r.$$

由于 $g^n = e$，得到 $g^r = e$。由 k 的最小性，只能有 $r = 0$，所以 $k \mid n$。

反过来，若 $n = kq$，则 $g^n = (g^k)^q = e^q = e$。 □

引理 4.2.7. 设 G 是群，$g \in G$。

1. 若 $\mathrm{ord}(g) = \infty$，则对任意 $i, j \in \mathbb{Z}$，$i \neq j$ 时都有 $g^i \neq g^j$；

2. 若 $\mathrm{ord}(g) = k \in \mathbb{Z}^+$，则 $k = |\langle g \rangle|$，并且

$$\langle g \rangle = \{e, g, \ldots, g^{k-1}\}.$$

证明.　1. 若存在 $i \neq j$ 使得 $g^i = g^j$，不妨设 $i > j$，则 $g^{i-j} = e$，这与 $\mathrm{ord}(g) = \infty$ 矛盾。

2. 由定义，

$$\langle g \rangle = \{\, g^n \mid n \in \mathbb{Z} \,\}.$$

对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 作带余除法，写成 $n = qk + r$，其中 $0 \leqslant r < k$。于是

$$g^n = (g^k)^q g^r = g^r,$$

所以每个 g^n 都等于 $e, g, \ldots, g^{k-1}$ 中的一个。另一方面，如果 $0 \leqslant i < j \leqslant k-1$ 且 $g^i = g^j$，则 $g^{j-i} = e$，而 $0 < j - i < k$，与 k 的最小性矛盾。因此这 k 个元素互不相同。

□

推论 4.2.1. 设 G 是有限群，$g \in G$，则 $\mathrm{ord}(g) \mid |G|$。

证明. 由引理 4.2.7 可知 $\mathrm{ord}(g) = |\langle g\rangle|$。又因为 $\langle g\rangle \leq G$，由 Lagrange 定理得 $|\langle g\rangle|$ 整除 $|G|$。 □

下面讨论循环群的结构。

定理 4.2.2. 设 G 是循环群。若 $|G| = \infty$，则 $G \simeq (\mathbb{Z}, +, 0)$；若 $|G| = n,\ n \in \mathbb{Z}^+$，则 $G \simeq (\mathbb{Z}_n, +, \bar{0})$。

证明. 设 $G = \langle g\rangle$。

若 $|G| = \infty$，则 $\mathrm{ord}(g) = \infty$。定义

$$\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow G, \quad n \longmapsto g^n.$$

由引理 4.2.7 的第 1 点，不同的整数给出不同的 g^n，所以这个映射是单射；又由 $G = \langle g\rangle$ 知它是满射。并且

$$\varphi(m+n) = g^{m+n} = g^m g^n = \varphi(m)\varphi(n),$$

所以 φ 是同构。

若 $|G| = n$，则生成元 g 的阶为 n。定义

$$\psi : \mathbb{Z}_n \longrightarrow G, \quad \bar{j} \longmapsto g^j.$$

若 $\bar{i} = \bar{j}$，则 $n \mid (i-j)$，所以 $g^{i-j} = e$，从而 $g^i = g^j$。这说明 ψ 良定义。由引理 4.2.7 的第 2 点，ψ 是双射；又有

$$\psi(\bar{i} + \bar{j}) = \psi(\overline{i+j}) = g^{i+j} = g^i g^j = \psi(\bar{i})\psi(\bar{j}),$$

所以 ψ 是同构。 □

例 4.2.12. G 是群且 $|G| = 4$，则必有 $G \simeq \mathbb{Z}_4$ 或 $G \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$。

证明. 由推论 4.2.1，G 中元素的阶只可能是 1，2，4。

如果 G 中有一个 4 阶元 g，则 $G = \langle g\rangle$，由定理 4.2.2 可知 $G \simeq \mathbb{Z}_4$。

否则，除单位元 e 外，其余三个元素都是二阶元。记它们为 a, b, c。取不同的 a, b，则 $ab \neq e, a, b$，所以 $ab = c$。又因为 $c^2 = e$，有

$$ab = c = c^{-1} = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba.$$

于是 G 的乘法规律与 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 完全相同。具体地，映射

$$\varphi(e) = (\bar{0}, \bar{0}), \quad \varphi(a) = (\bar{1}, \bar{0}), \quad \varphi(b) = (\bar{0}, \bar{1}), \quad \varphi(c) = (\bar{1}, \bar{1})$$

是一个同构。 □

命题 4.2.4.　1. 循环群都是交换群，并且其任何子群都是循环群；

2. 无限循环群的子群在同构 $G \simeq \mathbb{Z}$ 下对应为

$$m\mathbb{Z} = \{mn \mid n \in \mathbb{Z}\}, \quad m \geqslant 0;$$

3. 若 G 是 n 阶循环群，则对每个 $m \mid n$，存在 G 的唯一 m 阶子群。[1]

证明. 第一，设 $G = \langle g \rangle$。任取 $g^i, g^j \in G$，有

$$g^i g^j = g^{i+j} = g^{j+i} = g^j g^i,$$

所以 G 交换。

再设 $H \leq G$。若 $H = \{e\}$，则 $H = \langle e \rangle$。下面设 $H \neq \{e\}$。由于 H 中有非单位元，存在正整数 i 使得 $g^i \in H$ 且 $g^i \neq e$。取

$$l = \min \left\{ i \in \mathbb{Z}^+ \,\middle|\, g^i \in H \right\}.$$

显然 $\langle g^l \rangle \subset H$。反过来，任取 $a = g^k \in H$。对 k 作带余除法，写成 $k = ql + r$，其中 $0 \leqslant r < l$。于是

$$g^r = g^k (g^l)^{-q} \in H.$$

由 l 的最小性，$r = 0$。因此 $a = (g^l)^q \in \langle g^l \rangle$，从而 $H = \langle g^l \rangle$。

第二，由定理 4.2.2，无限循环群同构于 $\mathbb{Z}$。而 $\mathbb{Z}$ 的子群正是 $m\mathbb{Z}$：若 $H \leq \mathbb{Z}$ 非零，取 H 中最小的正整数 m，用带余除法即可证明 $H = m\mathbb{Z}$；若 $H = \{0\}$，则对应 $0\mathbb{Z}$。

第三，设 $G = \langle g \rangle$，且 $|G| = n$。若 $m \mid n$，令 $d = n/m$，则

$$H = \langle g^d \rangle = \{e, g^d, g^{2d}, \ldots, g^{(m-1)d}\}$$

是 m 阶子群。

下面证明唯一性。设 H' 是 G 的 m 阶子群。由第一部分，存在最小正整数 l 使得 $H' = \langle g^l \rangle$。因为 $g^n = e \in H'$，用带余除法和 l 的最小性可知 $l \mid n$。于是

$$H' = \{e, g^l, g^{2l}, \ldots, g^{(n/l-1)l}\},$$

故 $|H'| = n/l$。由 $|H'| = m$，得到 $l = n/m = d$，所以 $H' = H$。 □

由一个元素生成的群是循环群。进一步地，我们也可以考虑由若干元素一起生成的群，这就需要生成组的概念。

定义 4.2.10. 设 G 是群，$S \subseteq G$ 是非空子集，如果包含 S 的 G 的子群只有 G 本身，则称 S 是 G 的**生成组** (generating set)。

本书为避免空生成组的特殊情形，暂只讨论非空子集 S；标准约定中也可允许 $S = \varnothing$，此时生成子群为 $\{e\}$。

也可以从“最小子群”的角度理解这个定义：把所有包含 S 的 G 的子群取交集，得到的仍是子群 (引理 4.2.5)，记为 $\langle S \rangle$。于是 $\langle S \rangle$ 是 G 中包含 S 的最小子群。如果 $\langle S \rangle = G$，则 S 是 G 的生成组。

[1]这个结论可以推广为：n 阶群 G 是循环群，当且仅当对每个 $m \mid n$，存在唯一的 G 的 m 阶子群。证明可参考《抽象代数学习辅导》，孟道骥等著，科学出版社，第 47 页。

从元素运算的角度看，若记

$$S^{-1} = \left\{ a^{-1} \,\middle|\, a \in S \right\},$$

则

$$\langle S \rangle = \left\{ x_1 \cdots x_m \,\middle|\, m \in \mathbb{Z}^+,\ x_i \in S \cup S^{-1},\ i = 1, \ldots, m \right\}. \tag{4.2.1}$$

右端表示由 S 中元素及其逆元作有限次乘法得到的所有元素。它显然包含 S，并且对乘法和求逆封闭；另一方面，任何包含 S 的子群都必须包含这些有限乘积。因此它与“包含 S 的最小子群”这个定义一致。

例 4.2.13. 按照线性代数中三类初等行变换对应的初等矩阵，$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 由这些初等矩阵生成；S_n 的一个生成组是全体对换，也可以取全体循环。

当生成组 S 是有限集时，称群 G 是**有限生成** (finitely generated) 的。有限群必然有限生成；但有限生成群不一定有限，例如 $(\mathbb{Z}, +, 0) = \langle 1 \rangle$ 就是无限群。

群同态与自同构

接下来讨论群同态和同构的一些性质。

定义 4.2.11. 设 $f : (G, *, e) \longrightarrow (H, \cdot, \varepsilon)$ 是群同态。定义**同态核** (kernel of a homomorphism) 和**同态像** (image of a homomorphism) 分别为

$$\ker(f) \coloneqq \{ x \in G \mid f(x) = \varepsilon \},$$

$$\mathrm{im}(f) \coloneqq \{ y \in H \mid \exists x \in G,\ y = f(x) \}.$$

命题 4.2.5. 设 $f : (G, *, e) \longrightarrow (H, \cdot, \varepsilon)$ 是群同态，则 $\ker(f) \leq G$，且 $\mathrm{im}(f) \leq H$。

证明. 先看核。因为 $f(e) = \varepsilon$，所以 $e \in \ker(f)$，核非空。若 $a, b \in \ker(f)$，则

$$f(ab^{-1}) = f(a)[f(b)]^{-1} = \varepsilon\varepsilon^{-1} = \varepsilon,$$

所以 $ab^{-1} \in \ker(f)$。由引理 4.2.4，$\ker(f) \leq G$。

再看像。因为 $f(e) = \varepsilon$，所以 $\varepsilon \in \mathrm{im}(f)$，像非空。若 $y_1, y_2 \in \mathrm{im}(f)$，则存在 $x_1, x_2 \in G$ 使得 $y_1 = f(x_1)$、$y_2 = f(x_2)$。于是

$$y_1 y_2^{-1} = f(x_1)[f(x_2)]^{-1} = f(x_1 x_2^{-1}) \in \mathrm{im}(f).$$

由引理 4.2.4，$\mathrm{im}(f) \leq H$。 □

同态核还具有比一般子群更强的性质：对任意 $g \in G$ 和 $a \in \ker(f)$，都有

$$f(gag^{-1}) = f(g)f(a)f(g)^{-1} = f(g)\varepsilon f(g)^{-1} = \varepsilon.$$

也就是说，$gag^{-1} \in \ker(f)$。这种稳定性引出下面的概念。

定义 4.2.12. 设 $N \leq G$。如果对任意 $g \in G$ 和 $n \in N$，都有 $gng^{-1} \in N$，则称 N 是 G 的**正规子群** (normal subgroup)，记作 $N \triangleleft G$。

由上面的计算可知，群同态的核总是正规子群，即 $\ker(f) \triangleleft G$。正规子群将在后续课程中系统讨论；本节只需注意同态核有这种稳定性。

例 4.2.14.　1. 令 $\varphi : S_n \longrightarrow (\{\pm 1\}, \times, 1)$，$\sigma \mapsto \varepsilon_\sigma$，则 $\ker(\varphi) = A_n$。

2. 令 $\varphi : S_n \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$，$\sigma \mapsto A = (a_{ij})_{n\times n}$，其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & i = \sigma(j), \\ 0, & i \neq \sigma(j). \end{cases}$$

则 $\ker(\varphi) = \{e\}$。

引理 4.2.8. 设 $f : (G, *, e) \longrightarrow (H, \cdot, \varepsilon)$ 是群同态，则 f 是单同态 $\Longleftrightarrow \ker(f) = \{e\}$；$f$ 是满同态 $\Longleftrightarrow \mathrm{im}(f) = H$。

证明. 先证单射与核的关系。若 f 是单射，且 $x \in \ker(f)$，则 $f(x) = \varepsilon = f(e)$，所以 $x = e$，故 $\ker(f) = \{e\}$。反过来，若 $\ker(f) = \{e\}$，且 $f(x_1) = f(x_2)$，则

$$\varepsilon = f(x_1)[f(x_2)]^{-1} = f(x_1 x_2^{-1}),$$

所以 $x_1 x_2^{-1} \in \ker(f) = \{e\}$，从而 $x_1 = x_2$。因此 f 是单射。

满同态与像的关系正是满射定义：f 满射当且仅当每个 H 中的元素都能写成 $f(x)$ 的形式，即 $\mathrm{im}(f) = H$。 □

下面的定理说明，抽象群总可以具体实现为某个集合上的变换群。因此，群既可以看作抽象运算结构，也可以看作对称变换的集合。

定理 4.2.3 (Cayley 定理). 任何一个群 G 都同构于 G 到自身的变换群 $\mathrm{Sym}(G)$(定义见例 4.2.2 的第 3 项) 的某一个子群。

证明. 作映射

$$\varphi : G \longrightarrow \mathrm{Sym}(G), \quad g \longmapsto L_g,$$

其中 L_g 是引理 4.2.1 中的左平移变换。由于 L_g 是双射，确有 $L_g \in \mathrm{Sym}(G)$。

首先，φ 是同态。任取 $g_1, g_2, x \in G$，有

$$L_{g_1 g_2}(x) = g_1 g_2 x = L_{g_1}(L_{g_2}(x)) = (L_{g_1} \circ L_{g_2})(x),$$

所以

$$\varphi(g_1 g_2) = L_{g_1 g_2} = L_{g_1} \circ L_{g_2} = \varphi(g_1) \circ \varphi(g_2).$$

其次，φ 是单射。若 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$，即 $L_{g_1} = L_{g_2}$，则代入单位元 e，得

$$g_1 = L_{g_1}(e) = L_{g_2}(e) = g_2.$$

因此 φ 是单同态，G 与其像 $\mathrm{im}(\varphi)$ 同构。又由前面的命题，$\mathrm{im}(\varphi)$ 是 $\mathrm{Sym}(G)$ 的子群，定理得证。 □

推论 4.2.2. 设 G 是 n 阶群，则 G 同构于 S_n 的某一个子群。

证明. 当 $|G| = n$ 时，给 G 中的元素编号就得到一个双射 $G \longrightarrow \{1, 2, \ldots, n\}$。因此 $\mathrm{Sym}(G)$ 与 S_n 同构。由 Cayley 定理，G 同构于 $\mathrm{Sym}(G)$ 的一个子群，也就同构于 S_n 的一个子群。 □

需要注意的是，无限群可以同构于自身的一个真子群，例如 $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$，但

$$\mathbb{Z} \longrightarrow 2\mathbb{Z}, \quad n \longmapsto 2n$$

是一个同构。

最后，考虑群到自身的同态或同构。群 G 到自身的同态称为**自同态** (endomorphism)，群 G 到自身的同构称为**自同构** (automorphism)。

命题 4.2.6. 群 G 到自身的所有同态的集合 (记作 $\mathrm{End}(G)$) 在映射复合下构成一个幺半群；G 到自身的所有同构的集合 (记作 $\mathrm{Aut}(G)$) 在映射复合下构成群。

证明只需验证复合的封闭性、结合律、单位元和逆元，留作习题。

定义 4.2.13. 对 $a \in G$，定义映射

$$I_a : G \longrightarrow G, \quad g \longmapsto aga^{-1}.$$

这样的自同构称为群 G 的**内自同构映射** (inner automorphism)。G 的所有内自同构映射构成的群称为 G 的**内自同构群** (inner automorphism group)，记作 $\mathrm{Inn}(G)$。

这里需要验证两点。首先，I_a 确实是自同构：对任意 $x, y \in G$，

$$I_a(xy) = axya^{-1} = (axa^{-1})(aya^{-1}) = I_a(x)I_a(y),$$

而 $I_{a^{-1}}$ 是 I_a 的逆映射。其次，内自同构在复合下封闭，因为

$$I_a \circ I_b = I_{ab}.$$

于是 $\mathrm{Inn}(G) \leq \mathrm{Aut}(G)$。

进一步地，对任意 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ 和 $I_a \in \mathrm{Inn}(G)$，都有

$$\varphi \circ I_a \circ \varphi^{-1} = I_{\varphi(a)}.$$

这说明把内自同构用任意自同构“夹住”以后仍是内自同构，也就是 $\mathrm{Inn}(G)$ 是 $\mathrm{Aut}(G)$ 的正规子群。此外，

$$G \text{ 是交换群} \Longleftrightarrow \mathrm{Inn}(G) = \{\mathrm{id}_G\}.$$

事实上，若 G 交换，则 $aga^{-1} = g$，所以每个 I_a 都是恒等映射；反过来，若每个 I_a 都是恒等映射，则 $aga^{-1} = g$，即 $ag = ga$，所以 G 交换。

例 4.2.15. 设 G 是有限群，$\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$，$\varphi^2 = \mathrm{id}_G$。又假设除单位元外没有元素被 φ 固定，即若 $a \neq e$，则 $\varphi(a) \neq a$。证明：

1. G 是交换群；

2. $|G|$ 是奇数。

证明. 任取 $a \in G$，令

$$\psi(a) = \varphi(a)a^{-1}.$$

先证明 $\psi : G \longrightarrow G$ 是双射。若 $\psi(a) = \psi(b)$，则

$$\varphi(a)a^{-1} = \varphi(b)b^{-1}.$$

整理得

$$\varphi(b^{-1}a) = [\varphi(b)]^{-1}\varphi(a) = b^{-1}a.$$

由题设，只有单位元能被 φ 固定，所以 $b^{-1}a = e$，即 $a = b$。因此 ψ 是单射。由于 G 有限，由第 1.3 节中“有限集到自身的单射是双射”这一结论，ψ 也是满射。

另一方面，若 $g = \psi(a) = \varphi(a)a^{-1}$，则

$$\varphi(g) = \varphi^2(a)[\varphi(a)]^{-1} = a[\varphi(a)]^{-1} = (\varphi(a)a^{-1})^{-1} = g^{-1}.$$

由于 ψ 是满射，g 可取遍 G，所以对任意 $g \in G$，都有 $\varphi(g) = g^{-1}$。

第一，任取 $a, b \in G$。因为 φ 是同态，

$$(ab)^{-1} = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = a^{-1}b^{-1}.$$

而在任意群中也有 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$，故 $a^{-1}b^{-1} = b^{-1}a^{-1}$，两边取逆得到 $ab = ba$。因此 G 是交换群。

第二，若 $g = g^{-1}$，则 $\varphi(g) = g$。由题设，只有 e 满足这一点，所以除 e 外没有元素等于自己的逆。于是 $G \setminus \{e\}$ 中的元素可以两两配成互不相交的对

$$\{g, g^{-1}\}.$$

因此 $|G| = 1 + 2k$，是奇数。 □

4.3　环

环的定义与基本例子

上一节我们介绍了群的概念和简单性质。群只讨论一种运算，而我们熟悉的数集、矩阵和函数空间通常同时带有加法和乘法，并且两种运算由分配律联系起来。为了刻画这类结构，本节引入环。本节的目标是说明：当一个集合同时带有加法和乘法，并且二者由分配律联系时，会形成环结构。

定义 4.3.1. 设 $(R, +, 0)$ 是一个交换群。如果 R 上还有一个称为乘法的二元运算 $\cdot$，使得 $(R, \cdot)$ 是半群，即乘法满足结合律，并且乘法对加法满足左右分配律：对任意 $x, y, z \in R$，

$$(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z;\ x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

则称 $(R, +, 0, \cdot)$ 是一个**环** (ring)。

注 4.3.1.　1. 如果乘法有单位元 1，则称这个环为**幺环** (unital ring)。本书采用如下约定：以后若不特别说明，“环”都带有乘法单位元，并且默认 $0 \neq 1$；少数不含乘法单位元的例子会单独说明。

2. 环同态默认保持加法、乘法和幺元。子环采用较宽约定，不要求含有原环的幺元；若含有原环的幺元，则称为**含幺子环**。

3. 在不引起歧义时，我们常把乘法号“$\cdot$”省略。

例 4.3.1.　1. $(\mathbb{Z},+,0,\cdot,1)$, $(\mathbb{Q},+,0,\cdot,1)$, $(\mathbb{R},+,0,\cdot,1)$, $(\mathbb{C},+,0,\cdot,1)$ 都是环。

2. 由第 4.1 节最后的讨论可知，$(\mathbb{Z}_n,+,\overline{0},\cdot,\overline{1})$ 是环，称为模 n 的**剩余类环** (ring of residue classes)。

3. 所有 n 阶方阵的集合在矩阵的加法和乘法下构成环，称 $(M_n(\mathbb{R}),+,O_{n\times n},\cdot,E_n)$ 为 n 阶**矩阵环** (matrix ring)。

4. 设 X 是集合，R 是环。把所有 $X \longrightarrow R$ 的函数组成的集合记为 R^X。对任意 $f,g : X \longrightarrow R$，定义：

$$\begin{aligned} f+g : X &\longrightarrow R & \qquad f\cdot g : X &\longrightarrow R \\ x &\longmapsto f(x)+g(x) & x &\longmapsto f(x)\cdot g(x) \end{aligned}$$

也就是说，加法和乘法都逐点进行。由于 R 中的加法交换律、乘法结合律和分配律在每个 $x \in X$ 处成立，R^X 也构成环；零函数和常值 1 函数分别是加法零元和乘法幺元。这个环称为从 X 到 R 的**函数环** (ring of functions)。

5. 设 $(A,+,0)$ 是一个加法交换群，在 A 上定义乘法：对任意 $x,y \in A$，定义 $x\cdot y = 0$，则 A 关于这个乘法是一个半群。若 A 不是零群，这个乘法没有幺元。我们称 $(A,+,0,\cdot)$ 是 A 的**零乘法环** (zero multiplication ring)，它一般不是幺环。

以后，我们把 R 的加法单位元称为**零元** (zero element)，记为 0；把乘法单位元称为**幺元** (identity element)，记为 1。若元素关于乘法可逆，则称为**单位** (unit)，这个术语稍后会正式定义。设 $a \in R$，把 a 在加法下的逆元记为 $-a$，称为 a 的**负元** (additive inverse)。若 $m \in \mathbb{Z}^+$，将 m 个 a 连加记为 ma，并规定 $0a = 0$, $(-m)a = -(ma)$。在幺环中，将 m 个 a 连乘记为 a^m，并规定 $a^0 = 1$。此外，将 $a+(-b)$ 简记为 $a-b$。

命题 4.3.1.　1. 对任意 $a,b \in R$ 和 $m,n \in \mathbb{Z}$,有 $(m+n)a = ma+na$, $m(-a) = -(ma)$, $(mn)a = m(na)$, $m(a+b) = ma+mb$;

2. 对任意 $a \in R$, $m,n \in \mathbb{Z}^+$，有 $a^{m+n} = a^m a^n$, $a^{mn} = (a^m)^n$;

3. 广义分配律：$a_1,\ldots,a_n,b_1,\ldots,b_m \in R$，则 $(\sum_{i=1}^n a_i)(\sum_{j=1}^m b_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j$;

4. 对任意 $a,b \in R$，有 $a0 = 0a = 0$(这里 0 是 R 的零元) 以及 $(-a)b = a(-b) = -(ab)$, $(-a)(-b) = ab$。

证明只需反复使用加法群性质、乘法结合律和分配律，细节留作习题。

推论 4.3.1 (二项式定理). 设 R 是环，$a,b\in R$ 且 $ab=ba$，$n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，则

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n-k}.$$

证明与数域中的二项式定理相同，对 n 作归纳即可，细节留作习题。

零因子、单位与 Euler 定理

一个平凡的情形是，如果一个环 R 中 $0=1$，那么 R 中只有一个元素 0。这是因为对任意 $a\in R$，有 $a=a\cdot 1=a\cdot 0=0$。零环的结构简单；与上面的默认约定一致，下面若不特别声明，均要求环 R 中 $0\neq 1$。

定义 4.3.2. 设 R 是环，$a\in R\setminus\{0\}$，如果存在 $b\in R\setminus\{0\}$ 使得 $ab=0$，则称 a 为 R 中的**左零因子** (left zero divisor)；反过来，$b\in R\setminus\{0\}$，如果存在 $a\in R\setminus\{0\}$ 使得 $ab=0$，则称 b 为 R 中的**右零因子** (right zero divisor)。左零因子和右零因子统称为**零因子** (zero divisor)。如果 R 中乘法是交换的，则不区分左零因子和右零因子。

如果环 R 中不存在零因子，则称 R 为**无零因子环**。

例 4.3.2.　1. $(\mathbb{Z},+,0,\cdot,1)$ 中没有零因子。

2. $(M_n(\mathbb{R}),+,O_{n\times n},\cdot,E_n)$ 中，矩阵 A 是零因子 $\Longleftrightarrow \operatorname{rank}(A)<n$。
这是因为：如果存在非零矩阵 B 使得 $AB=O_{n\times n}$ 或 $BA=O_{n\times n}$，则由 Sylvester 不等式易得 $\operatorname{rank}(A)<n$；反之，$\operatorname{rank}(A)<n$ 说明齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 有非零解。取非零解 $\mathbf{v}$，令 $B=(\mathbf{v},\mathbf{0},\ldots,\mathbf{0})$，则 $B\neq O_{n\times n}$ 且 $AB=O_{n\times n}$。

命题 4.3.2. R 是无零因子环 $\Longleftrightarrow$ R 满足左右消去律 (即 $x\neq 0$，则 $xy=xz$ 或 $yx=zx$ 都可以得到 $y=z$)。

这个命题在群中比较直接，因为可以左乘 (或右乘)x^{-1} 消去 x。但在环中，元素关于乘法不一定可逆，因此需要借助加法。

证明. ($\Rightarrow$) 由 R 中无零因子，故 $xy=xz\Rightarrow x(y-z)=0\Rightarrow y-z=0$，即 $y=z$。右消去律同理。
($\Leftarrow$) 设环 R 满足左右消去律，则若 $a\neq 0$ 且 $ax=0$，即 $ax=a0$，由左消去律得 $x=0$，即 R 没有右零因子；同理可证 R 没有左零因子。 □

表 4.3-1 列出几类常见环。

表 4.3-1: 几类常见环

交换环 (commutative ring)	R 上的乘法满足交换律
整环 (integral domain)	无零因子的交换幺环
除环 (division ring)	$R\setminus\{0\}$ 关于乘法成群，即非零元关于乘法都可逆
域 (field)	交换的除环，即可以进行加、减、乘以及对非零元作除法的结构

图中箭头表示前者是后者的一类。特别地，域就是交换除环，因此域同时包含于整环和除环。

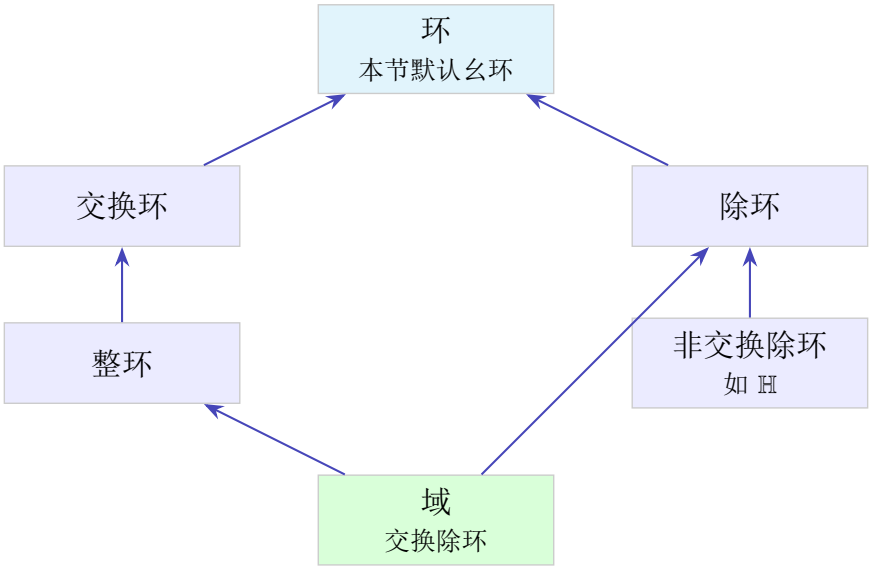


图 4.3-1 几类常见环的包含关系

定义 4.3.3. 设 R 是环，$a \in R$。如果存在 $b \in R$ 使得 $ab = 1$，则称 a **右可逆** (right invertible)；如果存在 $c \in R$ 使得 $ca = 1$，则称 a **左可逆** (left invertible)。如果 a 既左可逆又右可逆，则称 a 是 R 中的**可逆元** (invertible element) 或**单位** (unit)。

如果 $ba = 1$ 且 $ac = 1$，则 $b = b(ac) = (ba)c = c$，所以可逆元的逆元唯一，记为 a^{-1}。R 中的所有单位关于乘法构成群：幺元是 1，若 u, v 都是单位，则 uv 的逆元是 $v^{-1}u^{-1}$，而 u^{-1} 仍是单位。这个群称为 R 的**单位群** (unit group)，记作 $R^\times$ 或 U_R。为避免混淆，本章中上标 $\times$ 表示单位群；若写 $R^* = R \setminus \{0\}$，只表示非零元集合，未必是群。

首先，零因子一定不是单位。若 $ab = 0$ 且 $a, b \neq 0$，而 a 有逆元 a^{-1}，则

$$b = 1b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = 0,$$

矛盾。同理，若 b 有逆元，则由 $ab = 0$ 右乘 b^{-1} 得到 $a = 0$，也矛盾。但需要注意，乘法不可逆元不一定是零因子，例如 $(\mathbb{Z}, +, 0, \cdot, 1)$ 中 2 是乘法不可逆元，但不是零因子。

例 4.3.3. 矩阵环 $M_n(\mathbb{R})$ 中的所有单位是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$。

命题 4.3.3. 设 $\overline{m} \in \mathbb{Z}_n$，其中 $m \in \mathbb{Z}$ 是一个代表元。在剩余类环 $\mathbb{Z}_n$ 中：

1. $\overline{m}$ 是单位 $\iff \gcd(m, n) = 1$；
2. $\overline{m}$ 是零因子 $\iff \gcd(m, n) > 1$ 且 $n \nmid m$。这些条件与代表元的选取无关。

证明. 命题的前一部分已经在命题 4.1.2 中证明过了，下面证明后一部分。
($\Rightarrow$) 若 $\overline{m}$ 是零因子，则 $\overline{m} \neq \overline{0}$，所以 $n \nmid m$。又存在 $\overline{t} \neq \overline{0}$ 使得 $\overline{mt} = \overline{0}$，即 $n \mid mt$ 且 $n \nmid t$。如果 $\gcd(m, n) = 1$，由命题 4.1.2 可知 $\overline{m}$ 是单位，从 $\overline{mt} = \overline{0}$ 两边乘以 $\overline{m}^{-1}$ 得到 $\overline{t} = \overline{0}$，矛盾。因此 $\gcd(m, n) > 1$。
($\Leftarrow$) 设 $g = \gcd(m, n)$，由 $g > 1$，$n \nmid m$ 可知存在 $k, l \in \mathbb{Z}$ 使得 $m = kg$，$n = lg$，且 $0 < l = n/g < n$，因此 $\overline{l} \neq \overline{0}$。于是

$$lm = lkg = kn,$$

即

$$\overline{lm} = \overline{lm} = \overline{kn} = \overline{0}.$$

□

当 $n \geqslant 2$ 时，$\mathbb{Z}_n$ 的单位群 $\mathbb{Z}_n^\times$ 中有 $\varphi(n)$ 个元素 ($\varphi(n)$ 是 Euler 函数，表示小于 n 并且与 n 互素的正整数个数)。特别地，当 p 是素数时，$|\mathbb{Z}_p^\times| = p - 1$。于是我们有下面的定理。

定理 4.3.1 (Euler 定理). 对任意 $a \in \mathbb{Z}$, $n \geqslant 2$，若 $\gcd(a, n) = 1$，则有 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$，其中 φ 是 Euler 函数。特别地，若 p 是素数，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$，这被称为 Fermat **小定理**。

证明. 由于 $\gcd(a, n) = 1$，故 $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^\times$。由于 $\mathbb{Z}_n^\times$ 关于剩余类的乘法是群，可以考虑 $\overline{a}$ 在这个群中的阶 $\operatorname{ord}(\overline{a})$。由推论 4.2.1，我们有 $\operatorname{ord}(\overline{a}) \mid |\mathbb{Z}_n^\times|$，又由上面的论证知 $|\mathbb{Z}_n^\times| = \varphi(n)$，即 $\overline{a}^{\varphi(n)} = \overline{1}$，也即 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$。特别地，当 p 是素数时，$\varphi(p) = p - 1$，即得到 Fermat 小定理。 □

环同态与特征

类似于群的同态和同构，我们可以定义环的同态和同构。

定义 4.3.4. 设 $(R, +, 0_R, \cdot, 1_R)$ 和 $(S, +, 0_S, \cdot, 1_S)$ 是两个环，$\varphi : R \longrightarrow S$。如果对任意 $x, y \in R$，有 $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$, $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ 成立，并且 $\varphi(1_R) = 1_S$，则称 φ 是**环同态** (ring homomorphism)。类似地可以定义**单同态** (injective homomorphism)、**满同态** (surjective homomorphism) 和**同构** (isomorphism)。

例 4.3.4. 自然投影

$$\pi_n : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad a \longmapsto \overline{a}$$

是环同态。事实上，剩余类运算的定义给出

$$\pi_n(a + b) = \overline{a + b} = \overline{a} + \overline{b}, \quad \pi_n(ab) = \overline{ab} = \overline{a}\overline{b}, \quad \pi_n(1) = \overline{1}.$$

定义 4.3.5. 设 $\varphi : R \longrightarrow S$ 是环同态，我们同样可以定义**同态核** (kernel of a homomorphism) 和**同态像** (image of a homomorphism)：

$$\ker(\varphi) \coloneqq \{ r \in R \mid \varphi(r) = 0_S \}, \quad \operatorname{im}(\varphi) \coloneqq \{ s \in S \mid \exists r \in R,\ \varphi(r) = s \}.$$

命题 4.3.4. 设 $\varphi : R \longrightarrow S$ 是环同态，则 φ 是单同态 $\Longleftrightarrow \ker(\varphi) = \{0_R\}$。

证明. 若 φ 是单射，则只有 0_R 能映到 $\varphi(0_R) = 0_S$，故 $\ker(\varphi) = \{0_R\}$。

反过来，设 $\ker(\varphi) = \{0_R\}$。若 $\varphi(x) = \varphi(y)$，则

$$\varphi(x - y) = \varphi(x) - \varphi(y) = 0_S,$$

因此 $x - y \in \ker(\varphi)$，从而 $x - y = 0_R$，即 $x = y$。所以 φ 是单射。 □

命题 4.3.5.

1. 设 R, S 是环，S 无零因子。如果映射 $\varphi : R \longrightarrow S$ 保持加法和乘法，并且不是零映射 (即存在 $r \in R$ 使得 $\varphi(r) \neq 0_S$)，那么 $\varphi(1_R) = 1_S$。

2. 设 R, S 是环，若映射 $\varphi : R \longrightarrow S$ 保持加法和乘法，并且是满射，则 $\varphi(1_R) = 1_S$。

证明.　1. 注意到 $\varphi(1_R)\varphi(1_R)=\varphi(1_R\cdot 1_R)=\varphi(1_R)$，即 $\varphi(1_R)(\varphi(1_R)-1_S)=0_S$，由 S 无零因子，故 $\varphi(1_R)=0_S$ 或 $\varphi(1_R)=1_S$。前者表明对任意 $r\in R$，都有 $\varphi(r)=\varphi(1_R)\varphi(r)=0_S$，即零映射；后者即我们所需要的结论。

2. 任取 $y\in S$，则存在 $x\in R$ 使得 $\varphi(x)=y$，于是 $\varphi(1_R)y=\varphi(1_R)\varphi(x)=\varphi(1_Rx)=\varphi(x)=y$；同理 $y\varphi(1_R)=y$，于是由乘法幺元的定义及唯一性知 $\varphi(1_R)=1_S$。

□

注意，对于一般的环之间的映射，仅要求保持加法和乘法并不能推出 $\varphi(1_R)=1_S$。例如映射

$$\mathbb{Z}_3\longrightarrow\mathbb{Z}_6,\quad \overline{a}\longmapsto\overline{4a}$$

保持加法和乘法；但它把 $\overline{1}$ 映到 $\overline{4}$，而 $\overline{4}$ 不是 $\mathbb{Z}_6$ 的幺元。因此上面的映射不称为环同态。

定义 4.3.6 (环的**特征** (characteristic)). 设 R 为环。如果 1 在加法群 $(R,+,0)$ 中是无穷阶的，则称 R 的特征为 0；反之，如果 1 在 $(R,+,0)$ 中是 $n(\in\mathbb{Z}^+)$ 阶的，则称 R 的特征为 n。我们将环 R 的特征记为 $\mathrm{char}(R)$。

例 4.3.5. $\mathrm{char}(\mathbb{Z})=0$, $\mathrm{char}(\mathbb{Z}_n)=n$.

命题 4.3.6. 如果环 R 的特征 $\mathrm{char}(R)=m>0$，$n\in\mathbb{Z}$ 且 $m\mid n$，则任意 $r\in R$，有 $nr=0$。

证明. 由 $\mathrm{char}(R)=m$ 知 $m1_R=0_R$。设 $n=km$，则

$$nr=(n1_R)r=(km1_R)r=k(m1_R)r=0_Rr=0_R.$$

□

命题 4.3.7. 设 R 为无零因子环，则 $R\setminus\{0\}$ 中的元素对于 R 的加法具有相同的阶，且当这一共同的阶有限时，必为素数。

证明. 首先，如果 $R\setminus\{0\}$ 中的所有元素关于加法都是无穷阶的，那么它们已经具有相同的加法阶。

其次，如果存在 $a\in R\setminus\{0\}$ 使得 a 关于加法的阶是一个有限的正整数 n，那么，对任意的 $b\in R\setminus\{0\}$，我们需要证明 b 的加法阶也是 n。由于 $na=0$，注意到 $0=0b=(na)b=a(nb)$，而 R 是无零因子环，且 $a\neq 0$，于是 $nb=0$，即 b 的加法阶整除 n。设 b 的加法阶为 m，反过来对 a 进行上述讨论可得 $n\mid m$，所以 $n=m$，由 b 的任意性可知 $R\setminus\{0\}$ 中所有元素的加法阶都相同。

最后，如果 $R\setminus\{0\}$ 中元素的加法阶是 $n\in\mathbb{Z}^+$，我们需要证明 n 是素数。用反证法，如果存在 $k,l\in\{2,3,\ldots,n-1\}$ 使得 $n=kl$，则对 $a\in R\setminus\{0\}$，有 $(ka)(la)=na^2=(na)a=0$，但由加法阶的定义可知 $ka\neq 0$, $la\neq 0$，于是 ka, la 是零因子，这与 R 是无零因子环矛盾。由此完成证明。 □

上面的命题告诉我们无零因子环的特征为 0 或素数；若特征为正，则必为素数。反过来，如果环 R 的特征是合数 $n=kl$，其中 $1<k,l<n$，则 $(k1_R)(l1_R)=n1_R=0$。由于 n 是 1_R 的加法阶，$k1_R$ 和 $l1_R$ 都非零，所以 R 有零因子。

命题 4.3.8. 设 R 为整环，其特征为素数 p，则对任何 $a, b \in R$，有

$$(a+b)^p = a^p + b^p, \quad (a-b)^p = a^p - b^p.$$

证明. 整环是交换环，因此可用推论 4.3.1。由二项式定理，

$$(a+b)^p = a^p + b^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k b^{p-k}.$$

当 $1 \leqslant k \leqslant p-1$ 时，$p \mid \binom{p}{k}$（见例 1.6.3），而 $\mathrm{char}(R) = p$，所以中间各项都为 0，得到 $(a+b)^p = a^p + b^p$。再把 b 替换为 $-b$：若 p 为奇素数，则 $(-b)^p = -b^p$；若 $p = 2$，则在特征 2 中 $-x = x$，结论同样成立。因此 $(a-b)^p = a^p - b^p$。 □

这里取整环是为了与前文衔接；事实上，上面的结论对任意特征为 p 的交换环都成立。

子环与理想

类似于子群的概念，我们也可以定义子环：

定义 4.3.7. 设 $(R, +, 0, \cdot, 1)$ 是环。若 $S \subseteq R$ 非空，且对任意 $a, b \in S$，都有

$$a - b \in S, \qquad ab \in S,$$

则称 S 是 R 的**子环** (subring)。这里不要求 S 含有 R 的幺元。若进一步 $1_R \in S$，则称 S 为 R 的**含幺子环**。

按这个定义，有以下直接结论。

命题 4.3.9. 若 S 是 R 的子环，则 $0 \in S$，且 S 对加法、取负和乘法都封闭。

证明. 因为 S 非空，任取 $s \in S$，由 $s - s = 0$ 知 $0 \in S$；再由 $0 - a = -a \in S$ 和 $a, b \in S \Rightarrow a - b \in S$，可知 S 对加法和取负封闭。乘法封闭正是定义中的第二个条件。 □

由子环定义可知，若 T 是 S 的子环、S 是 R 的子环，则 T 非空，并且对 R 中的减法和乘法仍封闭，因此 T 也是 R 的子环。

例 4.3.6.

1. $\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的子环，任意 $m \in \mathbb{Z}$，$m\mathbb{Z} = \{mn \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子环。实际上，$\mathbb{Z}$ 的子环一定是 $m\mathbb{Z}$ 的形式：若子环 $S \neq \{0\}$，取其中最小正整数 m，则带余除法说明每个 $s \in S$ 都属于 $m\mathbb{Z}$，故 $S = m\mathbb{Z}$；若 $S = \{0\}$，则 $S = 0\mathbb{Z}$。

2. 设 R 是环，我们记 $C_R = \{c \in R \mid \forall r \in R,\ rc = cr\}$，称 C_R 为环 R 的**中心** (center)，则 C_R 是 R 的子环。事实上，若 $c, d \in C_R$，则对任意 $r \in R$，有 $r(c-d) = (c-d)r$ 和 $r(cd) = (cd)r$，所以 $c - d, cd \in C_R$。

3. 设 $\varphi : R \longrightarrow S$ 是环同态，则 $\ker(\varphi)$ 和 $\mathrm{im}(\varphi)$ 分别是 R 和 S 的子环。对核来说，若 $x, y \in \ker(\varphi)$，则 $\varphi(x-y) = 0$，$\varphi(xy) = 0$。对像来说，若 $u = \varphi(x)$，$v = \varphi(y)$，则 $u - v = \varphi(x-y)$，$uv = \varphi(xy)$。

4. 我们考虑从闭区间 $[0,1]$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数环 $\mathbb{R}^{[0,1]}$。对 $x \in \mathbb{R}$，记 c_x 为常值函数

$$c_x(t) = x, \qquad t \in [0,1].$$

作嵌入映射 $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^{[0,1]},\ x \mapsto c_x$，则 φ 是单同态，于是我们可以将 $\mathbb{R}$ 视作 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 的子环 (确切地说是 $\mathrm{im}(\varphi) = \{\, c_x \mid x \in \mathbb{R} \,\}$ 是 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 的子环)。此外，因为有界性、连续性和可微性都对函数的差与积封闭，$[0,1]$ 上的所有有界函数、连续函数、可微函数构成的环 (分别记作 $\mathbb{R}_b^{[0,1]}, \mathbb{R}_c^{[0,1]}, \mathbb{R}_d^{[0,1]}$) 都是 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 的子环。

仅有子环条件不足以保证按加法陪集构造商环时乘法良定义。为此，需要引入具有乘法吸收性的加法子群，即理想。

定义 4.3.8. 设 $I \subseteq R$。如果 I 是加法群 $(R,+)$ 的子群，并且对任意 $a \in I,\ x \in R$，都有 $xa \in I$，则称 I 为 R 的**左理想** (left ideal)；如果对任意 $a \in I,\ x \in R$，都有 $ax \in I$，则称 I 为 R 的**右理想** (right ideal)。若 I 既是左理想，又是右理想，则称 I 为**双边理想** (two-sided ideal)，简称**理想** (ideal)。

$\{0\}$ 和 R 本身都是 R 的理想，称为**平凡理想** (trivial ideal)；再例如，$m\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想。理想的重要性在于：如果把环按理想分成加法陪集，理想的乘法吸收性正是商集上乘法能够良定义的关键条件。商环的系统讨论留到后续课程中进行。

四元数除环 *

下面讨论四元数除环。它由 William Rowan Hamilton 发现，在代数学和几何中都有重要作用。

首先，每个复数 $a + b\sqrt{-1}$ 都可以看成一个实数对 (a,b)。将复数看成实数对后，加法和乘法可以表示为

$$(a_1,b_1) + (a_2,b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$
$$(a_1,b_1)\,(a_2,b_2) = (a_1a_2 - b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1)$$

沿着这一思路，可以将每个四元数看成一个实数四元组，并定义适当的加法和乘法，使其能够进行加减乘除运算 (但乘法不满足交换律)。不过，这种做法不够自然。下面利用矩阵将“虚”的部分实体化，从而更自然地定义四元数的概念。

复数的相关定义将在下一章作更严格的介绍。首先注意到，如果将复数 $a + b\sqrt{-1}$ 写成一个矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

则所有复数的集合对应于 $M_2(\mathbb{R})$ 的一个子集

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \,\middle|\, a,b \in \mathbb{R} \right\}$$

而且复数的加法和乘法恰好对应矩阵的加法和乘法。按照这个思路，我们考虑 $M_2(\mathbb{C})$ 中的子集

$$\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix} \,\middle|\, \alpha,\beta \in \mathbb{C} \right\}$$

下面说明 $\mathbb{H}$ 是 $(M_2(\mathbb{C}), +, O_{2\times 2}, \cdot, E_2)$ 的一个子环。记

$$A(\alpha,\beta) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix}.$$

则

$$A(\alpha,\beta) - A(\gamma,\delta) = A(\alpha-\gamma, \beta-\delta),$$

而直接相乘得

$$A(\alpha,\beta)A(\gamma,\delta) = A(\alpha\gamma - \beta\overline{\delta},\ \alpha\delta + \beta\overline{\gamma}).$$

因此 $\mathbb{H}$ 对矩阵减法和矩阵乘法封闭，是 $M_2(\mathbb{C})$ 的子环。下面考虑 $\mathbb{H}$ 的性质：

1. $\mathbb{H}$ 中包含幺元 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。

2. 令

$$\mathbf{i} = \begin{pmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{-1} \\ \sqrt{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

   则 $\mathbf{jk} = \mathbf{i}$, $\mathbf{kj} = -\mathbf{i}$，即 $\mathbb{H}$ 不是交换环。

3. 如果

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C}),\ A \neq O_{2\times 2}$$

   则 A 是可逆矩阵，而且

$$A^{-1} = \frac{1}{|\alpha|^2 + |\beta|^2} \begin{pmatrix} \overline{\alpha} & -\beta \\ \overline{\beta} & \alpha \end{pmatrix}.$$

   这里分母非零，因为 $A \neq O_{2\times 2}$ 意味着 α, β 不同时为 0。由上式可见 A^{-1} 仍具有 $A(\alpha,\beta)$ 的形式，因此 $A^{-1} \in \mathbb{H}$。

综上所述，$\mathbb{H}$ 是非交换的除环，这就是**四元数除环** (quaternion division ring)。

现在我们回到最初的问题：将四元数写成实数四元组并定义加法和乘法。利用上面定义的 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$，对于 $\alpha = a + b\sqrt{-1}, \beta = c + d\sqrt{-1}$，其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$，有

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + b\sqrt{-1} & c + d\sqrt{-1} \\ -c + d\sqrt{-1} & a - b\sqrt{-1} \end{pmatrix} = a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}.$$

其中 $\mathbf{1}$ 是单位矩阵。由此可以将四元数视为四元实数组，而四元实数组的加法就是对应的分量相加。对于乘法，$\mathbf{1}$ 是幺元，而 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 满足

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -\mathbf{1},\ \mathbf{ij} = -\mathbf{ji} = \mathbf{k},\ \mathbf{jk} = -\mathbf{kj} = \mathbf{i},\ \mathbf{ki} = -\mathbf{ik} = \mathbf{j}.$$

将上述公式线性扩充到任何两个四元实数组, 即可得到乘法规则。

作为背景，$\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ 都可以视作 $\mathbb{R}$ 上的向量空间，并且带有满足结合律、对加法线性的乘法，非零元素还都可逆。这类结构称为 $\mathbb{R}$ 上的**可除代数** (division algebra)。Frobenius 定

理说明，有限维结合的 $\mathbb{R}$ 上可除代数只可能同构于 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$ 之一。关于这个结论的进一步论述，可参考 Hungerford, Algebra, §9.6。

4.4　域

域的定义与分式域

上一节中我们已经定义了域。这一节进一步讨论域的构造、同态和基本例子。以下默认域中 $0 \neq 1$。

定义 4.4.1. 设 $(\mathbb{F}, +, 0, \cdot, 1)$ 是交换环，$0 \neq 1$，如果 $\mathbb{F} \setminus \{0\}$ 中的每个元素都是乘法可逆元，则称 $\mathbb{F}$ 是**域** (field)。

换句话说，$\mathbb{F}$ 是域当且仅当 $\mathbb{F}^\times = \mathbb{F} \setminus \{0\}$ 关于乘法构成群。域一定是整环：若 $ab = 0$ 且 $a \neq 0$，两边乘以 a^{-1} 就得到 $b = 0$。

例 4.4.1. 有理数域 $\mathbb{Q}$、实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$ 都是域；当 p 是素数时，$\mathbb{Z}_p$ 也是域。在域论中，$\mathbb{Z}_p$ 也常记作 $\mathbb{F}_p$。

下面考虑如何从一个整环构造一个域。这个构造把整数到有理数的过程推广到一般整环；在后续课程中，它会作为**局部化** (localization) 的基本例子出现。

设 D 是整环，令 $S = D \setminus \{0\}$。因为 D 没有零因子，S 满足

$$1 \in S, \quad a, b \in S \Rightarrow ab \in S.$$

满足这两条性质的环的非空子集称为**乘性子集** (multiplicative subset)。更一般地，可以对乘性子集作类似构造；这就是后续课程中局部化的基本思想。本节只处理最常用的情形 $S = D \setminus \{0\}$，以贴近整数分数的直观。

于是可以在 $D \times S$ 上定义如下关系：设 $(a, b), (c, d) \in D \times S$，规定

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

下面验证 $\sim$ 确实是等价关系。自反性来自 $ab = ba$。若 $(a, b) \sim (c, d)$，则 $ad = bc$，也就是 $cb = da$，所以 $(c, d) \sim (a, b)$，这给出对称性。传递性需要用到整环中的消去律：若

$$(a_1, b_1) \sim (a_2, b_2), \quad (a_2, b_2) \sim (a_3, b_3),$$

则

$$a_1 b_2 = a_2 b_1, \quad a_2 b_3 = a_3 b_2.$$

第一式乘以 b_3，第二式乘以 b_1，得到

$$a_1 b_2 b_3 = a_2 b_1 b_3 = a_3 b_2 b_1.$$

由于 D 是整环且 $b_2 \neq 0$，可消去 b_2，于是 $a_1 b_3 = a_3 b_1$，即 $(a_1, b_1) \sim (a_3, b_3)$。

有了这个等价关系，我们可以定义商集 $F = (D \times S)/\sim$。为了书写简便，我们将 (a,b) 的等价类 $[(a,b)] \in F$ 记作 $\dfrac{a}{b}$。下面在 F 上定义合适的加法和乘法运算使得 F 成为一个域。

令

$$\begin{aligned} &\text{加法：}\ F \times F \longrightarrow F,\quad \left(\frac{a}{b},\frac{c}{d}\right) \longmapsto \frac{ad+bc}{bd}, \\ &\text{乘法：}\ F \times F \longrightarrow F,\quad \left(\frac{a}{b},\frac{c}{d}\right) \longmapsto \frac{ac}{bd}. \end{aligned} \tag{4.4.1}$$

首先要检查这两个运算是良定义的。设

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'},\quad \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'},$$

即 $ab' = a'b$ 且 $cd' = c'd$。对加法，只需证明

$$\frac{ad+bc}{bd} = \frac{a'd'+b'c'}{b'd'}.$$

按等价关系的定义，这等价于

$$(ad+bc)b'd' = (a'd'+b'c')bd.$$

展开后，第一项由 $ab' = a'b$ 得到 $adb'd' = a'd'bd$，第二项由 $cd' = c'd$ 得到 $bcb'd' = b'c'bd$，所以加法良定义。乘法同理：

$$acb'd' = acd'b' = ac'db' = ab'c'd = a'bc'd = a'c'bd,$$

因此 $\dfrac{ac}{bd} = \dfrac{a'c'}{b'd'}$。

在这样定义的加法和乘法下，F 成为交换环。加法零元是 $\dfrac{0}{1}$，乘法幺元是 $\dfrac{1}{1}$，而

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}.$$

结合律、交换律和分配律都可由上面的公式直接化为 D 中的对应运算律。顺便可见，F 没有零因子：若

$$\frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{0}{1},$$

则 $ac = 0$。因为 D 是整环，所以 $a = 0$ 或 $c = 0$，也就是 $\dfrac{a}{b} = 0$ 或 $\dfrac{c}{d} = 0$。

为了说明 F 是域，还需验证每个非零元都有乘法逆元。若 $\dfrac{a}{b} \neq \dfrac{0}{1}$，则 $a \neq 0$，所以 $a \in S$，并且

$$\frac{a}{b}\frac{b}{a} = \frac{1}{1}.$$

因此每个非零元都有乘法逆元。

综上所述，F 是域，称为整环 D 的**分式域** (field of fractions)。

注 4.4.1. 我们可以将 D 嵌入到 F 中 $a \mapsto \dfrac{a}{1}$(这是一个单同态)，于是我们将 $\dfrac{a}{1}$ 也简记为 a。

由前面命题 4.3.3 的讨论可得下面的定理：

定理 4.4.1. 剩余类环 $\mathbb{Z}_n$ 是域 $\Longleftrightarrow$ n 是素数。

证明. 若 $n = p$ 是素数，任取非零剩余类 $\overline{m} \in \mathbb{Z}_p$，其中 $m \in \mathbb{Z}$ 是一个代表元。由 $\overline{m} \neq \overline{0}$ 可知 $p \nmid m$，从而 $\gcd(m, p) = 1$。由命题 4.3.3，$\overline{m}$ 是单位。因此 $\mathbb{Z}_p$ 中每个非零元都是单位，故 $\mathbb{Z}_p$ 是域。

反过来，若 $n = 1$，则 $\mathbb{Z}_1$ 中 $\overline{0} = \overline{1}$，不是域。若 $n > 1$ 且不是素数，取 $n = kl$，其中 $1 < k, l < n$。则 $\overline{k} \neq \overline{0}$、$\overline{l} \neq \overline{0}$，但 $\overline{kl} = \overline{k}\,\overline{l} = \overline{0}$。因此 $\mathbb{Z}_n$ 有零因子，不可能是域。 □

域同态、子域与素域

下面考虑域的同态。

定义 4.4.2. 设 $\mathbb{F}, \mathbb{K}$ 是两个域，如果 $\varphi : \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{K}$ 是保持幺元的环同态，则称 φ 是**域同态** (field homomorphism)。如果 φ 是双射则称为**域同构** (field isomorphism)。

命题 4.4.1. 设 $\varphi : \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{K}$ 是域同态，则 φ 必是单射。

证明. 只需证明 $\ker(\varphi) = \{0_{\mathbb{F}}\}$。用反证法。若存在 $a \in \mathbb{F} \setminus \{0_{\mathbb{F}}\}$ 使得 $\varphi(a) = 0_{\mathbb{K}}$，则 $1_{\mathbb{K}} = \varphi(1_{\mathbb{F}}) = \varphi(a^{-1}a) = \varphi(a^{-1})0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}}$，即 $1_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}}$，矛盾。 □

因此，域同态总是单同态；在同构意义下，它可以看作把一个域嵌入另一个域。等价地，我们也可以从“一个域包含另一个域”的角度来讨论。

定义 4.4.3. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$P \subseteq \mathbb{F}$。如果 P 在 $\mathbb{F}$ 的加法和乘法下构成域，并且 P 的乘法单位元就是 $1_{\mathbb{F}}$，则称 P 是 $\mathbb{F}$ 的**子域** (subfield)，$\mathbb{F}$ 是 P 的**扩域** (field extension)。

作为背景，域扩张和域的自同构群是 Galois 理论的基础；本节只使用“子域”和“扩域”这两个基本概念。

例 4.4.2.　1. $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子域，$\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{C}$ 的子域，因此 $\mathbb{Q}$ 也是 $\mathbb{C}$ 的子域；

2. 固定一个 $d \in \mathbb{Z}^+$ 不是完全平方数，则 $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \left\{ a + b\sqrt{d} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Q} \right\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的扩域。它对加减乘封闭，因为

$$(a + b\sqrt{d})(u + v\sqrt{d}) = (au + bdv) + (av + bu)\sqrt{d}.$$

若 $a + b\sqrt{d} \neq 0$，则

$$(a + b\sqrt{d})^{-1} = \frac{a - b\sqrt{d}}{a^2 - db^2}.$$

分母不为 0：否则若 $b \neq 0$，就有 $d = (a/b)^2$，与 d 不是完全平方数矛盾；若 $b = 0$，则由非零性知 $a \neq 0$。

域 $\mathbb{F}$ 的任意多个子域的交仍是 $\mathbb{F}$ 的子域。事实上，这个交包含 1，并且对加法、减法、乘法和非零元取逆都封闭，因为每一个参与相交的子域都具有这些封闭性。

定义 4.4.4. 一个域如果不包含任何真子域，则称为**素域** (prime field)。

为了研究素域的性质，我们需要将环的特征的概念应用到域上。设 $\mathbb{F}$ 是域，由于域是无零因子环，故 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) = 0$ 或 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) = p$，$p$ 为素数。更进一步地，我们有

定理 4.4.2.　1. 有理数域 $\mathbb{Q}$ 和素数阶的剩余类域 $\mathbb{Z}_p$ 都是素域；

2. 如果 $\mathbb{F}$ 是素域，则 $\mathbb{F}$ 必同构于 $\mathbb{Q}$，或同构于 $\mathbb{Z}_p$，其中 p 是某个素数。

证明. 先证第 1 条。设 P 是 $\mathbb{Q}$ 的子域，由于 $1 \in P$，P 对加减法封闭，故 $\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \cdot 1 \subset P$，即对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$，都有 $m, n \in P$，又 P 中非零元都关于乘法可逆，即 $n \neq 0 \Rightarrow n^{-1} \in P$，于是由乘法封闭知 $mn^{-1} \in P$，即 $\mathbb{Q} \subseteq P$。于是 $P = \mathbb{Q}$，即 $\mathbb{Q}$ 是素域。

同样地，设 p 是素数，L 是 $\mathbb{Z}_p$ 的子域，则 $\overline{1} \in L$，于是 L 包含 $\overline{1}$ 生成的加法子群 $\mathbb{Z}\overline{1}$，但 $\mathbb{Z}\overline{1} = \mathbb{Z}_p$，于是 $\mathbb{Z}_p \subseteq L \subseteq \mathbb{Z}_p$，所以 $L = \mathbb{Z}_p$，即 $\mathbb{Z}_p$ 是素域。

再证第 2 条。设 $\mathbb{F}$ 是素域，e 是其乘法幺元，令 $H = \mathbb{Z}e = \{ne \mid n \in \mathbb{Z}\}$。由于 $(me)(ne) = (mn)e$, $m, n \in \mathbb{Z}$，故 H 是 $\mathbb{F}$ 的子环，且 H 是整环 (域的子环一定是整环)。

1. $\mathrm{char}(\mathbb{F}) = 0$，即 H 是无限阶循环群。映射

$$\varphi : H \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad ne \longmapsto n$$

是环同构：特征为 0 保证 $ne \mapsto n$ 没有歧义且为双射，加法保持由定义直接得到，乘法保持来自

$$\varphi((me)(ne)) = \varphi((mn)e) = mn = \varphi(me)\varphi(ne).$$

作 H 的分式域 $\mathbb{K}$，我们可以将 φ 扩张成

$$\begin{aligned} \varphi' : \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{Q} \\ (me)(se)^{-1} &\longmapsto ms^{-1} \end{aligned}$$

这个映射是域同构，因为它正是把 H 中的“整数倍 e”对应到普通整数后再取分式。另一方面，$\mathbb{K}$ 可通过 $(me)(se)^{-1} \mapsto (me)(se)^{-1} \in \mathbb{F}$ 自然嵌入为 $\mathbb{F}$ 的子域，而 $\mathbb{F}$ 是素域，故 $\mathbb{F} = \mathbb{K}$，即此时 $\mathbb{F} \simeq \mathbb{Q}$。

2. $\mathrm{char}(\mathbb{F}) = p$，即 H 是 p 阶循环群 (p 为素数)，即 $H = \{0, e, \ldots, (p-1)e\}$，满足 $pe = 0$。下面说明 H 本身就是域。若 $me \neq 0$，其中 $m \in \{1, \ldots, p-1\}$，则 $\gcd(m, p) = 1$，由 Bézout 关系存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ 使得 $sm + tp = 1$。于是

$$(se)(me) = (sm)e = (1 - tp)e = e,$$

所以 me 在 H 中可逆。作映射 $\varphi : H \longrightarrow \mathbb{Z}_p$, $me \mapsto \overline{m}$，它保持加法、乘法和幺元，且为双射，因此是域同构。而由 $\mathbb{F}$ 是素域可知 $H = \mathbb{F}$，即此时 $\mathbb{F} \simeq \mathbb{Z}_p$。

□

一般域上的线性代数

最后简要讨论一般域上的线性代数。更系统的抽象向量空间理论将在后续课程中展开。

设 $\mathbb{F}$ 是域，我们考虑坐标空间 $\mathbb{F}^n = \{(x_1, \ldots, x_n)^t \mid x_i \in \mathbb{F}\}$，则仿照 $\mathbb{R}^n$，在 $\mathbb{F}^n$ 上可以自然地定义加法和“数乘 (域上的元素乘以向量)”。这些运算逐坐标进行，所以 $\mathbb{F}^n$ 满足第 2.1.1 小节中的运算律。同理我们也可以定义 $\mathbb{F}$ 上的矩阵空间 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 和 $M_n(\mathbb{F})$，它们和 $\mathbb{R}$ 上的矩阵满足相同的形式运算律。特别地，在线性方程组、矩阵秩、行列式、可逆矩阵等纯代数问题中，只要论证只使用加、减、乘、除以及非零元可逆性，就可以把 $\mathbb{R}$ 换成任意域 $\mathbb{F}$。

例 4.4.3. 设 $A=\begin{pmatrix}\overline{1}&\overline{2}&\overline{3}\\ \overline{0}&\overline{2}&\overline{4}\\ \overline{1}&\overline{4}&\overline{2}\end{pmatrix}\in M_3(\mathbb{Z}_5)$。令

$$V_A=\left\{\mathbf{x}\in\mathbb{Z}_5^3\;\middle|\;A\mathbf{x}=\mathbf{0}\right\}$$

为 A 的零空间，记号沿用定义 2.2.3。试计算 $\dim_{\mathbb{Z}_5}V_A$ 和一组基。

解. 对 A 作如下的初等行变换：

$$A\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{pmatrix}\overline{1}&\overline{2}&\overline{3}\\ \overline{0}&\overline{2}&\overline{4}\\ \overline{0}&\overline{2}&\overline{4}\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}\overline{1}&\overline{2}&\overline{3}\\ \overline{0}&\overline{2}&\overline{4}\\ \overline{0}&\overline{0}&\overline{0}\end{pmatrix}$$

即在 $\mathbb{Z}_5$ 上 $\operatorname{rank}(A)=2$，所以 $\dim_{\mathbb{Z}_5}(V_A)=1$。在 $\mathbb{Z}_5$ 上解齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+\overline{2}x_2+\overline{3}x_3=\overline{0}\\ \overline{2}x_2+\overline{4}x_3=\overline{0}\end{cases}$，可得 $\begin{cases}x_1=x_3\\ x_2=\overline{3}x_3\end{cases}$。取 $x_3=\overline{1}$ 即有 $V_A=\operatorname{Span}_{\mathbb{Z}_5}\{(\overline{1},\overline{3},\overline{1})^t\}$。 □

设 $\mathbb{F}$ 是域，我们同样可以定义 $M_n(\mathbb{F})$ 上的行列式，它满足如下性质：

命题 4.4.2. 设 $\mathbb{F},\mathbb{K}$ 是域，R 是 $\mathbb{F}$ 的含幺子环，$\varphi:R\longrightarrow\mathbb{K}$ 是环同态，令 $A=(a_{ij})_{n\times n}\in M_n(R)$，将 φ 扩张到矩阵上：$\varphi:M_n(R)\longrightarrow M_n(\mathbb{K})$，$A\mapsto\varphi(A)=(\varphi(a_{ij}))_{n\times n}$，则 $\varphi(\det(A))=\det(\varphi(A))$。

证明. 利用行列式的完全展开定义有：

$$\det(A)=\sum_{\sigma\in S_n}\varepsilon_\sigma a_{\sigma(1),1}\cdots a_{\sigma(n),n}$$

由于 φ 是环同态，所以

$$\varphi(\det(A))=\sum_{\sigma\in S_n}\varepsilon_\sigma\varphi(a_{\sigma(1),1})\cdots\varphi(a_{\sigma(n),n})=\det(\varphi(A))$$

即得结论。 □

推论 4.4.1. 条件同上面的命题。若 $\varphi(A)$ 作为 $\mathbb{K}$ 上的矩阵满秩，则 A 作为 $\mathbb{F}$ 上的矩阵满秩。

证明. 若 $\varphi(A)$ 在 $\mathbb{K}$ 上满秩，则 $\det(\varphi(A))\neq0$。由上面的命题，

$$\varphi(\det(A))=\det(\varphi(A))\neq0.$$

因此 $\det(A)\neq0$。把 A 看作 $M_n(\mathbb{F})$ 中的矩阵时，其行列式非零，所以 A 在 $\mathbb{F}$ 上满秩。 □

需要注意的是，推论的逆命题不一定成立。例如取 $R=\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}$、$\mathbb{K}=\mathbb{Z}_2$、$\varphi=\pi_2$，矩阵 $A=(2)\in M_1(\mathbb{Z})$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上的矩阵满秩，但 $\varphi(A)=(\overline{0})$ 在 $\mathbb{Z}_2$ 上不满秩。

例 4.4.4. 下面的例子说明，可以用模素数约化来证明整数矩阵在有理数域上满秩。判断矩

阵 $A=\begin{pmatrix}2&7&6&4\\5&8&11&9\\3&1&1&0\\0&1&1&1\end{pmatrix}\in M_4(\mathbb{Z})$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上的矩阵是否满秩。

解. 作同态 $\pi_2:\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}_2,\ a\mapsto\overline{a}$，则

$$\pi_2(A)=\begin{pmatrix}\overline{0}&\overline{1}&\overline{0}&\overline{0}\\\overline{1}&\overline{0}&\overline{1}&\overline{1}\\\overline{1}&\overline{1}&\overline{1}&\overline{0}\\\overline{0}&\overline{1}&\overline{1}&\overline{1}\end{pmatrix}$$

计算得 $\det(\pi_2(A))=\overline{1}\neq\overline{0}$，于是由推论 4.4.1 知，$A$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上的矩阵满秩。 □

本章小结

- **二元运算**：封闭性；结合律；单位元；逆元；交换律。
- **群**：半群；幺半群；群；子群；群同态；群同构。
- **置换群与矩阵群**：对称群；一般线性群；特殊线性群；典型群例。
- **环**：加法群；乘法；分配律；子环；零因子；整环。
- **环同态与多项式**：同态；同构；多项式环；赋值同态；二项式公式。
- **域**：子域；域同态；特征；有限域的基本例子。

4.5　习题

半群与群

习题 4.1.　设 $n\in\mathbb{Z}^+$。验证模 n 剩余类集合 $\mathbb{Z}_n$ 上的加法和乘法是良定义的，并验证这些运算满足本章前文列出的相应运算律。

习题 4.2.　设 X 是非空集合，$*$ 是 X 上的二元运算，且对任意 $x,y\in X$，都有 $(x*y)*y=x,\ y*(y*x)=x$。证明 $x*y=y*x$，即运算 $*$ 是交换的。

习题 4.3.　设 $n\geqslant 1$。证明集合

$$M_n^0(\mathbb{R})=\left\{A=(a_{ij})\in M_n(\mathbb{R})\ \middle|\ \sum_{j=1}^{n}a_{ij}=0,\quad i=1,2,\ldots,n\right\}$$

在矩阵的通常乘法运算下构成一个半群。这个半群 $\left(M_n^0(\mathbb{R}),\cdot\right)$ 是幺半群吗？

习题 4.4.　在乘法幺半群 M 中任取一个元素 t，并引入一个新的运算 $x*y=xty$（$x,y\in M$）。证明 $(M,*)$ 是一个半群，并且 $(M,*)$ 是一个幺半群当且仅当 t 在 M 中可逆；此时它的单位元是 t^{-1}。

习题 4.5.　证明集合 $\mathbb{Z}$ 关于运算 $\circ$ 构成一个交换幺半群，其中

$$n \circ m = n + m + nm = (1 + n)(1 + m) - 1.$$

什么是 $(\mathbb{Z}, \circ)$ 的单位元？找出 $(\mathbb{Z}, \circ)$ 的全部可逆元。

习题 4.6.　验证例 4.2.6 给出的映射是群同态。

习题 4.7.　验证引理 4.2.3，并验证群的同构是等价关系。

习题 4.8.　设 x 是群 G 中的元素。验证对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$，都有

$$(x^n)(x^m) = x^{n+m}, \quad (x^n)^m = x^{mn}.$$

习题 4.9.　设 $f : G \longrightarrow H$ 是群同态，验证 $\mathrm{im}(f)$ 是 H 的子群。

习题 4.10.　证明命题 4.2.6。

习题 4.11.　验证定义 4.2.10 和式 (4.2.1) 定义出的群的生成组是一致的。

习题 4.12.　验证定义 4.2.13 中的内自同构映射确实是一个同构，并证明所有内自同构映射在映射复合下构成一个群。

习题 4.13.　证明群 G 中乘法可换的元素 a, b 若阶分别为互素的 s, t，则它们生成的子群是一个 st 阶循环子群：

$$\langle a, b\rangle = \langle ab\rangle.$$

习题 4.14.　设 $M = \langle S\rangle$ 是由集合 S 生成的幺半群，其中 $\langle S\rangle$ 按幺半群的意义理解。如果每个元素 $s \in S$ 在 M 中可逆，证明 M 是一个群。

习题 4.15.　证明下述论断：设 G 是一个幺半群，使得对任意 $a, b \in G$，方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中都有唯一解，则 G 是一个群。

习题 4.16.　令 $\varphi_{a,b} : x \mapsto ax + b$ 是实直线上的一个仿射变换，其中 $a \in \mathbb{R}^\times$、$b \in \mathbb{R}$。这些变换的集合记作 $\mathbb{A}_1(\mathbb{R})$。在 $\mathbb{A}_1(\mathbb{R})$ 中以复合为乘法，即

$$\varphi_{a,b}\varphi_{c,d} = \varphi_{ac,ad+b}.$$

证明 $\mathbb{A}_1(\mathbb{R})$ 是一个群。它包含一个子群 $\mathrm{GL}_1(\mathbb{R})$，其中的变换使点 $x = 0$ 保持不动；它也包含由“纯位移” $x \mapsto x + b$ 组成的子群。

习题 4.17.　群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 包含元素

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix},$$

阶数分别为 4 和 3。证明 $\langle AB\rangle$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的无限循环子群。这说明在一般群中，两个有限阶元素的乘积不一定是有限阶元。这种现象在交换群中是否仍可能发生？

习题 4.18.　证明若群 G 的阶 $|G| = 2n$ 是偶数，则 G 中包含一个二阶元 $g \neq e$。

习题 4.19.　设 $n \geqslant 2$。证明 $S_n = \langle (12), (13), \cdots, (1n)\rangle$。

习题 4.20.　设 $n \geqslant 2$。证明 $S_n = \langle (12), (123\cdots n) \rangle$。

习题 4.21☆.　证明交错群 $A_n (n \geqslant 3)$ 由长度为 3 的循环生成，并且事实上

$$A_n = \langle (123), (124), \cdots, (12n) \rangle.$$

习题 4.22.　设 $n \geqslant 2$、$k \in \mathbb{Z}$。证明循环 $\pi = (12\cdots n) \in S_n$ 的 k 次方幂 π^k 是 d 个互不相交的循环的乘积，每一个的长度为 $q = n/d$，其中 $d = \gcd(n, k)$。

习题 4.23.　设 $\pi \in S_n$ 是一个置换。将 π 分解成互不相交的循环的乘积，证明 π 的阶，即循环子群 $\langle \pi \rangle$ 的阶，等于这些循环的长度的最小公倍数。

习题 4.24.　设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$，且 $(AB)^m = E_n$ 对某个正整数 m 成立。那么一定有 $(BA)^m = E_n$ 吗？

习题 4.25.　设 G 是一个有限乘法群，H 是 G 的一个非空子集。如果 H 对 G 的乘法封闭，证明 H 是一个子群。事实上，在这种情况下，在 H 中存在单位元 e 和逆元 $h^{-1} (h \in H)$ 的要求是多余的。

习题 4.26.　正有理数的乘法群 $(\mathbb{Q}_+, \cdot)$ 可以取什么样的生成元集？

习题 4.27☆.　用 Cayley 定理证明：对于给定的阶数 n，在同构的意义下仅有有限多个 n 阶群。

习题 4.28.　证明每个有限群都可以嵌入到具有两个生成元的有限群中，即存在到这种群内的一个单同态。

习题 4.29.　证明：如果一个幺半群 (单位元记作 1) 中的元素 a 有右逆 b(即 $ab = 1$) 和左逆 c(即 $ca = 1$)，那么 $b = c$，a 是可逆元，逆为 $a^{-1} = b$。证明 a 可逆且以 b 为逆元当且仅当 $aba = a$ 和 $ab^2a = 1$ 成立。

习题 4.30.　设 α 是平面上绕原点的旋转，ρ 是关于 x 轴的反射。证明 $\rho\alpha\rho^{-1} = \alpha^{-1}$。

习题 4.31.　设 G 是幺半群 M 的非空子集。证明 G 是子群当且仅当 G 中每个元素在 M 中可逆，且对任意 $g, h \in G$，都有 $gh^{-1} \in G$。

习题 4.32.　设 G 是半群，并满足如下性质：

1. G 含有右单位元 1_r，即对任意 $a \in G$，都有 $a \cdot 1_r = a$；
2. G 中的每个元素 a 有右逆，即存在 $b \in G$ 使得 $ab = 1_r$。

证明 G 是群。

习题 4.33.　证明：

1. 在群中左右消去律都成立，即 $ax = ay \Rightarrow x = y$，$xa = ya \Rightarrow x = y$；
2. 左右消去律都成立的有限半群一定是群。

习题 4.34.　证明一个群不会是两个真子群的并。

习题 4.35.　设 H 是群 G 的有限非空子集。如果 H 对乘法封闭，那么 H 是 G 的子群。

习题 4.36.　设 $\varphi : G \longrightarrow G'$ 是满群同态。证明：如果 G 是循环群，则 G' 是循环群；如果 G 是交换群，则 G' 是交换群。

习题 4.37.　证明实数加法群到非零复数乘法群的映射 $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}^\times,\ x \mapsto e^{\mathrm{i}x}$ 是群同态，并确定 f 的核与像。

习题 4.38.　证明：

1. 形如
$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}$$
的 n 阶实方阵，其中 $A \in \mathrm{GL}_r(\mathbb{R})$、$C \in \mathrm{GL}_{n-r}(\mathbb{R})$，形成 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 的一个子群 H；
2. 映射 $H \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbb{R}),\ M \mapsto A$ 是群同态。确定其核。

习题 4.39.　确定整数加法群到自身的所有群同态，并判断它们中哪些是单射、哪些是满射、哪些是同构。如果去掉“到自身”的限制，那么同态像应当具有什么样的结构？

习题 4.40.　证明映射 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\ A \mapsto (A^t)^{-1}$ 是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 的自同构。

习题 4.41☆.　设 G 是群。对 $a \in G$，定义 G 的右平移 a_R 为映射 $G \longrightarrow G,\ x \mapsto xa$。证明在映射复合下，$G$ 的右平移全体 G_R 是群，且映射 $G \longrightarrow G_R,\ a \mapsto a_R^{-1}$ 是群同构。

习题 4.42★.　在射影直线上的 Möbius 变换群中，把函数的复合定义为函数间的乘法。于是变换 $f : x \mapsto 1/x$、$g : x \mapsto (x-1)/x$ 生成一个群。证明这个群与对称群 S_3 同构。

习题 4.43★.　在同构的意义下分类所有的 6 阶群。

习题 4.44.　设 $G = \langle g \rangle$ 是循环群，求证：

1. 若 $|G| = \infty$，则 G 的生成元只有 g 和 g^{-1}；
2. 若 $|G| = n$，则 g^k 是 G 的生成元 $\Longleftrightarrow \gcd(k, n) = 1$。

习题 4.45.　设 H, K 是 G 的有限子群，定义
$$HK = \{\, hk \mid h \in H,\ k \in K \,\}, \quad KH = \{\, kh \mid k \in K,\ h \in H \,\}.$$
求证：

1. HK 是 G 的子群 $\Longleftrightarrow HK = KH$；
2. 集合 HK 的元素个数为
$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}.$$

环与域

习题 4.46.　验证例 4.3.1。

习题 4.47.　补充命题 4.3.1 和推论 4.3.1 的证明。

习题 4.48.　设 R 是幺环。验证 R 中的所有单位 (乘法可逆元) 在 R 的乘法下构成一个群。

习题 4.49.　验证例 4.3.4。

习题 4.50.　证明：如果环的特征是合数，则该环必有零因子。

习题 4.51.　验证子环的子环仍是子环，并验证例 4.3.6。

习题 4.52.　验证分式域上用式 (4.4.1) 定义的加法和乘法是良定义的，并验证其确实构成一个域。

习题 4.53.　验证例 4.4.2。

习题 4.54.　设 $\mathbb{F}$ 是域。验证坐标空间 $\mathbb{F}^n$ 和矩阵空间 $M_n(\mathbb{F})$ 分别与 $\mathbb{R}^n$、$M_n(\mathbb{R})$ 满足相同的运算律 (见第二章)。

习题 4.55.　构造推论 4.4.1 逆命题的反例。

习题 4.56.　设 C 是实数集上的实值连续函数全体。定义加法和乘法为

$$(f+g)(x)=f(x)+g(x),\quad (f\cdot g)(x)=f(g(x)).$$

这里的乘法就是函数复合。证明 $(C,+)$ 是交换群，$(C,\cdot)$ 是幺半群。这个代数系统 $(C,+,\cdot)$ 是否为环？

习题 4.57.　令 $\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]$ 是 $\mathbb{C}$ 中含所有有理数和 $\sqrt{2},\sqrt{3}$ 的子环中的最小者。是否有

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]=\mathbb{Q}[\sqrt{2}+\sqrt{3}]?$$

是否有

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2},\sqrt{3}]=\mathbb{Z}[\sqrt{2}+\sqrt{3}]?$$

习题 4.58.　确定下面的集合 S 是否是环 R 的子环。

1. $S=\left\{\dfrac{a}{b}\,\middle|\, a,b\in\mathbb{Z},\ b\neq 0,\ 3\nmid b\right\}$，$R=\mathbb{Q}$。
2. S 是函数 $1,\cos nt,\sin nt(n\in\mathbb{Z})$ 的整系数线性组合全体 (注意线性组合都是有限和)，R 是 t 的所有实值函数构成的环，运算为逐点加法和逐点乘法。

习题 4.59.　确定下列环中的可逆元：

1. $\mathbb{Z}_{12}$；
2. $\mathbb{Z}_8$；
3. $\mathbb{Z}_m$，其中 $m\geqslant 2$。

习题 4.60.　假设集合 R 上有两个运算，除加法的交换律外满足幺环的所有其他公理 (特别地，存在乘法幺元 1)。利用分配律证明加法是交换的，从而 R 是环。

习题 4.61.　设 X 是集合，$P(X)$ 是 X 的所有子集形成的集合。定义 $P(X)$ 的加法和乘法如下：

$$A+B=(A\cup B)\setminus(A\cap B),\quad A\cdot B=A\cap B.$$

证明在这些运算下 $P(X)$ 是环，且其加法群的非零元素的阶都是 2。

习题 4.62.　设 R 是幺环。证明：如果 $1-ab$ 可逆，那么 $1-ba$ 也可逆。

习题 4.63 (华罗庚恒等式).　设幺环 R 中 a,b 都是单位，并且 $ab-1$ 也是单位。求证：$a-b^{-1}$ 和 $(a-b^{-1})^{-1}-a^{-1}$ 都可逆，且

$$(a-b^{-1})^{-1}-a^{-1}=(aba-a)^{-1}.$$

习题 4.64.　确定环同态

$$\varphi:\mathbb{R}[x,y,z]\longrightarrow\mathbb{R}[t],\quad x\longmapsto t,\quad y\longmapsto t^2,\quad z\longmapsto t^3$$

的核。(这道题可在学习第六章多项式环后再做。)

习题 4.65.　设 $\varphi:R\longrightarrow R'$ 是环同态。证明 $\ker\varphi$ 对加法、取负和乘法封闭。如果 $x\in\ker\varphi$，则对 R 中的任意元素 a，有 $ax\in\ker\varphi$ 和 $xa\in\ker\varphi$。

习题 4.66.　如果环中的任意元素 x 都满足 $x^2=x$，证明该环是交换环。若任意元素都满足 $x^3=x$，结论是否成立？

习题 4.67.　证明交换环的满同态像仍是交换环。

习题 4.68.　证明任意有限整环 R 是一个域。

习题 4.69.　设 p 是素数，R 是有单位元的交换环，并且对任意 $x\in R$，都有 $px=0$。证明

$$(x+y)^{p^m}=x^{p^m}+y^{p^m},\quad m=1,2,\ldots.$$

习题 4.70.　证明含有 5 个元素的环 (不预设有单位元) 要么同构于 $\mathbb{Z}_5$，要么是带有零乘法的环。(注：含有两个或以上元素的零乘法环不是幺环。)

习题 4.71.　如果存在 $n\in\mathbb{Z}^+$，使得环 R 的非零元素 x 满足 $x^n=0$，那么称 x 为幂零元。证明：

1. 若 R 是任意有单位元的环，x 是幂零元，则 $1-x$ 是可逆元；
2. 环 $\mathbb{Z}_m=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 包含幂零元，当且仅当 m 可以被一个大于 1 的整数的平方整除。

习题 4.72.　若环 R 有单位元 1_R，且基数 $|R|$ 是无限的，则非零不可逆元素的个数不可能是一个有限正整数。换言之，非零不可逆元素要么没有，要么有无限多个。

习题 4.73.　证明矩阵

$$\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix},\quad a,b\in\mathbb{Z}/3\mathbb{Z},$$

构成一个 9 元域，而这个域的乘法群是 8 阶循环群。

习题 4.74.　域 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 是否同构？

习题 4.75.　设 p 是奇素数。证明 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中的非零元有一半是平方元 (即是 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中某个元素的平方)，且如果 a 和 b 都不是平方元，则 ab 是平方元。

习题 4.76.　证明：自然同态 $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 诱导的群同态

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$$

是满同态，其中 p 是素数。

习题 4.77.　特征是素数的环不一定是无零因子环，试构造这样的反例。

第五章　复数域

复数在基础课程中已有初步介绍。本章将从域的角度重新整理复数的构造和基本性质。

5.1　复数的定义和运算

复数域的构造

我们在数学分析课程中已经学习过实数 $\mathbb{R}$ 的严格定义，并且知道 $\mathbb{R}$ 是一个域。现在自然会问：能否把 $\mathbb{R}$ 放进一个更大的域中，使得方程 $x^2+1=0$ 也有解？一个直接的做法是：在实数轴之外加入一个新的方向。然后在所得平面上定义加法和乘法，并要求原来的实数仍按原来的方式运算。具体地说，有如下定义。

定义 5.1.1. 令 $\mathbb{C}=\mathbb{R}^2$。把有序对 (x,y) 记作 $x+y\mathrm{i}$，其中 $\mathrm{i}=(0,1)$。这里的 $x+y\mathrm{i}$ 暂时只是有序对的记号；在下面定义乘法以后，它才与通常的代数式运算一致。在 $\mathbb{C}$ 上定义如下的加法和乘法：

$$
\begin{aligned}
+ &: \mathbb{C}\times\mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C},\\
(a+b\mathrm{i},c+d\mathrm{i}) &\longmapsto (a+c)+(b+d)\mathrm{i},\\
\times &: \mathbb{C}\times\mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C},\\
(a+b\mathrm{i},c+d\mathrm{i}) &\longmapsto (ac-bd)+(ad+bc)\mathrm{i}.
\end{aligned}
$$

这里 $0=0+0\mathrm{i}$、$1=1+0\mathrm{i}$。由乘法定义可验证 $\mathrm{i}^2=-1$。这些运算使 $(\mathbb{C},+,0,\times,1)$ 成为域；其中 $a+b\mathrm{i}$ 的加法逆元是 $-a-b\mathrm{i}$，当 $a+b\mathrm{i}\neq 0$ 时，它的乘法逆元是 $\dfrac{a-b\mathrm{i}}{a^2+b^2}$。域公理的逐项验证只用实数域的运算律，留作基础练习。映射 $\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{C}$, $x\mapsto x+0\mathrm{i}$ 是域同态，因此我们把 $\mathbb{R}$ 自然地看成 $\mathbb{C}$ 的子域。我们称 $\mathbb{C}$ 是**复数域** (field of complex numbers)，其中的元素称为**复数** (complex number)。

我们称 i 为**虚数单位** (imaginary unit)；若 $z=x+y\mathrm{i}\in\mathbb{C}$，则称 x 为 z 的**实部** (real part)，记作 $x=\mathrm{Re}(z)$；y 为 z 的**虚部** (imaginary part)，记作 $y=\mathrm{Im}(z)$；如果 $\mathrm{Re}(z)=0$，则称 z 为**纯虚数** (pure imaginary number)；我们称 $\overline{z}=x-y\mathrm{i}$ 是 z 的**共轭复数** (complex conjugate)。将复数 z 与其共轭 $\overline{z}$ 相加或相乘，可得 $z+\overline{z}\in\mathbb{R}$, $z\overline{z}\in\mathbb{R}$, $\overline{\overline{z}}=z$。于是有如下命题。

命题 5.1.1. 映射 $\sigma:\mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C}$, $z\mapsto\overline{z}$ 是 $\mathbb{C}$ 作为域的自同构，并且 $\sigma^2=\mathrm{id}_{\mathbb{C}}$。[1]

这个命题只需按共轭的定义验证它保持加法、乘法和单位元，再用 $\overline{\overline{z}}=z$ 说明它的逆映射就是自身；完整验证见本章习题。

虚数单位的矩阵模型

在上面的定义中，i 被规定为有序对 $(0,1)$，并且满足 $\mathrm{i}^2=-1$。如果希望给这个符号一个具体模型，可以在实矩阵中找到同样的现象。

[1] 还可以证明 σ 是 $\mathbb{C}$ 上的连续函数，这是分析学的内容。

注意到实数域 $\mathbb{R}$ 与二阶方阵环的子环 $\{\lambda E_2 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ 同构。取矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $J^2 + E_2 = O$。于是可以考虑所有形如 $aE_2 + bJ$ 的矩阵，即

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} : \ a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

它对矩阵加法和矩阵乘法封闭，并且非零元素都有逆矩阵；这些验证与上面复数域公理的验证完全平行。映射

$$\Psi : \mathbb{C} \longrightarrow F, \quad a + b\mathrm{i} \longmapsto aE_2 + bJ$$

是一个域同构。由此可以把虚数单位 i 理解为矩阵方程 $X^2 + E_2 = O$ 的一个解 J。这个模型不改变复数的定义，只是说明同一套运算可以用实矩阵来实现。

模长、辐角与三角形式

我们也可以将复数 $x + y\mathrm{i}$ 视作二维平面上的点 (x, y)，即将 $\mathbb{C}$ 视作向量空间 $\mathbb{R}^2$。于是，设 $z = x + y\mathrm{i}$，我们定义 z 的**模长** (modulus) $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\overline{z}}$，当 $z \neq 0$ 时，$z\overline{z} = |z|^2 \neq 0$，所以 $z^{-1} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2}$。对非零复数 z，我们称从 x 轴正半轴沿逆时针方向转到射线 Oz 的有向角 θ 为 z 的**辐角** (argument)，也就是说，任意满足

$$z = |z|(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$$

的实数 θ 都是 z 的一个辐角。两个辐角相差 2π 的整数倍。为了得到唯一的代表，本书约定 $\arg(z)$ 表示满足 $0 \leqslant \arg(z) < 2\pi$ 的主辐角。若 $\theta = \arg(z)$，则有 $x = |z|\cos\theta$, $y = |z|\sin\theta$，那么 $z = x + y\mathrm{i} = |z|\,(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ $(z \neq 0)$，我们把这种表示称为**复数的三角形式** (trigonometric form) 或**极坐标形式** (polar form)。图 5.1-1 表示了模长与辐角的几何意义。

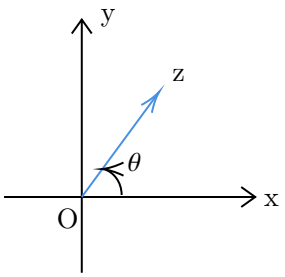


图 5.1-1 复数的模长与辐角

复数的三角形式的一个优点是方便我们做乘法。

命题 5.1.2. 设 $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + \mathrm{i}\sin\theta_1)$, $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + \mathrm{i}\sin\theta_2)$，其中 $r_1, r_2 > 0$, $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$。则 $z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos(\theta_1 + \theta_2) + \mathrm{i}\sin(\theta_1 + \theta_2))$。特别地，如果 $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$, $r > 0, \theta \in \mathbb{R}$，则对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$，有 $z^n = r^n(\cos n\theta + \mathrm{i}\sin n\theta)$（称为 de Moivre 公式）；如果 $z \neq 0$，则 $z^{-1} = \dfrac{1}{r}(\cos\theta - \mathrm{i}\sin\theta)$。

这个命题的第一式就是复数乘法定义与三角函数和角公式的结合；de Moivre 公式再由

乘法公式归纳得到。这些直接计算留作习题。这里要记住的结构性结论是：复数相乘时，模长相乘，辐角相加；如果相加后的角不在本书约定的范围内，就加减 2π 得到同一方向的代表。

复数的指数形式

先把 $e^{\mathrm{i}\theta}$ 定义为记号

$$e^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta \qquad (\theta \in \mathbb{R}),$$

则复数的三角形式 $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ 可写成更简单的 $z = re^{\mathrm{i}\theta}$，复数的乘法也可写成 $z_1z_2 = r_1r_2e^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)}$。本章先把它当作记号使用；它与实变初等函数中指数函数的关系，可以由如下 Taylor 级数形式看出。在尚未系统定义复指数函数之前，下面的推导只作为形式说明；严格证明将在复变函数中完成 [1]：

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \\ \sin x &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \\ \cos x &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}. \end{aligned}$$

在这个形式说明中，把 x 换成 $\mathrm{i}\theta$，并按奇偶次幂分组，就得到

$$\begin{aligned} e^{\mathrm{i}\theta} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}\theta)^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\theta^{2k}}{(2k)!} + \mathrm{i}\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta \end{aligned}$$

等式 $e^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$ 通常称为 Euler 公式。特别地，取 $\theta = \pi$ 得到 $e^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$，这就是 Euler 恒等式。

借助 de Moivre 公式可以方便地对非零复数进行开方运算。设 $n \in \mathbb{Z}^+$，$z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$，其中 $r > 0$。如果 ω 满足 $\omega^n = z$，不妨设 $\omega = r_0(\cos\theta_0 + \mathrm{i}\sin\theta_0)$，则 $\omega^n = r_0^n(\cos n\theta_0 + \mathrm{i}\sin n\theta_0)$，对比 z 的形式可得 $r_0^n = r$, $n\theta_0 = \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$，即 $r_0 = \sqrt[n]{r}$, $\theta_0 = \dfrac{\theta + 2k\pi}{n}, k \in \mathbb{Z}$。

单位根与本原单位根

特别地，我们关注 1 在 $\mathbb{C}$ 中的 n 次方根。

定义 5.1.2. 设 $n \in \mathbb{Z}^+$, $\omega \in \mathbb{C}$，如果 $\omega^n = 1$，则称 ω 是一个 n 次**单位根** (root of unity)。全体 n 次单位根记为 U_n。

定理 5.1.1. 设 $n \in \mathbb{Z}^+$，则 $\mathbb{C}$ 中有且仅有 n 个互不相同的 n 次单位根，并且 U_n 在复数的乘法下构成 n 阶循环群。

证明. 由于 $e^{\mathrm{i}\alpha} = \cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha$，所以 $e^{\mathrm{i}\alpha} = 1$ 当且仅当 $\cos\alpha = 1$, $\sin\alpha = 0$，即 $\alpha \in 2\pi\mathbb{Z}$。由

[1] 我们会在复变函数课程中更严谨地定义复数域上的初等函数。

复数开方法可知，全部的 n 次单位根形如 $e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{n}}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$。这些数按 k 模 n 的余数分类。若 $s\equiv t\pmod n$，即 $s-t=mn, m\in\mathbb{Z}$，则

$$e^{\frac{2s\pi\mathrm{i}}{n}}-e^{\frac{2t\pi\mathrm{i}}{n}}=e^{\frac{2t\pi\mathrm{i}}{n}}\left(e^{\frac{2(s-t)\pi\mathrm{i}}{n}}-1\right)=e^{\frac{2t\pi\mathrm{i}}{n}}(e^{2m\pi\mathrm{i}}-1)=0.$$

反过来，如果 $e^{\frac{2s\pi\mathrm{i}}{n}}=e^{\frac{2t\pi\mathrm{i}}{n}}$，则 $e^{\frac{2(s-t)\pi\mathrm{i}}{n}}=1$，这说明 $\dfrac{2(s-t)\pi}{n}$ 是 2π 的整数倍，从而 $s\equiv t\pmod n$。于是 $U_n=\left\{e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{n}}\,\middle|\,k=0,1,\dots,n-1\right\}$ 是全部的 n 次单位根。

下面说明 U_n 在复数乘法下成群。设 $a,b\in U_n$，则 $b^n=1$，所以 $b\neq0$，并且 $(ab^{-1})^n=\dfrac{a^n}{b^n}=1$。由子群判别法可得 U_n 是复数乘法群的子群。

最后说明 U_n 是循环群。只要在 U_n 中找到一个 n 阶元素，它就能生成整个 n 阶群。注意到 $(e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{n}})^n=1$，而对任意的 $l\in\{1,\dots,n-1\}$，有 $(e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{n}})^l=e^{\frac{2l\pi\mathrm{i}}{n}}\neq1$，即 $e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{n}}$ 是 n 阶元。因为 U_n 已经有 n 个元素，而这个元素的前 n 个幂互不相同，所以 $U_n=\langle e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{n}}\rangle$ 是循环群。 □

U_n 的生成元称为 n 次**本原单位根** (primitive root of unity)。下面讨论 n 次本原单位根的判别方法。

命题 5.1.3. 设 $n\in\mathbb{Z}^+$, $k\in\mathbb{Z}$，则 $e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{n}}$ 是 n 次本原单位根 $\Longleftrightarrow\gcd(k,n)=1$。

证明. ($\Rightarrow$) 用反证法。如果 $\gcd(k,n)=r>1$，那么令 $m=\dfrac{n}{r}<n$，有 $(e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{n}})^m=e^{2\frac{k}{r}\pi\mathrm{i}}$，而 $\dfrac{k}{r}$ 是整数，故 $(e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{n}})^m=1$，即 $e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{n}}$ 的阶小于 n，从而与 $e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{n}}$ 是 n 次本原单位根矛盾。
($\Leftarrow$) 若 $\gcd(k,n)=1$，则存在 $a,b\in\mathbb{Z}$ 使得 $an+bk=1$。于是

$$e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{n}}=e^{\frac{2(an+bk)\pi\mathrm{i}}{n}}=(e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{n}})^b$$

于是 $e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{n}}$ 也能生成 $e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{n}}$。因此对任意 $l\in\{1,\dots,n-1\}$，有

$$e^{\frac{2l\pi\mathrm{i}}{n}}=(e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{n}})^{bl}$$

即 $e^{\frac{2k\pi\mathrm{i}}{n}}$ 是生成元。 □

由命题 5.1.3 立即得到：

推论 5.1.1. 复数域 $\mathbb{C}$ 中 n 次本原单位根有且只有 $\varphi(n)$ 个，其中 φ 是 Euler φ 函数；这里 $\varphi(n)$ 表示 $1,2,\dots,n$ 中与 n 互素的整数个数。

实际上，命题 5.1.3 的结论可以推广到一般的循环群，证明方法类似，可作为练习。

例 5.1.1. $\mathbb{C}$ 中 4 次单位根为 $\pm1,\pm\mathrm{i}$，其中本原单位根为 $\pm\mathrm{i}$。$\mathbb{C}$ 中 3 次单位根为 1, $e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}}$, $e^{\frac{4\pi\mathrm{i}}{3}}$，其中后两个是本原单位根。

5.2　实数域的二次扩张

本节讨论二维实向量空间上的乘法结构。我们将证明：若这个乘法使空间成为含幺交换整环，并且与实数标量乘法相容，那么所得对象作为 $\mathbb{R}$-代数与 $\mathbb{C}$ 同构。本节所说的含幺交换 $\mathbb{R}$-代数，是指一个含幺交换环 F，同时具有 $\mathbb{R}$-向量空间结构，并且满足

$$\lambda(xy)=(\lambda x)y=x(\lambda y),\qquad \lambda\in\mathbb{R},\ x,y\in F.$$

等价地说，$\mathbb{R}$ 通过 $\lambda \mapsto \lambda \cdot \mathbf{1}$ 嵌入 F 中，而每个元素都可以按实向量空间的方式作线性组合。这里整环指非零元的乘积仍非零。

定理 5.2.1. 设 F 是一个二维含幺交换 $\mathbb{R}$-代数。如果 F 作为环是整环，则 F 是域并且作为 $\mathbb{R}$-代数与 $\mathbb{C}$ 同构。

证明. 设 $\mathbf{1}$ 是 F 的乘法幺元，则

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \cdot \mathbf{1}, \qquad \lambda \longmapsto \lambda \cdot \mathbf{1}$$

是环同构，即可以将 $\mathbb{R}$ 嵌入 F 中。这里单射性来自向量空间结构：若 $\lambda \cdot \mathbf{1} = 0$ 且 $\mathbf{1} \neq 0$，则 $\lambda = 0$。由于 F 是 $\mathbb{R}$ 上的二维向量空间，故由基扩充定理可以找到 $\mathbf{e} \in F \setminus \mathbb{R} \cdot \mathbf{1}$ 使得 $\mathbf{1}, \mathbf{e}$ 是 F 的一组基。于是存在 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，使得 $\mathbf{e}^2 = \alpha \mathbf{1} + 2\beta \mathbf{e}$。这里把一次项系数写成 2β，是为了配方消去一次项。令 $\mathbf{f} = -\beta \mathbf{1} + \mathbf{e}$。由于 $\mathbf{e} \notin \mathbb{R} \cdot \mathbf{1}$，故 $\mathbf{f} \notin \mathbb{R} \cdot \mathbf{1}$，于是

$$\mathbf{f}^2 = (-\beta \mathbf{1} + \mathbf{e})^2 = \mathbf{e}^2 - 2\beta \mathbf{e} + \beta^2 \mathbf{1} = (\alpha + \beta^2)\mathbf{1}$$

下面说明 $\alpha + \beta^2 < 0$。若 $\alpha + \beta^2 = 0$，则 $\mathbf{f}^2 = 0$，这与 F 是整环且 $\mathbf{f} \neq 0$ 矛盾；若 $\alpha + \beta^2 > 0$，令 $c = \sqrt{\alpha + \beta^2}$，则 $(\mathbf{f} - c\mathbf{1})(\mathbf{f} + c\mathbf{1}) = \mathbf{f}^2 - c^2 \mathbf{1} = 0$。而 $\mathbf{f} \notin \mathbb{R} \cdot \mathbf{1}$，所以两个因子都非零，也与 F 是整环矛盾。因此 $\alpha + \beta^2 < 0$。令 $\alpha + \beta^2 = -\delta$, $\delta > 0$，则 $(\frac{1}{\sqrt{\delta}}\mathbf{f})^2 = -\mathbf{1}$，取 $\mathbf{j} = \frac{1}{\sqrt{\delta}}\mathbf{f}$，便有 $\mathbf{j}^2 = -\mathbf{1}$。由于 $\mathbf{j}$ 是 $\mathbf{f}$ 的非零实数倍，且 $\mathbf{f} \notin \mathbb{R} \cdot \mathbf{1}$，所以 $\mathbf{1}, \mathbf{j}$ 也是 F 的一组基。映射

$$\varphi : \mathbb{C} \longrightarrow F, \qquad a + b\mathrm{i} \longmapsto a \cdot \mathbf{1} + b\mathbf{j}$$

是双射；这是因为 F 中的每个元素都能唯一写成 $a \cdot \mathbf{1} + b\mathbf{j}$。再由 $\mathrm{i}^2 = -1$ 和 $\mathbf{j}^2 = -\mathbf{1}$ 直接验证它保持加法、乘法和数乘。因此 φ 是 $\mathbb{R}$-代数同构，从而 F 是域并且同构于复数域。 □

上面的定理告诉我们：在含幺、交换且无零因子的条件下，二维 $\mathbb{R}$-代数只有一种同构类型，即复数域 $\mathbb{C}$。对有理数域来说，情况不同。设 $d \in \mathbb{Z}$，且 d 不是 $\mathbb{Q}$ 中的平方。取 $\sqrt{d} \in \mathbb{C}$ 满足 $(\sqrt{d})^2 = d$，则

$$\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \left\{ \alpha + \beta\sqrt{d} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{Q} \right\}$$

是有理数域上的二维向量空间；这是因为 $1, \sqrt{d}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。它对加法和乘法封闭；若 $\alpha + \beta\sqrt{d} \neq 0$，则

$$(\alpha + \beta\sqrt{d})^{-1} = \frac{\alpha - \beta\sqrt{d}}{\alpha^2 - \beta^2 d},$$

其中分母不为零：若 $\beta = 0$，这由 $\alpha + \beta\sqrt{d} \neq 0$ 得到；若 $\beta \neq 0$，分母为零会推出 $d = (\alpha/\beta)^2$，与 d 不是 $\mathbb{Q}$ 中的平方矛盾。例如

$$(1 + 2\sqrt{2})^{-1} = \frac{1 - 2\sqrt{2}}{1 - 8} = \frac{2\sqrt{2} - 1}{7}.$$

条件“d 不是 $\mathbb{Q}$ 中的平方”等价于多项式 $x^2 - d$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约，因此域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 是有理数域的一个**二次扩张**，也称**二次扩域** (quadratic extension)。当 $d > 0$ 时，$\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 称为**实二次扩域** (real quadratic extension)；当 $d < 0$ 时，$\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 称为**虚二次扩域** (imaginary quadratic extension)。

$\mathbb{Q}$ 的二次扩域并不唯一。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 不同构。若存在域同构 $\varphi : \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \longrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{3})$，则它保持 1，从而保持所有整数和有理数，所以必须固定素域 $\mathbb{Q}$ 中的每个元素，且 $\varphi(\sqrt{2}) = a + b\sqrt{3}$（$a, b \in \mathbb{Q}$）应满足 $(a + b\sqrt{3})^2 = 2$。由于 $1, \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关，比较有理部分和 $\sqrt{3}$ 部分，可得 $2ab = 0$ 且 $a^2 + 3b^2 = 2$。若 $b = 0$，则 $a^2 = 2$；若 $a = 0$，则 $3b^2 = 2$。但 2 和 $2/3$ 都不是有理数平方；因为有理数平方写成最简分数后，分子、分母中各素因子的指数均为偶数。故不存在这样的同构。

在 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 中还可以定义**代数共轭**和范数：

$$(\alpha + \beta\sqrt{d})' = \alpha - \beta\sqrt{d}, \qquad N_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}}(\alpha + \beta\sqrt{d}) = (\alpha + \beta\sqrt{d})(\alpha - \beta\sqrt{d}) = \alpha^2 - \beta^2 d.$$

后文在二次域语境中也将这个范数简称为 N。这里的共轭是二次域中的共轭；当 $d > 0$ 时，它不同于复数意义下的共轭。

5.3　复数的初等几何 *

我们已经知道，复数可以视作 $\mathbb{R}$ 上的二维向量空间（即复平面）。这样一来，许多平面几何的问题可以转化为复数运算的问题。下面说明复数方法在初等几何中的几个典型用法。

设 $z_1 = x_1 + y_1\mathrm{i}$, $z_2 = x_2 + y_2\mathrm{i}$。把复数看成实平面上的向量时，定义

$$\langle z_1, z_2 \rangle = x_1x_2 + y_1y_2 = \mathrm{Re}(z_1\overline{z_2}).$$

这是复平面作为实向量空间的**内积** (inner product)。这里始终把 $\mathbb{C}$ 看作二维实向量空间，所以后面只讨论实数系数下的线性性。由定义可直接验证：

1. 对任意 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$，有

$$\langle \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2, z_3 \rangle = \lambda_1 \langle z_1, z_3 \rangle + \lambda_2 \langle z_2, z_3 \rangle,$$

并且第二个变量也满足同样的线性性；

2. $\langle z_1, z_2 \rangle = \langle z_2, z_1 \rangle$；

3. 对任意 $z \in \mathbb{C}$，有 $\langle z, z \rangle \geqslant 0$，并且等号当且仅当 $z = 0$ 时成立。

因此 $|z| = \sqrt{\langle z, z \rangle}$。对两个非零复数，定义它们的**夹角** θ (angle) 为满足

$$\cos\theta = \frac{\langle z_1, z_2 \rangle}{|z_1| \cdot |z_2|}$$

的唯一实数 θ，其中 $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$。特别地，如果 $\langle z_1, z_2 \rangle = 0$，则称 z_1, z_2 **正交** (orthogonal)；规定 0 与任意复数正交。

复平面上过两个不同点 $u, v \in \mathbb{C}$ 的直线记为

$$\ell(u, v) = \{\, u + (v - u)t \mid t \in \mathbb{R} \,\}.$$

由这个参数方程可得两个常用判别：

1. 三个不同的点 z_1, z_2, z_3 共线，当且仅当

$$\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \in \mathbb{R}.$$

2. 两条直线 $\ell(z_1, z_2)$ 与 $\ell(z_3, z_4)$（其中 $z_1 \neq z_2$，$z_3 \neq z_4$）垂直，当且仅当

$$\langle z_2 - z_1, z_4 - z_3 \rangle = 0.$$

例如，$0, 1, 1 + \mathrm{i}$ 不共线，因为 $(1 + \mathrm{i})/1 \notin \mathbb{R}$；方向 1 与 i 正交，因为 $\langle 1, \mathrm{i} \rangle = 0$。

定理 5.3.1. 设 z_1, z_2, z_3, z_4 是复平面上两两不同的点，且 z_1, z_2, z_3 不共线。定义它们的**交比** (cross ratio) 为

$$[z_1, z_2, z_3, z_4] = \frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_3 - z_2)}.$$

则四点共圆 $\iff [z_1, z_2, z_3, z_4] \in \mathbb{R}$。

证明. 记 $\chi = [z_1, z_2, z_3, z_4]$。交比只含差 $z_i - z_j$，所以在平移 $z \mapsto z + a$ 下不变。由于 z_1, z_2, z_3 不共线，它们确定唯一的圆。把原点平移到这个圆的圆心处，于是

$$|z_1| = |z_2| = |z_3| = r.$$

若四点共圆，则还满足 $|z_4| = r$。这时对 $i = 1, 2, 3, 4$，都有 $\overline{z}_i = \dfrac{r^2}{z_i}$。于是

$$\overline{z_i - z_j} = \overline{z}_i - \overline{z}_j = \frac{r^2}{z_i} - \frac{r^2}{z_j} = -\frac{r^2(z_i - z_j)}{z_i z_j}.$$

将它代入 $\overline{\chi}$ 的表达式，分子、分母中的因子相消，得到 $\overline{\chi} = \chi$，故 $\chi \in \mathbb{R}$。

反过来，若 $\chi \in \mathbb{R}$，则 $\chi = \overline{\chi}$。对 z_1, z_2, z_3 使用 $\overline{z}_i = \dfrac{r^2}{z_i}$，并把 $\chi = \overline{\chi}$ 中的分母清去后化简，可得

$$\frac{z_3 - z_4}{z_1 - z_4} = \frac{r^2 - z_3\overline{z}_4}{r^2 - z_1\overline{z}_4}.$$

两边交叉相乘并整理，得到

$$r^2(z_3 - z_1) = z_4\overline{z}_4(z_3 - z_1).$$

由于 $z_1 \neq z_3$，可得 $|z_4|^2 = z_4\overline{z}_4 = r^2$。因此 z_4 也在同一个圆上，四点共圆。 □

上面的讨论说明，复数可以把平面几何中的位置关系转化为代数条件。除了处理共线、垂直、共圆等位置关系外，复数还可以用于描述尺规作图所能得到的点。任意角三等分问题、倍立方体问题、化圆为方问题一般不能仅用无刻度直尺和圆规完成；更准确地说，存在不能被尺规三等分的角，因此不存在对任意给定角都适用的尺规三等分作图法。本节不把这些不可作图结论作为证明目标，只说明它们背后的代数形式。

平面上的点与复数一一对应。给定单位长度 1 后，无刻度直尺和圆规可以完成加、减、乘、取倒数、开平方等操作。通过尺规作图可以得到的复数构成一个域，记为 $\mathbb{C}_{\mathrm{con}}$，称为**可构造数域** (field of constructible numbers)。至少有 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}_{\mathrm{con}} \subset \mathbb{C}$。

直线与直线的交点只涉及一次方程；直线与圆、圆与圆的交点至多涉及二次方程。因此，

尺规作图每向前一步，本质上至多加入一次平方根；也就是说，新点的坐标至多是原有坐标经过一次二次方程求根得到的。这一事实可以整理成下面的背景定理。

定理 5.3.2. 设 $\alpha \in \mathbb{C}$。则 $\alpha \in \mathbb{C}_{\mathrm{con}}$ 当且仅当存在域列

$$\mathbb{Q} = \mathbb{K}_0 \subset \mathbb{K}_1 \subset \mathbb{K}_2 \subset \cdots \subset \mathbb{K}_n \subset \mathbb{C}$$

使得 $\alpha \in \mathbb{K}_n$，并且每个 $\mathbb{K}_i$ 都是 $\mathbb{K}_{i-1}$ 的二次扩域。

本书不证明该定理，只用它说明尺规作图问题背后的代数结构。

这个背景定理解释了三大古典作图难题失败的共同原因：尺规作图只能沿着二次扩域逐步前进，也就是反复加入平方根。倍立方体要求构造 $\sqrt[3]{2}$，任意角三等分问题会遇到三次方程；若单位圆面积为 π，化圆为方则要求构造边长为 $\sqrt{\pi}$ 的正方形。严格证明这些对象不能由二次扩域列得到，需要进一步学习域扩张次数；化圆为方还需要用到 π 的超越性。

本章小结

- **复数域**：有序对模型；加法；乘法；共轭；模长；逆元。
- **极坐标形式**：辐角；乘法的几何意义；De Moivre 公式；单位根。
- **二次扩张**：$\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$；复数域的代数构造；实数域的二次扩张。
- **复平面**：点与复数；旋转；相似变换；基本几何表示。
- **复数的初等几何**：尺规作图；可构造数域；二次扩域列；古典作图问题。

5.4　习题

复数的定义和运算

习题 5.1.　直接由共轭的定义验证命题 5.1.1。

习题 5.2.　验证

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \middle| \, a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

在矩阵的加法和乘法下是一个域，并写出它的零元、单位元以及非零元素的逆元。

习题 5.3.　直接由三角函数的和差公式验证命题 5.1.2。

习题 5.4.　找出使 $z^2 + (1+\mathrm{i})z$ 为纯虚数的所有模为 1 的复数 z。在复平面 $\mathbb{C}$ 上标出这些点。

习题 5.5.　设复数 δ 满足方程 $\delta^4 = -1$，域 $\mathbb{R}(\delta)$ 由 $\mathbb{R}$ 添加 δ 得到。关于 $\mathbb{R}(\delta)$ 可以说些什么？特别地，它与 $\mathbb{C}$ 有什么关系？

习题 5.6.　设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$。根据命题 5.1.1 证明

$$\overline{\det(A + \mathrm{i}B)} = \det(A - \mathrm{i}B),$$

其中横线表示复共轭。

习题 5.7.　设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$，

$$C = \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} \in M_{2n}(\mathbb{R}).$$

对实矩阵 C 施行复数域 $\mathbb{C}$ 上的 I 型和 II 型初等变换，证明

$$\det C = |\det(A + \mathrm{i}B)|^2.$$

习题 5.8 (Pólya 和 Szegő).　利用上面两题解释下述看似矛盾的现象。带有复系数 $d_{kl} = a_{kl} + \mathrm{i}b_{kl}$ 和未知数 $z_i = x_i + \mathrm{i}y_i$ 的方阵齐次线性方程组

$$\begin{aligned} d_{11}z_1 + \cdots + d_{1n}z_n &= 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots & \\ d_{n1}z_1 + \cdots + d_{nn}z_n &= 0. \end{aligned} \tag{$*$}$$

它有非平凡解 $(z_1, \ldots, z_n)$，当且仅当 $\det(d_{kl}) = a + \mathrm{i}b = 0$。这个条件给出两个方程 $a = 0$ 和 $b = 0$，它们涉及 $2n^2$ 个实数 a_{kl}, b_{kl}。另一方面，方程组 $(*)$ 可以写成含有 $2n$ 个实未知数 x_i, y_i 的 $2n$ 个齐次线性方程。此时非平凡解存在的条件是一个 $2n$ 阶实系数行列式等于零，看起来只给出一个关于 a_{kl}, b_{kl} 的方程。说明这两个判别条件怎样相容。

二次扩张与单位根

习题 5.9.　设 $d \in \mathbb{Z}$ 且 d 不是有理数的平方。找出二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的自同构，并要求它保持每个有理数不变。

习题 5.10.　当 $n > 1$ 时，1 的所有 n 次方根的和等于什么？求 1 的 12 次本原单位根的和，以及 15 次本原单位根的和。

习题 5.11.　证明 $\zeta = (2+\mathrm{i})/(2-\mathrm{i})$ 不是单位根，即不存在 $n \in \mathbb{Z}^+$ 使得 $\zeta^n = 1$，尽管 $|\zeta| = 1$。

复数的几何应用

习题 5.12.　集合

$$S^1 = \left\{ e^{\mathrm{i}\varphi} \;\middle|\; \varphi \in \mathbb{R} \right\}$$

（以 1 为半径的圆周）组成 $\mathbb{C}$ 的乘法群 $(\mathbb{C}^\times, \cdot)$ 的一个子群。如果 $\mathbb{R}$-线性映射 $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ 满足 $\langle f(z), f(z') \rangle = \langle z, z' \rangle$，即 f 保持内积，则称 f 是**正交** (orthogonal) 的。证明如果 $f(z) = cz$ 或 $f(z) = c\bar{z}$，其中 $c \in S^1$，则 $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ 是正交的。

习题 5.13.　证明

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} \\ x_{n-1} & x_0 & x_1 & \cdots & x_{n-2} \\ x_{n-2} & x_{n-1} & x_0 & \cdots & x_{n-3} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_0 \end{vmatrix} = \prod_{k=0}^{n-1} \left(x_0 + \zeta^k x_1 + \zeta^{2k} x_2 + \cdots + \zeta^{(n-1)k} x_{n-1} \right),$$

其中 ζ 是一个 n 次本原单位根。

习题 5.14.　设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^\times$，并取二者的主辐角 $0 \leqslant \arg z_i < 2\pi$。证明不等式

$$|z_1 - z_2| \leqslant \big||z_1| - |z_2|\big| + \min\{|z_1|, |z_2|\} \cdot |\arg z_1 - \arg z_2|.$$

在什么情形下这个不等式变成等式？

习题 5.15.　设 $n \in \mathbb{Z}^+$，利用复数的三角形式证明等式 $(x \neq 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z})$：

$$\cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}},$$
$$\sin x + \sin 2x + \cdots + \sin nx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}.$$

习题 5.16.　设 A, B 是 m 阶实矩阵，并且满足 $A^2 + B^2 = AB$。若 $AB - BA$ 是可逆矩阵，求证：m 是 3 的倍数。

第六章　多项式环

这一章我们主要讨论一元和多元多项式，以及多项式的根。我们先从形式系数列构造一元多项式环，讨论赋值、带余除法、最大公因子和因式分解；随后介绍多项式函数、插值、形式微分和无平方分解；最后过渡到多元多项式、对称多项式、判别式、结式、实根隔离和代数基本定理。其中一元多项式的构造、带余除法、最大公因子、唯一因子分解和 Eisenstein 判别法是本章主线；对称多项式基本定理、结式的深入性质、Sturm 定理和若干章末习题展示多项式理论的进一步应用。

6.1　一元多项式

6.1.1　一元多项式环的定义与赋值同态

我们首先讨论一元多项式的构造。设 $(R,+,0,\cdot,1)$ 是一个交换环。通常我们会把

$$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n,\quad a_i\in R,$$

称为 R 上的多项式，例如 $\mathbb{R}$ 上的 x^2+2x+3。不过，在严格定义之前，符号 x 还没有被赋予含义。为了避免循环定义，我们先不引入 x，而从“系数列”出发。

多项式环的形式构造

一个多项式由有限个系数决定，没有写出的高次项系数都应当视为 0。定义由只有有限多个非零项的序列构成的集合

$$\widetilde{R}\coloneqq\{\,(a_0,a_1,a_2,\ldots)\mid a_i\in R\ (i\in\mathbb{N}),\ |\{\,i\in\mathbb{N}\mid a_i\neq 0\,\}|<\infty\,\}.$$

这里的第 i 个位置将来对应 x^i 的系数。记 $(a_0,a_1,a_2,\ldots)=\widetilde{a}$，并把 $\widetilde{a}$ 的第 k 个位置的元素记为 a_k (本书约定 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$，这里从第 0 个位置开始计数，下同)。特别地，

$$\widetilde{0}=(0,0,\ldots),\quad \widetilde{1}=(1,0,\ldots).$$

我们在 $\widetilde{R}$ 上定义加法和乘法如下：

$$\begin{aligned}
&+:\widetilde{R}\times\widetilde{R}\longrightarrow\widetilde{R}, && (\widetilde{a},\widetilde{b})\longmapsto\widetilde{c}, && c_k=a_k+b_k\quad(k\in\mathbb{N}),\\
&\cdot:\widetilde{R}\times\widetilde{R}\longrightarrow\widetilde{R}, && (\widetilde{a},\widetilde{b})\longmapsto\widetilde{c}, && c_k=\sum_{i=0}^{k}a_ib_{k-i}\quad(k\in\mathbb{N}).
\end{aligned}$$

这里的乘法正是把形式乘积中同次幂的系数收集起来。若 $a_i=0$ 对所有 $i>m$ 成立，且 $b_j=0$ 对所有 $j>n$ 成立，则加法得到的系数列在第 $\max\{m,n\}$ 个位置以后全为 0，乘法得到的系数列在第 $m+n$ 个位置以后全为 0。所以这两个运算确实把 $\widetilde{R}$ 中的元素送回 $\widetilde{R}$。结合律、交换律和分配律可由 R 中的相应运算律和有限求和逐项验证，详细验证见习题；于是 $(\widetilde{R},+,\widetilde{0},\cdot,\widetilde{1})$ 是一个交换幺环。

现在引进**未定元** (indeterminate)

$$x = (0, 1, 0, \cdots),$$

并把

$$x^0 = \widetilde{1}, \quad x^i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \cdots) \quad (i \geqslant 1)$$

中的 x^i 称为**单项式** (monomial)，其中右端第 i 个位置是 1。这个记号与刚才定义的乘法相容：例如 $x^i x^j = x^{i+j}$。于是有如下自然嵌入。

命题 6.1.1. 令 $\tau : R \longrightarrow \widetilde{R},\ r \mapsto \widetilde{r} = (r, 0, 0, \cdots)$，则 τ 是单射的环同态。

证明按定义逐项验证即可，留作习题。

因此我们通常把 $\widetilde{r} \in \widetilde{R}$ 与 $r \in R$ 等同起来，即把 R 看成 $\widetilde{R}$ 的子环。相应地，若 $\widetilde{a} = (a_0, a_1, \ldots)$，则

$$r\widetilde{a} = \widetilde{r}\widetilde{a} = (ra_0, ra_1, \ldots).$$

对任意 $\widetilde{a} \in \widetilde{R}$，取 n 使得 $a_i = 0$ 对所有 $i > n$ 成立，则

$$\widetilde{a} = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n.$$

由此得到更熟悉的写法

$$\widetilde{R} = \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ a_0, \ldots, a_n \in R \right\}.$$

我们也把 $\widetilde{R}$ 记作 $R[x]$，称为 R 上的**一元多项式环** (univariate polynomial ring)，其中的元素称为一元**多项式** (univariate polynomial)。

系数、次数与首项系数

定理 6.1.1.　1. 设 $p = p_0 + p_1 x + \cdots + p_d x^d \in R[x]$，则 $p = 0 \Longleftrightarrow p_0 = \cdots = p_d = 0$；

2. 设 $p = p_0 + p_1 x + \cdots + p_s x^s,\ q = q_0 + q_1 x + \cdots + q_t x^t \in R[x]$，并约定超出所写次数的系数为 0，则 $p = q \Longleftrightarrow p_i = q_i$ 对任意 $i \in \mathbb{N}$ 成立。

证明. 这只是系数列相等的定义。具体地，

$$p = 0 \Longleftrightarrow (p_0, p_1, \ldots, p_d, 0, \ldots) = (0, 0, \ldots) \Longleftrightarrow p_0 = p_1 = \cdots = p_d = 0.$$

同理，$p = q$ 当且仅当两个系数列的每一个位置都相等，即 $p_i = q_i$ 对任意 $i \in \mathbb{N}$ 成立。 □

定义 6.1.1. 设非零多项式 $p = p_0 + p_1 x + \cdots + p_d x^d \in R[x]$，其中 $p_d \neq 0$，则称 d 为 p 的**次数** (degree)，记作 $\deg_x(p) = d$ 或 $\deg(p) = d$。元素 p_i 称为 x^i 在 p 中的**系数** (coefficient)，特别地，p_d 称为 p 的**首项系数** (leading coefficient)，记作 $\mathrm{lc}_x(p) = p_d$ 或 $\mathrm{lc}(p) = p_d$。如果 $\deg(p) = 0$，则称 p 为**常多项式** (constant polynomial)；如果 $\mathrm{lc}(p) = 1$，则称 p 为**首一多项式** (monic polynomial)。另外，特别规定 $\deg(0) = -\infty$，并约定 $-\infty$ 小于任意整数，且 $-\infty + n = -\infty$。

次数反映多项式最高非零项所在的位置。由定义立刻有

命题 6.1.2. 设 $p, q \in R[x]$，则

1. $\deg(p+q) \leqslant \max(\deg(p), \deg(q))$；
2. $\deg(pq) \leqslant \deg(p) + \deg(q)$；若 $p, q \neq 0$，则当且仅当 $\mathrm{lc}(p)\mathrm{lc}(q) \neq 0$ 时 $\deg(pq) = \deg(p) + \deg(q)$。在这种情况下，$\mathrm{lc}(pq) = \mathrm{lc}(p)\mathrm{lc}(q)$。

证明只需按系数定义逐项比较，留作习题。

例 6.1.1. 在 $\mathbb{Z}_6[x]$ 中 $f = \overline{2}x^2 + \overline{3}x + \overline{1}$, $g = \overline{3}x + \overline{4}$，求 $f+g$ 和 fg。

解. 计算可得

$$\begin{aligned} f+g &= \overline{2}x^2 + (\overline{3}+\overline{3})x + (\overline{1}+\overline{4}) = \overline{2}x^2 + \overline{5}; \\ fg &= (\overline{2}x^2 + \overline{3}x + \overline{1})(\overline{3}x + \overline{4}) \\ &= \overline{6}x^3 + \overline{8}x^2 + \overline{9}x^2 + \overline{12}x + \overline{3}x + \overline{4} \\ &= \overline{0}x^3 + \overline{2}x^2 + \overline{3}x^2 + \overline{0}x + \overline{3}x + \overline{4} \\ &= \overline{5}x^2 + \overline{3}x + \overline{4}. \end{aligned}$$

注意这里最高次项的系数 $\overline{2}\cdot\overline{3} = \overline{0}$，所以乘积的次数低于 $\deg(f) + \deg(g)$。这正是 $\mathbb{Z}_6$ 中存在零因子的影响。 □

定理 6.1.2. 设 D 是整环，则 $D[x]$ 也是整环。

证明. 只需证明 $D[x]$ 无零因子。设 $f, g \in D[x]$ 且 $f \neq 0, g \neq 0$，则 $\mathrm{lc}(f) \neq 0$, $\mathrm{lc}(g) \neq 0$。于是由 D 是整环可知 $\mathrm{lc}(f)\mathrm{lc}(g) \neq 0$，即 $fg \neq 0$。 □

注 6.1.1. 当 $\mathbb{F}$ 是域时，由上面的定理知 $\mathbb{F}[x]$ 是整环，于是可以作 $\mathbb{F}[x]$ 的分式域

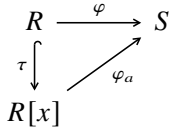
$$\mathbb{F}(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \;\middle|\; f, g \in \mathbb{F}[x], g \neq 0 \right\}.$$

我们称 $\mathbb{F}(x)$ 为 $\mathbb{F}$ 上关于 x 的**有理函数域** (rational function field)，也称为**有理分式域** (field of rational fractions)。

赋值同态与泛性质

在基础课程中，多项式通常可以通过“代入数值”进行计算。下面用环同态严格描述这一操作，这就是**赋值同态** (evaluation homomorphism)。

定理 6.1.3. 设 $\varphi : R \longrightarrow S$ 是交换环之间的环同态 (按本书约定，环同态保持幺元)，任意固定 $a \in S$。如命题 6.1.1 那样将 R 视作 $R[x]$ 的子环，则存在唯一的环同态 $\varphi_a : R[x] \longrightarrow S$ 满足 $\varphi_a\big|_R = \varphi$，并且 $\varphi_a(x) = a$。



证明. 先证存在性。构造如下的 φ_a：

$$\begin{aligned}\varphi_a : R[x] &\longrightarrow S\\ p=\sum_{i=0}^{d} p_i x^i &\longmapsto \sum_{i=0}^{d}\varphi(p_i)a^i \quad (\text{规定} a^0=1_S).\end{aligned}$$

多项式由系数唯一确定，所以 φ_a 是良定义的。下面证明 φ_a 是环同态。设

$$f=\sum_{i=0}^{n} f_i x^i,\quad g=\sum_{i=0}^{m} g_i x^i.$$

令 $d=\max\{m,n\}$，并约定 $i>n$ 时 $f_i=0$、$i>m$ 时 $g_i=0$。则

$$\begin{aligned}\varphi_a(f+g)&=\varphi_a\left(\sum_{i=0}^{d}(f_i+g_i)x^i\right)\\ &=\sum_{i=0}^{d}\varphi(f_i+g_i)a^i\\ &=\sum_{i=0}^{d}\big(\varphi(f_i)+\varphi(g_i)\big)a^i\\ &=\sum_{i=0}^{d}\varphi(f_i)a^i+\sum_{i=0}^{d}\varphi(g_i)a^i\\ &=\varphi_a(f)+\varphi_a(g).\end{aligned}$$

乘法保持性来自多项式乘法的卷积公式。因为

$$fg=\sum_{k=0}^{m+n}\left(\sum_{i+j=k} f_i g_j\right)x^k,$$

所以

$$\begin{aligned}\varphi_a(fg)&=\sum_{k=0}^{m+n}\varphi\left(\sum_{i+j=k} f_i g_j\right)a^k\\ &=\sum_{k=0}^{m+n}\sum_{i+j=k}\varphi(f_i)\varphi(g_j)a^{i+j}\\ &=\left(\sum_{i=0}^{n}\varphi(f_i)a^i\right)\left(\sum_{j=0}^{m}\varphi(g_j)a^j\right)\\ &=\varphi_a(f)\varphi_a(g).\end{aligned}$$

同时 $\varphi_a(1_R)=\varphi(1_R)=1_S$，故 φ_a 是环同态。对任意 $r\in R$，

$$\varphi_a(r)=\varphi_a(rx^0)=\varphi(r)a^0=\varphi(r),$$

于是 $\varphi_a\big|_R=\varphi$；又 $\varphi_a(x)=\varphi(1_R)a=1_S a=a$。因此构造出的 φ_a 满足要求。

再证唯一性。设 $\psi : R[x]\longrightarrow S$ 也是满足上面要求的环同态，则对任意 $f=\sum_{i=0}^{n} f_i x^i\in$

$R[x]$，有

$$\begin{aligned}\psi(f) &= \psi\left(\sum_{i=0}^{n} f_i x^i\right)\\ &= \sum_{i=0}^{n} \psi(f_i)\psi(x)^i\\ &= \sum_{i=0}^{n} \varphi(f_i)a^i\\ &= \varphi_a(f).\end{aligned}$$

所以 $\psi = \varphi_a$，唯一性得证。 □

定理的证明过程实际上给出了把元素“代入”多项式的具体操作。设 $f \in R[x]$，我们把 $\varphi_a(f)$ 也简记作 $f(a)$。这个唯一性性质也称为一元多项式环的泛性质。

例 6.1.2. 在定理 6.1.3 中，令 $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_5$, $u \mapsto \overline{u}$ 以及 $a = \overline{3} \in \mathbb{Z}_5$，取 $f(x) = x^2 - 4 \in \mathbb{Z}[x]$，求 $\varphi_a(f)$。

解. $\varphi_a(f) = \varphi(1)a^2 - \varphi(4)a^0 = \overline{1}\cdot\overline{3}^2 - \overline{4}\cdot\overline{1} = \overline{9} - \overline{4} = \overline{5} = \overline{0}$。 □

特别地，在上面的定理中取 $S = R$, $\varphi = \mathrm{id}_R$，就得到我们熟悉的赋值操作。在没有特别说明时，本书所说的赋值都指这种情形。

矩阵代入多项式

此外，这个定理也告诉我们怎样把矩阵代入多项式。虽然矩阵环 $M_n(\mathbb{F})$ 通常不交换，但由固定矩阵 A 生成的子环 $\mathbb{F}[A]$ 是交换的，因此可以在 $\mathbb{F}[A]$ 中应用赋值同态。

命题 6.1.3. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$A \in M_n(\mathbb{F})$，定义

$$\mathbb{F}[A] = \left\{ \sum_{i=0}^{m} a_i A^i \;\middle|\; a_i \in \mathbb{F},\ m \in \mathbb{N} \right\}, \quad A^0 = E_n.$$

则 $\mathbb{F}[A]$ 在矩阵加法和乘法下是一个交换环。嵌入映射 $\rho : \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{F}[A]$, $a \mapsto aE_n$ 是环同态，由定理 6.1.3 可以将 ρ 扩张到 $\mathbb{F}[x] \longrightarrow \mathbb{F}[A]$ 上：

$$\begin{aligned}\rho_A : \mathbb{F}[x] &\longrightarrow \mathbb{F}[A]\\ f = \sum_{i=0}^{m} f_i x^i &\longmapsto \sum_{i=0}^{m} f_i A^i\end{aligned}$$

映射 ρ_A 是环同态。

证明. 先看 $\mathbb{F}[A]$ 本身。两个元素

$$P = \sum_{i=0}^{m} a_i A^i, \quad Q = \sum_{j=0}^{n} b_j A^j$$

相加后仍是 A 的有限次幂的线性组合；相乘时

$$PQ = \sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{n} a_i b_j A^{i+j},$$

也仍在 $\mathbb{F}[A]$ 中。零矩阵、$E_n = A^0$ 以及加法逆元 $-P = \sum_{i=0}^{m}(-a_i)A^i$ 都属于 $\mathbb{F}[A]$，加法交换律、结合律和分配律继承自矩阵运算。交换性来自所有项都是同一个矩阵 A 的幂：

$$PQ = \sum_{i,j} a_i b_j A^{i+j} = \sum_{j,i} b_j a_i A^{j+i} = QP.$$

因此 $\mathbb{F}[A]$ 在矩阵加法和乘法下是交换环。

映射 $\rho(a) = aE_n$ 显然保持加法、乘法和单位元，所以是环同态。由于 $\mathbb{F}[A]$ 已经是交换环，对 $\rho : \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{F}[A]$ 和元素 $A \in \mathbb{F}[A]$ 应用定理 6.1.3，就得到唯一的环同态 $\rho_A : \mathbb{F}[x] \longrightarrow \mathbb{F}[A]$，并且它满足上面的公式。 □

我们把 $\rho_A(f)$ 简记为 $f(A)$。

例 6.1.3. $f(x) = x^2 - 4 \in \mathbb{R}[x]$，$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$，则 $f(A) = A^2 - 4E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。

6.1.2　一元多项式的带余除法

多项式的带余除法与整数的竖式除法类似。

例 6.1.4. $f = x^3+2x+1$, $g = 2x^2+1 \in \mathbb{R}[x]$，求 $q, r \in \mathbb{R}[x]$ 使得 $f = qg+r$ 且 $\deg(r) < \deg(g)$。

解.

$$\begin{array}{rcl|l} & & & \frac{1}{2}x \\ \hline 2x^2 & + & 1 & x^3 + 2x + 1 \\ & & & x^3 + \frac{1}{2}x \\ \hline & & & \frac{3}{2}x + 1 \end{array}$$

因此

$$q = \frac{1}{2}x, \quad r = \frac{3}{2}x + 1.$$

并且

$$x^3 + 2x + 1 = \frac{1}{2}x(2x^2 + 1) + \left(\frac{3}{2}x + 1\right).$$

□

多项式除法的基本思想，是用除式的最高次项逐步消去被除式的最高次项。在一般交换环上，若除式的首项系数可逆，就能逐步进行这种消去。因此有如下命题。

命题 6.1.4. 设 R 是交换环，$f, g \in R[x]$ 且 $g \neq 0$。如果 $\mathrm{lc}(g)$ 是 R 中的单位，则存在唯一一组 $q, r \in R[x]$ 满足 $f = qg + r$ 且 $\deg(r) < \deg(g)$。我们称 $q = \mathrm{quo}(f, g)$ 为商，$r = \mathrm{rem}(f, g)$ 为余式。

证明. 令 $n = \deg(g)$。从 $h_0 = f, q_0 = 0$ 开始；若 $\deg(h_i) \geqslant n$，记

$$k_i = \deg(h_i) - n, \qquad a_i = \mathrm{lc}(h_i)\mathrm{lc}(g)^{-1},$$

并作一步消元：

$$\begin{aligned} h_{i+1} &= h_i - a_i x^{k_i} g, \\ q_{i+1} &= q_i + a_i x^{k_i}. \end{aligned} \qquad f = \underbrace{q_i g + h_i}_{\text{消元前}} = \underbrace{q_{i+1} g + h_{i+1}}_{\text{消元后}}.$$

h_i 的最高次项被消去，所以余下多项式的次数严格下降。经过有限步，得到 $\deg(h_N) < n$，取 $q = q_N, r = h_N$ 即可。若起初 $\deg(f) < n$，直接取 $q = 0, r = f$；若 g 是单位常多项式，最后余式为 0。

若另有 $f = q'g + r'$，且 $\deg(r') < n$，则

$$(q - q')g = r' - r.$$

当 $q - q' \neq 0$ 时，由 $\mathrm{lc}(g)$ 可逆，左端的次数为 $\deg(q - q') + n \geqslant n$，而右端次数小于 n，矛盾。因此 $q = q'$，进而 $r = r'$。 □

特别地，若 $g \neq 0$，并且存在 $q(x) \in R[x]$ 使得 $f = qg$，则称多项式 f 能被 g 整除，记作 $g \mid f$。在命题 6.1.4 的条件下，$\mathrm{rem}(f, g) = 0$ 当且仅当 $g \mid f$。在除式非零的约定下，整除满足自反性和传递性；但由于单位倍的存在，互相整除的两个多项式不一定相等，这一点会在下一小节用“相伴”来处理。

特别地，域上的多项式一定可以作带余除法。

定理 6.1.4. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$f, g \in \mathbb{F}[x]$，$g \neq 0$，则存在唯一一组 $q, r \in \mathbb{F}[x]$ 满足 $f = qg + r$ 且 $\deg(r) < \deg(g)$。

证明. 由于 $g \neq 0$，且 $\mathbb{F}$ 是域，故 $\mathrm{lc}(g) \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ 可逆。由命题 6.1.4 即得结论。 □

定理 6.1.5 (余式定理). 设 R 是交换环，$f \in R[x]$，$\alpha \in R$，则 $\mathrm{rem}(f, x - \alpha)$ 是常多项式 $f(\alpha)$。

证明. 多项式 $x - \alpha$ 的首项系数是 1，显然可逆，所以可以作带余除法

$$f(x) = q(x)(x - \alpha) + r(x), \quad \deg r < 1.$$

因此 $r(x)$ 是常多项式 (包括零多项式)，可写为 $r(x) = r \in R$。对上式代入 $x = \alpha$，由赋值同态可得

$$f(\alpha) = q(\alpha)(\alpha - \alpha) + r = r,$$

即余式正是常多项式 $f(\alpha)$。 □

由此可进一步讨论一元多项式的根。由余式定理，给定一个元素 α 时，判断 α 是否为根，等价于判断一次多项式 $x - \alpha$ 是否整除原多项式。

定义 6.1.2. 设 $\mathbb{F} \subset \mathbb{K}$ 是域扩张，$f \in \mathbb{F}[x]$，$\alpha \in \mathbb{K}$。如果把 f 看作 $\mathbb{K}[x]$ 中的多项式后有 $f(\alpha) = 0$，则称 α 是 f 在 $\mathbb{K}$ 中的一个**根** (root)。

例如 $f(x) = x^4 - x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有根，在 $\mathbb{R}$ 中有两个根 $\pm\sqrt{2}$，在 $\mathbb{C}$ 中有四个根 $\pm\sqrt{2}, \pm\mathrm{i}$。

定理 6.1.6. 设 $\mathbb{F} \subset \mathbb{K}$ 是域扩张，$f \in \mathbb{F}[x]$，且 $d = \deg(f) > 0$，则

1. 对任意 $\alpha \in \mathbb{K}$，有 $f(\alpha) = 0 \iff \mathrm{rem}_{\mathbb{K}[x]}(f, x-\alpha) = 0$；

2. f 在 $\mathbb{K}$ 中至多有 d 个互不相同的根。[1]

证明. 先证第 1 点。对固定的 $\alpha \in \mathbb{K}$，把 f 看作 $\mathbb{K}[x]$ 中的多项式，直接由余式定理可得。

再证第 2 点。若 f 在 $\mathbb{K}$ 中没有根，结论直接成立。否则，设 f 在 $\mathbb{K}$ 中所有互不相同的根为 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$。我们证明对每个 $s = 1, \ldots, m$，都有

$$(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_s) \mid f.$$

当 $s = 1$ 时，这由第 1 点直接得到。设结论对某个 $s < m$ 成立，即

$$f = Q_s(x)(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_s).$$

将 α_{s+1} 代入上式，得

$$0 = f(\alpha_{s+1}) = Q_s(\alpha_{s+1})(\alpha_{s+1}-\alpha_1)\cdots(\alpha_{s+1}-\alpha_s).$$

由于这些根互不相同，右端除 $Q_s(\alpha_{s+1})$ 外的因子都非零；又因为 $\mathbb{K}$ 是域，可知 $Q_s(\alpha_{s+1}) = 0$。再由第 1 点可得 $x - \alpha_{s+1} \mid Q_s(x)$，于是结论对 $s+1$ 成立。归纳得到

$$(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_m) \mid f.$$

也就是说，在 $\mathbb{K}[x]$ 中有

$$f = q_m(x)(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_m).$$

由于 $\mathbb{K}[x]$ 是整环，且 $f \neq 0$，上式中的 $q_m(x)$ 也非零。右端第二个因子是 m 次多项式，而 $\deg(f) = d$。由命题 6.1.2 可得 $d = \deg(q_m) + m \geqslant m$。 □

6.1.3　一元多项式的最大公因子与辗转相除法

在整数中，最大公因子和辗转相除法密切相关。域上的一元多项式也可以做带余除法，所以同样可以讨论最大公因子和辗转相除法。为了把整数和多项式放在同一套语言中，我们先在一般整环中定义整除关系。

对任意整环 A，本小节中记 $A^* = A \setminus \{0\}$，$A^\times$ 表示 A 中的单位群。

定义 6.1.3. 设 D 是整环，$a, b \in D$ 且 $a \neq 0$。如果存在 $c \in D$ 使得 $b = ca$，则称 a 是 b 的**因子** (factor)，b 是 a 的**倍元** (multiple)，记作 $a \mid b$，也说 b 能被 a 整除。如果 b 不能被 a 整除，则记作 $a \nmid b$。如果 $a \mid b$ 且 $b \nmid a$，则称 a **严格整除** b (strictly divides)。

这个定义包含了 $\mathbb{Z}$ 和 $R[x]$ 中关于因子和整除的常用说法。需要注意的是，整除关系依赖于所在的整环；同一个等式放在不同的整环中，可能给出不同的整除结论。

定义 6.1.4. 设 D 是整环，$a, b \in D$。如果存在单位 $u \in D^\times$ 使得 $a = ub$，则称 a 与 b **相伴** (associate)，记作 $a \approx b$。

例如在 $\mathbb{Z}$ 中，n 和 $-n$ 相伴；在域 $\mathbb{F}$ 上的多项式环中，非零常数倍的两个多项式相伴。

[1] 若 D 是整环，则非零多项式 $f \in D[x]$ 在 D 中的根也不超过 $\deg(f)$ 个；证明同样只用到无零因子性。

可直接验证相伴是一个等价关系。

引理 6.1.1. 设 D 是整环，$a \in D^*$，$b, c \in D$，则

1. 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$，则 $a \mid c$；
2. 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$，则对任意 $f, g \in D$，都有 $a \mid (fb + gc)$。

证明直接由整除定义展开，留作习题。

引理 6.1.2. 设 D 是整环，$a, b \in D^*$，则 $a \approx b \iff a \mid b$ 且 $b \mid a$。

证明. ($\Rightarrow$) 若 $a \approx b$，则存在 $u \in D^\times$ 使得 $a = ub$，所以 $u^{-1}a = b$，即 $a \mid b$ 且 $b \mid a$。
($\Leftarrow$) 如果 $a \mid b$ 且 $b \mid a$，则存在 $p, q \in D$ 使得 $a = pb$，$b = qa$。于是 $a = pqa$，即 $(1 - pq)a = 0$。由于 D 是整环且 $a \neq 0$，可得 $pq = 1$，所以 $p, q \in D^\times$，所以 $a \approx b$。 □

定义 6.1.5. 设 D 是整环，$a, b \in D^*$，如果 $c \in D^*$ 同时满足 $c \mid a$，$c \mid b$，则称 c 是 a, b 的**公因子** (common divisor)。设 g 是 a, b 的某个公因子，如果 g 还满足如下条件：任取 $c \in D^*$，只要 c 也是 a, b 的公因子，就有 $c \mid g$，则我们称 g 是 a, b 的一个**最大公因子** (greatest common divisor)，仍记作 $g = \gcd(a, b)$。这个记号只表示在相伴意义下确定的一个代表。

最大公因子不一定是唯一的元素，而是在相伴的意义下唯一。

以后在辗转相除法、无平方分解或结式判别中如果需要把零元也纳入记号，作如下约定：当 $a \neq 0$ 时，

$$\gcd(a, 0) \approx a, \qquad \gcd(0, a) \approx a.$$

$\gcd(0, 0)$ 不定义；若某个结论需要同时处理 $a = b = 0$，会单独列出这一情形。

命题 6.1.5. 设 D 是整环，$a, b \in D^*$，g, h 都是 a, b 的最大公因子，则 $g \approx h$。

证明. 由最大公因子的定义立刻有 $g \mid h$，$h \mid g$，于是由引理 6.1.2 即得结论。 □

例 6.1.5. 在 $\mathbb{Z}$ 中，按本节定义，7 和 -7 都是 $35, 21$ 的最大公因子；通常约定取正的那个，即 7。

下面的定理是本小节的核心结论。它说明在 $\mathbb{F}[x]$ 中最大公因子不仅存在，而且可以写成两个多项式的线性组合。

定理 6.1.7. 设 $\mathbb{F}$ 是域。对任意 $p, q \in \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}$，$p, q$ 的最大公因子 d 存在，并且存在 $u, v \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$up + vq = d.$$

这个等式称为 Bézout 关系。

证明. 考虑所有形如 $ap + bq$ 的多项式：

$$I = \{\, ap + bq \mid a, b \in \mathbb{F}[x] \,\}.$$

这个集合对加法和乘以任意多项式封闭，因而适合用来寻找 p, q 的公共整除信息。这个集合中有非零元素，例如 $p = 1 \cdot p + 0 \cdot q$。取 I 中次数最低的非零多项式，记为 d。按定义，

存在 $u, v \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$d = up + vq.$$

下面证明 d 就是 p, q 的最大公因子。

先证明 $d \mid p$。对 p 除以 d，有

$$p = hd + r, \quad \deg r < \deg d.$$

把 $d = up + vq$ 代入并整理，得

$$r = p - hd = (1 - hu)p + (-hv)q.$$

因此 $r \in I$。若 $r \neq 0$，则 r 是 I 中次数比 d 更低的非零元素，矛盾，所以 $r = 0$，即 $d \mid p$。同理可得 $d \mid q$，故 d 是 p, q 的公因子。

再证明最大性。若 c 也是 p, q 的公因子，则由引理 6.1.1，$c \mid up + vq = d$。因此 d 是最大公因子，并且上面的等式已经给出 Bézout 关系。 □

上面的证明只用到一个简单思想：在所有线性组合 $ap + bq$ 中选取次数最低的非零元素。这个最低次数元素会自动整除 p 和 q。

下面考虑如何计算 $\mathbb{F}[x]$ 中非零多项式 f, g 的最大公因子。类似于整数中的做法，我们反复做带余除法。令 $r_0 = f, r_1 = g$。如果某一步余式为 0，就停止；一般地，可以写成

$$\begin{aligned}
r_0 &= q_2 r_1 + r_2, && \deg(r_2) < \deg(r_1),\\
r_1 &= q_3 r_2 + r_3, && \deg(r_3) < \deg(r_2),\\
&\vdots\\
r_{k-2} &= q_k r_{k-1} + r_k, && \deg(r_k) < \deg(r_{k-1}),\\
r_{k-1} &= q_{k+1} r_k + r_{k+1}, && r_{k+1} = 0.
\end{aligned}$$

这个过程一定终止，因为非负整数列 $\deg(r_1) > \deg(r_2) > \cdots$ 不能无限严格下降。

每一步等式 $r_{i-1} = q_{i+1} r_i + r_{i+1}$ 说明 r_{i-1}, r_i 的公因子与 r_i, r_{i+1} 的公因子完全相同：若 $c \mid r_{i-1}$ 且 $c \mid r_i$，则 $c \mid r_{i+1} = r_{i-1} - q_{i+1} r_i$；反过来也类似。因此

$$\gcd(r_0, r_1) \approx \gcd(r_1, r_2) \approx \cdots \approx \gcd(r_{k-1}, r_k) \approx r_k.$$

于是最后一个非零余式 r_k 就是 f, g 的最大公因子 (差一个单位倍)。此外，从最后一条非零等式开始向上回代，可以把 r_k 写成 f 和 g 的线性组合，从而得到 Bézout 关系。这个算法称为**辗转相除法** (Euclidean algorithm)。

例 6.1.6. 设 $f(x) = x^4 + \overline{1}, g(x) = x^3 + \overline{1} \in \mathbb{Z}_2[x]$，求 $\gcd(f, g)$。

解. 做带余除法 (利用竖式) 如下：

$$\begin{aligned}
x^4 + \overline{1} &= x(x^3 + \overline{1}) + x + \overline{1}\\
x^3 + \overline{1} &= (x^2 + x + \overline{1})(x + \overline{1})
\end{aligned}$$

即 $\gcd(f,g) = x + \overline{1}$。由第一式还得到 Bézout 关系

$$x + \overline{1} = (x^4 + \overline{1}) - x(x^3 + \overline{1}).$$

□

定义 6.1.6. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$f, g \in \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}$。如果 $\gcd(f,g) \approx 1$(等价地，最大公因子是单位)，则称 f, g **互素** (relatively prime)。

定理 6.1.8. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$f, g \in \mathbb{F}[x]\setminus\{0\}$，则 f, g 互素当且仅当存在 $u, v \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $uf+vg = 1$。

证明. 若 f, g 互素，取最大公因子 d。由定理 6.1.7，存在 $u_0, v_0 \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $u_0 f + v_0 g = d$。由于 d 是单位，乘以 d^{-1} 即可得到 $uf + vg = 1$。反过来，若 $uf + vg = 1$，则 f, g 的任意公因子都整除左端，从而整除 1，所以最大公因子只能是单位。 □

上述论证并不只适用于 $\mathbb{F}[x]$。只要一个整环中存在类似“带余除法”的尺度函数，同样可以进行辗转相除法。

定义 6.1.7. 设整环 R 配有一个尺度函数 $\delta : R \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}$，用来衡量非零元素的“大小”。如果它满足：

1. 对任意 $a, b \in R^*$，有 $\delta(ab) \geqslant \delta(a)$；
2. 对任意 $a \in R$、$b \in R^*$，存在 $q, r \in R$ 使得

$$a = qb + r, \quad r = 0 \vee \delta(r) < \delta(b),$$

则称 R 是 **欧几里得环** (Euclidean ring)。

对 $\mathbb{Z}$，可取尺度函数 $\delta(a) = |a|$；对 $\mathbb{F}[x]$，可取 $\delta(f) = \deg f$。它们都是欧几里得环。

显然在欧几里得环中可以做辗转相除法。与定理 6.1.7 的证明相同，我们可以得到：

定理 6.1.9. 欧几里得环 R 中任意两个非零元素 a, b 都有最大公因子 $d = \gcd(a,b)$，并且存在 $u, v \in R$ 使得 $d = ua + vb$。

证明. 考虑集合

$$J = \{\, ua + vb \mid u, v \in R \,\}.$$

这个集合含有非零元素，例如 $a = 1 \cdot a + 0 \cdot b$。取 J 中尺度最小的非零元素 d，并写成 $d = u_0 a + v_0 b$。与定理 6.1.7 的证明一样，用定义中的带余除法把 a 除以 d，余数仍属于 J。若余数非零，其尺度会小于 $\delta(d)$，矛盾，所以 $d \mid a$。同理 $d \mid b$。若 c 是 a, b 的任意公因子，则 $c \mid u_0 a + v_0 b = d$，因此 d 是最大公因子，并且 $d = u_0 a + v_0 b$ 已经给出了所需的线性组合。 □

如果欧几里得环 R 中非零元素 a, b 满足 $\gcd(a,b) \approx 1$，则称 a, b 互素。因此，与域上多项式的情形相同，a, b 互素当且仅当

$$\exists\, u, v \in R, \quad ua + vb = 1.$$

在下一节，我们的主要任务就是证明：欧几里得环一定是唯一因子分解整环。

6.2　多项式的因式分解

6.2.1　唯一因子分解整环

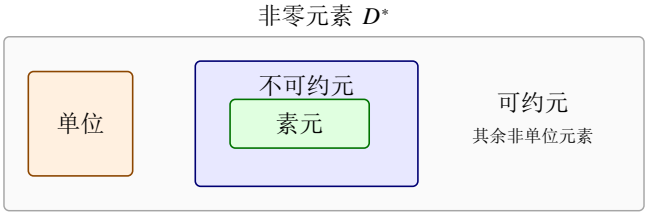
上一节已经证明，在域上的一元多项式环中可以做带余除法，也可以用辗转相除法得到最大公因子。本节要把这些结论组织成一个更适合讨论因式分解的语言。这一节中我们统一用 D 表示整环，$\mathbb{F}$ 表示域，并记

$$D^* = D \setminus \{0\}, \quad \mathbb{F}^* = \mathbb{F} \setminus \{0\}.$$

在整数中，素数同时具有两个性质：它不能再分解成两个非单位因子；并且一旦整除一个乘积，就整除其中某个因子。进入一般整环后，这两个性质可能分离，因此需要分别定义不可约元和素元。

定义 6.2.1. 设 $a \in D^* \setminus D^\times$。如果不存在 $b, c \in D^* \setminus D^\times$ 使得 $a = bc$，则称 a 是**不可约元** (irreducible element)；相应地，把 $a = bc$ 且 b, c 均不是单位的分解称为**非平凡分解** (nontrivial factorization)。若 $a \in D^* \setminus D^\times$ 不是不可约元，则称 a 是**可约元** (reducible element)。如果对任意 $b, c \in D^*$，由 $a \mid bc$ 总能推出 $a \mid b$ 或 $a \mid c$，则称 a 是**素元** (prime element)。

不可约元强调的是“不能再非平凡地分解”，素元强调的是“整除一个乘积时必须整除其中一个因子”。在整数中这两个概念没有区别，但在一般整环中它们需要分开讨论。下面的关系图中，“素元包含于不可约元”将在下面的命题中证明。



D^* = 单位 ⊔ 不可约元 ⊔ 可约元，且素元 ⊆ 不可约元

图 6.2-1 整环中若干元素类型的关系

例 6.2.1. 在 $\mathbb{Z}$ 中，不可约元和素元都是与素数相伴的元素，即 $\pm p$（p 为素数）。在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，$x^2 - 2$ 是不可约元，同时也是素元；但在 $\mathbb{R}[x]$ 中，$x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$，所以它不是不可约元；并且它整除右边这个乘积，却不整除任何一个一次因子，所以它也不是素元。

命题 6.2.1. 设 $p \in D^*$ 是素元，则 p 一定是不可约元。

证明. 用反证法。假设 p 不是不可约元，则存在 $a, b \in D^* \setminus D^\times$ 使得 $p = ab$。由 p 是素元可知 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。不妨设 $p \mid a$，则有 $c \in D$ 使得 $a = cp$。于是

$$p = ab = cpb = p(cb),$$

即 $p(1-cb)=0$。由于 D 是整环且 $p\neq 0$，得到 $cb=1$，这说明 b 是单位，矛盾。因此 p 只能是不可约元。 □

上面命题的逆命题一般不成立。下面的例子用于说明现象。

例 6.2.2. 考虑

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]=\left\{a+b\sqrt{-3}\,\middle|\,a,b\in\mathbb{Z}\right\}.$$

它在通常的加法和乘法下是整环。在这个整环上定义范数

$$N(a+b\sqrt{-3})=a^2+3b^2.$$

直接计算可得，对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$，都有 $N(\alpha\beta)=N(\alpha)N(\beta)$。此外，$N(\alpha)=1$ 当且仅当 $\alpha=\pm 1$，所以范数为 1 的元素正是这里的单位。

现在证明 2 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 中不可约。若 $2=\alpha\beta$，则

$$4=N(2)=N(\alpha)N(\beta).$$

如果 α,β 都不是单位，那么 $N(\alpha),N(\beta)$ 都是大于 1 的正整数。但方程 $a^2+3b^2=2$ 没有整数解，所以范数不可能取值 2。于是 $N(\alpha)N(\beta)=4$ 时，必有一个范数等于 1，也就是必有一个因子是单位。因此 2 没有非平凡分解，是不可约元。

另一方面，

$$(1+\sqrt{-3})(1-\sqrt{-3})=4,$$

所以 $2\mid(1+\sqrt{-3})(1-\sqrt{-3})$。但是 $2\nmid(1+\sqrt{-3})$，因为若 $1+\sqrt{-3}=2(a+b\sqrt{-3})$，则比较常数项会得到 $1=2a$，矛盾；同理 $2\nmid(1-\sqrt{-3})$。因此 2 不是素元。

上面的例子告诉我们不可约元不一定是素元。但在一些特殊的环中，不可约元和素元是等价的。

引理 6.2.1. 设 $\mathbb{F}$ 是域，则 $\mathbb{F}[x]$ 中的不可约元都是素元。

证明. 设 $p\in\mathbb{F}[x]$ 不可约，$f,g\in\mathbb{F}[x]$ 且 $p\mid fg$。我们只需证明：如果 $p\nmid f$，则必有 $p\mid g$。因为 p 不可约，p 的因子只有单位和与 p 相伴的元素。又 $\gcd(p,f)$ 是 p 的因子，若它与 p 相伴，就会推出 $p\mid f$。由 $p\nmid f$ 可知 $\gcd(p,f)\approx 1$。于是存在 $u,v\in\mathbb{F}[x]$ 使得

$$uf+vp=1.$$

两边同乘 g，得到 $ufg+vpg=g$。右端前两项都能被 p 整除，因此 $p\mid g$。 □

因此在域上一元多项式环中，不可约元和素元没有区别。

定义 6.2.2. 设 $a\in D^*$，如果存在 $\alpha\in D^\times$ 及不可约元 $p_1,p_2,\ldots,p_s$ 使得

$$a=\alpha p_1\cdots p_s,$$

其中允许 $s=0$(此时空乘积为 1)，则称 a 在 D 中有**有限不可约分解** (finite irreducible factorization)，称 $p_1,\ldots,p_s$ 为 a 的**不可约因子** (irreducible factors)。

例如，$\mathbb{Z}$ 中每个非零的整数都有有限的不可约分解 (可由整数的基本性质得到)。

命题 6.2.2. $\mathbb{F}[x]$ 中每个非零多项式都有不可约分解。

证明. 用次数做数学归纳法。设 $f \in \mathbb{F}[x]$ 且 $\deg(f) = d$。

当 $d = 0$ 时，f 是单位，由空乘积给出不可约分解；当 $d = 1$ 时，f 本身就是不可约元。

设 $d > 1$，并假设次数小于 d 的非零多项式都有不可约分解。若 f 不可约，结论已经成立。若 f 可约，则有

$$f = gh, \quad g, h \in \mathbb{F}[x] \setminus \left(\{0\} \cup \mathbb{F}[x]^\times\right).$$

因此 $0 < \deg(g) < d$、$0 < \deg(h) < d$。由归纳假设，g, h 都有有限的不可约分解，把这两个分解相乘，就得到 f 的不可约分解。 □

定义 6.2.3. 如果 D^* 中的每个元素都有有限不可约分解，并且任意两个不可约分解

$$a = up_1 \cdots p_m = vq_1 \cdots q_n$$

都只差单位因子和顺序，其中 $u, v \in D^\times$，$p_1, \ldots, p_m, q_1, \ldots, q_n$ 都是不可约元，也就是说 $m = n$，且适当调整顺序后有 $p_k \approx q_k$ $(k = 1, \ldots, m)$，那么称 D 是**唯一因子分解整环** (unique factorization domain, UFD)，简称 UFD。

我们解释一下分解的唯一性。例如，在 $\mathbb{Z}$ 中 $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = -3 \times (-2) \times 2 \times 2$，则调整顺序后有 $3 \approx (-3), 2 \approx (-2), 2 \approx 2, 2 \approx 2$。这里的“唯一”允许把不可约因子乘上单位，也允许改变因子的排列顺序。

定理 6.2.1. 设 D^* 中每个元素都有有限不可约分解，则 D 是唯一因子分解整环 $\Longleftrightarrow$ D 中的不可约元都是素元。

证明. 先证明 UFD 中不可约元都是素元。设 p 是 D 中的不可约元，且 $a, b \in D^*$ 满足 $p \mid ab$。为了证明 p 是素元，只需在 $p \nmid a$ 时推出 $p \mid b$。取 a, b 的不可约分解

$$a = up_1 \cdots p_m, \quad b = vq_1 \cdots q_n,$$

其中 $u, v \in D^\times$。由 $p \mid ab$ 可知存在 $c \in D^*$ 使得 $ab = cp$。再把 c 分解为 $c = wr_1 \cdots r_s$。于是

$$uvp_1 \cdots p_m q_1 \cdots q_n = wr_1 \cdots r_s p.$$

由于 D 是唯一因子分解整环，两边的不可约因子只差顺序和相伴关系。又因为 $p \nmid a$，p 不可能与 $p_1, \ldots, p_m$ 中的任何一个相伴；否则 p 会整除 a。因此 p 必与某个 q_j 相伴。调整 q_j 的位置，不妨设 $p \approx q_1$。于是 $q_1 = \alpha p$，其中 $\alpha \in D^\times$，从而

$$b = vq_1 q_2 \cdots q_n = (v\alpha) p q_2 \cdots q_n.$$

这说明 $p \mid b$，所以 p 是素元。

再证明若不可约元都是素元，则分解唯一。假设 D 中的不可约元都是素元。任取 $a \in D^*$，设它有两个不可约分解

$$a = up_1 \cdots p_m = vq_1 \cdots q_n.$$

如果 $m=0$，那么 a 是单位。此时右端也必须是单位；整环中若若干元素的乘积是单位，则每个因子都是单位，而不可约元不是单位，所以只能有 $n=0$。下面设 $m>0$。若有必要，交换这两组分解的位置，可以不妨设 $m \leqslant n$。由等式

$$p_1 \mid v^{-1}up_1\cdots p_m = q_1\cdots q_n$$

以及 p_1 是素元可知，p_1 整除某个 q_j。调整顺序后设 $p_1 \mid q_1$。由于 q_1 不可约，p_1 又不是单位，故 $p_1 \approx q_1$。于是可写成 $q_1=\rho_1 p_1$，其中 $\rho_1 \in D^\times$。代回原等式并在整环中消去非零因子 p_1，得到

$$up_2\cdots p_m = v\rho_1 q_2\cdots q_n.$$

重复这个过程，可得到 $p_1 \approx q_1, \ldots, p_m \approx q_m$，并且

$$u = v\rho_1\cdots\rho_m\, q_{m+1}\cdots q_n.$$

若 $m<n$，则右端含有不可约因子 q_{m+1}，但左端是单位。乘积若为单位，则每个因子都是单位，这与 q_{m+1} 不可约矛盾。因此 $m=n$，且调整顺序后每个 p_i 都与对应的 q_i 相伴。这正是唯一因子分解整环的唯一性要求。 □

结合引理 6.2.1、命题 6.2.2 和定理 6.2.1，可知 $\mathbb{F}[x]$ 是唯一因子分解整环；后面还会从欧几里得环的角度得到同一结论。

注 6.2.1 (不可约分解的一个例子 *). 有限分解的存在性不能省略。例如，取

$$D = \mathbb{R}\left[x^{2^{-n}} \mid n = 1, 2, \ldots\right].$$

这里 $x^{2^{-n}}$ 表示指数为 2^{-n} 的形式单项式。这个环是包含 $\mathbb{R}$ 和所有 $x^{2^{-n}}$ $(n \geqslant 1)$ 的最小子环。对每个 $n \geqslant 0$，元素 $x^{2^{-n}}$ 都能继续分解为

$$x^{2^{-n}} = x^{2^{-(n+1)}} x^{2^{-(n+1)}},$$

且右边两个因子都不是单位。事实上，x 没有有限不可约分解：若 $x=a_1\cdots a_m$，取足够大的 N，使所有 a_i 都属于 $\mathbb{R}[y]$，其中 $y=x^{2^{-N}}$。在 $\mathbb{R}[y]$ 中有 $x=y^{2^N}$，由 $\mathbb{R}[y]$ 的唯一因子分解可知，每个非单位因子 a_i 只能是非零实数乘以 y 的正幂，设为 cy^k $(k>0)$。但在 D 中，

$$cy^k = cx^{k2^{-N}} = \left(cx^{k2^{-(N+1)}}\right)x^{k2^{-(N+1)}},$$

右边两个因子都不是单位，所以这样的 a_i 仍然可约。于是 x 不可能写成有限个不可约元的乘积，这个整环不是唯一因子分解整环。

我们在上一节的末尾已经定义了欧几里得环，并指出 $\mathbb{Z}, \mathbb{F}[x]$ 都是欧几里得环。下面证明本节的主要结论。

定理 6.2.2. 欧几里得环是唯一因子分解整环。

证明. 设 R 是欧几里得环，尺度函数为 δ。我们先证明：R^* 中的每一个元素都有有限的不可约分解。

先观察一个关键事实。若 $a=bc$，其中 $b, c \in R^* \setminus R^\times$，则 $\delta(b) < \delta(a)$。由尺度函数的

定义，$\delta(b) \leqslant \delta(bc) = \delta(a)$。如果 $\delta(b) = \delta(a)$，用 a 除 b，可写成

$$b = qa + r, \quad r = 0 \vee \delta(r) < \delta(a).$$

若 $r = 0$，则 $a \mid b$。又 $b \mid a$，所以 $a \approx b$，这会推出 c 是单位，矛盾。因此 $r \neq 0$。另一方面，

$$r = b - qa = b(1 - qc).$$

这里 $1 - qc \neq 0$，否则 c 会是单位。于是

$$\delta(a) = \delta(b) \leqslant \delta\big(b(1 - qc)\big) = \delta(r) < \delta(a),$$

矛盾。故 $\delta(b) < \delta(a)$。同理，$\delta(c) < \delta(a)$。

现在用最小反例证明有限分解存在。若存在没有有限不可约分解的非零元素，就在其中取一个尺度最小的元素 a。它不能是单位，也不能是不可约元；否则它本身已经有不可约分解。因此 $a = bc$，其中 b, c 都是非零非单位。由上面的关键事实，$\delta(b), \delta(c) < \delta(a)$。根据 a 的最小性，b, c 都有有限不可约分解，把二者相乘就得到 a 的有限不可约分解，矛盾。

最后利用定理 6.2.1。设 p 是 R 中的不可约元，我们证明 p 是素元。若 $p \mid ab$ 且 $a, b \in R^*$，并且 $p \nmid a$，则 $\gcd(p, a)$ 是 p 的因子；由于 p 不可约，它只能与 p 相伴或与 1 相伴。前一种情形会推出 $p \mid a$，与假设矛盾，所以 $\gcd(p, a) \approx 1$。由定理 6.1.9，存在 $u, v \in R$ 使得

$$up + va = 1.$$

两边同乘 b，得到 $upb + vab = b$。因为 $p \mid upb$ 且 $p \mid ab$，所以 $p \mid b$。因此不可约元都是素元。由定理 6.2.1 可知，R 是唯一因子分解整环。 □

推论 6.2.1. $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{F}[x]$ 都是唯一因子分解整环。[1]

这是因为 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{F}[x]$ 都是欧几里得环。

需要注意的是，唯一因子分解整环的范围比欧几里得环更大。例如 $\mathbb{F}[x, y]$ 不是欧几里得环[2]，但它仍然是唯一因子分解整环。这个事实需要多元多项式环的进一步理论；本节只把它作为范围提示，后文不会依赖它的证明。

因子重数与根重数

下面利用唯一因子分解整环的性质来更精细地讨论多项式的根。

定义 6.2.4. 设 D 是唯一因子分解整环，$p \in D$ 是不可约元，$a \in D^*$。若

$$p^m \mid a, \quad p^{m+1} \nmid a,$$

则称 m 是 p 在 a 中的**重数** (multiplicity)。由唯一因子分解性，这样的 m 存在且唯一。这里允许 $m = 0$，此时表示 $p \nmid a$。

例如，$\mathbb{Z}$ 上 2 在 24 中的重数为 3，$\mathbb{Q}[x]$ 中 $3x + 1$ 在 $f(x) = (x - 1)(3x + 1)^2(x^2 + 1)$ 中的重数为 2。

[1] $\mathbb{Z}$ 的唯一因子分解性通常称为算术基本定理。

[2] 多元多项式的严格定义在下一节。

定义 6.2.5. 设 $\mathbb{F}$ 是 $\mathbb{K}$ 的子域，$\alpha \in \mathbb{K}$, $f(x) \in \mathbb{F}[x] \setminus \mathbb{F}$ 并且 $f(\alpha) = 0$，则在 $\mathbb{K}[x]$ 中，$x - \alpha$ 在 $f(x)$(视作 $\mathbb{K}[x]$ 中的元素) 中的重数称为根 α 的**重数** (multiplicity)。特别地，当重数为 1 时，我们称 α 是 f 的**单根** (simple root)；当重数等于 $m(> 1)$ 时，称 α 是 f 的 m **重根** (multiple root)。

例如，在 $\mathbb{C}[x]$ 中 $f(x) = (x-1)(3x+1)^2(x^2+1)$ 有单根 $x = 1, \pm\mathrm{i}$ 和 2 重根 $x = -\frac{1}{3}$。

若 $A \mid f$、$B \mid f$ 且 A, B 互素，则 $AB \mid f$。事实上，设 $f = Ah$。由 $B \mid Ah$ 和 A, B 互素，根据 Bézout 关系可知 $B \mid h$，于是 $AB \mid f$。

命题 6.2.3. 设 $\mathbb{F}$ 是 $\mathbb{K}$ 的子域，$f(x) \in \mathbb{F}[x] \setminus \mathbb{F}$，并且 $f(x)$ 在 $\mathbb{K}$ 中的所有互不相同的根为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$，其重数分别为 $m_1, \ldots, m_s$，则我们有 $m_1 + \cdots + m_s \leqslant \deg(f)$。

证明. 把 f 视为 $\mathbb{K}[x]$ 中的多项式。由重数的定义，对每个 i 都有

$$(x - \alpha_i)^{m_i} \mid f.$$

当 $i \neq j$ 时，$\alpha_i \neq \alpha_j$，所以 $x - \alpha_i$ 与 $x - \alpha_j$ 互素，从而 $(x - \alpha_i)^{m_i}$ 与 $(x - \alpha_j)^{m_j}$ 也互素。

反复使用上面的简单事实，可得

$$(x - \alpha_1)^{m_1} \cdots (x - \alpha_s)^{m_s} \mid f.$$

比较次数便得

$$m_1 + \cdots + m_s \leqslant \deg(f).$$

□

于是我们立刻有：

推论 6.2.2. 设 $\mathbb{F}$ 是 $\mathbb{K}$ 的子域，$n \in \mathbb{N}$，$f, g \in \mathbb{F}[x]$ 且 $\deg(f), \deg(g) \leqslant n$。如果存在互不相同的 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{n+1} \in \mathbb{K}$，使得

$$f(\alpha_i) = g(\alpha_i) \quad (i = 1, \ldots, n+1),$$

则 $f = g$。

证明. 反证法。若 $f \neq g$，令 $h = f - g$，则 $h \neq 0$ 且 $\deg(h) \leqslant n$。同时，$\alpha_1, \ldots, \alpha_{n+1}$ 都是 h 的根。如果 h 是非零常数，这是不可能的；如果 h 是非常数多项式，则由命题 6.2.3 得到 $n + 1 \leqslant \deg(h) \leqslant n$，也矛盾。因此只能有 $f = g$。 □

6.2.2　多项式函数与插值

多项式一方面是形式表达式，另一方面也可以通过代入变量得到函数。为了区分这两层含义，先把多项式诱导出的函数单独拿出来讨论。

设 D 是整环，任取多项式 $f \in D[x]$，赋值同态给出一个从 D 到 D 的函数

$$\widetilde{f} : D \longrightarrow D, \quad a \longmapsto f(a).$$

定义 D_{pol} 为所有这类函数组成的集合：

$$D_{\mathrm{pol}} = \left\{ \widetilde{f} \,\middle|\, f \in D[x] \right\},$$

这里 $\widetilde{f}$ 表示由多项式 f 诱导出的函数，而不是多项式 f 本身。我们在 D_{pol} 上按函数的逐点运算定义加法和乘法：

$$(\widetilde{f} + \widetilde{g})(a) = f(a) + g(a), \quad (\widetilde{f}\widetilde{g})(a) = f(a)g(a) \quad (a \in D).$$

这些运算与代表多项式的选择无关：如果两个多项式给出同一个函数，那么逐点相加、逐点相乘后仍给出同一个函数。因此 D_{pol} 在上述运算下构成环，称为 D 上的**多项式函数环** (ring of polynomial functions)。它的零元和单位元分别是 $\widetilde{0}$ 和 $\widetilde{1}$。

自然的映射

$$\varphi\colon D[x] \longrightarrow D_{\mathrm{pol}}, \quad f \longmapsto \widetilde{f}$$

是一个满环同态。但它不一定是同构。例如，设 p 是素数。在 $\mathbb{Z}_p$ 上，$x^p - x$ 是非零多项式；但对每个 $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p$，都有 $\overline{a}^p = \overline{a}$(这正是 Fermat 小定理在 $\mathbb{Z}_p$ 中的形式)，所以它给出的函数是零函数，即 $\varphi(x^p - x) = \widetilde{0}$。于是 $\ker(\varphi) \neq \{0\}$。那么，什么时候可以由多项式函数唯一地恢复多项式本身呢？下面的定理给出一个常用情形。

定理 6.2.3. 如果整环 D 满足 $|D| = \infty$，则

$$\varphi\colon D[x] \longrightarrow D_{\mathrm{pol}}, \quad f \longmapsto \widetilde{f}$$

是同构。

证明. 满性已经由 D_{pol} 的定义给出，只需证明 $\ker(\varphi) = \{0\}$。反证法。若存在非零多项式 $f \in D[x]$ 使得 $\widetilde{f} = \widetilde{0}$，则 D 中的每个元素都是 f 的根。若 f 是非零常数，这是不可能的；若 $\deg(f) > 0$，则由定理 6.1.6 的证明可知，根个数不超过次数这一结论只依赖整环的无零因子性，因此非零多项式在整环 D 中也只有有限多个根。这与 D 是无限集矛盾。因此 $\ker(\varphi) = \{0\}$，φ 是同构。 □

由上面的定理，在无限域 $\mathbb{F}$ 上，我们可以把多项式 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 看成函数 $\mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{F}$，而不会丢失多项式本身的信息。于是自然会问：如果只知道这个函数在若干点上的取值，能否确定一个次数受限的多项式？这就是**插值** (interpolation) 问题。

定理 6.2.4. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$n \geqslant 1$，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ 两两不同，$\beta_1, \ldots, \beta_n \in \mathbb{F}$。则存在唯一的 $f \in \mathbb{F}[x]$ 满足

$$\deg(f) < n, \quad f(\alpha_i) = \beta_i \quad (i = 1, \ldots, n).$$

证明. 先用待定系数法说明问题为什么应当有唯一解。因为要求 $\deg(f) < n$，可设

$$f = f_0 + f_1 x + \cdots + f_{n-1} x^{n-1}.$$

条件 $f(\alpha_i)=\beta_i$ $(i=1,\dots,n)$ 给出线性方程组

$$\begin{cases} f_0+\alpha_1 f_1+\cdots+\alpha_1^{n-1}f_{n-1}=\beta_1,\\ f_0+\alpha_2 f_1+\cdots+\alpha_2^{n-1}f_{n-1}=\beta_2,\\ \qquad\qquad\qquad\qquad\vdots\\ f_0+\alpha_n f_1+\cdots+\alpha_n^{n-1}f_{n-1}=\beta_n. \end{cases}$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_1^{n-1}\\ 1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & \alpha_n & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} f_0\\ f_1\\ \vdots\\ f_{n-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \beta_1\\ \beta_2\\ \vdots\\ \beta_n \end{pmatrix}.$$

系数矩阵是 Vandermonde 矩阵。因为 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 两两不同，

$$\det(A)=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(\alpha_j-\alpha_i)\neq 0,$$

所以方程组有唯一解。这已经证明了满足条件的多项式存在且唯一。

下面把这个解写成显式公式。对每个 $i=1,\dots,n$，令

$$l_i(x)=\prod_{\substack{1\leqslant j\leqslant n\\ j\neq i}}\frac{x-\alpha_j}{\alpha_i-\alpha_j}.$$

由于插值点两两不同，所有分母 $\alpha_i-\alpha_j$ 都非零，因此 $l_i(x)$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 中的多项式；当 $n=1$ 时，上面的空乘积按惯例等于 1。这个多项式满足

$$l_i(\alpha_j)=\begin{cases} 1, & j=i,\\ 0, & j\neq i. \end{cases}$$

因此

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n}\beta_i l_i(x)=\sum_{i=1}^{n}\beta_i\prod_{\substack{1\leqslant j\leqslant n\\ j\neq i}}\frac{x-\alpha_j}{\alpha_i-\alpha_j} \tag{6.2.1}$$

满足 $f(\alpha_j)=\beta_j$ $(j=1,\dots,n)$，这就是上面唯一的解。 □

式 (6.2.1) 称为 Lagrange 插值公式 (Lagrange interpolation formula)。从构造可以看出，$l_i(x)$ 的作用是“在 α_i 处取 1，在其他插值点处取 0”。这与证明中国剩余定理 (定理 1.6.5) 时构造 um 和 vn 的思路类似。进一步地，当一般交换环中各个 $\alpha_i-\alpha_j$ 都是单位时，Lagrange 插值公式可以看作中国剩余定理的一个特例。

Lagrange 插值定理也可以在有限域上使用，但此时最多只能选取 $|\mathbb{F}|$ 个两两不同的插值点。若讨论有限域上的多项式函数，把插值点取遍 $\mathbb{F}$ 可知：每个一元多项式函数 $\mathbb{F}\longrightarrow\mathbb{F}$ 都有唯一的次数小于 $|\mathbb{F}|$ 的代表多项式。这里唯一的是这个低次数代表，不是说所有表示同一函数的多项式都相同。

除了直接写出 Lagrange 插值公式，也可以选择一种便于逐点确定系数的形式。条件同上，我们不妨设 $f(x)$ 的形式为

$$f(x) = u_0 + u_1(x-\alpha_1) + u_2(x-\alpha_1)(x-\alpha_2) + \cdots + u_{n-1}(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_{n-1})$$

依次代入 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$：代入 α_1 时确定 u_0；代入 α_k 时，含有 $(x-\alpha_k)$ 的后续各项都变为 0，而 u_{k-1} 的系数

$$(\alpha_k-\alpha_1)(\alpha_k-\alpha_2)\cdots(\alpha_k-\alpha_{k-1})$$

非零，所以这一步可以唯一确定新未知数 u_{k-1}。这样从 $k=1$ 到 n 依次进行，即可确定全部系数 $u_0, u_1, \ldots, u_{n-1}$。这种方法称为 Newton 插值法。

本节到这里完成了两件事：先说明在无限整环上，多项式函数不会混淆不同的多项式；再说明在域上，给定 n 个不同点的取值，存在唯一的次数小于 n 的插值多项式。

6.2.3　多项式的形式微分与无平方分解

我们在分析学中学过导数，也知道 $\mathbb{R}[x]$ 中的多项式函数是可微函数。对多项式而言，求导公式只涉及系数和指数，并不真正依赖极限。因此，在一般域上的多项式环中，也可以定义一种代数意义下的“导数”。

定义 6.2.6. 设 $\mathbb{K}$ 是域，在 $\mathbb{K}[x]$ 上定义如下映射：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} : \mathbb{K}[x] \longrightarrow \mathbb{K}[x]$$
$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \longmapsto \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \coloneqq a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}.$$

这里的整数 $1, 2, \ldots, n$ 按自然方式看作 $\mathbb{K}$ 中的元素。我们把 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 称为 $\mathbb{K}[x]$ 上的**形式导数** (formal derivative) 或**形式微分算子** (formal differential operator)。当 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 时，这个定义与分析学中的导数一致。我们也把 $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ 记作 $f'(x)$，对 f 求 m 次导数记作 $f^{(m)}(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^m f}{\mathrm{d}x^m}$。特别地，若 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = p > 0$，则 $(x^p)' = px^{p-1} = 0$。

逐项比较系数可知，对任意 $f, g \in \mathbb{K}[x]$ 和 $\lambda \in \mathbb{K}$，形式微分算子满足：

1. $\dfrac{\mathrm{d}(f+g)}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} + \dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$;
2. $\dfrac{\mathrm{d}\lambda f}{\mathrm{d}x} = \lambda\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$;
3. $\dfrac{\mathrm{d}(fg)}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}g + f\dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$(称为 Leibniz 法则).

这三个性质也可以反过来作为“导数型运算”的抽象定义。

定义 6.2.7. 设 A 是交换环，K 是 A 的子环。如果映射 $D : A \longrightarrow A$ 满足：对任意 $a, b \in A$ 及 $\lambda \in K$，都有

1. $D(a+b) = D(a) + D(b)$;
2. $D(\lambda a) = \lambda D(a)$;

3. $D(ab) = D(a)b + aD(b)$，

则称 D 是 A 上的一个**K-导子** (K-derivation)。K-导子的核心特征就是线性性和 Leibniz 法则。

例 6.2.3. 设 $\mathbb{K}$ 是域，令 $A = \mathbb{K}[x]$。若 D 是 A 上的 $\mathbb{K}$-导子，则对任意 $f \in \mathbb{K}[x]$，都有

$$D(f) = f'(x)D(x).$$

事实上，由 Leibniz 法则，

$$D(x^n) = D(x \cdot x^{n-1}) = D(x)x^{n-1} + xD(x^{n-1}).$$

对 n 归纳可得 $D(x^n) = nx^{n-1}D(x)$。若 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$，再利用 $\mathbb{K}$-线性性，就有

$$D(f) = a_1D(x) + 2a_2xD(x) + \cdots + na_nx^{n-1}D(x) = f'(x)D(x).$$

于是 $\mathbb{K}[x]$ 中的任意 $\mathbb{K}$-导子都由 $D(x)$ 的值唯一确定。特别地，当 $D(x) = 1$ 时，D 就是形式微分算子。

由 Leibniz 法则反复归纳，还可以得到

$$D^n(ab) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D^k(a)D^{n-k}(b) \qquad (a, b \in A),$$

其中约定 D^0 为恒等映射。这称为高阶 Leibniz 公式。

导数与重因子

下面把形式微分用于判断因子的重数。设 $\mathbb{F}$ 是域，则 $\mathbb{F}[x]$ 是唯一因子分解整环。也就是说，任意 $f \in \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}$ 都可以写成

$$f(x) = \lambda p_1(x)^{k_1} \cdots p_r(x)^{k_r}, \quad \lambda \in \mathbb{F}^*,$$

其中 $p_1, \ldots, p_r$ 是两两不相伴的不可约多项式。这里的 k_i 就是不可约因子 p_i 在 f 中的重数。

定理 6.2.5. 设 $p(x)$ 是非零多项式 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 的 k 重不可约因子，其中 $k \geqslant 1$。如果 $p'(x) \neq 0$ 且 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \nmid k$，则 p 在 f' 中的重数为 $k - 1$。特别地，若 $p'(x) \neq 0$，则

$$p \text{ 在} f \text{ 中的重数是} 1 \iff \gcd(p, f') \approx 1.$$

这里的条件 $p'(x) \neq 0$ 排除了正特征中某些导数为零的情形；条件 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \nmid k$ 保证整数 k 在 $\mathbb{F}$ 中不是零元。

证明. 由重数的定义，可写

$$f(x) = p(x)^k g(x), \quad \gcd(p, g) \approx 1.$$

对两边求导，得到

$$f'(x) = p(x)^{k-1}\big(kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)\big).$$

因为 $p'(x) \neq 0$，且 $\deg p' < \deg p$，所以 $p \nmid p'$。又 $\gcd(p, g) \approx 1$，故 $p \nmid g$。在 $\mathbb{F}[x]$ 中不可约元都是素元，于是 $p \nmid p'g$。再由 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \nmid k$ 可知 $k \neq 0$ 于 $\mathbb{F}$ 中，所以 $p \nmid kp'g$。另一方面，$p \mid pg'$。若 p 整除括号内的和，则它也整除 $kp'g = (kp'g + pg') - pg'$，矛盾。因此括号内的多项式不被 p 整除，p 在 f' 中的重数恰为 $k-1$。

特别地，若 p 在 f 中的重数为 1，由上面的结论可知 $p \nmid f'$，所以 $\gcd(p, f') \approx 1$。若 p 在 f 中的重数大于 1，从公式

$$f' = p^{k-1}(kp'g + pg')$$

直接看出 $p \mid f'$。因此 $\gcd(p, f')$ 不是单位。 □

推论 6.2.3.　1. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$f(x) \in \mathbb{F}[x]$，$p(x)$ 是 f 的不可约因子，$k \geqslant 1$。若 $p'(x) \neq 0$ 且 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \nmid k!$，则 p 在 f 中的重数是 k 当且仅当

$$p(x) \mid f^{(i)}(x) \quad (i = 0, 1, \ldots, k-1), \quad p(x) \nmid f^{(k)}(x).$$

2. 设 $\mathbb{F}$ 是 $\mathbb{K}$ 的子域，$f(x) \in \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}$，$k \geqslant 1$，且 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \nmid k!$。则 $\alpha \in \mathbb{K}$ 是 f 的 k 重根当且仅当

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = \cdots = f^{(k-1)}(\alpha) = 0, \quad f^{(k)}(\alpha) \neq 0.$$

3. 令 $f(x) = \lambda p_1(x)^{k_1} \cdots p_r(x)^{k_r}$ 为 $f(x)$ 的不可约分解，其中 $\lambda \in \mathbb{F}^*$，$k_i > 0$。如果每个 $p_i'(x) \neq 0$，并且 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \nmid k_i$，则

$$\gcd(f, f') \approx p_1(x)^{k_1-1} \cdots p_r(x)^{k_r-1}.$$

证明.　1. 若 p 在 f 中的重数是 k，由于 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \nmid k!$，连续使用定理 6.2.5 可知：$p$ 在 f' 中的重数为 $k-1$，在 f'' 中的重数为 $k-2$，依此类推。于是 $p \mid f^{(i)}$ 对 $i = 0, 1, \ldots, k-1$ 成立，而 $p \nmid f^{(k)}$。

反过来，设 p 在 f 中的真实重数为 l。若 $l < k$，由于 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \nmid k!$ 推出 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \nmid l!$，由刚证明的方向可知 $p \nmid f^{(l)}$，这与 $l < k$ 时应有 $p \mid f^{(l)}$ 矛盾。若 $l > k$，每求一次导至多把 p 的重数降低 1，所以 $p \mid f^{(k)}$，又与条件矛盾。因此只能有 $l = k$。

2. 把 f 视作 $\mathbb{K}[x]$ 中的多项式，取 $p(x) = x - \alpha$。此时 $p'(x) = 1$，并且由余数定理，$p \mid f^{(i)}$ 当且仅当 $f^{(i)}(\alpha) = 0$。代入第 1 条即得结论。

3. 由定理 6.2.5，对每个 i，p_i 在 f' 中的重数恰为 $k_i - 1$。因此

$$p_1^{k_1-1} \cdots p_r^{k_r-1} \mid f'.$$

写 $f' = p_1^{k_1-1} \cdots p_r^{k_r-1} g$。上述“恰为”说明没有任何 p_i 再整除 g。而 f 的不可约因子只有 $p_1, \ldots, p_r$，所以 $\gcd(f, g) \approx 1$。于是

$$\gcd(f, f') \approx p_1^{k_1-1} \cdots p_r^{k_r-1}.$$

□

定义 6.2.8. 设 $\mathbb{F}$ 是域，

$$f(x) = \lambda p_1(x)^{k_1} \cdots p_r(x)^{k_r}, \quad \lambda \in \mathbb{F}^*,$$

是非零多项式 $f(x)$ 的不可约分解，其中 $k_i > 0$。任取一个与 $p_1(x)\cdots p_r(x)$ 相伴的多项式，称为 f 的**无平方部分** (square-free part)。当 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) = 0$ 时，更一般地，当每个 $p_i'(x) \neq 0$ 且 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \nmid k_i$ 时，

$$\frac{f(x)}{\gcd(f, f')}$$

与 f 的无平方部分相伴。

如果

$$f = \lambda q_1^{l_1} \cdots q_s^{l_s},$$

其中 $l_1, \ldots, l_s$ 是两两不同的正整数，$q_1, \ldots, q_s$ 两两互素，并且每个 q_j 本身没有重数大于 1 的不可约因子，则称这个分解是 f 的**无平方分解** (square-free factorization)。若某个 $q_j = 1$，通常省略。

例如在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，若 $f = (x-1)^3(x+2)^2$，则 f 的无平方部分与 $(x-1)(x+2)$ 相伴。

求无平方部分时，只需要求导和求最大公因子，不必先知道 f 的不可约分解。因此在 $\mathrm{char}(\mathbb{F}) = 0$ 的情形，可以通过反复求导和辗转相除来求无平方分解。直观地说，$\gcd(f, f')$ 按前面的零元约定理解；它会把每个重因子的重数降低一层并保留下来。继续对这个最大公因子做同样的操作，就能一层一层地剥离重数。

例 6.2.4. 设 $f(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$，求 f 的无平方分解。

解. 令 $h_0 = f$，并递推定义

$$h_i = \gcd\big(h_{i-1}, (h_{i-1})'\big), \quad g_i = \frac{h_{i-1}}{h_i} \quad (i \geqslant 1).$$

这样 g_i 保留原来重数至少为 i 的因子，而 $f_i = g_i/g_{i+1}$ 保留原来重数恰为 i 的因子。具体计算如下 (相伴意义下)：

i	h_i	$g_i = h_{i-1}/h_i$	$f_i = g_i/g_{i+1}$
1	$x^3 - 3x^2 + 3x - 1$	$x^2 - 1$	$x + 1$
2	$x^2 - 2x + 1$	$x - 1$	1
3	$x - 1$	$x - 1$	1
4	1	$x - 1$	$x - 1$

由于 $h_4 = 1$，递推已经终止；最后一行表示取 $g_5 = 1$，从而 $f_4 = g_4/g_5 = x - 1$。故

$$f(x) = f_1 f_2^2 f_3^3 f_4^4 = (x+1)(x-1)^4.$$

□

思考题 6.2.1.　1. 按上面例子的思路，写出一般的算法 (有余力的读者可以用计算机实现该算法)；

2. 当域为正特征时算法应作怎样的改动 (此时可能会遇到 $f' = 0$ 的问题)?

6.2.4　整系数多项式的因子分解

这一小节讨论整系数多项式的因子分解。与域上的多项式不同，$\mathbb{Z}$ 中除了 ± 1 之外的整数都不可逆，所以一个公共的整数因子也会影响分解。例如在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可以写

$$2x^2 + 3x + 1 = 2(x + 1)\left(x + \frac{1}{2}\right),$$

但在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不能把 $x + \frac{1}{2}$ 看成整系数多项式。为了比较 $\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 中的因子分解，我们先把系数的公共因子单独取出来。还要注意，$\mathbb{Q}[x]$ 中的非零有理数都是单位，而 $\mathbb{Z}[x]$ 中的单位只有 ± 1。例如 $2x + 2 = 2(x + 1)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约，但作为 $\mathbb{Q}[x]$ 中的一次多项式是不可约的。

定义 6.2.9. 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x] \setminus \{0\}$，我们称 f 的所有系数的正最大公因子为 f 的**容度**，也称**内容** (content)，记作 $\operatorname{cont}(f)$。如果 $\operatorname{cont}(f) = 1$，则称 f 是**本原多项式** (primitive polynomial)。

例如，

$$\operatorname{cont}(2x^2 + 3x + 1) = 1, \quad \operatorname{cont}(24x^3 + 3x - 12) = 3.$$

若 $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$，则 $\operatorname{cont}(af) = |a| \cdot \operatorname{cont}(f)$。因此每个非零整系数多项式都可唯一写成

$$f = \operatorname{cont}(f) \cdot f_0, \quad f_0 \in \mathbb{Z}[x] \text{ 是本原多项式.}$$

这里的唯一性来自 $\operatorname{cont}(f)$ 被规定为正整数。

在讨论整系数多项式时，对系数作模素数 p 约化是一种常用的方法，这可以在使系数变小的同时保留原多项式的一些信息。

引理 6.2.2. 设 p 是任意素数，那么

1. 令

$$\xi_p : \mathbb{Z}[x] \longrightarrow \mathbb{Z}_p[x]$$
$$f = \sum_{i=0}^{d} f_i x^i \longmapsto \overline{f} = \sum_{i=0}^{d} \overline{f_i} x^i.$$

其中 $\overline{f_i}$ 是 f_i 模 p 的剩余类。则 ξ_p 是满环同态。

2. 如果 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式，则 $\xi_p(f) \neq \overline{0}$。

证明.　1. 按系数逐项取模显然保持加法。乘法也被保持，因为乘积中每个系数都是原系数的有限个乘积之和，取模 p 与整数的加法、乘法相容。因此 ξ_p 是环同态。任取 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中的多项式，把每个系数选一个整数代表元，就得到它在 ξ_p 下的一个原像，所以 ξ_p 是满射。

2. 若 $\xi_p(f) = \overline{0}$，则 $\overline{f_0} = \cdots = \overline{f_d} = \overline{0}$，即 $p \mid f_0, \ldots, p \mid f_d$，这与 $\operatorname{cont}(f) = 1$ 矛盾。

□

下面先看一些例子。

例 6.2.5. $\mathbb{Z}_2[x]$ 中首一二次多项式只有 x^2, $x^2+x=x(x+\overline{1})$, $x^2+\overline{1}=(x+\overline{1})^2$, $x^2+x+\overline{1}$，其中只有最后一个是不可约多项式。

例 6.2.6. 求证 $f(x)=x^4+x+1\in\mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 上不可约。

解. 考虑 $\xi_2:\mathbb{Z}[x]\longrightarrow\mathbb{Z}_2[x]$。因为 f 是首一多项式，若 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中能分解成两个正次数多项式的乘积，则这两个因子的首项系数只能是 ±1，模 2 以后次数不会下降。因此只需证明

$$\xi_2(f)=x^4+x+\overline{1}$$

在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中不可约。

四次多项式若可约，要么有一次因子，要么可分解成两个二次因子。首先

$$\xi_2(f)(\overline{0})=\overline{1},\quad \xi_2(f)(\overline{1})=\overline{1},$$

所以它没有一次因子。其次，上一例说明 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中唯一的首一二次不可约多项式是 $x^2+x+\overline{1}$。若 $\xi_2(f)$ 是两个二次因子的乘积，则只能有

$$\xi_2(f)=(x^2+x+\overline{1})^2=x^4+x^2+\overline{1},$$

这与 $\xi_2(f)=x^4+x+\overline{1}$ 矛盾。故 $\xi_2(f)$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中不可约，从而 f 不能分解成两个正次数整系数多项式的乘积。又因为 f 是首一多项式，若它有常数因子，则该常数只能是 ±1，不会给出非平凡分解。因此 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。 □

引理 6.2.3 (Gauss 引理). 设 $f,g\in\mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式，则 fg 也是本原多项式。

证明. 用反证法。假设 fg 不是本原多项式，则存在素数 p 使得 $p\mid\mathrm{cont}(fg)$，于是 $\xi_p(fg)=\overline{0}$。由于 ξ_p 是环同态，故 $\xi_p(f)\xi_p(g)=0$，然而 $\mathbb{Z}_p[x]$ 是整环，故 $\xi_p(f)=\overline{0}$ 或 $\xi_p(g)=\overline{0}$，即 $p\mid\mathrm{cont}(f)$ 或 $p\mid\mathrm{cont}(g)$，这与 f,g 都是本原多项式矛盾。 □

推论 6.2.4. 设 $f,g\in\mathbb{Z}[x]\setminus\{0\}$，则 $\mathrm{cont}(fg)=\mathrm{cont}(f)\cdot\mathrm{cont}(g)$。

证明. 设 $f=\mathrm{cont}(f)\cdot u(x)$, $g=\mathrm{cont}(g)\cdot v(x)$，其中 $u,v\in\mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式。于是

$$fg=\mathrm{cont}(f)\cdot\mathrm{cont}(g)\cdot uv.$$

由 Gauss 引理，uv 是本原多项式，故 $\mathrm{cont}(fg)=\mathrm{cont}(f)\cdot\mathrm{cont}(g)$。 □

定理 6.2.6. 设 $f(x)\in\mathbb{Z}[x]\setminus\mathbb{Z}$，如果 f 不能写成 $\mathbb{Z}[x]$ 中两个正次数 (即非常数) 多项式的乘积，则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

证明. 用反证法。若 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约，则存在正次数多项式 $g,h\in\mathbb{Q}[x]$ 使得 $f=gh$。取正整数 a,b，分别清去 g,h 所有系数的分母，使得 $ag,bh\in\mathbb{Z}[x]$。写成容度乘本原部分：

$$ag=\mathrm{cont}(ag)\cdot u(x),\quad bh=\mathrm{cont}(bh)\cdot v(x),$$

其中 $u, v \in \mathbb{Z}[x]$ 是正次数的本原多项式。由 $(ab)f = (ag)(bh)$ 和容度的乘法性可得

$$ab \cdot \operatorname{cont}(f) = \operatorname{cont}((ab)f) = \operatorname{cont}(ag) \cdot \operatorname{cont}(bh).$$

于是

$$ab \cdot f = \operatorname{cont}(ag) \cdot \operatorname{cont}(bh) \cdot uv = ab \cdot \operatorname{cont}(f) \cdot uv,$$

约去非零整数 ab 后得到 $f = \operatorname{cont}(f) \cdot uv$。这给出了

$$f = (\operatorname{cont}(f) \cdot u) \cdot v,$$

其中两因子都是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的正次数多项式，与假设矛盾。 □

注意，这里的结论讨论的是 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约性；若讨论 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中的不可约性，还要同时排除非单位整数常因子。特别地，若 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式，则 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约当且仅当 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

同一个清分母论证还说明：若 $u \in \mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式，且 u 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中整除某个 $f \in \mathbb{Z}[x]$，则 u 已经在 $\mathbb{Z}[x]$ 中整除 f。当 $f = 0$ 时结论显然成立；下面设 $f \neq 0$。事实上，设

$$f = uq, \quad q \in \mathbb{Q}[x].$$

取正整数 c 使 $cq \in \mathbb{Z}[x]$，并写

$$cq = mv,$$

其中 $m = \operatorname{cont}(cq)$、$v \in \mathbb{Z}[x]$ 本原。于是 $c \cdot f = m \cdot uv$。两边取容度，结合 Gauss 引理得

$$c \cdot \operatorname{cont}(f) = m.$$

因此 $q = (m/c) \cdot v = \operatorname{cont}(f) \cdot v \in \mathbb{Z}[x]$。下面的有理根判别法正是这个事实的一个应用。

推论 6.2.5. 设 $f(x) = f_0 + f_1 x + \cdots + f_n x^n \in \mathbb{Z}[x]$，其中 $n \geqslant 1$ 且 $f_n \neq 0$。如果 f 有有理数根 r/s，其中 $r, s \in \mathbb{Z}$、$s > 0$、$\gcd(r, s) = 1$，则 $s \mid f_n$；若 $r \neq 0$，则 $r \mid f_0$，若 $r = 0$，则 $f_0 = 0$。

证明. 由 $f(r/s) = 0$ 可知 $x - r/s$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中整除 f，也就是 $sx - r$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中整除 f。因为 $\gcd(r, s) = 1$，多项式 $sx - r$ 是本原的，所以上面的事实说明 $sx - r$ 实际在 $\mathbb{Z}[x]$ 中整除 f。于是存在 $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{Z}$ 使得

$$f = (sx - r)(a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}).$$

比较常数项和最高次项系数，得到

$$f_0 = -r a_0, \quad f_n = s a_{n-1}.$$

因此 $s \mid f_n$；当 $r \neq 0$ 时有 $r \mid f_0$，当 $r = 0$ 时由上式得 $f_0 = 0$。 □

特别地，若 f 是首一整系数多项式，则它的有理根必为整数，并且该整数整除常数项。这个推论可以用于判断一个整系数 (或有理系数) 多项式是否有有理数根，即试根法；实际使用时，只需在有限多个候选数中代入检验。

下面给出一个判断整系数多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约的常用方法。

定理 6.2.7 (Eisenstein 判别法). 设 $n \in \mathbb{Z}, n \geqslant 2$，$f = x^n + f_{n-1}x^{n-1} + \cdots + f_1 x + f_0 \in \mathbb{Z}[x]$。如果存在素数 $p \in \mathbb{Z}$ 使得

$$p \mid f_{n-1}, \ldots, p \mid f_1, \quad p \mid f_0, \quad p^2 \nmid f_0,$$

则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约。

证明. 用反证法。假设 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约，则由定理 6.2.6 可知，存在 $g, h \in \mathbb{Z}[x] \setminus \mathbb{Z}$ 使得 $f = gh$。不妨设 $\deg(g) = d$, $\deg(h) = e$，则 $1 \leqslant d < n$, $1 \leqslant e < n$。又因为 f 首一，g, h 的最高次项系数相乘为 1，必要时同时乘以 -1，可设 g, h 都是首一多项式，即

$$g = x^d + g_{d-1}x^{d-1} + \cdots + g_0, \quad h = x^e + h_{e-1}x^{e-1} + \cdots + h_0.$$

由于 $p \mid f_{n-1}, \ldots, p \mid f_1, p \mid f_0$，在 $f = gh$ 两边同时取 ξ_p 可得 $\xi_p(f) = \xi_p(g)\xi_p(h)$，即

$$x^n = (x^d + \overline{g_{d-1}}x^{d-1} + \cdots + \overline{g_0})(x^e + \overline{h_{e-1}}x^{e-1} + \cdots + \overline{h_0}) \tag{6.2.2}$$

对比常数项，得 $\overline{g_0}\,\overline{h_0} = 0$。又因为 $f_0 = g_0 h_0$ 且 $p^2 \nmid f_0$，在 g_0, h_0 中恰有一个被 p 整除。不妨设 $p \mid g_0$、$p \nmid h_0$。设 i 是满足 $\overline{g_i} \neq 0$ 的最小指标。由于 g 首一，$\overline{g_d} = 1$，这样的 i 存在；又因 $\overline{g_0} = 0$，所以 $1 \leqslant i \leqslant d < n$。式 (6.2.2) 右边的 x^i 项系数为

$$\overline{g_i}\,\overline{h_0},$$

这是非零元；而左边 x^n 的 x^i 项系数为 0，矛盾。由此完成证明。 □

需要说明的是，Eisenstein 判别法只是不可约的充分条件，不是必要条件。例如 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上没有有理根，因此不可约；但它的常数项为 1，不可能被任何素数整除，所以不满足 Eisenstein 判别法的条件。

去掉首一条件后，可以得到如下形式。

推论 6.2.6. 设 $n \in \mathbb{Z}, n \geqslant 2$，$f = f_n x^n + f_{n-1}x^{n-1} + \cdots + f_1 x + f_0 \in \mathbb{Z}[x]$。如果存在素数 $p \in \mathbb{Z}$ 使得 $p \nmid f_n$ 但 $p \mid f_{n-1}, \ldots, p \mid f_1, p \mid f_0$，而且 $p^2 \nmid f_0$，则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约。

证明与 Eisenstein 判别法的首一情形相同，只需注意模 p 以后两个因子的次数都不下降。细节留作习题。

在本小节的最后，我们看几个证明多项式不可约的例题。

例 6.2.7. 求证 $x^5 + 2x + 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约。

证明. 取 $p = 2$，则除最高次项外的各项系数都被 2 整除，且 $2^2 \nmid 2$，由 Eisenstein 判别法即得结论。 □

例 6.2.8. 设 $p \in \mathbb{Z}^+$ 是素数，求证 $f(x) = x^{p-1} + \cdots + x + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约。

证明. 当 $p = 2$ 时，$f(x) = x + 1$ 是一次多项式，结论直接成立。下设 $p > 2$。

作变量替换 $x \mapsto x+1$。映射 $\mathbb{Q}[x] \longrightarrow \mathbb{Q}[x]$，$x \mapsto x+1$ 是环同构，其逆映射是 $x \mapsto x-1$，所以 f 不可约当且仅当 $h(x) = f(x+1)$ 不可约。由

$$xh(x) = (x+1)^p - 1$$

可得

$$\begin{aligned} h(x) &= \sum_{k=1}^{p} \binom{p}{k} x^{k-1} \\ &= x^{p-1} + \binom{p}{p-1} x^{p-2} + \cdots + \binom{p}{2} x + \binom{p}{1}. \end{aligned}$$

由于 p 是素数，$p \mid \binom{p}{k}$ 对每个 $1 \leqslant k \leqslant p-1$ 都成立：这是因为 $\binom{p}{k}$ 的分子含有因子 p，而分母 $k!(p-k)!$ 不含因子 p。同时常数项 $\binom{p}{1} = p$ 不被 p^2 整除。由 Eisenstein 判别法可知 h 不可约，因此 f 不可约。 □

6.2.5　有理函数的准素分解

最后讨论形如多项式“比值”的表达式如何化简成更简单的分式之和。

在第 4.4 节中，我们已经讨论了如何从一个整环出发，通过局部化的方法得到其分式域。特别地，域 $\mathbb{F}$ 上的多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 是整环，所以可以构造 $\mathbb{F}[x]$ 的分式域

$$\mathbb{F}(x) = \left\{ \frac{f}{g} \;\middle|\; f, g \in \mathbb{F}[x],\ g \neq 0 \right\}.$$

注意 $\mathbb{F}(x)$ 中的元素是等价类；当不引起混淆时，我们仍用一个代表元 $\dfrac{f}{g}$ 来写它。多项式 $h \in \mathbb{F}[x]$ 可以看成 $\dfrac{h}{1}$，因此 $\mathbb{F}[x]$ 自然嵌入 $\mathbb{F}(x)$。我们把 $\mathbb{F}(x)$ 称为**有理函数域** (rational function field)，其中的元素称为 $\mathbb{F}$ 上的**有理函数**或有理分式。

定义 6.2.10. 设 $\mathbb{F}$ 是域。对一个具体表示 $\dfrac{f}{g} \in \mathbb{F}(x)$，称 f 为**分子** (numerator)，g 为**分母** (denominator)。若 $\dfrac{f}{g} \neq 0$，定义有理函数的**次数** (degree) 为

$$\deg\left(\frac{f}{g}\right) \coloneqq \deg(f) - \deg(g).$$

这个定义与代表元的选择无关：如果 $\dfrac{f}{g} = \dfrac{f'}{g'}$，即 $fg' = f'g$，则

$$\deg(f) + \deg(g') = \deg(fg') = \deg(f'g) = \deg(f') + \deg(g),$$

所以 $\deg(f) - \deg(g) = \deg(f') - \deg(g')$。

如果 $\deg\left(\dfrac{f}{g}\right) < 0$，则称 $\dfrac{f}{g}$ 是**真分式** (proper fraction)；如果表示 $\dfrac{f}{g}$ 满足 $\gcd(f,g) \approx 1$，则称它是**既约分式** (reduced fraction)。每个有理分式都可以约去分子、分母的最大公因子，化为既约分式。下面提到有理分式时，默认使用既约表示。

对既约有理分式 $\dfrac{f}{g}$ 来说，如果 $\deg(f) \geqslant \deg(g)$，可以先做带余除法

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad \deg(r) < \deg(g) \vee r = 0.$$

于是

$$\frac{f(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}.$$

其中 $\dfrac{r}{g}$ 是真分式或零。因此研究一般有理分式时，可以先分离出多项式部分，再研究真分式。

我们称形如

$$\frac{a(x)}{p(x)^n}$$

的非零真分式为**最简分式** (simple fraction)，其中 $p(x) \in \mathbb{F}[x]$ 是不可约多项式，$n \in \mathbb{Z}^+$，且 $\deg(a) < \deg(p)$。分解时如果出现零项，直接省略。下面证明：每个真分式都能唯一写成这些最简分式的和。

引理 6.2.4. 设 $p(x) \in \mathbb{F}[x]$ 是正次数多项式。对任意 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$，都存在唯一的表示

$$f(x) = \sum_{i=0}^{k} q_i(x)(p(x))^i,$$

其中每个 q_i 都满足 $\deg(q_i) < \deg(p)$。若 $f = 0$，约定 $k = 0, q_0 = 0$；若 $f \neq 0$，则还要求 $q_k \neq 0$。

证明. 先证存在性。如果 $f = 0$，直接取 $k = 0, q_0 = 0$；如果 $f \neq 0$ 且 $\deg(f) < \deg(p)$，直接取 $q_0 = f$。其余情形反复对 p 做带余除法：

$$\begin{aligned}
&f = h_1 p + q_0, && \deg(q_0) < \deg(p);\\
&h_1 = h_2 p + q_1, && \deg(q_1) < \deg(p);\\
&\cdots && \cdots\\
&h_{k-1}(x) = h_k p + q_{k-1}, && \deg(q_{k-1}) < \deg(p);\\
&h_k = q_k, && \deg(h_k) < \deg(p).
\end{aligned}$$

每除一次，商的次数至少降低 $\deg(p)$，所以这个过程必定终止。

将上面的式子从下向上依次代入即得 $f(x) = \sum_{i=0}^{k} q_i(x)(p(x))^i$。

再证唯一性。若

$$\sum_{i=0}^{k} q_i p^i = \sum_{i=0}^{l} r_i p^i$$

是两个这样的表示，令缺少的高次项系数为 0，并移项。若不全为零，取最小的指标 t 使得 $q_t - r_t \neq 0$。则

$$0 = p^t\big((q_t - r_t) + p \cdot H(x)\big)$$

对某个 $H(x) \in \mathbb{F}[x]$ 成立。由于 $\mathbb{F}[x]$ 是整环，得到 $(q_t - r_t) + pH(x) = 0$，即 $p \mid (q_t - r_t)$。但 $\deg(q_t - r_t) < \deg(p)$，所以只能有 $q_t - r_t = 0$，矛盾。因此所有系数都相等。 □

现在我们可以对真分式进行分解了。

定理 6.2.8. 有理函数域 $\mathbb{F}(x)$ 中的每个真分式都可以分解成有限个分母不同的最简分式之和，而且和式中的非零最简分式由原来的真分式唯一确定。这里的唯一性是不计加法次序的唯一性。

证明. 设 $\dfrac{f}{g}$ 是真分式，即 $\deg(f) < \deg(g)$。把 g 的首项系数移到分子上，可以不妨设 g 是首一多项式。证明分为三步。

第一步，先处理两个互素分母的拆分。若 $g = g_1 g_2$，其中 g_1, g_2 首一、互素，且

$$1 \leqslant \deg(g_1), \deg(g_2) < \deg(g),$$

则由 Bézout 关系存在 $u_1, v_1 \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$u_1 g_1 + v_1 g_2 = 1.$$

两边乘以 f，得到

$$f = u_1 g_1 f + v_1 g_2 f.$$

对 $v_1 f$ 除以 g_1，设

$$v_1(x) f(x) = u_2(x) g_1(x) + f_1(x), \quad \deg(f_1) < \deg(g_1).$$

再令 $f_2(x) = u_1(x) f(x) + u_2(x) g_2(x)$，则

$$\begin{aligned} f(x) &= u_1(x) g_1(x) f(x) + v_1(x) g_2(x) f(x) \\ &= (u_1(x) f(x) + u_2(x) g_2(x)) g_1(x) + f_1(x) g_2(x) \\ &= f_2(x) g_1(x) + f_1(x) g_2(x) \end{aligned}$$

于是

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{g_1(x) g_2(x)} = \frac{f_2(x)}{g_2(x)} + \frac{f_1(x)}{g_1(x)}.$$

右边第一项也是真分式。事实上，由 $f_2 g_1 = f - f_1 g_2$，以及 $\deg(f) < \deg(g_1) + \deg(g_2)$、$\deg(f_1 g_2) < \deg(g_1) + \deg(g_2)$，可得

$$\deg(f_2 g_1) < \deg(g_1) + \deg(g_2),$$

即 $\deg(f_2) < \deg(g_2)$。

这一拆分中的 f_1, f_2 由 g_1, g_2 唯一确定。设另有 f_1', f_2' 也满足

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f_2'(x)}{g_2(x)} + \frac{f_1'(x)}{g_1(x)}, \quad \deg(f_1') < \deg(g_1), \quad \deg(f_2') < \deg(g_2).$$

则

$$\frac{f_2'(x)}{g_2(x)} + \frac{f_1'(x)}{g_1(x)} = \frac{f(x)}{g_1(x) g_2(x)} = \frac{f_2(x)}{g_2(x)} + \frac{f_1(x)}{g_1(x)}.$$

通分整理即有

$$(f_2'(x) - f_2(x))g_1(x) = (f_1(x) - f_1'(x))g_2(x).$$

又因为 $\gcd(g_1, g_2) = 1$，所以 $g_1(x) \mid (f_1(x) - f_1'(x))$，然而由于

$$\deg(f_1 - f_1') \leqslant \max(\deg(f_1), \deg(f_1')) < \deg(g_1),$$

所以只能是 $f_1 - f_1' = 0$，即 $f_1(x) = f_1'(x)$。同理 $f_2(x) = f_2'(x)$，即 f_1, f_2 由 g_1, g_2 唯一确定。

第二步，把分母按不可约因子拆开。设

$$g(x) = (p_1(x))^{n_1}(p_2(x))^{n_2}\cdots(p_s(x))^{n_s},$$

其中 $p_i(x)$, $i = 1, \ldots, s$ 是两两不同的首一的不可约多项式。则由第一步，对 s 归纳即可得到

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f_1(x)}{(p_1(x))^{n_1}} + \frac{h_1(x)}{(p_2(x))^{n_2}\cdots(p_s(x))^{n_s}} \\ &= \frac{f_1(x)}{(p_1(x))^{n_1}} + \frac{f_2(x)}{(p_2(x))^{n_2}} + \frac{h_2(x)}{(p_3(x))^{n_3}\cdots(p_s(x))^{n_s}} \\ &= \cdots \\ &= \frac{f_1(x)}{(p_1(x))^{n_1}} + \frac{f_2(x)}{(p_2(x))^{n_2}} + \cdots + \frac{f_s(x)}{(p_s(x))^{n_s}}\end{aligned}$$

其中 $\deg(f_i) < \deg(p_i^{n_i})$。下面只需把形如 $\dfrac{f_i(x)}{(p_i(x))^{n_i}}$ 的分式分解成最简分式之和即可。

第三步，最后处理同一个不可约因子的幂。由引理 6.2.4，对第二步中的每个 $f_i(x)$，存在唯一一组 $q_{0i}(x), q_{1i}(x), \ldots, q_{n_i-1,i}(x)$，必要时在高次处补零，使得

$$f_i(x) = \sum_{j=0}^{n_i-1} q_{ji}(x)(p_i(x))^j, \quad \deg(q_{ji}) < \deg(p_i),$$

于是

$$\frac{f_i(x)}{(p_i(x))^{n_i}} = \sum_{j=0}^{n_i-1} \frac{q_{ji}(x)}{(p_i(x))^{n_i-j}}.$$

所以

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \sum_{i=1}^{s}\sum_{j=0}^{n_i-1} \frac{q_{ji}(x)}{(p_i(x))^{n_i-j}}.$$

上式右边的非零项都是最简分式。由第一步中互素分母拆分的唯一性和第三步中按 p_i 幂展开的唯一性可知，整个分解唯一。由此完成证明。 □

这个证明本身给出了把真有理分式分解成最简分式之和的算法。实际计算时，也常用待定系数法：先按照定理写出分母可能出现的最简分式形式，再通分并比较分子系数。在线性代数中，我们主要使用这个分解的代数形式；在一元微积分中，它还可以用于计算有理函数的积分。

6.3　多元多项式简介

6.3.1　定义与对称多项式

多元多项式的基本语言

一元多项式只有一个未定元，多元多项式则允许若干个未定元同时出现。为了不重新建立一套环论语言，我们把多元多项式环看成逐次加入未定元得到的多项式环。

定义 6.3.1. 设 R 是交换环，$x_1,\dots,x_n$ 是未定元。递归地定义

$$R[x_1,\dots,x_n] \coloneqq R[x_1,\dots,x_{n-1}][x_n] \quad (n \geqslant 2),$$

其中 $R[x_1]$ 是前面定义的一元多项式环。换言之，$R[x_1,\dots,x_n] = (((R[x_1])[x_2])\cdots)[x_n]$。我们称它为 R 上的 n 元**多项式环** (polynomial ring)。

注 6.3.1. 逐次加入未定元仍得到交换环，所以 $R[x_1,\dots,x_n]$ 是交换环。注意到 $R[x_1][x_2]$ 与 $R[x_2][x_1]$ 可以通过交换两个未定元彼此对应，因此二者同构。一般地，R 上的 n 元多项式环在同构意义下是唯一的。因而变量加入的先后顺序不会影响最终得到的多项式环，只是记号上有所不同。

定理 6.3.1.　1. 若 R 是整环，则 $R[x_1,\dots,x_n]$ 也是整环。

2. 若 R 是唯一因子分解整环，则 $R[x_1,\dots,x_n]$ 也是唯一因子分解整环。

第 1 条由一元情形反复使用即可得到，细节留作习题；第 2 条是唯一因子分解理论中的标准结论，证明需要更完整的多元多项式环理论，本节只使用其结论。

一个多元多项式可以整理成不同的形式。例如在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 中

$$\begin{aligned} f &= (x^2+1)y^2 + (x+1)y + x^5 + 2x \\ &= x^2y^2 + y^2 + xy + y + x^5 + 2x \\ &= x^5 + y^2x^2 + (y+2)x + y^2 + y \end{aligned}$$

定义 6.3.2. 设 $R[x_1,\dots,x_n]$ 是交换环 R 上的 n 元多项式环，令

$$X_n \coloneqq \left\{ x_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n} \,\middle|\, i_1,\dots,i_n \in \mathbb{N} \right\} \subset R[x_1,\dots,x_n]$$

则我们称 X_n 中的元素为**单项式** (monomial)。

与一元多项式相比，多元多项式的“次数”有两种常用含义：既可以看总次数，也可以只看某一个变元的次数。

定义 6.3.3. 设 $M = x_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n} \in X_n$，我们称 $i_1+\cdots+i_n$ 为单项式 M 的**全次数** (total degree)，记为 $\deg(M)$；相对应地我们称 i_k 为 M 关于变元 x_k 的**次数** (degree)，记作 $\deg_{x_k}(M) = i_k$。特别地，非零常数的次数是 0，0_R 的次数是 $-\infty$。

若 $M = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$, $N = x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} \in X_n$，则

$$MN = x_1^{i_1+j_1} \cdots x_n^{i_n+j_n},$$

于是 $\deg(MN) = \deg(M) + \deg(N)$。

我们可以将多项式写成单项式的线性组合，即下面的命题。

命题 6.3.1. 设 $f \in R[x_1, \ldots, x_n] \setminus \{0\}$，则存在唯一一组两两不同的单项式 $M_1, \ldots, M_k \in X_n$ 及非零系数 $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in R$ 使得 $f = \sum_{i=1}^k \alpha_i M_i$。此时称 α_i 是 M_i 的**系数** (coefficient)，称 f 的这个形式为**分布式** (distributive form)，即按单项式展开的形式。

这一命题来自多项式表示的唯一性：先把 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 看成关于最后一个变元的一元多项式，再逐层展开。

定义 6.3.4. 设 $f = \sum_{i=1}^k \alpha_i M_i$ 是分布式。我们称 f 的**全次数** (total degree) 为

$$\deg(f) \coloneqq \max\{\deg(M_1), \ldots, \deg(M_k)\}.$$

类似地，称 f 关于变元 x_i 的**次数** (degree) 为

$$\deg_{x_i}(f) \coloneqq \max\{\deg_{x_i}(M_1), \ldots, \deg_{x_i}(M_k)\}.$$

这个定义与将 f 视作关于 x_i 的一元多项式时 x_i 的次数一致。

对零多项式，仍约定其全次数及关于各变元的次数均为 $-\infty$。

例如，设 $f = x^2y^2 + y^2 + xy + y + x^5 + 2x \in \mathbb{Q}[x, y]$，则 $\deg(f) = \deg_x(f) = 5$, $\deg_y(f) = 2$。

当 $d \in \mathbb{N}$ 时，次数不超过 d 的单项式个数也可以数清楚。给定 $i_1 + \cdots + i_n \leqslant d$，引入辅助变量 $i_0 = d - (i_1 + \cdots + i_n)$，就等价于数非负整数解

$$i_0 + i_1 + \cdots + i_n = d.$$

因此 X_n 中次数不超过 d 的单项式有 $\binom{n+d}{n}$ 个。

定义 6.3.5. 设 $h = \sum_{i=1}^k \alpha_i M_i \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 是分布式，如果对所有 $i = 1, \ldots, k$ 都有 $\deg(M_i) = d$，则我们称 h 是 d 次的**齐次多项式** (homogeneous polynomial)。特别地，0 是任意次的齐次多项式。

于是，若 $f \in R[x_1, \ldots, x_n]$, $\deg(f) = d$，则 f 可以唯一地写成 $f = h_d + \cdots + h_0$，其中 h_i 是 i 次的齐次多项式。

定理 6.3.2. 设 $p, q \in R[x_1, \ldots, x_n]$，则

$$\deg(p + q) \leqslant \max\{\deg(p), \deg(q)\}, \quad \deg(pq) \leqslant \deg(p) + \deg(q).$$

当 R 是整环且 $p, q \neq 0$ 时，第二个不等式取等号。

证明. 第一个不等式来自分布式：$p+q$ 中的每个非零单项式都来自 p 或 q 中次数不超过相应次数的项。第二个不等式也类似，因为一个次数为 a 的单项式与一个次数为 b 的单项式相乘后次数为 $a+b$。

若 R 是整环，设 p_d, q_e 分别是 p, q 的最高次齐次部分，其中 $d=\deg(p)$、$e=\deg(q)$。由定理 6.3.1，多项式环仍是整环，所以 $p_d q_e \neq 0$。它正是 pq 的 $d+e$ 次齐次部分，因此 $\deg(pq)=d+e$。 □

类比于一元多项式的赋值同态，我们有下面的定理。

定理 6.3.3. 设 R, S 是交换环，$\varphi: R \longrightarrow S$ 是环同态，则对任意的 $s_1, \ldots, s_n \in S$，存在唯一的环同态 $\varphi_{s_1,\ldots,s_n}: R[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow S$ 使得 $\varphi_{s_1,\ldots,s_n}\big|_R = \varphi$，并且对每个 $i=1,\ldots,n$，有 $\varphi_{s_1,\ldots,s_n}(x_i) = s_i$。

这个定理是多元多项式“代入”的严格表达：系数按 φ 送到 S 中，未定元 x_i 分别代入 s_i。一旦这些像确定，每个单项式、进而每个多项式的像也就被唯一确定。环同态性质的逐项验证留作习题。

特别地，如果 $\mathbb{F}$ 是域，则恒等映射 $\mathrm{id}: \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{F}$ 诱导了 $\mathbb{F}[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow \mathbb{F}$ 上的通常的赋值（“代入”操作)。于是，设 $f \in \mathbb{F}[x_1, \ldots, x_n]$, $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{F}$，如果 $f(a_1, \ldots, a_n) = 0$，则我们称 $(a_1, \ldots, a_n)$ 是 f 在 $\mathbb{F}$ 上的一个**零点** (zero)。

对称多项式与 Vieta 定理

下面讨论在变元置换下多元多项式的变化。记 S_n 为 $1, \ldots, n$ 的全体置换组成的群。

例 6.3.1. 考虑自然嵌入 $\varphi: R \longrightarrow R[x_1, \ldots, x_n]$ 诱导的赋值同态。设 $\sigma \in S_n$。由定理 6.3.3 可知，存在唯一的环同态 φ_σ 使得

$$\varphi_\sigma(x_i) = x_{\sigma(i)}, \quad \varphi_\sigma\big|_R = \varphi$$

并且 φ_σ 的逆映射就是 $\varphi_{\sigma^{-1}}$。于是 φ_σ 是 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 上的自同构。

例如，在 $\mathbb{Q}[x_1, x_2, x_3]$ 上，取 $\sigma=(12)$, $f = x_1 + 2x_2^2 - x_3$，则 $\varphi_\sigma(f) = x_2 + 2x_1^2 - x_3$。

下面即可定义**对称多项式** (symmetric polynomial) 了。

定义 6.3.6. 设 $p \in R[x_1, \ldots, x_n]$，如果对任意 $\sigma \in S_n$，都有 $\varphi_\sigma(p) = p$，则称 p 是关于 $x_1, \ldots, x_n$ 的 n 元**对称多项式** (symmetric polynomial)。所有 n 元对称多项式对加法、减法和乘法封闭，并且包含常数多项式，因此构成 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 的子环。

例如 $x_1 + x_2 + x_3$ 和 $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ 是三元对称多项式，而 $x_1^2 + x_2$ 不是关于 x_1, x_2, x_3 的对称多项式。

下面考虑一类特殊的对称多项式，它们被称为初等对称多项式。令

$$P = (x_{n+1} - x_1)(x_{n+1} - x_2)\cdots(x_{n+1} - x_n) \in R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}].$$

把 P 视为关于 x_{n+1} 的一元多项式，则它的系数落在 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 中，因此可写成

$$P = x_{n+1}^n - s_1 x_{n+1}^{n-1} + \cdots + (-1)^{n-1} s_{n-1} x_{n+1} + (-1)^n s_n, \quad s_1, \ldots, s_n \in R[x_1, \ldots, x_n].$$

直接展开计算可得

$$\begin{aligned}
s_1 &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n \\
s_2 &= x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n \\
&\cdots\cdots \\
s_k &= \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n} x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_k} \\
&\cdots\cdots \\
s_n &= x_1x_2\cdots x_n.
\end{aligned} \tag{6.3.1}$$

由表达式可见，上面的 s_k, $k = 1, \ldots, n$ 是 k 次的齐次对称多项式，称为 n 元 k 次**初等对称多项式** (elementary symmetric polynomial)，也有教材称为基本对称多项式。下文统一称为初等对称多项式。利用上面的计算过程我们也可以得到一元多项式根与系数的关系。

定理 6.3.4 (Vieta 定理). 设 $\mathbb{F}$ 是域，$f(x) = a_0 + \cdots + a_nx^n \in \mathbb{F}[x]$，其中 $a_n \neq 0$。若 f 在扩域 $\mathbb{K} \supset \mathbb{F}$ 中分裂为 $f(x) = a_n \prod_{j=1}^{n}(x - \alpha_j)$，其中根按重数计且允许重复，则

$$\frac{a_i}{a_n} = (-1)^{n-i}s_{n-i}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n), \quad i = 0, 1, \ldots, n,$$

其中约定 $s_0 = 1$，而 s_k 在 $k \geqslant 1$ 时表示 n 元 k 次初等对称多项式。

这个结论来自展开 $\prod_{j=1}^{n}(x - \alpha_j)$ 并逐项比较系数；详细验证留作习题。它的意义是：当一个多项式的根已知时，根的初等对称多项式正好给出各项系数。其中符号 $(-1)^{n-i}$ 来自展开时选取 $n - i$ 个根所产生的负号。

特别地，当 $\deg(f) = 2$ 时，上面的定理就回到了二次多项式的熟知情形。

下面给出 Wilson 定理的一个简洁证明。

定理 6.3.5 (Wilson 定理). 设 $n \geqslant 2$，则 n 是素数 $\Longleftrightarrow (n-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{n}$。

证明. 先设 p 是素数。考虑 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中的多项式

$$f(x) = x^{p-1} - \overline{1}.$$

$\mathbb{Z}_p$ 中的非零元 $\overline{1}, \overline{2}, \ldots, \overline{p-1}$ 都是 f 的根，所以

$$f(x) = \prod_{a=1}^{p-1}(x - \overline{a}).$$

由 Vieta 定理比较常数项，得到

$$-\overline{1} = (-1)^{p-1}\overline{(p-1)!}.$$

当 $p = 2$ 时，$\overline{1} = -\overline{1}$；当 p 为奇素数时，$(-1)^{p-1} = 1$。两种情形都得到

$$\overline{(p-1)!} = -\overline{1},$$

即 $(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$。

反过来，设 $n \geqslant 2$ 是合数。若 $n = 4$，则 $(n-1)! + 1 = 7$ 不能被 4 整除。若 $n \neq 4$，下面证明 $n \mid (n-1)!$。取 $n = ab$，其中 $1 < a \leqslant b < n$。如果 $a < b$，则 a, b 都出现在 $1, 2, \ldots, n-1$ 中，所以 $ab = n$ 整除 $(n-1)!$。如果 $a = b$，则 $n = a^2$，且由 $n \neq 4$ 知 $a \geqslant 3$，此时 a 和 $2a$ 都小于 $a^2 = n$，所以 $(n-1)!$ 中含有因子 $a \cdot 2a$，从而也被 $a^2 = n$ 整除。于是合数 n 总有 $(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}$，因此 $(n-1)! + 1 \not\equiv 0 \pmod{n}$。 □

对称多项式基本定理

初等对称多项式在对称多项式中具有特殊地位，是因为我们有下面的定理。

定理 6.3.6 (对称多项式基本定理). 设 R 是整环，$f(x_1, \ldots, x_n) \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 是对称多项式，则存在唯一的多项式 $g(y_1, \ldots, y_n) \in R[y_1, \ldots, y_n]$ 使得

$$f(x_1, \ldots, x_n) = g(s_1, \ldots, s_n),$$

其中 $s_1, \ldots, s_n$ 是 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 上的初等对称多项式。而且，g 的系数是 f 系数的整数线性组合。

这个定理是本节的结构性结论。证明需要项序和首项消去思想；下面给出证明。为了证明这个定理，我们首先介绍单项式的项序的概念。

定义 6.3.7. 设 X_n 是 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 中所有单项式的集合，$\preceq$ 是 X_n 上的一个全序关系。如果 $\preceq$ 还满足：

1. 对每个 $t \in X_n$，都有 $1 \preceq t$；
2. 如果单项式 $m \preceq t$，那么对每个 $s \in X_n$，都有 $sm \preceq st$。

那么我们称 $\preceq$ 是 X_n 上的一个**项序** (term order)。设 $s, t \in X_n$，我们把 $s \preceq t$ 且 $s \neq t$ 的情形记作 $s \prec t$。设 $f = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i M_i \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 是分布式，其中 M_j 是在项序 $\preceq$ 下最大的单项式，则称 $\alpha_j M_j$ 为 f 在该项序下的**首项** (leading term)，记为 $\mathrm{LT}(f) = \alpha_j M_j$。首项依赖于所选项序。

项序与整环的无零因子性质给出下面的首项乘法规则：

引理 6.3.1. 设 R 是整环，且 $f_1, \ldots, f_r \in R[x_1, \ldots, x_n] \backslash \{0\}$，则 $\mathrm{LT}(f_1 \cdots f_r) = \mathrm{LT}(f_1) \cdots \mathrm{LT}(f_r)$。

该引理的验证留作习题；关键是最大单项式相乘后仍然大于其他乘积项，且整环中最高项系数不会相乘为 0。

一个典型的项序是如下所述的字典序：

定义 6.3.8. 我们把单项式简记成 $\mathbf{x}^\alpha = x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$，$\alpha = (a_1, \ldots, a_n)$ 的形式，设 $\mathbf{x}^\alpha, \mathbf{x}^\beta \in X_n$，在 X_n 上定义如下的全序关系：

$$\mathbf{x}^\alpha \prec \mathbf{x}^\beta \Longleftrightarrow \beta - \alpha \text{的第 1 个非零分量为正.}$$

逐项检查可知这是一个项序，我们称其为 $x_1 \succ \cdots \succ x_n$ 的**字典序** (lexicographic order)。

*定理 6.3.6 的证明 *.* 首先，我们设 f 的全次数是 m，则 f 可以唯一地写成 $f = f_0 + f_1 + \cdots + f_m$ 的形式，其中 f_i 是 i 次齐次多项式。置换变元不会改变单项式的全次数，因此对称多项式

的每个齐次部分也是对称的。于是，只要证明每个齐次对称多项式都能写成初等对称多项式的多项式，就能证明原命题。下设 f 是 m 次齐次对称多项式。

设 f 在字典序下的首项 $\mathrm{LT}(f) = ax_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n}$，则由于 f 是齐次对称多项式，我们有 $i_1 \geqslant i_2 \geqslant \cdots \geqslant i_n$。若不然，如果存在某个 $i_k < i_{k+1}$, $k \in \{1,\ldots,n-1\}$，则置换 x_k 和 x_{k+1} 可知单项式 $u = ax_1^{i_1}\cdots x_k^{i_{k+1}}x_{k+1}^{i_k}\cdots x_n^{i_n}$ 也是 f 中的项，而在字典序下 $\mathrm{LT}(f) \preceq u$ 且 $\mathrm{LT}(f) \neq u$，矛盾。

接下来我们构造命题中所要求的多项式 g。令

$$f_{(1)}(x_1,\ldots,x_n) = f(x_1,\ldots,x_n) - as_1^{i_1-i_2}s_2^{i_2-i_3}\cdots s_{n-1}^{i_{n-1}-i_n}s_n^{i_n},$$

其中 $s_1,\ldots,s_n$ 是初等对称多项式。由引理 6.3.1，注意到 $as_1^{i_1-i_2}s_2^{i_2-i_3}\cdots s_{n-1}^{i_{n-1}-i_n}s_n^{i_n}$ 在字典序下的首项是各个 s_i, $i = 1,\ldots,n$ 的首项的乘积，即

$$\mathrm{LT}(as_1^{i_1-i_2}s_2^{i_2-i_3}\cdots s_{n-1}^{i_{n-1}-i_n}s_n^{i_n}) = a\cdot x_1^{i_1-i_2}\cdot(x_1x_2)^{i_2-i_3}\cdots(x_1\cdots x_{n-1})^{i_{n-1}-i_n}\cdot(x_1\cdots x_n)^{i_n} = \mathrm{LT}(f),$$

因此在字典序下只能是 $\mathrm{LT}(f_{(1)}) \prec \mathrm{LT}(f)$，并且 $f_{(1)}$ 的系数一定形如 $c - q\cdot a$ 的形式，其中 c 为 f 的系数，$q \in \mathbb{Z}$(因为 $s_1,\ldots,s_n$ 里的系数都是 1)。由于减去的多项式也是 m 次齐次对称多项式，$f_{(1)}$ 仍然是齐次对称多项式。设 $f_{(1)}$ 的首项是 $bx_1^{j_1}\cdots x_n^{j_n}$，对 $f_{(1)}$ 重复上述操作得到 $f_{(2)}$，

$$f_{(2)}(x_1,\ldots,x_n) = f_{(1)}(x_1,\ldots,x_n) - bs_1^{j_1-j_2}\cdots s_n^{j_n},$$

则 $f_{(2)}$ 仍满足 $\mathrm{LT}(f_{(2)}) \prec \mathrm{LT}(f_{(1)})$，且 $f_{(2)}$ 的系数一定形如 $d - q\cdot b$ 的形式，其中 d 为 $f_{(1)}$ 的系数，$q \in \mathbb{Z}$。每一步都会消去当前首项，并且所得多项式仍为 m 次齐次多项式；由于 n 元 m 次单项式只有有限多个，该过程有限步后终止，即必然会得到某个 $f_{(l)} = 0$。将上述过程相加我们就得到了所需要的 g：

$$g(s_1,\ldots,s_n) = as_1^{i_1-i_2}s_2^{i_2-i_3}\cdots s_{n-1}^{i_{n-1}-i_n}s_n^{i_n} + bs_1^{j_1-j_2}\cdots s_n^{j_n} + \cdots,$$

且其系数是 f 系数的整数线性组合。

最后说明 g 的唯一性。如果 $g_1(y_1,\ldots,y_n)$ 和 $g_2(y_1,\ldots,y_n)$ 同时满足

$$f(x_1,\ldots,x_n) = g_1(s_1,\ldots,s_n) = g_2(s_1,\ldots,s_n),$$

并且 $g_1(y_1,\ldots,y_n) - g_2(y_1,\ldots,y_n) \neq 0$(也就是说，$g_1, g_2$ 只是在代入 $s_1,\ldots,s_n$ 时相等，一般情形下可能不相等)，那么，任取 $g_1 - g_2$ 中的一个非零单项式 $ay_1^{k_1}\cdots y_n^{k_n}$，将 $s_1,\ldots,s_n$ 代入其中并求其字典序下的首项，可得：

$$\mathrm{LT}(as_1^{k_1}\cdots s_n^{k_n}) = a\cdot x_1^{k_1+\cdots+k_n}x_2^{k_2+\cdots+k_n}\cdots x_n^{k_n} \neq 0.$$

指数向量 $(k_1,\ldots,k_n)$ 由 $(k_1+\cdots+k_n, k_2+\cdots+k_n,\ldots,k_n)$ 唯一确定，所以不同的 y-单项式代入 $s_1,\ldots,s_n$ 后有不同的首项。取这些首项中字典序最大的一个，它不会被其他项抵消。因此 $\mathrm{LT}(g_1(s_1,\ldots,s_n) - g_2(s_1,\ldots,s_n)) \neq 0$，这与 $g_1(s_1,\ldots,s_n) = g_2(s_1,\ldots,s_n)$ 矛盾。由此完成证明。 □

对称多项式基本定理说明，对称多项式一定是初等对称多项式的多项式，并且定理的证

明过程实际上也是计算这种表达式的方法。在实际计算中，我们也常用待定系数法计算如何用初等对称多项式表出一般的对称多项式。我们看下面的例子。

例 6.3.2. 将对称多项式 $f = x_1^2x_2 + x_1x_2^2 + x_1^2x_3 + x_1x_3^2 + x_2^2x_3 + x_2x_3^2$ 写成初等对称多项式的多项式。

解. **法一：首项消去法。**　f 在字典序 $x_1 \succ x_2 \succ x_3$ 下的首项是 $x_1^2x_2$，于是我们作

$$f_{(1)} = f - s_1s_2 = f - (x_1 + x_2 + x_3)(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = -3x_1x_2x_3$$

而 $f_{(1)} + 3s_3 = 0$，因此 $f = s_1s_2 - 3s_3$。

法二：待定系数法。　由于 f 的全次数是 3，我们不妨设 $f = \sum_{k_1,k_2,k_3} a_{k_1,k_2,k_3}s_1^{k_1}s_2^{k_2}s_3^{k_3}$，则非负整数 k_1, k_2, k_3 都不超过 3，并且 $k_1 + 2k_2 + 3k_3 = \deg(f) = 3$，因此只能是

$$\begin{cases} k_1 = 3 \\ k_2 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases} \text{或} \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = 1 \\ k_3 = 0 \end{cases} \text{或} \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 0 \\ k_3 = 1 \end{cases},$$

即 f 用 s_1, s_2, s_3 表示时只能出现 s_1^3, s_1s_2, s_3 单项。设 $f = as_1^3 + bs_1s_2 + cs_3$，分别取 (x_1, x_2, x_3) 为 $(1,0,0)$, $(1,1,0)$, $(1,1,1)$ 代入上式得

$$\begin{cases} a = 0 \\ 2a + 2b = 2 \\ 27a + 9b + c = 6 \end{cases}$$

解得 $a = 0, b = 1, c = -3$，即 $f = s_1s_2 - 3s_3$。 □

Newton **公式**

下面考虑一类特殊的对称多项式：幂和。我们称 $p_k(x_1, \ldots, x_n) = x_1^k + \cdots + x_n^k \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 为 k 次幂和，由对称多项式基本定理，p_k 一定可以用初等对称多项式 $s_1, \ldots, s_n$ 表出。这里 p_k 是幂和 (power sum) 的记号，与素数 p 无关。那么，具体的表出形式是什么呢？

命题 6.3.2 (Newton 公式). p_k, s_k 记号的意义如上，则

$$p_k - p_{k-1}s_1 + \cdots + (-1)^{k-1}p_1s_{k-1} + (-1)^k ks_k = 0, \quad 1 \leqslant k \leqslant n,$$

并且

$$p_k - p_{k-1}s_1 + \cdots + (-1)^{n-1}p_{k-n+1}s_{n-1} + (-1)^n p_{k-n}s_n = 0, \quad k > n.$$

证明. Newton 公式也可以用数学归纳法证明。这里给出一种基于生成函数的推导，因为它能同时说明两组公式的来源。

令 $\lambda(t) = (1 + x_1t)(1 + x_2t)\cdots(1 + x_nt)$，对 $\lambda(t)$ 按 t 展开，则由初等对称多项式的定义 (或 Vieta 定理) 可知 $\lambda(t) = 1 + s_1t + \cdots + s_nt^n$。下面只需要比较有限阶系数，因此可以把下面的除法理解为把等式展开到所需次数后比较系数。直接计算 $\lambda'(t)/\lambda(t)$：

$$\frac{\lambda'(t)}{\lambda(t)} = \frac{s_1 + 2s_2t + \cdots + ns_nt^{n-1}}{1 + s_1t + \cdots + s_nt^n}. \tag{6.3.2}$$

另一方面，由乘积形式直接计算可得

$$\frac{\lambda'(t)}{\lambda(t)} = \frac{x_1}{1+x_1t} + \frac{x_2}{1+x_2t} + \cdots + \frac{x_n}{1+x_nt}.$$

利用形式幂级数中的恒等式 $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$ 可知

$$\begin{aligned}\frac{\lambda'(t)}{\lambda(t)} &= x_1(1 - x_1t + x_1^2t^2 - \cdots) + x_2(1 - x_2t + x_2^2t^2 - \cdots) + \cdots + x_n(1 - x_nt + x_n^2t^2 - \cdots) \\ &= p_1 - p_2t + p_3t^2 - \cdots + (-1)^k p_{k+1}t^k + \cdots\end{aligned} \tag{6.3.3}$$

对比式 (6.3.2) 和式 (6.3.3) 可知

$$s_1 + 2s_2t + \cdots + ns_nt^{n-1} = (1 + s_1t + \cdots + s_nt^n)(p_1 - p_2t + p_3t^2 - \cdots + (-1)^k p_{k+1}t^k + \cdots)$$

展开上式右边并依次与左边对比 $t^i, i = 0, 1, \ldots, n-1, \cdots$ 的系数即可得到定理的结论。 □

6.3.2　判别式与结式

判别式

我们看到 Vieta 定理是用对称多项式表示一元多项式的根与系数的关系。那么，一元多项式是否有重根这一问题应该如何判定呢？这就需要我们下面讨论的**判别式** (discriminant)。判别式回答的是“一个多项式是否有重根”，后面的结式则回答“两个多项式是否有公共根”。本节从多元多项式理论的应用角度出发，重点讨论判别式和结式的定义及其判别功能。

定义 6.3.9. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$n \geqslant 1$，$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in \mathbb{F}[x]$，其中 $a_n \neq 0$。在一个使 f 分裂的扩域中写 $f(x) = a_n \prod_{i=1}^n (x - x_i)$，其中 x_i 按重数计。我们定义

$$\mathrm{Disc}(f) \coloneqq a_n^{2n-2} \prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n} (x_i - x_j)^2$$

称 $\mathrm{Disc}(f)$ 为多项式 f 的**判别式** (discriminant)。

之所以我们要这样定义判别式，首先基于这样的观察：f 有重根 $\Longleftrightarrow \mathrm{Disc}(f) = 0$。注意到 $\mathrm{Disc}(f)$ 是关于 $x_1, \ldots, x_n$ 的对称多项式，因此它一定可以用初等对称多项式表出。判别式 $\mathrm{Disc}(f)$ 前面的系数 a_n^{2n-2} 不是本质的，取这个系数的目的是和后面的结式对应起来。下面讨论如何将 $\mathrm{Disc}(f)$ 用根的初等对称多项式表出，进而由 Vieta 定理，将 $\mathrm{Disc}(f)$ 用 f 的系数表出。

首先，注意到

$$\prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n} (x_i - x_j) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

于是

$$\begin{aligned}
\mathrm{Disc}(f) &= a_n^{2n-2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}^2 \\
&= a_n^{2n-2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\
&= a_n^{2n-2}\begin{vmatrix} n & p_1 & p_2 & \cdots & p_{n-1} \\ p_1 & p_2 & p_3 & \cdots & p_n \\ p_2 & p_3 & p_4 & \cdots & p_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n-1} & p_n & p_{n+1} & \cdots & p_{2n-2} \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

由 Newton 公式，p_i 可以用 s_i(即 $(-1)^i\dfrac{a_{n-i}}{a_n}$) 表示出来，这样就可以用 f 的系数表示 $\mathrm{Disc}(f)$。当 $\deg(f)$ 比较小时，也可以直接用待定系数法计算。后文引入结式后，可得到更简便的计算方法。

特别地，如果 $f = x^2 - bx + c \in \mathbb{C}[x]$ 在 $\mathbb{C}$ 上有根 x_1, x_2，则 $s_1(x_1, x_2) = b$, $s_2(x_1, x_2) = c$，而

$$\mathrm{Disc}(f) = \begin{vmatrix} 2 & p_1 \\ p_1 & p_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & s_1 \\ s_1 & s_1^2 - 2s_2 \end{vmatrix} = s_1^2 - 4s_2.$$

即 $\mathrm{Disc}(f) = b^2 - 4c$。这与一元二次方程的判别式一致。

结式

判别式用于判断一个多项式是否有重根；结式用于判断两个多项式是否有公共根，等价地判断它们是否有正次数公因子。下面定义两个多项式的 Sylvester 结式。

定义 6.3.10. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, $g = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m \in \mathbb{F}[x]$, $a_n, b_m \neq 0$,

我们称下面的行列式

$$\left|\begin{array}{ccccccc}
a_n & a_{n-1} & \cdots & a_0 & & & \\
 & a_n & \cdots & a_1 & a_0 & & \\
 & & \ddots & & \ddots & \ddots & \\
 & & & a_n & \cdots & a_1 & a_0 \\
b_m & \cdots & b_0 & & & & \\
 & b_m & \cdots & b_0 & & & \\
 & & b_m & \cdots & b_0 & & \\
 & & & \ddots & & \ddots & \\
 & & & & b_m & \cdots & b_0
\end{array}\right| \begin{array}{l} \left.\begin{array}{l}\\\\\\\end{array}\right\} \text{m 行} \\ \left.\begin{array}{l}\\\\\\\end{array}\right\} \text{n 行} \end{array} \qquad \text{(空白部分为 0)}$$

为 f 和 g 的 Sylvester **结式** (Sylvester resultant)，记作 $\mathrm{Res}_x(f,g)$ 或简记为 $\mathrm{Res}(f,g)$ (称对应的矩阵为 Sylvester **矩阵** (Sylvester matrix))。特别地，如果 $f=a_0\in\mathbb{F}$，则 $\mathrm{Res}(f,g)=a_0^m$；如果 $g=b_0\in\mathbb{F}$，则 $\mathrm{Res}(f,g)=b_0^n$；如果 f,g 都在 $\mathbb{F}\setminus\{0\}$ 中，则 $\mathrm{Res}(f,g)=1$；如果 $f=0$ 且 $g\in\mathbb{F}^*$，或 $g=0$ 且 $f\in\mathbb{F}^*$，则规定 $\mathrm{Res}(f,g)=1$；如果 $f=0$ 且 g 不是常数多项式，或 $g=0$ 且 f 不是常数多项式，或 $f=g=0$，则规定 $\mathrm{Res}(f,g)=0$。

也就是说，Sylvester 矩阵的前 m 行由 f 的系数向右平移得到，后 n 行由 g 的系数向右平移得到，空位均补 0。

引理 6.3.2. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$f,g\in\mathbb{F}[x]\backslash\mathbb{F}$，则存在多项式 $u(x),v(x)\in\mathbb{F}[x]$ 使得 $uf+vg=\mathrm{Res}(f,g)$，并且 $\deg(u)<\deg(g)$, $\deg(v)<\deg(f)$。若 $\mathrm{Res}(f,g)=0$，还可以取到不全为零的 u,v 满足上述等式和次数限制。

证明. 对 f,g 的 Sylvester 矩阵 S 作如下的初等列变换：对 $i\in\{1,2,\ldots,m+n-1\}$，将 S 的第 i 列乘以 x^{m+n-i} 后加到最后一列，得到矩阵 S'：

$$S'=\begin{pmatrix}
a_n & a_{n-1} & \cdots & a_0 & & & x^{m-1}f \\
 & a_n & \cdots & a_1 & a_0 & & x^{m-2}f \\
 & & \ddots & & \ddots & \ddots & \vdots \\
 & & & a_n & \cdots & a_1 & f \\
b_m & \cdots & b_0 & & & & x^{n-1}g \\
 & b_m & \cdots & b_0 & & & x^{n-2}g \\
 & & b_m & \cdots & b_0 & & x^{n-3}g \\
 & & & \ddots & & \ddots & \vdots \\
 & & & & b_m & \cdots & g
\end{pmatrix}$$

则 $\det(S')=\det(S)$。将 $\det(S')$ 按最后一列展开，再分别按含有 f 和 g 合并同类项，即得存在 $u,v\in\mathbb{F}[x]$ 使得 $\mathrm{Res}(f,g)=\det(S')=u(x)f(x)+v(x)g(x)$。而次数关系可以直接由行列式展开时最后一列关于 x 的次数得到。

当 $\mathrm{Res}(f,g)=0$ 时，还需要说明可以取到不全为零的 u,v。不妨设 $u(x)=u_{m-1}x^{m-1}+\cdots+u_0$, $v(x)=v_{n-1}x^{n-1}+\cdots+v_0$，则将 $\mathrm{Res}(f,g)=\det(S')=u(x)f(x)+v(x)g(x)$ 的右边展

开并对比系数可知 $u_{m-1},\dots,u_0,v_{n-1},\dots,v_0$ 满足

$$(u_{m-1},\dots,u_0,v_{n-1},\dots,v_0)\begin{pmatrix} a_n & a_{n-1} & \cdots & a_0 & & & \\ & a_n & \cdots & a_1 & a_0 & & \\ & & \ddots & & \ddots & \ddots & \\ & & & a_n & \cdots & a_1 & a_0 \\ b_m & \cdots & b_0 & & & & \\ & b_m & \cdots & b_0 & & & \\ & & b_m & \cdots & b_0 & & \\ & & & \ddots & & \ddots & \\ & & & & b_m & \cdots & b_0 \end{pmatrix} = (0,\dots,0,0,\dots,0)$$

由 $\mathrm{Res}(f,g)=0$ 可知这个关于 $u_{m-1},\dots,u_0,v_{n-1},\dots,v_0$ 的齐次线性方程组有非零解，即可得到不全为零的 u,v。由于 f,g 都是非零正次数多项式，若其中一个为 0，则由 $uf+vg=0$ 可推出另一个也为 0；因此这里实际可取 u,v 均非零。由此完成证明。 □

定理 6.3.7. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$f,g\in\mathbb{F}[x]$，则

$$\mathrm{Res}(f,g)=0 \iff (f=g=0)\vee\big((f,g)\neq(0,0)\wedge\deg(\gcd(f,g))>0\big).$$

这里沿用前面对 $\gcd(0,h)$ 的约定。

证明. 若 f 或 g 为常数或零多项式，结论可由定义逐一验证。下面设 $f,g\in\mathbb{F}[x]\setminus\mathbb{F}$。($\Leftarrow$) 用反证法。如果 $\mathrm{Res}(f,g)\neq0$，由上面的引理，必有 $\gcd(f,g)\mid\mathrm{Res}(f,g)$，而 $\mathrm{Res}(f,g)\in\mathbb{F}$ 是常数，故 $\gcd(f,g)$ 与 1 相伴，即 $\deg(\gcd(f,g))=0$，矛盾。
($\Rightarrow$) 如果 $\mathrm{Res}(f,g)=0$，则 $f=g=0$ 的情形已经包含在结论中。下设 f,g 不同时为 0，不妨设 $f\neq0$，则由上面的引理，可取非零多项式 $u(x),v(x)\in\mathbb{F}[x]$ 使得 $u(x)f(x)=-v(x)g(x)$。如果 $\deg(\gcd(f,g))=0$，即 f 和 g 互素，那么 $f(x)\mid v(x)$，这与 $\deg(v)<\deg(f)$ 矛盾。 □

结式与判别式的关系

下面考虑结式和判别式之间的联系。为此我们需要下面的命题。

命题 6.3.3. 设 $\mathbb{F}$ 是域，$f,g\in\mathbb{F}[x]$ 分别是 n,m 次多项式，其中 $n,m\geqslant1$。在一个共同的分裂扩域中写成

$$f(x)=a_n(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_n)$$
$$g(x)=b_m(x-\beta_1)\cdots(x-\beta_m)$$

那么

$$\mathrm{Res}(f,g)=a_n^m\prod_{i=1}^{n}g(\alpha_i)=(-1)^{mn}b_m^n\prod_{j=1}^{m}f(\beta_j)=a_n^mb_m^n\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(\alpha_i-\beta_j).$$

证明. 交换 Sylvester 矩阵中来自 f 和 g 的两组行，会产生符号 $(-1)^{mn}$，因此 $\mathrm{Res}(f,g)=(-1)^{mn}\mathrm{Res}(g,f)$。所以只需证明 $\mathrm{Res}(f,g)=a_n^m\prod_{i=1}^{n}g(\alpha_i)$。

引入一个新的未定元 y，考虑 $\mathrm{Res}_x(f,g-y)$ (即将 g 的常数项 b_0 换成 b_0-y)。由结式的定义可知 $\mathrm{Res}_x(f,g-y)$ 是一个关于 y 的 n 次多项式，并且其关于 y 的常数项恰为

$\mathrm{Res}(f,g)$。注意到 $\mathrm{Res}_x(f,g-y)$ 关于 y^n 的系数为 $(-1)^n a_n^m$，即

$$\mathrm{Res}_x(f,g-y)=(-1)^n a_n^m y^n+\cdots+\mathrm{Res}(f,g)$$

对每个 $i=1,\ldots,n$，都有 $f(\alpha_i)=0$ 且 $g(\alpha_i)-g(\alpha_i)=0$，即 $x-\alpha_i \mid f$, $x-\alpha_i \mid g(x)-g(\alpha_i)$，所以

$$\mathrm{Res}_x(f(x),g(x)-g(\alpha_i))=0.$$

当 $g(\alpha_i)$ 两两不同时，关于 y 的多项式 $\mathrm{Res}_x(f,g-y)$ 有根 $y=g(\alpha_i)$，即对任意 $i\in\{1,\ldots,n\}$，都有 $g(\alpha_i)-y \mid \mathrm{Res}_x(f,g-y)$。于是取遍 $i=1,\ldots,n$ 并对比首项系数和次数就有

$$\mathrm{Res}_x(f,g-y)=a_n^m\prod_{i=1}^{n}(g(\alpha_i)-y)$$

一般情形可由两边都是关于系数的多项式恒等式，将上述互异情形推广得到。严格地说，可先在以 α_i,β_j,a_n,b_m 为代数独立元的多项式环中证明该恒等式，再将这些符号特化到给定的根与首项系数。在上式中令 $y=0$，即得 $\mathrm{Res}(f,g)=a_n^m\prod_{i=1}^{n}g(\alpha_i)$。由此完成证明。 □

命题 6.3.4. 设 $\mathbb{F}$ 是特征 0 的域，$f\in\mathbb{F}[x]$, $\deg(f)=n\geqslant 1$, $\mathrm{lc}(f)=a_n$，则

$$\mathrm{Disc}(f)=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_n^{-1}\mathrm{Res}(f,f').$$

证明. 当 $n=1$ 时，$\mathrm{Disc}(f)=1$，而 $\mathrm{Res}(f,f')=a_n$，结论成立。下面设 $n\geqslant 2$。由于 $\mathrm{char}(\mathbb{F})=0$，有 $\deg(f')=n-1$。在一个使 f 分裂的扩域中写 $f(x)=a_n\prod_{i=1}^{n}(x-\alpha_i)$。下述计算在这个扩域中进行；由于最终等式两边都可以由 f 的系数表示，故等式回到 $\mathbb{F}$ 中仍成立。由上面的命题立刻有

$$\mathrm{Res}(f,f')=a_n^{n-1}\prod_{i=1}^{n}f'(\alpha_i).$$

对 $f=a_n(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_n)$ 求导数得

$$f'(x)=a_n\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x-\alpha_j).$$

以 $x=\alpha_i$ 代入上式得

$$f'(\alpha_i)=a_n\prod_{j\neq i}(\alpha_i-\alpha_j).$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}(f,f')&=a_n^{2n-1}\prod_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(\alpha_i-\alpha_j)\\&=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_n^{2n-1}\prod_{j<i}(\alpha_i-\alpha_j)^2\\&=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_n\,\mathrm{Disc}(f).\end{aligned}$$

两边同乘 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_n^{-1}$，即得结论。 □

例 6.3.3. 分别计算 $\mathbb{Q}[x]$ 中多项式 $f(x)=x^2+bx+c$ 和 $g(x)=x^3+px+q$ 的判别式。

解. $\mathrm{Disc}(f) = -\mathrm{Res}(f, f') = -\begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 2 & b & 0 \\ 0 & 2 & b \end{vmatrix} = b^2 - 4c;$

$$\mathrm{Disc}(g) = -\mathrm{Res}(g, g') = -\begin{vmatrix} 1 & 0 & p & q & 0 \\ 0 & 1 & 0 & p & q \\ 3 & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & p \end{vmatrix} = -4p^3 - 27q^2. \qquad \square$$

最后给出一个关于结式的结构性结论，供有余力的读者参考。

命题 6.3.5. 设 $n, m \geqslant 1$，并将 $a_n, \ldots, a_0, b_m, \ldots, b_0$ 视为代数独立元。由一般多项式

$$f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n, \qquad g = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m$$

定义的 Sylvester 结式 $\mathrm{Res}(f, g)$ 在系数多项式环 $\mathbb{Z}[a_n, \ldots, a_0, b_m, \ldots, b_0]$ 中不可约。

这一结论的证明需要更细致地使用两组根上的对称多项式基本定理，并追踪系数环与根的对称多项式环之间的关系；本书不展开证明[1]。

6.4　实根隔离与近似求根简介

6.4.1　实根隔离

本小节讨论在端点不是根的前提下，如何计算实系数多项式 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内的不同实根个数。若需要计算闭区间 $[a, b]$ 内的根，应先单独检查端点是否为根。

我们首先需要有限实数序列的变号数这一概念。设一个有限的实数序列为

$$S = (c_1, \ldots, c_m).$$

记 $V(S)$ 为使 $c_i c_{i+1} < 0$, $i \in \{1, \ldots, m-1\}$ 的 i 的个数，并称 $V(S)$ 为序列 S 的**变号数** (number of sign changes)。若序列 S 中出现零项，则先删去所有零项，再计算变号数。例如，序列 $(1, 0, -1, 1, -1)$ 的变号数为 3。

下面回到本节一开始的问题。由于这里我们只统计不同实根的个数，不失一般性，我们可以设 $f \in \mathbb{R}[x]$ 是无平方的 (否则取 f 的无平方部分即可)，因为 f 与其无平方部分有相同的根集合。我们直接给出以下定义。

定义 6.4.1. 给定非零实系数多项式 $f(x)$ 和闭区间 $[a, b]$。如果多项式序列

$$f_0(x) = f(x), f_1(x), \cdots, f_s(x)$$

由实系数多项式组成，并且满足以下条件，则称它是多项式 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的 Sturm **序列** (Sturm sequence):

1. 最后一个多项式 $f_s(x)$ 在 $[a, b]$ 上没有根;

[1]相关证明可参考 Using Algebraic Geometry, David A. Cox, John Little, Donal O'Shea, GTM 185, Chapter 3。

2. $f(a)f(b)\neq 0$;

3. 对 $c\in[a,b]$ 和 $1\leqslant k\leqslant s-1$，若 $f_k(c)=0$，则 $f_{k-1}(c)f_{k+1}(c)<0$;

4. 对 $c\in[a,b]$，若 $f(c)=0$，则 $(f_0(x)f_1(x))'\big|_{x=c}>0$。

由条件 1、3、4 知 Sturm 序列中任意相邻两个多项式在 $[a,b]$ 上没有公共根。对 $c\in[a,b]$，序列 $f_0(c),f_1(c),\cdots,f_s(c)$ 的变号数记作 V_c 或 $V_c(f)$，即

$$V_c=V_c(f)=V\big((f_0(c),f_1(c),\ldots,f_s(c))\big).$$

我们有以下定理。

定理 6.4.1 (Sturm 定理). 设 $f_0=f,f_1,\ldots,f_s$ 是正次数多项式 $f(x)\in\mathbb{R}[x]$ 在闭区间 $[a,b]$ 上的一个 Sturm 序列，则 f 在开区间 (a,b) 内的不同实根的个数 (不计重数) 为 Sturm 序列在 a,b 两点处的变号数之差，即 V_a-V_b。

这里不展开完整证明，只说明证明思路。核心是观察 V_c 在 c 移动时怎样变化：当 c 经过某个中间多项式 f_k 的根时，条件 3 保证相邻两项符号相反，去掉零以后变号数不变；当 c 经过 $f=f_0$ 的根时，条件 4 保证变号数恰好减少 1。因此从 a 走到 b 时，V_a-V_b 正好记录了开区间内不同实根的个数。

下面给出 Sturm 序列的具体构造。当 $f\in\mathbb{R}[x]$ 为正次数无平方多项式，且 $f(a)f(b)\neq 0$ 时，可以证明，以下由辗转相除过程得到的序列 $f_0(x)=f(x),f_1(x),\ldots,f_s(x)$ 是 f 在 $[a,b]$ 上的 Sturm 序列：

$$\begin{aligned}
f_0(x)&=f(x),\\
f_1(x)&=f'(x),\\
f_2(x)&=-\operatorname{rem}(f_0,f_1),\\
f_3(x)&=-\operatorname{rem}(f_1,f_2),\\
&\vdots\\
f_s(x)&=-\operatorname{rem}(f_{s-2},f_{s-1})\neq 0,\qquad \operatorname{rem}(f_{s-1},f_s)=0.
\end{aligned}$$

以上的序列称为**标准 Sturm 序列** (standard Sturm sequence)。

利用 Sturm 定理可以进一步隔离实根。先取一个包含所有实根且端点不是根的大区间 $[A,B]$，计算其中的根数；若某个子区间内根数大于 1，则继续二分；若根数为 1，则该区间就是一个隔离区间；若根数为 0，则丢弃该区间。重复这一过程，就可以得到若干个两两不交、各含一个实根的区间。

例 6.4.1. 设 $f(x)=x^4-2x^2-3x+3$，求 f 的实根个数。

解. 取 $M > 0$ 充分大，并使 $f(\pm M) \neq 0$。此时 f 在闭区间 $[-M, M]$ 上的标准 Sturm 序列为

$$\begin{aligned} f_0 &= f \\ f_1 &= 4x^3 - 4x - 3 \\ f_2 &= x^2 + \frac{9}{4}x - 3 \\ f_3 &= -\frac{113}{4}x + 30 \\ f_4 &= -\frac{6603}{113^2} \end{aligned}$$

于是 Sturm 序列在 $x = -M$, $x = M$ 处的符号见表 6.4-1。

表 6.4-1: 例中 Sturm 序列在端点附近的符号

	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4
$x = -M$	+	-	+	+	-
$x = M$	+	+	+	-	-

从而 $V_{-M} = 3$, $V_M = 1$，于是 f 只有两个不同的实根。 □

我们还有以下的结论。

定理 6.4.2 (Descartes 定理). 设 $f \in \mathbb{R}[x] \setminus \{0\}$，则 f 的正根个数 (计重数) 不超过其系数序列的变号数，且两者有相同的奇偶性。如果 f 没有非实复根，则两者相等。

这里的上界称为 Descartes 符号法则。这里也只给出证明思路：从把正根 a 对应的因子 $x - a$ 除去开始，每除去一个正根，系数变号数至少减少 1，并且减少量与 1 同奇偶。反复除去所有正根即可得到上界和奇偶性结论。

6.4.2　根的近似求解

基础课程中常用二分法近似求解多项式的根，数学分析课程进一步证明了其收敛性。本小节介绍的 Newton 法通常具有更高的局部收敛速度。

若希望从初值 c 出发寻找 $f(x) = 0$ 的附近根，可以令

$$c_0 = c, \qquad c_{k+1} = c_k - \frac{f(c_k)}{f'(c_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots,$$

其中要求迭代过程中 $f'(c_k) \neq 0$。如果序列 $\{c_k\}$ 收敛到 a，则 $f(a) = 0$。因此我们可以通过以上的迭代公式，计算某个 $c_n (n$ 足够大) 使得误差满足我们所需要的精度要求。在收敛情形下，我们把 c_n 当作 $f(x) = 0$ 的近似解。实际计算中常用 $|c_{n+1} - c_n|$、$|f(c_n)|$ 或结合收敛定理得到的误差上界作为停止准则。这种做法称为 Newton 迭代法；在收敛情形下，其几何意义是反复取当前点处切线与 x 轴的交点作为新的近似值。在简单根附近，若初值足够接近该根，Newton 迭代通常收敛很快。需要注意的是 Newton 迭代并不总是收敛的，关于 Newton 法的收敛性判别与收敛速度的分析，读者可以在一般的数值分析教材中找到。

例如，对 $f(x)=x^2-2$，Newton 迭代给出

$$c_{k+1}=c_k-\frac{c_k^2-2}{2c_k}=\frac{1}{2}\left(c_k+\frac{2}{c_k}\right).$$

从 $c_0=1$ 出发即可得到 $\sqrt{2}$ 的近似值。

Sturm 定理偏重于可靠地统计和隔离实根，Newton 法偏重于在已有初值附近快速逼近根。二者分别体现了实根问题中的“定位”和“近似”两类基本方法。

6.5　代数基本定理

定理 6.5.1 (代数基本定理). 任何正次数的复系数多项式都至少有一个复数根。

这个定理的证明超出本书范围。常见证明会用到复分析、实分析或拓扑方法；例如可由复分析中的 Liouville 定理推出。因此，本节只使用其结论，不涉及证明细节，并把它作为后续讨论实系数多项式分解的工具。

推论 6.5.1. 设 $f\in\mathbb{C}[x]$, $\deg(f)=n>0$，且 $a_n=\mathrm{lc}(f)$。则 f 可以在 $\mathbb{C}[x]$ 中分解为

$$f(x)=a_n(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_n),$$

其中 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in\mathbb{C}$，允许重复。换言之，按重数计，$f$ 恰有 n 个复根。

由代数基本定理，f 有一个复根 α。由因子定理，$f=(x-\alpha)q$，其中 $\deg(q)=n-1$。对 q 反复应用同样的论证，就能把 f 分解成 n 个一次因子的乘积；次数也说明计重根数正好为 n。

下面利用复根成对共轭这一性质，讨论实系数多项式在 $\mathbb{R}[x]$ 中的分解形式。

定理 6.5.2. 设 $0\neq f\in\mathbb{R}[x]$，$c\in\mathbb{C}$ 是 f 的根，则 $\overline{c}$ 也是 f 的根，并且 $\overline{c}$ 的重数与 c 的重数相同。

证明. 设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0\in\mathbb{R}[x]$，由 c 是 f 的根可知 $a_nc^n+\cdots+a_1c+a_0=0$，于是

$$\begin{aligned}0=\overline{f(c)}&=\overline{a_nc^n}+\cdots+\overline{a_1c}+\overline{a_0}\\&=a_n(\overline{c})^n+\cdots+a_1\overline{c}+a_0\quad(\text{利用了}a_i=\overline{a_i},\ i\in\{0,\dots,n\}.)\\&=f(\overline{c}),\end{aligned}$$

即 $\overline{c}$ 也是 f 的根。类似地，由于 $f^{(k)}$ 仍是实系数多项式，有 $\overline{f^{(k)}(c)}=f^{(k)}(\overline{c})$，故 $f^{(k)}(c)=0\iff f^{(k)}(\overline{c})=0$，并且 $f^{(k)}(c)\neq0\iff f^{(k)}(\overline{c})\neq0$。所以两者第一次非零导数的阶数相同，重数相同。 □

推论 6.5.2.　1. 实系数不可约多项式的次数不超过 2；

2. 设 $f\in\mathbb{R}[x]$, $\deg(f)=2$，则 f 在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约 $\iff\mathrm{Disc}(f)<0$。

3. $\mathbb{R}[x]$ 中的每个正次数多项式都可以分解成一些一次和二次实系数多项式的乘积。

特别地，若 $f(x)=ax^2+bx+c$，其中 $a\neq 0$，则 $\mathrm{Disc}(f)=b^2-4ac$，所以 f 在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约当且仅当 $b^2-4ac<0$。

证明.　1. 设 f 是 $\mathbb{R}[x]$ 中次数大于 1 的不可约多项式，则 f 没有实根，否则它有一次因子。由代数基本定理，f 有复根；因为它没有实根，可取一个非实复根 c。由定理 6.5.2，$\overline{c}$ 也是 f 的根，因此

$$(x-c)(x-\overline{c})=x^2-(c+\overline{c})x+c\overline{c}\mid f(x).$$

上式先在 $\mathbb{C}[x]$ 中成立。由于 $q(x)=(x-c)(x-\overline{c})\in\mathbb{R}[x]$，用 q 在 $\mathbb{R}[x]$ 中除 f，余式 r 次数小于 2 且系数为实数。由 $f(c)=q(c)=0$ 得 $r(c)=0$；而 $c\notin\mathbb{R}$，非零的一次实系数多项式不可能以 c 为根，故 $r=0$。因此 $q\mid f$ 于 $\mathbb{R}[x]$ 中。注意到 $c+\overline{c}$ 和 $c\overline{c}$ 都是实数，而 f 不可约，因此只能是 f 和 $(x-c)(x-\overline{c})$ 相伴，即 $\deg(f)=2$。

2. 乘以非零实数不改变不可约性。并且二次多项式数乘 λ 后，判别式变为 $\lambda^2\,\mathrm{Disc}(f)$，其符号不变。因此可不妨设 f 是首一多项式。于是 f 不可约 $\Longleftrightarrow$ f 没有实根。由代数基本定理及定理 6.5.2 可知，此时 f 有两个共轭的非实复根 $c,\overline{c}$。设 $f(x)=(x-c)(x-\overline{c})$，其中 $c=u+v\mathrm{i}$, $u,v\in\mathbb{R}$，则 $\mathrm{Disc}(f)=(c-\overline{c})^2=-4v^2<0$。反过来，若 $\mathrm{Disc}(f)<0$，则二次公式说明 f 没有实根，故它在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约。

3. 结合 $\mathbb{R}[x]$ 中有限不可约分解的存在性，任一正次数多项式可分解为不可约因子的乘积；由第 1 条，这些不可约因子次数只能为 1 或 2。于是得到第 3 条。

□

本章小结

- **一元多项式**：多项式环；次数；赋值同态；带余除法；最大公因子；Bézout 等式。
- **因式分解**：不可约元；唯一因子分解整环；Gauss 引理；Eisenstein 判别法。
- **多项式函数**：根；重根；插值；形式微分；无平方分解。
- **整系数与有理函数**：本原多项式；有理根；准素分解；部分分式。
- **多元多项式**：对称多项式；初等对称多项式；单项式序；结式；判别式。
- **实根与复根**：Sturm 定理；实根隔离；近似求根；代数基本定理；实系数分解。

6.6　习题

一元多项式

习题 6.1.　验证命题 6.1.1 中定义的 $\widetilde{R}$ 确实是一个交换幺环，并证明命题 6.1.1。

习题 6.2.　验证命题 6.1.2。

习题 6.3.　验证引理 6.1.1。

习题 6.4.　验证关于域上多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 的辗转相除法的正确性。

习题 6.5.　对哪些整数 $n \geqslant 2$，在多项式环 $\mathbb{Z}_n[x]$ 中，x^2+x+1 整除 $x^4+3x^3+x^2+7x+5$？

习题 6.6☆.　设 R 是含幺交换环，加法零元和乘法幺元分别记作 $0_R, 1_R$。令 $R[[x]]$ 为所有映射 $f : \mathbb{N} \longrightarrow R$ 形成的集合，并定义这些映射间的加法和乘法为

$$(f+g)(k) = f(k)+g(k), \quad (fg)(k) = \sum_{\substack{i+j=k \\ i,j\in\mathbb{N}}} f(i)g(j).$$

证明：$R[[x]]$ 连同这些运算成为一个带 $\mathbf{1}$ 的交换结合环，称为 R 上的形式幂级数环，其中乘法单位元 $\mathbf{1}$ 为

$$\mathbf{1}(k) = \begin{cases} 1_R, & k = 0, \\ 0_R, & k \neq 0. \end{cases}$$

习题 6.7.　记号同第 6.6 题。令 $x \in R[[x]]$ 为映射

$$x(k) = \begin{cases} 1_R, & k = 1, \\ 0_R, & k \neq 1. \end{cases}$$

对 $r \in R$，定义 $(rx)(k) = r \cdot x(k)$。证明：

1. x^i（映射 x 按照第 6.6 题的规则自乘 i 次）满足

$$x^i(k) = \begin{cases} 1_R, & k = i, \\ 0_R, & k \neq i. \end{cases}$$

   从而 $R[[x]]$ 中的任意元素 f 有下面的形式

$$f = f(0)\mathbf{1} + f(1)x + f(2)x^2 + f(3)x^3 + \cdots.$$

   这里的等式按各项系数逐项相等来理解。

2. $R[x]$ 是 $R[[x]]$ 的子环。

3. 确定 $R[[x]]$ 中的可逆元。

习题 6.8.　记号同第 6.6 题。对非零元 $f \in R[[x]]$，定义 $\omega(f)$ 为使得 $f(k) \neq 0_R$ 的最小非负整数 k，并约定 $\omega(\mathbf{0}) = +\infty$。涉及 $+\infty$ 的加法时，约定 $+\infty + n = +\infty$（$n \in \mathbb{N}$）且 $+\infty + \infty = +\infty$。证明：

1. $\omega(f+g) \geqslant \min\{\omega(f), \omega(g)\}$。

2. $\omega(fg) \geqslant \omega(f) + \omega(g)$。

3. 如果 R 是整环，则 $\omega(fg) = \omega(f) + \omega(g)$。从而此时 $R[[x]]$ 是整环。

习题 6.9.　确定 $\mathbb{Z}[x]$ 的所有环自同构。

习题 6.10.　设 T 是新未定元。证明：多项式 $f \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 是 m 次齐次多项式当且仅当

在 $R[T, x_1, \ldots, x_n]$ 中有恒等式

$$f(Tx_1, \ldots, Tx_n) = T^m f(x_1, \ldots, x_n).$$

多项式的因式分解

习题 6.11.　证明：$\mathbb{Z}$ 中每个非零非单位整数都有有限的不可约分解；单位 ± 1 允许视为空的不可约乘积。

习题 6.12.　证明推论 6.2.6。

习题 6.13.　在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中找出下列多项式的素因子分解：

1. $x^3 + x^2 + x + 1, p = 2$；
2. $x^2 - 3x - 3, p = 5$；
3. $x^2 + 1, p = 7$。

习题 6.14.　在 $\mathbb{Q}[x]$ 中求出 $x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 和 $x^5 + 2x^3 + x^2 + x + 1$ 的最大公因子。

习题 6.15.　多项式 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Z}_8$ 中有多少个根？

习题 6.16.　证明：素数 p 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 中的素元当且仅当 $x^2 + 3$ 在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中不可约。

习题 6.17.　设

$$f(x, y) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} y + \cdots + a_{n-1} x y^{n-1} + a_n y^n \in \mathbb{Q}[x, y]$$

是非零齐次多项式，并且 $a_0 \neq 0$（等价地，$y \nmid f$）。证明：

1. $f(x, y)$ 的不可约因子也是齐次的；
2. $f(x, y)$ 不可约当且仅当

$$f(x, 1) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n \in \mathbb{Q}[x]$$

不可约。

习题 6.18★.　设 $\mathbb{F}$ 是域。确定形式幂级数环 $\mathbb{F}[[x]]$ 的素元，并证明这个环是唯一因子分解整环。

习题 6.19.　设 x_{ij}, $1 \leqslant i, j \leqslant n$ 是未知元。证明 $\det(x_{ij}) \in \mathbb{F}[x_{11}, x_{12}, \ldots, x_{nn}]$ 不可约。

习题 6.20☆.　证明下列多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约：

1. $x^5 - 12x^3 + 36x - 12$；
2. $x^{105} - 9$；
3. $(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1$，其中 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是两两不同的整数。

习题 6.21.　确定多项式 $f(x)$ 在根 c 处的重数：

1. $f(x) = x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 + 4x - 8, c = 2$；

2. $f(x) = 3x^5 + 2x^4 + x^3 - 10x - 8, c = -1$。

习题 6.22.　求出下列多项式的有理根：

1. $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$；

2. $24x^4 - 42x^3 - 77x^2 + 56x + 60$。

习题 6.23.　多项式 $x^5 - ax^2 - ax + 1$ 在 a 取何值时以 -1 为一个根，且重数至少是 2？

习题 6.24☆.　证明 1 是以下多项式的三重根：

1. $x^{2n} - nx^{n+1} + nx^{n-1} - 1$，其中 $n \geqslant 2$；

2. $(n-2m)x^n - nx^{n-m} + nx^m - (n-2m)$，其中 m, n 为正整数，$0 < m < n$ 且 $n \neq 2m$。

习题 6.25☆.　设 $n \geqslant 1$。证明多项式

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中没有重根。

习题 6.26☆.　在特征 0 的域上，设 $a_i \neq 0$、$n_i \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 且 $n_1 < \cdots < n_k$。证明多项式

$$a_1 x^{n_1} + a_2 x^{n_2} + \cdots + a_k x^{n_k}$$

的非零根的重数不超过 $k - 1$。

习题 6.27☆.　设 K 是特征 0 的代数闭域，$a_0, \ldots, a_{k-1} \in K$，其中 $k \in \mathbb{Z}^+$ 且 $a_0 \neq 0$。考虑 K-值数列 $u : \mathbb{N} \longrightarrow K$ 满足递推方程

$$u(n+k) = a_0 u(n) + a_1 u(n+1) + \cdots + a_{k-1} u(n+k-1) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

令 $f(x) = x^k - a_{k-1}x^{k-1} - \cdots - a_0$。证明：

1. 函数 $u(n) = n^r c^n$（$r \geqslant 0,\ c \neq 0$）是递归方程的解当且仅当 c 是 $f(x)$ 的根，且重数不小于 $r + 1$；

2. 如果 $c_1, \ldots, c_m \in K$ 是 $f(x)$ 的所有根，重数分别是 $s_1, \ldots, s_m$，那么递归方程的任何解都有如下形式

$$u(n) = \sum_{i=1}^{m} g_i(n) c_i^n,$$

其中 $g_i(x)$（$i = 1, \ldots, m$）是次数不超过 $s_i - 1$ 的多项式。

提示：令 E 表示移位算子 $Eu(n) = u(n+1)$，把递推式写成 $f(E)u = 0$。对 $u(n) = n^r c^n$，先考察 $E - c$ 作用在 c^n 乘多项式上的效果；一般情形可利用 $f(E) = \prod_i (E - c_i)^{s_i}$。

习题 6.28.　如果 f 是域 K 上的不可约多项式，且 $\mathrm{char}(K) = 0$，证明 $\gcd(f, f') = 1$，其中 f' 是 f 的导数。

习题 6.29.　假设域 K 上的多项式 f 的导数为 0。证明：

1. 如果 $\mathrm{char}(K)=0$，则 f 为常数；

2. 如果 $\mathrm{char}(K)=p>0$，则 $f(x)=g(x^p)$，其中 g 是某个多项式。

习题 6.30☆.　设 n 为正整数，$f\in\mathbb{R}[x]$ 的次数小于 n。假设 f 在 n 个连续的整数点上取值整数。证明：这个多项式在所有整数点上取整数值。这个多项式的系数是否都是整数？

习题 6.31.　设 $\mathbb{F}$ 是含 q 个元素的有限域。证明：任何映射 $f:\mathbb{F}\longrightarrow\mathbb{F}$ 都可以唯一地表成一个次数小于 q 的多项式函数。

习题 6.32★.　设 R 是唯一因子分解整环。证明：$R[x]$ 是唯一因子分解整环。

习题 6.33.　把下列分式写成最简分式之和：

1. $\dfrac{x^2}{(x-1)(x+2)(x+3)}$；
2. $\dfrac{x}{(x^2-1)^2}$。

多元多项式

习题 6.34.　验证注 6.3.1。

习题 6.35.　证明定理 6.3.1。

习题 6.36.　证明定理 6.3.3 和 6.3.4。

习题 6.37.　验证引理 6.3.1。

习题 6.38.　在 $\mathbb{C}$ 中按重数计，计算如下多项式的所有根的平方和及所有根的乘积：

1. $3x^3+2x^2-3x-5$；
2. x^4+x^2-2x+3。

习题 6.39.　在 $\mathbb{C}$ 中按重数计，计算如下多项式的所有根的倒数的和：

1. $5x^3+2x^2-3$；
2. x^4-2x^2-3x+1。

习题 6.40.　设 $\lambda\in\mathbb{C}$。已知多项式 $x^3-7x+\lambda$ 有两个复根 α,β，其中 $\beta\neq0$，且 $\alpha=2\beta$，求 λ。

习题 6.41☆.　把下面的对称多项式写成初等对称多项式的代数表达式：

1. $(x_1x_2+x_3x_4)(x_1x_3+x_2x_4)(x_1x_4+x_2x_3)$；
2. $(x_1+x_2-x_3-x_4)(x_1-x_2+x_3-x_4)(x_1-x_2-x_3+x_4)$；
3. $(2x_1-x_2-x_3)(2x_2-x_1-x_3)(2x_3-x_1-x_2)$。

习题 6.42.　设 K 是无限域，$f\in K[x_1,\ldots,x_n]$ 是非零多项式。利用定理 6.2.3 并对 n 作归纳证明：存在 $a_1,\ldots,a_n\in K$，使得 $f(a_1,\ldots,a_n)\neq0$。于是 $K[x_1,\ldots,x_n]$ 和域 K 上的 n 元多项式函数环同构。

习题 6.43.　证明：

1. 每个变元的次数都小于 p 的非零多项式 $f \in \mathbb{Z}_p[X_1, \ldots, X_n]$ 具有习题 6.42 中的性质：存在 $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}_p$，使得 $f(a_1, \ldots, a_n) \neq 0$。

2. 任意多项式 $f \in \mathbb{Z}_p[X_1, \ldots, X_n]$ 可表示为

$$f(X_1, \ldots, X_n) = \sum_{i=1}^{n} g_i(X_1, \ldots, X_n)(X_i^p - X_i) + f^*(X_1, \ldots, X_n),$$

其中 f^* 是一个约化多项式，即 $\deg_{X_i} f^* \leqslant p-1$ $(i = 1, \ldots, n)$，并且 $\deg f^* \leqslant \deg f$。由此断定，从多项式环 $\mathbb{Z}_p[X_1, \ldots, X_n]$ 到 $\mathbb{Z}_p$ 上的 n 元多项式函数环的映射 $f \mapsto \widetilde{f} = \widetilde{f^*}$ 是满射，其核为

$$L = \sum_{i=1}^{n} (X_i^p - X_i)\mathbb{Z}_p[X_1, \ldots, X_n].$$

习题 6.44★ (Chevalley). 设 $f(X_1, \ldots, X_n)$ 是域 $\mathbb{Z}_p$ 上的 r 次齐次多项式，其中 $0 < r < n$。证明方程 $f(X_1, \ldots, X_n) = 0$ 至少有一个非平凡解。

提示：因为 f 是齐次的，有 $f(0, \ldots, 0) = 0$。用反证法假设

$$(a_1, \ldots, a_n) \neq 0 \Rightarrow f(a_1, \ldots, a_n) \neq 0.$$

根据上题和 Fermat 小定理，$g(X_1, \ldots, X_n) = 1 - f(X_1, \ldots, X_n)^{p-1}$ 的约化多项式为

$$g^*(X_1, \ldots, X_n) = (1 - X_1^{p-1}) \cdots (1 - X_n^{p-1}).$$

但是

$$\deg g = (p-1)\deg f = (p-1)r < (p-1)n = \deg g^*.$$

得到矛盾，定理得证。

对论述稍加修改，证明更一般的结论：方程 $f(X_1, \ldots, X_n) = 0$ 的解的个数可以被 p 整除。（提示：用两种方法计算和式 $\sum_{x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{Z}_p} g(x_1, \ldots, x_n)$。）

习题 6.45☆. 在 $\mathbb{Q}$ 上的对称多项式环中，利用 Newton 公式和 Cramer 法则证明：

$$p_k = \begin{vmatrix} s_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2s_2 & s_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 3s_3 & s_2 & s_1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ (k-1)s_{k-1} & s_{k-2} & s_{k-3} & s_{k-4} & \cdots & 1 \\ ks_k & s_{k-1} & s_{k-2} & s_{k-3} & \cdots & s_1 \end{vmatrix},$$

$$s_k = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} p_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ p_2 & p_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ p_3 & p_2 & p_1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{k-1} & p_{k-2} & p_{k-3} & p_{k-4} & \cdots & 1 \\ p_k & p_{k-1} & p_{k-2} & p_{k-3} & \cdots & p_1 \end{vmatrix}.$$

习题 6.46★.　假设域 K 的特征不等于 2。如果多项式 $f \in K[x_1, \ldots, x_n]$ 满足

$$f(x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(n)}) = \varepsilon_\pi f(x_1, \ldots, x_n), \quad \forall \pi \in S_n,$$

其中 ε_π 是 π 的符号，那么称 f 为斜对称多项式（或交错多项式）。证明：如果 $f \in K[x_1, \ldots, x_n]$ 是斜对称的，那么存在对称多项式 $g \in K[x_1, \ldots, x_n]$ 使得

$$f = g \prod_{n \geqslant i > j \geqslant 1} (x_i - x_j).$$

提示：先证明每个 $x_i - x_j$ 都整除 f：令 $x_i = x_j$ 后，交换 x_i, x_j 不改变代入点，却使斜对称多项式的值变号。再说明除去这些因子后的商在任意置换下保持不变。

习题 6.47☆.　证明：一般三次多项式 $f = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$ 的判别式为

$$\mathrm{Disc}(f) = a_1^2a_2^2 - 4a_1^3a_3 - 4a_0a_2^3 + 18a_0a_1a_2a_3 - 27a_0^2a_3^2.$$

习题 6.48☆.　计算下列多项式的结式：

1. $x^3 - 3x^2 + 2x + 1, 2x^2 - x - 1$；
2. $2x^3 - 3x^2 - x + 2, x^4 - 2x^2 - 3x + 4$；
3. $2x^4 - x^3 + 3, 3x^3 - x^2 + 4$。

习题 6.49☆.　求 $\lambda \in \mathbb{C}$，使下面的方程对在 $\mathbb{C}$ 中有公共根：

1. $x^3 - \lambda x + 2, x^2 + \lambda x + 2$；
2. $x^3 + \lambda x^2 - 9, x^3 + \lambda x - 3$。

习题 6.50☆.　在特征 0 的域 K 上，设 $n \geqslant 2$，且 $a, p, q \in K$。计算下列多项式的判别式：

1. $x^n + a$；
2. $x^n + px + q$。

习题 6.51☆.　设 K 是域。假设非零多项式 $f, g, h \in K[x]$ 都可以分解成线性因子的乘积。证明

$$\mathrm{Res}(fg, h) = \mathrm{Res}(f, h)\mathrm{Res}(g, h).$$

（注：以后会证明，域 K 上的任何多项式都可以在 K 的某个扩域中分解成线性因子的乘积。）

习题 6.52☆.　设 K 是域，$f, g \in K[x]$ 为正次数非零多项式。证明：

$$\mathrm{Disc}(fg) = \mathrm{Disc}(f) \cdot \mathrm{Disc}(g) \cdot [\mathrm{Res}(f, g)]^2.$$

实根隔离，代数基本定理

习题 6.53★.　用 Sturm 定理证明 $x^3 - 7x - 7$ 在开区间 $(-2, -1)$ 内有两个实根。这个多项式还有一个正根，求这个正根的近似值，要求精确到小数点后第二位。

习题 6.54.　证明：如果整系数多项式 $f(x)$ 在 0 和 1 处的取值 $f(0)$ 和 $f(1)$ 都是奇数，那么 $f(x)$ 没有整数根。

习题 6.55.　设 $f(x)$ 是首一整系数多项式。证明：若有三个不同的整数 a,b,c 使得

$$|f(a)| = |f(b)| = |f(c)| = 1,$$

则 $f(x)$ 没有整数根。

习题 6.56☆.　设 n 是正整数，$a_1,\dots,a_n \in \mathbb{C}$ 为给定常数。求满足条件

$$f(f(x)) = f(x)^n + a_1 f(x)^{n-1} + \cdots + a_{n-1} f(x) + a_n$$

的所有 n 次复系数多项式 $f(x)$。

习题 6.57☆.　设 $n \geqslant 1$，$f(x)$ 是 $2n$ 次实系数多项式，且 $f(0) \neq 0$。若 f 的所有复数根都是纯虚数，证明：按重数计，$f'(x)$ 的根中 0 是一个单根，其余根都是非零纯虚数。

习题 6.58☆.　如果任取 $x \in \mathbb{R}$，都有 $f(x) \geqslant 0$，则实多项式 $f(x)$ 可以表示成

$$f(x) = g(x)^2 + h(x)^2$$

的形式，其中 $g,h \in \mathbb{R}[x]$。

习题 6.59☆.　证明自由项 $w \neq 0$ 的多项式 $f(x) = x^5 + ux^4 + vx^3 + w \in \mathbb{R}[x]$ 的根不可能全是实的。

习题 6.60★.　设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ 是一个 n 次实系数多项式。证明：知道了多项式

$$f(x), \quad x^n f\left(\frac{1}{x}\right), \quad f(-x), \quad x^n f\left(\frac{-1}{x}\right)$$

的正实根的一个上界，就可以得出多项式 $f(x)$ 的正实根和负实根的下界和上界；若某一类实根不存在，则相应的上下界问题略去。

习题 6.61★.　用上题 6.60 的记号，设 $a_0 > 0$。若 f 有负系数，令 m 是使 $a_m < 0$ 的最小指标，B 是负系数绝对值的最大值；若 f 没有负系数，则没有正实根。证明在有负系数的情形下，对于多项式 $f(x)$ 的任何正实根 c，都有

$$c \leqslant 1 + \sqrt[m]{\frac{B}{a_0}}.$$

习题 6.62.　设 $\mathbb{F}$ 是特征 0 的域，$a \in \mathbb{F}$。证明任意 n 次多项式 $f \in \mathbb{F}[x]$ 满足公式 (Taylor 公式)

$$f(x) = f(a) + \frac{1}{1!}f'(a)(x-a) + \frac{1}{2!}f''(a)(x-a)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(a)(x-a)^n.$$

中文索引

Aa

Abel 群 136
按行展开 116
按列展开 116

Bb

半群 135
伴随矩阵 120
包含定理 62
倍元 188
本原单位根 174
本原多项式 204
变号数 224
变换 21
变换群 136
标准 Sturm 序列 225
标准向量组 54
并集 19
不变量 64
不可约因子 193
不可约元 192
不确定 8
不相交 37
不相容 7

Cc

Cayley 表 137
Cayley 定理 147
差集 20
插值 198
长度 37
常多项式 182
超平面 100
乘法表 137
乘性子集 158
重根 197
重数 196
初等等价 95
初等对称多项式 215
初等行变换 9
初等矩阵 92
除环 151
纯虚数 171
次数 182
Cramer 法则 122

Dd

代表元 32
代数共轭 176
代数基本定理 227
代数余子式 115
带余除法 30
单根 197
单射 22
单同态 138
单位 134
单位根 173
单位群 152
单位元 132
单项式 182
等价 9
等价关系 30
等价类 31
等势 27
Descartes 定理 226
笛卡尔积 21
定义域 21
对称 41
对称多项式 214
对称多项式基本定理 216
对称矩阵 90
对合矩阵 90
对换 39
对角矩阵 85
对应的线性映射 77
多项式 182
多项式函数环 198
多项式环 212

Ee

Eisenstein 判别法 207
二次扩域 175
二次扩张 175
二项式定理 150
二元关系 29
二元运算 131
Euler 定理 153

Ff

反对称 41
反对称矩阵 90

泛性质 33
仿射子空间 99
方阵 5
非平凡分解 192
非平凡解 15
非平凡子群 140
分布式 213
分割 33
分母 208
分式域 159
分子 208
Fermat 小定理 153
符号 40
复合 24
辐角 172
复数 171
复数的三角形式 172
复数域 171
负元 150
赋值同态 183

Gg

高斯消元法 12
Gauss 引理 205
根 187
公倍数 42
共轭复数 171
公因数 42
公因子 189
广义结合律 131
轨道 37

Hh

函数环 150
含幺子环 150
行阶梯形 11
行空间 64
行列式 17
行满秩 67
行向量 51
行秩 64
和 59
核空间 74
合数 44
恒等映射 23
恒同映射 ..... 见恒等映射
互素 43, 191
    多项式 191
    整数 43
互质 ..... 见互素
环 149
环同态 153

Jj

基 61
基础解系 100
极大线性无关集 56
极大元 35
基底 61
集合 18
基扩充定理 61
基数 27
既约分式 208
奇置换 40
极坐标形式 172
加边子式 123
夹角 176
交比 177
交错群 141
交换半群 135
交换环 151
交换律 131
交换群 136
交换子 107
交集 19
解 5
阶 36
结合律 24, 131
解集 9
解空间 68
局部化 158
矩阵 5
矩阵乘积 81
矩阵代数 87
矩阵的加法 79
矩阵等价 91
矩阵环 150

Kk

K-导子 201
可除代数 157
可构造数域 177
可列集 29
可逆矩阵 89
可逆映射 25
可逆元 133
可数集 29
可约元 192
空集 19
Kronecker 符号 120

扩充引理 56
扩域 160

Ll

Lagrange 定理 141
理想 156
列空间 64
列满秩 67
列向量 51
列秩 64
零乘法环 150
零点 214
零因子 151
零元 150

Mm

m 重线性函数 109
满射 22
满同态 138
满秩 67
幂 88
幂等矩阵 90
幂集 29
幂零矩阵 90
模长 172
模 n 同余 30

Nn

内积 176
内容 204
内自同构群 148
内自同构映射 148
Newton 公式 218
逆矩阵 89
逆像 23
逆映射 26
逆元 133

Oo

欧几里得环 191
偶置换 40

Pp

判别式 219
陪域 21
偏序 35
偏序集 35
平凡解 15
平凡理想 156
平凡子群 140

Qq

齐次多项式 213
齐次线性方程组 14
全次数 212
全序 35
确定 8
群 135
群同态 138

Rr

容度 204

Ss

商 30
商集 32
商映射 32
生成的子空间 59
生成元 142
生成组 145
剩余类环 150
剩余类集合 133
实部 171
实二次扩域 175
首项 216
首项系数 182
首一多项式 182
数乘 79
双边理想 156
双射 22
四元数除环 157
Sturm 定理 225
Sturm 序列 224
素数 44
素域 160
素元 192
Sylvester 结式 221
Sylvester 矩阵 221
Sylvester 秩不等式 86

Tt

特解 100
特殊实线性群 135
特征 154
同构 138
同态核 146
同态像 146
投射 23
投影 23
图像 21

Vv

Vieta 定理 215

Ww

未定元 182
维数 61
维数公式 62
唯一因子分解整环 194
Wilson 定理 215
无零因子环 151
无平方部分 203
无平方分解 203
无穷阶元素 143
无限集 27
无限群 136

Xx

系数 52
纤维 24
线性包络 59
线性泛函 71
线性方程组 5
线性函数 71
线性流形 99
线性无关 53
线性无关集 56
线性相关 53
线性延拓定理 72
线性映射 70
线性组合 52
线性组合引理 55
线序 35
像 22
相伴 15, 188
像空间 74
向量组 56
相容 7
项序 216
斜对称 41
斜对称矩阵 90
形式导数 200
形式微分算子 200
虚部 171
虚二次扩域 175
序关系 35
虚数单位 171
循环 37
循环群 142

Yy

严格列对角占优方阵 103
严格整除 188
幺半群 135
幺环 150
幺元 132, 150
一般实线性群 135
一元多项式环 182
一元二次方程 2
一元三次方程 3
一元四次方程 3
一元五次及以上方程 4
因子 188
映射 21
右可逆 152
有理分式域 183
有理函数 208
有理函数域 183
右理想 156
右零因子 151
右逆 25
右陪集 141
右平移变换 136
有限不可约分解 193
有限集 27
有限群 136
有限生成 146
余 30
域 151
余式定理 187
域同构 160
域同态 160
余像 33
余子式 115
元 5
元素 18
原像 23
运算 131

Zz

增广矩阵 6
辗转相除法 43
真分式 208
真子集 19
真子群 140
整除 30
正规子群 146
整环 151
正交 176
秩 67
秩标准型 94
直和 59
置换 36
置换群 136

直积 21
秩-零化度公式 69
指数 142
质数 44
值域 ..... 见像
中国剩余定理 45
中心 155
中心元 88
转置 80
字典序 216
子环 155
子集 19
子空间 58
子群 140
自然投影 32
子式 122
自同构 148
自同态 148
子域 160
最大公因数 42
最大公因子 189
最大元 35
最简分式 209
最小公倍数 42
坐标 61
左可逆 152
左理想 156
左零因子 151
左逆 25
左陪集 141
左平移变换 136

外文索引

Aa

abelian group 136
additive inverse 150
adjugate matrix 120
affine subspace 99
alternating group 141
antisymmetric 41
antisymmetric matrix 90
argument 172
associate 188
associated 15
associated linear map 77
associative law 131
augmented matrix 6
automorphism 148

Bb

basis 61
bijection 22
binary operation 131
binary relation 29
bordered minor 123

Cc

cardinality 27
Cartesian product 21
Cayley table 137
center 155
central element 88
characteristic 154
Chinese Remainder Theorem 45
codomain 21
coefficient 52
cofactor 115
coimage 33
column expansion 116
column rank 64
column space 64
column vector 51
common divisor 42, 189
common multiple 42
commutative group 136
commutative law 131
commutative ring 151
commutative semigroup 135
commutator 107
complex conjugate 171
complex number 171
composite number 44
composition 24
congruent modulo n 30
consistent 7
constant polynomial 182
content 204
coordinates 61
coprime 43, 191
    integers 43
    polynomials 191
countable set 29
cross ratio 177
cycle 37
cyclic group 142

Dd

degree 182
denominator 208
denumerable set 29
determinant 17
determined 8
diagonal matrix 85
difference 20
dimension 61
direct product 21
direct sum 59
discriminant 219
disjoint 37
distributive form 213
divide 30
division algebra 157
division ring 151
division with remainder 30
domain 21

Ee

element 18
element of infinite order 143
elementarily equivalent 95
elementary matrix 92
elementary row operation 9
elementary symmetric polynomial 215

empty set 19
endomorphism 148
entry 5
equipotent 27
equivalence class 31
equivalence relation 30
equivalent 9
Euclidean algorithm 43
Euclidean ring 191
evaluation homomorphism 183
even permutation 40

Ff

factor 188
fiber 24
field 151
field extension 160
field homomorphism 160
field isomorphism 160
field of complex numbers 171
field of constructible numbers 177
field of fractions 159
field of rational fractions 183
finite group 136
finite irreducible factorization 193
finite set 27
finitely generated 146
formal derivative 200
formal differential operator 200
full column rank 67
full rank 67
full row rank 67
fundamental system of solutions 100

Gg

Gaussian elimination 12
general linear group 135
generated subspace 59
generating set 145
generator 142
graph 21
greatest common divisor 42, 189
group 135

Hh

homogeneous polynomial 213
homogeneous system of linear equations 14
homomorphism 138
hyperplane 100

Ii

ideal 156
idempotent matrix 90
identity 132
identity element 150
identity map 23
image 22, 74
image of a homomorphism 146
imaginary part 171
imaginary quadratic extension 175
imaginary unit 171
inconsistent 7
indeterminate 182
index 142
infinite group 136
infinite set 27
injection 22
injective homomorphism 138
inner automorphism 148
inner automorphism group 148
inner product 176
integral domain 151
interpolation 198
intersection 19
invariant 64
inverse 26, 133
inverse image 23
inverse matrix 89
invertible element 133
invertible map 25
invertible matrix 89
involutory matrix 90
irreducible element 192
irreducible factors 193
isomorphic 138
isomorphism 138

Kk

K-derivation 201
kernel 74
kernel of a homomorphism 146
Kronecker delta 120

Ll

leading coefficient 182
leading term 216
least common multiple 42
left coset 141
left ideal 156
left inverse 25
left invertible 152
left translation 136

left zero divisor 151
length 37
lexicographic order 216
linear combination 52
linear functional 71
linear manifold 99
linear map 70
linear order 35
linear span 59
linearly dependent 53
linearly independent 53
linearly independent set 56
localization 158

Mm

map 21
matrix 5
matrix addition 79
matrix algebra 87
matrix equivalent 91
matrix product 81
matrix ring 150
maximal element 35
maximal linearly independent set 56
maximum element 35
minor 115, 122
modulus 172
monic polynomial 182
monoid 135
monomial 182
multilinear function 109
multiple 188
multiple root 197
multiplication table 137
multiplicative subset 158
multiplicity 196

Nn

natural projection 32
nilpotent matrix 90
nontrivial factorization 192
nontrivial solution 15
nontrivial subgroup 140
normal subgroup 146
number of sign changes 224
numerator 208

Oo

odd permutation 40
operation 131
orbit 37
order 36
order relation 35
orthogonal 176

Pp

partial order 35
partially ordered set 35
particular solution 100
partition 33
permutation 36
permutation group 136
polar form 172
polynomial ring 212
power 88
powerset 29
preimage 23
prime element 192
prime field 160
prime number 44
primitive polynomial 204
primitive root of unity 174
projection 23
proper fraction 208
proper subgroup 140
proper subset 19
pure imaginary number 171

Qq

quadratic extension 175
quaternion division ring 157
quotient 30
quotient map 32
quotient set 32

Rr

rank 67
rank normal form 94
rational function field 183
real part 171
real quadratic extension 175
reduced fraction 208
reducible element 192
relatively prime 191
remainder 30
representative 32
residue class set 133
right coset 141
right ideal 156
right inverse 25
right invertible 152
right translation 136

right zero divisor 151
ring 149
ring homomorphism 153
ring of functions 150
ring of polynomial functions 198
ring of residue classes 150
root 187
root of unity 173
row expansion 116
row rank 64
row space 64
row vector 51
row-echelon form 11

Ss

scalar multiplication 79
semigroup 135
set 18
sign 40
simple fraction 209
simple root 197
skew-symmetric 41
skew-symmetric matrix 90
solution 5
solution set 9
solution space 68
special linear group 135
square matrix 5
square-free factorization 203
square-free part 203
standard coordinate vectors 54
standard Sturm sequence 225
strictly column diagonally dominant matrix 103
Sturm sequence 224
subfield 160
subgroup 140
subring 155
subset 19
subspace 58
sum 59
surjection 22
surjective homomorphism 138
Sylvester matrix 221
Sylvester resultant 221
symmetric 41
symmetric matrix 90
symmetric polynomial 214
system of linear equations 5

Tt

term order 216
total degree 212
total order 35
transformation 21
transformation group 136
transpose 80
transposition 39
trigonometric form 172
trivial ideal 156
trivial solution 15
trivial subgroup 140
two-sided ideal 156

Uu

undetermined 8
union 19
unique factorization domain, UFD 194
unit 134
unit group 152
unital ring 150
univariate polynomial 182
univariate polynomial ring 182
universal mapping property, UMP 33

Vv

vector system 56

Zz

zero 214
zero divisor 151
zero element 150
zero multiplication ring 150

符号索引

$(A \mid \mathbf{b})$：线性方程组的增广矩阵 6
$A = (a_{ij})_{m\times n}$，$A_{i\bullet}$，$A_{\bullet j}$：矩阵及其行、列记号 . 6
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$：自然数、整数、有理数、实数与复数集 19
$x \in S$，$S \subseteq T$，$S \cup T$，$S \cap T$，$S \setminus T$：集合的隶属、包含与基本运算 20
$S_1 \times \cdots \times S_n$，$S^n$：集合的笛卡尔积 21
$f : S \longrightarrow T$，$s \mapsto f(s)$：映射及其作用记号 . . . 21
$f(S')$，$f^{-1}(T')$：集合在映射下的像与原像 23
$g \circ f$，id_S，f^{-1}：映射的复合、恒等与逆 26
$\overline{a}$，$S/\sim$，$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$：等价类与商集 32
S_n，$(i_1\ i_2 \cdots i_k)$：置换群与循环记号 37
ε_σ：置换 σ 的符号 40
$a \mid b$，$\gcd(a,b)$，$\mathrm{lcm}(a,b)$：整除、最大公因数与最小公倍数 42
$\mathbb{R}^n$，$\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)^t$：实坐标向量空间与列向量 51
$\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$：$\mathbb{R}^n$ 的标准基向量 54
$U \oplus V$：子空间的直和 59
$\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$：向量组的线性包络 59
$\dim V$：向量空间 V 的维数 61
$V_r(A)$，$V_c(A)$：矩阵 A 的行空间与列空间 64
$\mathrm{rank}(A)$：矩阵 A 的秩 67
V_A：系数矩阵为 A 的齐次方程组解空间 69
$\ker(\varphi)$，$\mathrm{im}(\varphi)$：线性映射的核空间与像空间 . . 74
E_n（或 I_n）：n 阶单位矩阵 76
A_φ：线性映射 φ 在标准基下的矩阵 76
A^t：矩阵 A 的转置 80
$\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$：对角矩阵 85
A^{-1}：可逆矩阵 A 的逆矩阵 89
$\det(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n)$：行列式函数 112
$\det(A) = |A|$：方阵 A 的行列式 112
M_{ij}，$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$：余子式与代数余子式 115
$\Delta(x_1, \ldots, x_n)$：Vandermonde 行列式 117
$A^\vee$：矩阵 A 的伴随矩阵 120
$A_i(\mathbf{b})$：Cramer 法则中的第 i 列替换矩阵 . . . 122
$* : S \times S \longrightarrow S$，$(x,y) \mapsto x * y$：集合 S 上的二元运算 131
$(G, *, e)$，g^{-1}，g^n：群、单位元、逆元与幂 . . 135
$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$，$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$：一般线性群与特殊线性群 135
$H \leqslant G$：H 是群 G 的子群 141
gH，Hg，$[G : H]$：左陪集、右陪集与子群指数 142
$\langle a \rangle$，$\mathrm{ord}(a)$：元素 a 生成的循环子群及其阶 . 143
$\ker(f)$，$\mathrm{im}(f)$：群同态的核与像 146
$N \triangleleft G$：G 的正规子群 147
$\mathrm{End}(G)$，$\mathrm{Aut}(G)$，$\mathrm{Inn}(G)$：群的自同态、自同构与内自同构 148
$(R, +, 0, \cdot, 1)$：含幺环的运算与单位元 149
$R^\times = U_R$：环 R 的单位群 152
$\varphi(n)$：Euler 函数 153
$\mathrm{char}(R)$：环 R 的特征 154
$z = x + y\mathrm{i}$，$\mathrm{Re}(z)$，$\mathrm{Im}(z)$，$\overline{z}$：复数、实部、虚部与共轭 171
$|z|$，$\arg(z)$，$z = |z|(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$：复数的模长、主辐角与极坐标形式 172
$R[x]$，$\deg(f)$，$\mathrm{lc}(f)$：一元多项式环、次数与首项系数 182
$f'(x) = \dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$：多项式的形式导数 200